정책연구용역사업 최종결과보고서

편집순서 1 : 겉표지

(뒷면) (측면) (앞면)

(뒷면)	(측면)	(앞면)
주 의 (주 의 내 용 기 재) (흔글 14 point 고딕체)	한국HPV코호트연구 2018 질병관리본부	발 간 등 록 번 호 11-1352159-000936-01 정책연구용역사업 최종결과보고서 **한국 HPV 코호트 연구** The Study of korean papillomavirus Cohort 주관연구기관 : 단국대학교 천안캠퍼스 산학협력단 **질병관리본부**

※ 주의 내용

주 의

1. 이 보고서는 질병관리본부에서 시행한 정책연구용역사업의 최종결과 보고서입니다.

2. 이 보고서 내용을 발표할 때에는 반드시 질병관리본부에서 시행한 정책연구용역사업의 연구결과임을 밝혀야 합니다.

3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 아니 됩니다.

편집순서 2 : 제출문

정책연구용역사업 최종결과보고서

연구사업명	한국 HPV 코호트 연구			
발주부서	바이러스질환연구과		과제담당관	김기순
주관연구기관	기관명	소 재 지		대 표
	단국대 천안캠퍼스 산학협력단	충남 천안시 동남구 단대로 119		김 철현
책임연구원	성 명	소속 및 부서		직위/전공
	김 태진	단국대 제일병원 산부인과		교수/부인종양학
총 연구기간	2016. 4. 29. - 2018. 12. 31.		총 연구비	870,000천원
당해연도 연구기간	2018. 1. 1. - 2018. 12. 31.		당해연도 연 구 비	290,000천원
보안 여부	보안( ), 일반(0)		결과 공개 여부	가(0), 부( )
연구참여자	총 37 명 [책임연구원 1 명, 연구원 28 명, 연구보조원 8 명, 보조원 명]			
세부사업 여부	해당( ), 해당없음(√) (해당사항 √표기)		세부사업 수	총 0개

2018년도 정책연구용역사업의 최종결과보고서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임1. 최종결과보고서 제본 20부

2. CD 2매(1장의 CD에 HWP, PDF파일, 결과평가의견반영대비표 모두 포함)

2018년 12월 17일

책임연구원 김 태 진 (인 또는 서명)

주관연구기관장 김 철 현 (직인)

질병관리본부장 귀하

210㎜×297㎜(일반용지60g/㎡(재활용품))

편집순서 3 : 목차

목 차

Ⅰ. 연구결과 요약문

(한글) 한국 HPV 코호트 연구 ····· 1
(영문) The Study of Korean Papillomavirus Cohort ····· 2

Ⅱ. 정책연구용역사업 연구결과

제1장 최종 목표 ····· 3
제2장 국내외 기술 현황 ····· 34
제3장 최종 정책연구용역사업 내용 및 방법 ····· 37
제4장 최종 정책연구용역사업 결과 ····· 61
제5장 연구결과 고찰 및 결론 ····· 106
제6장 연구성과 및 활용계획 ····· 107
제7장 정책연구용역사업 진행과정에서 수집한 해외과학기술정보 ····· 107
제8장 기타 중요변경사항 ····· 107
제9장 연구비 사용 내역 ····· 112
제10장 참고문헌 ····· 114
제11장 첨부서류 ····· 118

편집순서 4 : 요약문

보고서 요약문

연구사업명	한국 HPV 코호트 연구		
색인어	HPV, 코호트 연구		
주관연구기관	단국대 천안캠퍼스 산학협력단	**책임연구원**	김태진
연구기간	2016. 4. 29 - 2018. 12. 31		

인유두종바이러스(HPV)는 자궁경부의 암화 과정에 핵심적인 역할을 하는 것으로 알려져 있다. 특히, HPV 지속감염이 암전구단계인 상피내종양 발생에 가장 큰 원인이 되고 자궁경부암으로의 진행을 유발하는 것으로 알려져 있어, HPV 감염 실태 및 감염 양상의 변화, 감염에 작용하는 역학적 인자에 관한 연구가 매우 중요하다. 본 연구는 한국인에서 HPV 감염을 분석하기 위한 전향적 코호트를 구축을 통해, HPV 감염과 비정상 Pap의 변화와의 관계를 파악하는 데 그 일차적인 목적이 있다. 이차적으로는 HPV 감염과 비정상 Pap에 관여하는 생체 지표 및 역학적 특성을 규명하고자 시행되었다. 2016년 1월부터 2018년 9월까지 3차년에 걸친 본 연구 결과를 보고하고자 한다.

1. 본 연구는 6개 의료기관을 통한 전국적인 다기관 연구이며 서울성모병원과 제일병원을 시작으로 계명대 동산의료원, 고려대 구로병원, 부산 인제백병원, 강남 차병원이 연구에 참여하였고, 상기 연구 기간 동안 1,490명의 신규 등록과 1,046명의 추적 검사가 이루어졌다.

2.코호트 대상자의 역학적 분석 결과, 연구 기간 내의 신규 환자들의 평균 연령이 39.4세이었으며, 대학교 졸업(63.2%), 비흡연자(83.5%), 음주자(73.5%)군에서 가장 높은 비율을 나타냈다. HPV 지속감염 발생에 영향을 미치는 위험요인들을 분석한 결과, 흡연한 그룹에서 1.12(95%CI=0.62-2.00), 흡연하지 않은 그룹에서 12% 높은 위험을 보였으나 통계적으로 유의하지 않았다.

3. Pap상 progression, unchange, regression을 보이는 비율은 각각 15.2%, 16.3%, 68.5%였으며, HPV 지속감염, 기회감염, 감염소실을 보이는 비율은 각각 28.9%, 24.3%, 40.3%였다. 즉, ASCUS 또는 LSIL과 같은 비정상 Pap 소견을 보이면서 HPV 감염에 양성이더라도 절반 이상의 경우에서 Pap 결과가 정상으로 보이게 되며, 15.2%에서만 Pap 결과가 더욱 악화되는 결과를 보이는 것으로 볼 수 있다. 또한, HPV 감염에 양성 소견을 보인다 하더라도, 추적 관찰 중 약 40%에서 HPV가 소실되는 결과를 알 수 있다. 약 40% 에서는 HPV 감염이 다소 일시적인 기회감염 양상을 보이며, 30% 정도 지속감염을 보인다는 결과를 얻었다.

4. Pap 결과가 progression을 보이는 비율은 HPV 지속감염, 기회감염, 감염소실 환자군에서 각각 55.9%, 24.8%, 5.6%였고, Pap 결과가 regression을 보이는 비율은 HPV 지속감염, 기회감염, 감염소실 환자군에서 각각 18.2%, 23.9%, 54.5%로 비례하게 증가하였다. 마찬가지로, HPV 지속감염을 보이는 비율은 Pap 상 progression, unchange, regression일 때 각각 30.1%, 23.8%, 46.1%였고, HPV clearance를 보이는 비율은 progression, unchange, regression일 때 각각 2.1%, 5.4%, 92.5%로 비례하게 증가하였다. 이러한 결과는 비정상 Pap의 악화와 HPV 지속감염이 서로 밀접한 관계가 있음을 시사하고 있다.

5. 생물자원은 혈액검체는 1,466명의 plasma(5,086 vials), serum(2,833 vials), buffy coat(2,906 vials)과 자궁경부세포 추출 DNA는 현재 1,466명(13,219 vials)의 DNA를 추출 보관하였다.

앞으로 연구과제에서 구축된 HPV 코호트를 통하여 HPV 지속 감염 또는 자궁경부암 발생 위험요인 분석을 통한 자궁경부암의 일차예방을 위한 지침마련 및 HPV 감염자 관리 및 교육을 위한 기초자료로 활용하며 궁극적으로 HPV 감염 치료제 및 치료법 개발 등에 활용하고자 한다.

편집순서 5 : 요약문(영문)

Summary

Title of Project	The Study of Korean Papillomavirus Cohort		
Key Words	HPV, The Study of Cohort study		
Institute	Dankook Universiry	Project Leader	Tae jin Kim
Project Period	2016. 4. 29 - 2018. 12. 31		

Human Papillomavirus (HPV) has been well established as a key factor in the cervical carcinogenesis. Particularly, HPV persistent infection plays an important role in occurrence of premalignant disease, cervical intraepithelial neoplasma, and progression to cervical cancer. Therefore, it is needed to investigate the incidence and natural history of HPV infection in Korea, as well as various factors which are related to HPV persistence and clearance. This study aimed to construct the Korean HPV cohort and evaluate the relation of HPV infection and abnormal Pap results. Second, the purpose of this study is to determine the various factors including biological and epidemiological characteristics. This report shows the 3-year results between january, 2016 and September, 2018.

1. This study is a prospective multicenter study initiated by Seoul Saint Hospital and Cheil General Hospital, and extended to Keimyung University Hospital, Korea University Guro hospital, Busan Paik Hostital, and Gangnam Cha Hospital. Between entire study period, 1,490 patients were newly enrolled and 1,046 patients were received follow-up evaluation at least once.
2. The mean age of the new enrolled patients was 39.4 years. These most women were university education level(63.2%), non-smokers(83.5%) and drinkers(73.5%). Among follow-up patients, there were no significant associations between the persistence of HPV DNA and the other factors.
3. Pap test showed progression, unchanged result and regression with the rate of 15.2%, 16.3%, 68.5%, and HPV DNA test revealed persistence, incidental infection and clearance with the rate of 28.9%, 24.3%, 40.3%. Namely, although patients show abnormal Pap smear such as ASCUS and LSIL with the positive HPV test, Pap results can be improved later in 68.5% without any treatment and aggravated in only 15.2%. In addition, about 40% of the HPV positivity convert to negativity naturally, and the rate of persistent infection is low with 30%.
4. In the cases of HPV persistent infection, incidental infection, and HPV-clearance, the rate of progression on Pap smear was 55.9%, 24.8%, 5.6% respectively. On the other hand, the rate of regression on Pap smear was 18.2%, 23.9%, 54.3% respectively, which was increasing. Similarly, in the cases of Pap progression, unchanged result, regression, the rate of persistent infection was 30.1%, 23.8%, 46.1%, and the rate of HPV-clearance was 2.1%, 5.4%, 92.5%, respectively. This results indicate that there is a significant relation between the progression of abnormal Pap smear and the persistence of HPV infection.
5. The 1,466 women's blood samples including plasma(5,086vials), serum(2,833vials), buffy coat(2,9067vials) and 1,466 women's DNA(13,219 from cervical cell were collected.

Through the analysis of HPV persistent infection and risk factors, the future result of this cohort study is to be used in making guidelines and educating materials for the primary prevention of cervical cancer and management of HPV infection, ultimately, in developing treatment for HPV infection.

편집순서 6 : 총괄정책연구용역사업의 연구결과

정책연구용역사업 연구결과

제1장 최종 목표

1.1 목표

1. 연구 필요성

● 자궁경부암은 전세계 여성암의 15%를 차지하고, 우리나라의 경우 여성에게 발생하는 암 중 3번째로 21.1%의 높은 상대빈도를 보이며 매년 4,949명의 새로운 환자가 발생하고 1,327명이 사망하는 공중보건학적으로 중요한 의미를 가지는 질환임.

● 전 세계적으로 자궁경부암을 일으키는 HPV 의 감염률은 11.4%에 이르며, HPV 감염은 대부분 별다른 치료 없이 치유되지만, 약 10% 정도에서는 지속감염의 형태로 존재하고, 이는 수년 후 상피내종양이나 자궁경부암으로 이행될 수 있는 강력한 예측 인자로 받아들여지고 있음.

● 그러나 국내 HPV 감염자를 대상으로 지속감염에 관여하고 지속감염으로부터 상피내 종양으로의 이행에 영향을 미치는 역학적 요인 및 바이러스적, 숙주적 인자에 대한 연구가 미비한 실정임,

● 따라서 체계적이고 조직적으로 한국에서 유행하는 HPV 유전형을 조사하고 그에 따른 지속감염 및 소실, 상피내종양으로의 이행에 관여하는 위험인자 및 예후인자 규명을 위하여 역학적, 면역학적, 분자생물학적 접근을 위한 전향적 국내 HPV 코호트 구축과 운영의 필요성이 증대됨.

2. 연구 목적

● HPV 감염자를 대상으로 한 전향적 코호트 연구를 통해, HPV 감염으로부터 상피내 종양 및 자궁경부암으로 이행되는 과정을 전향적으로 관찰함으로써 다단계 암화과정에 관여하는 역학·바이러스학·환경적 위험인자 및 유전적 다형성과의 관련성을 밝히고, 이를 통해 일차 예방 전략 수립에 기여하고자 함.

3. 연구 endpoint

가) 일차 목적(Primary endpoint)

(1) 한국 HPV 코호트 구축을 통해 HPV DNA 양성인 여성에서 자궁경부의 고 등급병변(HSIL)이상으로 진행의 위험도를 산출한다.

나) 이차 목적(Primary end point)

< 단기 코호트 목적 >

(1) HPV의 persistent, clearance와 관련된 요인을 확인한다.

< 장기 코호트 목적 >

(1) HPV viral load에 따른 고 등급병변(HSIL)이상으로 진행의 위험도를 산출한다.

(2) HPV persistence clearance와 관련된 gene polymorphisim과의 관련성을 규명한다.

(3) HPV persistence clearance와 관련된 HLA alleles 혹은 haplotypes을 찾아낸다.

(4) HPV persistence clearance와 관련된 promotor methylation에 의한 MAL 종양억제 유전자와의 관련성을 규명한다.

4. 사업 기간

- 수행기간 : 2016. 4. 29. ~ 2018. 12. 31.

5. 연구 내용

● 다기관에 의한 한국 HPV 코호트 운영

- 전문가로 구성된 연구자 Network를 구성함. 연구자 network는 임상의사 (코호트 참여병원), 바이러스, 역학, 유전학, 보건통계학, 병리학, 생물학 등의 전문가로 구성
- 자문위원은 코호트에 식견을 가진 학자들로 구성 (의학윤리전문가, 사회학자 등)
- 연구팀을 중심으로 학술위원회를 구성하여 한국 HPV 코호트의 운영을 관리하고, HPV 코호트로부터 단기도출 가능한 연구과제물 기획 설계함



그림 1. 학술위원회 구성 조직도

● 한국 HPV 코호트 위원회 구성

- **운영위원회**

위원장	부위원장	위원	위촉위원	간사
김태진	김기순 허수영	김기태 조치흠 박종섭 이재관 성석주 기모란	이낙우 김우영 김종혁	소경아

- **학술위원회**

위원장	학술위원	간사
허수영	홍성란 정대훈 권상훈 김태진 기미경 이유경	이윤경

- **실무위원회**

위원장	부위원장	실무위원	간사
김태진	기미경 기모란	변정미 신소진 소경아 이윤경 홍진화 박윤	황창선

● HPV 코호트 참여 연구자들을 대상으로 표준화된 임상검사(검사방법, 장비) 및 CRF 조사에 대한 정기·수시 교육

● 신규 HPV 코호트 대상자 모집

- 코호트 참여 동의서(원본) 확보
- 표준화된 조사서에 의한 조사
- 표준화된 방법으로 생물자원 수집

● 기 등록자에 대한 반복조사 및 생물자원 확보

- 2018년 코호트 대상자수 총 1,000명 이상 유지(등록 200명, 추적 800명)
- 반복률 80% 이상 유지

	서울성모병원	단국대 제일병원	계명대 동산의료원	부산 인제대병원	고대 구로병원	차병원
신규	20	50	40	30	40	20
추적	110	320	190	100	60	20

● 표준화된 조사서 및 생물자원(검체) 확보

	대상자 수 (명)	조사서 조사	생물자원
1차년(2016년)	1,000명	1,400건 이상	400건 이상
2차년(2017년)	1,000명	1,400건 이상	400건 이상
3차년(2018년)	1,000명	1,400건 이상	400건 이상

● 코호트 원시자료 지침서 개발 및 코호트 지침서 개정

1. 코호트 조사지침서

→ 각 참여기관의 연구원이 조사를 수행하기 전, 연구의 전반적인 내용과 함께 조사지침을 숙지할 수 있는 용도로 마련함. 사전에 교육을 받을 때나 연구수행 시 업데이트되는 조사방법 및 조사도구에 대한 정보 제공에 목적을 둠

2. 원시자료 이용지침서

→ 조사를 담당하는 각 기관의 연구원은 물론, 연구 DB를 활용하는 연구자가 설문 문항과 변수/변수 속성/코딩을 알아볼 수 있도록 마련됨

→ 현재 활용하고 있는 ver.3 조사서의 표지부터 해당 조사서의 설문 문항 순서대로 시스템 화면의 예시와 해당하는 변수의 이름/속성/설명/코딩을 함께 제시함으로 DB활용시 파악할 수 있도록 함께 제시함. 최신 파일은 통합지침서 내 포함하여 커뮤니티에 공유함

→ 활용 중인 설문과 더 이상 활용하지 않았으나, 자료를 파악하기 위하여 필요한 설문을 구분하여 따로 원시자료 이용지침서를 마련한 계획임

- **수집된 DB 정보(조사서, 병리결과 등)에 대한 자료정제 프로토콜에 의한 체계적인 자료정제**

→ 차기년도에 활용할 수 있는 자료관리계획서를 마련함. DB일원화와 로직적용을 위한 주제별 요점에 대하여 간략히 요약하였음

→ HPV코호트 자료 관리 계획서와 정제과정 현황 및 계획의 상세내용을 참고

- **생물자원 질병관리본부 이송**

● **자원 활용 연구(면역 & 유전자 관련 연구)**

(1) HPV 감염 병소의 진행과 소실에 관련된 암유전자, 종양억제유전자 연구

Combined DNA Methylation Analysis of HPV-infected Cervical Cells in Liquid-based Pap Tests

(2) 면역세포화학적 염색에 의한 precancerous lesion으로의 진행 예측

① Clinical Significance of Positive p16/Ki-67 Dual-Stained Cytology in Negative Papanicolaou Cytology

② Clinical Significance of 16/Ki-67 Dual-Stained Cytology in Low-grade Squamous Intraepithelial Lesion in Papanicolaou Cytology

③ Clinical Significance of 16/Ki-67 Dual-Stained Cytology in Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance in Cervical Cytology

④ p16/Ki-67 Dual Staining in Cervical Cytology: Correlation with Cytology, Human Papillomavirus Detection and Genotyping in Korean HPV Cohort Study

⑤ Evaluation of p16/Ki-67 dual immunocytochemistry according to long-term follow up results of cervical cytology in Korean HPV Cohort Study

(3) HPV 초기 감염 과정에 관여하는 면역 관련 유전자 연구 (HLA, TAP, toll-like receptor, etc)

① Toll-like receptor 2 gene polymorphisms in Korean women with human papillomavirus-related cervical neoplasia

② Associations of human leukocyte antigen class II genotypes with human papillomavirus 16 infection and cervical intraepithelial neoplasia 2 and 3.

③ Human leukocyte antigen (HLA)-E and HLA-G polymorphisms in human papillomavirus infection persistence

④ HLA-DRB1 Class II antigen level alleles are associated with persistent HPV 16 & 18 infection

⑤ HPV type-related chromosomal profiles in persistent HPV infection and HSIL

● **조사서 코딩북의 지속적인 업데이트**

→ 원시자료 이용지침서에 포함된 설문 문항 당 변수/변수 속성/코딩과 로직관련 내용을 함께 excel형식의 파일로 정리하여 활용함

→ 설문종류별/주제별 수정/보완이 요구되는 항목들에 대하여 상세히 정리하여 2019년 고도화 작업에 활용할 수 있는 로직북을 11월 말 공유를 목표로 진행 중에 있음

● **임상검사 및 조사서에 대한 정기적인 표준화 진행**

- 다기관 코호트를 수행함에 있어 임상검사 및 조사서에 대한 표준화 교육을 기본 교육 및 보수교육으로 시행
- 조사원 교육 프로그램 및 실무진 회의를 통하여 내용을 정리 보완하여 기관 조사 지침서를 지속적으로 업데이트
- 임상검사 및 조사서에 대한 표준화 교육 시행

정기교육	임시교육
- 매년 2회 실시 (6월/ 11월)	- 연구 시행 중간에 조사원이 교체되는 경우 - 연구 시행 중간에 추가 교육이 필요하다고 판단되는 경우(변동사항 및 추가사항이 생기는 경우) - 필요시 현장점검

● 질관리 모니터링 수행 방법

① 지속적인 정제과정: 현재까지 정제과정에서 세부적으로 다루지 못했던 오류와 로직 등과 관련한 항목별 리스트에 대한 공유와 근시일내 개선이 가능한 사항과 추후에 다시 고려해야하는 사항으로 구분하여 자료정제를 진행함. 역학팀에서 다음과 관련한 내용을 포함한 문서(로직북)를 생성/공유/답변 조합 등을 담당함 (연구자들 간에 논의가 필요한 사항, 오류의 분류 및 병원별 재확인, DB수정과 관련한 조율, 그 외 협조가 필요한 부분에 대한 요구 등)

② HPV코호트 자료 관리 계획서: 보다 체계적인 데이터 품질관리를 위하여, HPV코호트 연구의 특성이 고려된 데이터 품질관리 방법과 계획에 대한 내용을 포함한 문서를 생성함. 초안을 작성하는 것을 하반기 목표로 하여, 실무내용을 단계적으로 알아볼 수 있도록 정리된 문서 작성을 목표로 함

③ 실시간 자료정제: 해당 연도에 대한 원시자료에 대한 자료정제를 의미하지만, HPV코호트 특성에 맞게, 지난 해 설문조사지(version 3)로 바뀐 시점(2017년 8월 중순 경)부터 수집된 자료에 대한 자료 정제를 연말 전에 진행함

④ 데이터 클리닝 절차는 다음과 같음

CAPI	1. HPV DB 코호트 시스템에서 기반조사서를 PDF로 출력한다. 2. PDF 조사서를 검토하여 오류와 결측값을 수정 펜(빨간 색)으로 수정/추가한다. 3. 수정한 PDF 조사서를 가능한 신속히 예방의학교실로 송부한다. 4. 예방의학교실에서 검토 후 수정사항이 있을 시 해당 참여기관에 반송하고, 모두 취합하여 질병관리본부로 송부한다. 5. 참여기관은 DB 시스템의 [데이터관리>수정요청관리]에서 수정 요청하면 질병관리본부에서 DB 시스템 내의 데이터를 수정한다.
정제방법	1. 결측치 확인 2. 이상값 및 변수 가능 범위 이외 값 확인 3. 논리오류 확인 : Eligibility criteria 적합성 여부 4. 논리오류 확인 : 논리적 오류 logic 검토

⑤ 각 기관 조사 현장 점검 시행

- 정기적인 조사 기관 현장 점검을 통하여, 병원별 조사 체계와 방법에 차이가 있는지에 대한 점검 시행
- 점검은 역학팀과 제일병원 산부인과 팀에서 주관하여 진행
- 조사 현장 점검 절차는 다음과 같음

점검내용
1. 생물자원 채취 및 처리 방법 2. 생물자원 DB 입력등 정보 입력 상황 3. 생물자원 보관 - 혈액검체 보관은 -80C에 잘 보관되고 있으며 검체의 순서도 자원접수파일대로 보관하고 있음을 확인 4. 생물자원 이송 process 방법 5. 조사서 및 동의서 수령 방법 및 관리 - 환자관리 현황 및 조사서 작성방법 점검

● HPV 코호트 연구 DB 코드값 일원화

→ 일정 검토가 완료되면, data code 일원화 및 데이터 클리닝 진행하여 품질 관리된 배포용 자료 생성을 목표로 함 (질병관리본부-역학팀)

1.2 목표달성도 및 관련분야에 대한 기여도

가. 다기관 코호트 운영

- 다기관 HPV 코호트 구축을 위한 대상기관 선정을 완료하여 코호트 등록을 지속하고 있음.
- 참여기관은 가톨릭의대 서울성모병원, 단국대 제일병원, 고대구로병원, 계명대 동산의료원, 부산 인제백병원, 차의대 강남차병원이 참여하였음.
- 예방의학부분은 국립암센터가 참여함.

나. 연구가설에 부합하는 코호트 대상자 모집

연구가설에 부합하는 코호트 대상자 예상 모집 수

- 전향적 코호트 연구 대상자(총 1,000명) : 신규 200명, 추적 800명

● 연구목표 및 달성도

▷ 목표: 전향적 코호트 연구 대상자(총 1,000명) (2018.11.30일 기준)

	목표대상자수(명)	실적(명)	**달성도%**
1차년(2016)	1,000	977	**97.7**
2차년(2017)	1,000	983	**98.3**
3차년(2018)	1,000	943	**94.3**
계	3,000	2,903	**96.8**

▷표준화된 조사서 수집(목표: 1,400건 이상/년) (2018.11.30일 기준)

	조사서수(건)	**실적(건)**	**달성도%**
1차년(2016)	1,400	858	**61.3**
2차년(2017)	1,400	795	**56.8**
3차년(2018)	1,400	835	**59.6**
계	4,200	2,4,88	**59.2**

- 표준화된 조사서는 2018.01.01.~ 2018.11.30. 사이 11개월 동안 835명(59.6%)의 조사서를 수집하였음.
- 따라서 연말까지 총 연구대상자 1400명중 약 850명(60%)를 유지할 것으로 예상됨.

▷ 등록 및 추적현황 (2018.11.30일 기준)

	대상자수(명)	실적(건)	달성도%
1차년(2016)	1,000	697	69.7
2차년(2017)	1,000	687	68.3
3차년(2018)	1,000	632	63.2
계	3,000	2,016	67.2

- 2018 신규 연구대상자 예상 모집 인원 200명 중 수행기간 2018.01.01.~ 2018.11.30. 사이 11개월 동안 117명(58.5%)의 신규 연구대상자를 모집하였으며, 추적은 인원인 800명 중 515명(63%)이 추적관찰 되었음.
- 따라서 연말까지 총 연구대상자 1000명 예상중 약 650명(65%)를 유지할 것으로 예상됨.

● 상기 기간 병원 별 등록 및 추적현황 (2016.01.01 ~ 2018.11.09)

신규/추적	가톨릭대 서울성모병원	제일병원	계명대 동산의료원	인제대 부산백병원	고려대 구로병원	강남차병원	계	달성도 %
2016	104	311	207	52	14	9	697	69.7
2017	57	254	200	72	51	52	687	69
2018	52	188	117	83	29	163	632	59

● 생물자원 수집현황(2016.01.01 ~ 2018.11.09.)

: 환자의 혈액과 자궁경부세포의 검체현황

• 연구 대상자의 자원[검체] 수집은 충실하게 수행되고 있음.

- 2016 - 2018. 10.월 현재까지 검체는 1,466명의 자원을 수집하였음.

: plasma(743명, 5,086 vials), serum(743명, 2,833 vials), buffy coat(743명, 2,906 vials), Cervix DNA(1,466명, 13,219 vials)

- 당해연도 2018.1 - 2018.10월 현재 424명의 자원이 수집되었음.

: plasma(180명, 1,217 vials), serum(180명, 669 vials), buffy coat(180명, 665 vials), Cervix DNA(424명, 3,524 vials)

2016	혈청(Serum)		혈장(Plasma)		Buffycoat		DNA	
	명	vial	명	vial	명	vial	명	vial
가톨릭대 서울성모병원	28	112	27	189	27	108	89	834
제일병원	131	513	131	892	131	523	258	2460
계명대 동산의료원	79	313	79	549	79	316	170	1584
인제대 부산백병원	20	68	20	131	20	80	37	340
고려대 구로병원	14	56	14	98	14	56	1	9
강남차병원	1	4	1	7	1	3	0	0
합계	**273**	**1066**	**272**	**1866**	**272**	**1086**	**555**	**5227**

2017	혈청(Serum)		혈장(Plasma)		Buffycoat		DNA	
	명	vial	명	vial	명	vial	명	vial
가톨릭대 서울성모병원	19	76	9	133	19	76	49	434
제일병원	107	427	107	746	107	428	197	1888
계명대 동산의료원	63	252	63	441	63	252	165	1484
인제대 부산백병원	34	95	34	224	34	136	52	448
고려대 구로병원	28	110	28	187	28	108	19	172
강남차병원	39	138	40	272	40	155	5	42
합계	**290**	**1098**	**291**	**2003**	**291**	**1155**	**487**	**4468**

2018	혈청(Serum)	혈장(Plasma)	Buffycoat	DNA

	명	vial	명	vial	명	vial	명	vial
가톨릭대 서울성모병원	4	14	4	28	4	14	38	407
제일병원	47	188	47	329	47	188	148	1271
계명대 동산의료원	15	60	15	105	15	60	99	642
인제대 부산백병원	35	118	35	235	35	140	55	382
고려대 구로병원	6	22	6	42	6	24	21	303
강남차병원	73	267	73	478	73	239	63	519
합계	**180**	**669**	**180**	**1217**	**180**	**665**	**424**	**3524**

다. HPV코호트 연구 진행을 위한 회의

횟수	회의	일시	장소	주요내용
1	2018 한국 HPV코호트 결과보고회의	2018.01.09 19:00 ~ 21:00	서울역 공항철도 지하 AREX 회의실	○ 2016-2018년 3차년 운영계획 ○ 3차년 사업추진일정 ○ 2018년 진행 일정 ○ HPV 코호트 DB 일원화 ○ 그 외 논의사항
2	2018 코호트 착수보고회	2018.03.30 18:00 ~ 20:00	제일병원 본관 1층 회의실	○ 최근 등록 및 추적실적보고 ○ 동의서 재취득 관련 토의 ○ 그 외 논의사항
3	2018 코호트 중간보고회	2018.06.25 18:00 ~ 20:00	제일병원 수련관 1층 회의실	○ 최근 등록 및 추적실적보고 ○ 동의서 재취득 관련 토의 ○ 그 외 논의사항

라. 표준화된 조사서에 의한 정보 수집을 위해 코호트 연구기간 내에 5개 참여기관의 연구원들에게 표준화 교육을 실시 및 연구기관 변경 및 연구간호사 변경에 따른 표준화 교육을 실시하였음

교육 일시	2018년 4. 20일/11. 20
교육 장소	제일병원 본관 1층 대회의실
필요성	새로운 연구원에 대한 조사서, 생물자원 분리 및 보관교육의 필요성
교육 주체	제일병원 산부인과 연구팀에서 주관하여 시행
교육 대상자	각 기관 연구원 및 연구간호사 - 강사: 황창선, 박윤, 이정규 - 참석자: 박지원, 박재향, 문진슬, 박명숙, 김수연, 이혜림, 조성진, 노지선, 기모란, 이대심
교육 내용 **(조사원 교육과 훈련의 과정)**	**HPV코호트 정의** - 목적 및 필요성, 사업진행사항 **임상정보 관리교육** - 임상정보 입력 교육 (검사결과지 설명) **병리교육** - 병리결과 관리 교육 - DB 입력 방법 **조사서 수령 방법 및 관리** - 조사 방법과 지침 교육 - 설문 조사 방법 - 기타 및 질의 **생물자원 관리 교육** - 생물자원 처리방법 - 보관, 이송 절차 - DB 입력 방법 - 기타 및 질의 첨부 3

- 각 병원 방문 교육 및 점검 실시

일시	3.7/5.10/1123	4.5	4.12/5.9	4.13/12.4	4.24/7.2	8.2
장소	대구 계명대	강남차병원	서울성모	부산백병원	고대구로	제일병원
필요성	신규 연구간호사 기관 방문 점검					
주체	제일병원 연구간호사, 역학 실무위원					
대상자	박명숙, 함은정, 문진슬, 배희숙, 노지선, 이대심, 김수연, 조성진					
내용	**생물자원(혈액) 분리 저장 점검** **조사서 조사방법 및 입력 상황**					

	보고서 작성 요령 및 방법

마. 생물자원 확보 및 이송현황

2018	DNA		Plasma		Serum		Buffycoat	
	명	vial	명	vial	명	vial	명	vial
가톨릭대병원	81	737						
제일병원	162	1,559	85	593	85	340	85	340
계명대 병원	162	1,411						
합계	405	3,707	85	593	85	340	85	340

바. 코호트 DB의 조사서 자료정제 내용 및 계획

[1] 정제 현황

▶ 단순오류 관련 DB정제는 조사 종류에 따라서 아래와 같은 기간에 한하여 완료함. 역학팀-각 병원의 재확인을 거쳐 수정 가능한 부분에 대하여 완료하였지만, 회차 내/회차 간에 따른 오류에 대해서는 추후 작업이 더 요구되며, 설문 버전 간 일원화 작업 전에 있으므로, 현재는 번거롭지만 DB활용시에 각 버전의 코드북을 참고해야하는 상황임

① 자가설문지/ 면담설문지 전 설문항목:
- 기반: 2018. 04. 30. 까지 정제 완료
- 반복: 2017. 09. 30. 까지 정제 완료

② 병리검사 결과:
- 기반: PAP 2018. 04. 30. 까지 완료/ HPV 2018. 04. 30. 까지 오류 확인 완료
(HPV type결과는 입력방식이 바뀌어 병원record와의 매칭하여 재확인이 필요하므로, 기반회차부터 역학팀-각 병원 간의 확인 작업 후에 DB수정을 10월 말 전에 일괄적으로 진행할 예정임. 현재 차병원/구로병원 응답 대기 중)

③ 종결조사서 결과: 해당 조사서 작성일 기준 실시간 정제 진행

▶ 조사지 종류에 따른 세부 진행사항은 다음과 같음

[조사일 등의 날짜관련 변수]

① 연구대상자로 등록된 날짜와 설문조사일과의 비교
② 연구대상자로 등록된 날짜와 병리검사일(PAP, DNA)과의 비교

• 기반 (PK_SEQ: 0) : n=1635

DATE 변수명	변수설명
REG_DATE	코호트 등록일자 (동의서 작성일자와 동일해야 함)
SURVEY_DATE	조사일
SELF_TI_DATE	자가작성설문지 작성일
CLI_HPV_DATE	PAP 검사일
CLI_DNA_DATE	DNA 검사일

• 코호트 등록일 (REG_DATE)와 비교

DATE 비교	No. DIFF (day)	설명
REG_DATE/ SURVEY_DATE	47	등록일과 동일하지 않음
SURVEY_DATE / SELF_TI_DATE	84	조사일과 자가작성설문일이 동일하지 않음
REG_DATE/ SELF_TI_DATE	96	등록일과 동일하지 않음 (절대값: 1이하 제외)
REG_DATE/ CLI_HPV_DATE	660	등록일 전후로 한 달 이내 검사결과 허용/ (절대값: 31이하 제외)
REG_DATE/ CLI_DNA_DATE	590	등록일 전후로 한 달 이내 검사결과 허용/ (절대값: 31이하 제외)

• 코호트 등록일 (REG_DATE)와 비교: 병원별 오류 대상자

DATE 비교	No. DIFF (day)	병원별
REG_DATE/ SURVEY_DATE	47	제일병원(CI): 28
		계명대병원(DK): 14
		강남차병원(CH): 4
		고대구로병원(KG): 1
SURVEY_DATE / SELF_TI_DATE	84	제일병원(CI): 35
		계명대병원(DK): 25
		성모병원(SS): 9
		고대구로병원(KG): 8
		강남차병원(CH): 4
		전남대병원(GC): 3
REG_DATE / SELF_TI_DATE	96	제일병원(CI): 60
		계명대병원(DK): 10
		성모병원(SS): 9
		고대구로병원(KG): 7
		강남차병원(CH): 8
		전남대병원(GC): 2
REG_DATE / CLI_HPV_DATE	660	제일병원(CI): 221
		계명대병원(DK): 189
		성모병원(SS): 100
		고대구로병원(KG): 2
		강남차병원(CH): 13
		부산백병원(BI): 23
		전남대병원(GC): 112
REG_DATE / CLI_DNA_DATE	590	제일병원(CI): 224
		계명대병원(DK): 142
		성모병원(SS): 76
		고대구로병원(KG): 3
		강남차병원(CH): 12
		부산백병원(BI): 21
		전남대병원(GC): 112

[설문조사지]

◆ 역학팀에서 2017년 9월 21일 기준 원시자료로 기반/반복 조사서에 관한 단순오류를 확인해 본

결과, 데이터 수정이 요구되는 항목은 다음과 같음

1. 생활습관_음주: 소주-맥주 이상 건수: “n”이란 값으로 DB입력되었음 (오류)
   - 11DK021 (PK_SEQ: 0): 맥주/소주/막걸리 섭취량 관련 4잔이 n잔으로 DB화되어 있음
   - 11DK040 (PK_SEQ: 0): 소주 섭취량 관련 4잔이 n잔으로 DB화되어 있음
2. 기본정보_결혼: 해당변수(SELF_BA_2_1)에 선택지(1~4) 이외의 숫자로 오입력된 경우
   - 11CI161 (PK_SEQ: 0): 무응답에 대하여 9번으로 DB화 되어있음
3. 성행동: 해당변수(SELF_SEX_9)에 선택지(1~9) 이외의 숫자로 오입력된 경우
   - 10SS081 (PK_SEQ: 2): 무응답에 대하여 99번으로 DB화 되어있음
4. 가족력: 해당변수(INF_FA_1)에 선택지(1~2) 이외의 숫자로 오입력된 경우
   - 17CI054 (PK_SEQ: 0): 무응답에 대하여 9번으로 DB화 되어있음

◆ 무응답(null이나 정해진 코드값 이외로 입력된 값)이나 결측값을 처리하는 방법에 대하여 결정이 필요함. 추후 결정되는 사항은 코드북에 상세히 정의하여, 통합적인 일원화 진행을 목표로 함. 상세 항목은 다음과 같음

설문 항목/변수	내용	결측값의 종류
현재 결혼 상태 (SELF_BA_2_1)	현재 결혼 상태 '9'로 입력됨. 무응답에 대한 통일성있는 답변으로 입력이 요구됨	무응답
학력 (SELF_BA_3)	SURVEY_VERSION 2.0 당시, 학력항목 무응답이여도 넘길 수 있었는지 확인	무응답
직업기타종류 (SELF_BA_4_2)	서술형 답변에 (기존 UK라고 적던 상황)에 대한 통일성 있는 답변	무응답, 응답거부
매일흡연_일평균흡연량 (개피/하루) (SELF_LI_1_1_1)	기입안하면 '빈칸'으로 DB화됨/ 모름 또는 셀수 없음 '999'로 입력(일부)	무응답, 모름 또는 셀 수 없음
매일흡연_흡연시작연령 (만 ##세) (SELF_LI_1_1_2)	기입안하면 '빈칸'으로 DB화됨 (만나이 직접입력)	무응답
매일흡연_총기간 (개월: 자동계산) (SELF_LI_1_1_3)	기입안하면 '0'으로 DB화됨 (자동계산)	무응답
술_종류 (관련 문항)	version 1/2에서는 비선택이 '2'로 입력(반복에서는 이런 경우 없음)/ version3에서는 비선택 '빈칸'으로 입력	무응답
현재음주_총음주기간	version 1.0에 대한 응답시, 선택지에 없는 '9'으로 선택됨	무응답
운동_주평균횟수 (SELF_LI_3_1)	응답없이 지나갈 수 있음(version 1)	무응답
운동_일평균시간 (SELF_LI_3_2)	Version 1: 응답없이 지나갈 수 있음 또는 999로 입력한 모양(시스템상 하루 16시간 39분), 그러나 빈칸으로 DB화/ Version 2: 자동계산되어 응답없으면 '0'으로 자동입력인지, 0으로 넣은지 모름, '0'으로 DB화	무응답, 모름
초경시작연령 (SELF_WO_1)	Version 1: 시스템상 응답없음, 그러나 '99'로 DB화/ Version 2: 시스템상 응답없음, 빈칸으로 DB화	무응답
자연유산총횟수(SELF_WO_3_4_1)/ 인공유산총	각 유산여부와 횟수간에 로직확인/ 경험이 있는 경우, 횟수를 그냥 뛰어 넘는 경우	무응답

횟수(SELF_WO_3_5_1)	빈칸으로 DB화됨	
지난2년_성관계유지수(SELF_SEX_4)	Version 1: 무응답 빈칸로 (자등)DB화	무응답, 모름
지난 1년간 질성교 한달 평균 횟수(SELF_SEX_5)	Version 1: 무응답 '99'로 (자등)DB화	무응답, 모름
지난 1년간 구강 성교 한달 평균 횟수(SELF_SEX_6)	Version 1: 무응답 '99'로 (자등)DB화	무응답, 모름
지난 1년간 항문 성교 한달 평균 횟수(SELF_SEX_7)	Version 1: 무응답 '99'로 (자등)DB화	무응답, 모름
지난 1년간 성관계 유지 대상자 수(SELF_SEX_9)	Version 1: 무응답 빈칸로 (자등)DB화	무응답, 모름
신장(INT_PH_1)	'999.9' 또는 '0'으로 입력됨	무응답, 모름
체중(INT_PH_2)	'999.9' 또는 '0'으로 입력됨	무응답, 모름
(질병명)_첫진단년도	'빈칸(넘김가능?) 또는 '99', '9'로 입력	무응답, 모름
(질병명)_치료여부	빈칸(넘김가능?) 또는 '9'로 입력	무응답, 모름
배우자_기타진단종류(INT_DIA_1_8)	모름 'uk', 'null'	모름
HPV1회_접종날짜(INT_DIA_2_2)	무응답/ yyyy / yyyymm / yyyy99 / 999999	무응답, (부분)모름
지난2년_주2회이상복용여부(INT_DRU_1)	빈칸(넘김가능?)/ 빈칸 있음	무응답
최근1년_3개월이상비타민등_복용여부(INT_DRUG_2)	[참고] Version 1: 설문 응답 모두 없는 대상자도 모두 '2'으로 DB화됨/	(제외된 항목)

◆ 로직 개발과 적용이 필요한 부분에 대하여 상세하게 기록하여 추후 고도화작업이 가능한 시점에 활용 할 수 있도록 함. 관련 로직북은 상시 업데이트하여 공유할 수 있도록 함. 주제별 간략한 내용은 다음 표와 같음

설문 항목/ 변수	내용
등록일 (REG_DATE)/ 자가작성설문작성일 (SELF_TI_DATE)	등록일과 자가작성설문작성일은 동일하지 않고, 크게 차이가 나는 경우가 확인됨
자가작성설문작성일 (SELF_TI_DATE)	자가작성설문작성일이 없는 경우, 등록일로 대체하는 등으로 무응답을 대체할 수 있도록 함
주민등록상 생년월일이 실제 생년월일과 다른여부 (SELF_BA_1_1)	실제생년이 있다고 선택하고, 실제생년을 기입하지 않은 경우, 넘어가지 않도록 로직필요
실제생년월일 (SELF_BA_1_2)/ 만나이(AGE)	실제생년월일다른여부(SELF_BA_1_1)의 응답이 '1'인 경우, 실제 생년이 누락되면 안됨. 자동 만나이 계산에 적용될 수 없음
매일흡연_흡연시작연령 (만 ##세) (SELF_LI_1_1_2)	기입안하면 '빈칸'으로 DB화됨 (만나이 직접입력)
폐경연령 (SELF_WO_2_1)	폐경당시 만나이를 직접 입력하는 방식으로, (자동계산되는)만나이와 비교시 '-1'차이(폐경연령>만나이)나는 경우 있음/ 말이 안되는 나이가 들어가도 입력되어 넘어가므로, 만나이와 비교하여 논리에 맞는 나이가 입력되도록 로직 적용이 필요
폐경후_현재치료_시작연령 (SELF_WO_2_2_1)	폐경연령은 '폐경후_현재치료_시작연령'보다 클수 없다/ 폐경이후'라는 질문과 관계없이 호르몬치료 경험을 답한 경우/ 로직 적용 필요할 듯
첫임신연령 (SELF_WO_3_1)	첫임신당시 만나이를 직접입력하는 방식으로,

	(자동계산되는)만나이와 비교시 '-1'차이(첫임신연령>만나이) 나는 경우 있음/ 말이 안되는 나이가 들어 가도 입력되어 넘어감
자녀 수 (SELF_WO_3_2)/ 모유수유 관련항목들	5번 선택지(출산한 적이 없음)을 선택한 경우, 모유수유여부(SELF_WO_3_3)관련 응답을 할 수 없는 로직적용이 필요함 (다행히, 현재까지는 문제되는 케이스는 확인되지 않으나 답변이 가능하면 오류생성의 가능성이 있음)
자녀 수 (SELF_WO_3_2)/ 모유수유자녀수 (SELF_WO_3_3_1)	자녀수(1)/ 모유수유자녀수(7): 해석하기 나름이기 하나, 이상한 수
지난2년_성관계유지수 (SELF_SEX_4)/ 지난 1년간 성 행동 관련 항목들	모든 version: '없음(6)'선택시, '지난1년간'항목에 대항 답변 있으면 이상함/ '지난 2년/1년'관련 문항의 필요성 논의/ '-유지수'란 변수명 이상함. '-했던대상자수'가 맞음
폐경여부 관련 항목들	논리적 오류 발생 (회차간 오류 발생 가능)
임신여부 관련 항목들	논리적 오류 발생
HPV접종여부 관련 항목들	논리적 오류 발생

[병리조사지]

• 기반 (PK_SEQ: 0 / S_KIND: B)_병리검사 결과

1. 병원 차트상 PAP검사결과와 원시자료의 DB화된 검사결과를 비교해 본 결과: 총 80건의 불일치 대상자 확인됨

① 병원별 차트상 PAP검사결과와 원시자료상 DB화된 PAP결과(변수명: CLI_HPV_1)가 일치하지 않는 대상자: 15건

병원별 차트상 결과	원시자료 DB입력값 (CLI_HPV_1)	대상자 수	수정/적용
ASCUS	ASC-H (3)	3건	병원 차트상 검사 결과를 재확인하여 DB재입력을 실시함/ 연구등록 기준에 적합한 대상임
	LSIL (5)	5건	
ASC-H	LSIL (5)	1건	
LSIL	ASCUS (2)	4건	
	Others (11)	2건	

[참고] PAP상 중등도의 순서: NIL(정상) < ASCUS < ASC-H < LSIL < HSIL
상세 대상자분류는 다음과 같음

PK_ID	PAP_B (병원 차트상)	CLI_HPV_1 (원시자료상 DB입력값	
17KG028	ASC-H	5	LSIL
10SS002	ASCUS	3	ASC-H
12CI018	ASCUS	5	LSIL
13BI005	ASCUS	3	ASC-H
13CI031	ASCUS	5	LSIL
14BI008	ASCUS	3	ASC-H
17CH037	ASCUS	5	LSIL
17CH038	ASCUS	5	LSIL
18CI009	ASCUS	5	LSIL
10SS003	LSIL	11	OTHERS
11CI042	LSIL	2	ASCUS
13CI014	LSIL	2	ASCUS
17CH011	LSIL	11	OTHERS
17CH026	LSIL	2	ASCUS
17KG019	LSIL	2	ASCUS

② 원시자료상 DB화된 PAP결과(변수명: CLI_HPV_1)가 무응답이거나 선택지가 아닌 '0'으로 DB화된 대상자: 65건

병원별 차트상 결과	원시자료 DB입력값 (CLI_HPV_1)	대상자 수	수정/적용
ASCUS (21건) ASC-H (1건) LSIL (41건) 검체없음 (2건)	'0'이나 빈칸으로 입력됨	65건	누락된 값에 대하여 병원 차트상 검사 결과를 재확인하여 DB재입력을 실시함

[참고] PAP상 중등도의 순서: NIL(정상) < ASCUS < ASC-H < LSIL < HSIL

상세 대상자분류는 다음과 같음

PK_ID	PAP_B (병원 차트상)	CLI_HPV_1 (원시자료상 DB입력값)	PK_ID	PAP_B (병원 차트상)	CLI_HPV_1 (원시자료상 DB입력값)
18KG001	ASC-H		16DK007	LSIL	
15DK012	ASCUS	0	16DK008	LSIL	
15DK016	ASCUS		16DK010	LSIL	
15DK018	ASCUS		16DK011	LSIL	
15DK019	ASCUS		16DK015	LSIL	
16DK002	ASCUS	0	16DK016	LSIL	
16DK003	ASCUS	0	16DK017	LSIL	
16DK009	ASCUS		16DK018	LSIL	
16DK021	ASCUS		16DK019	LSIL	
16DK022	ASCUS		16DK020	LSIL	
16DK025	ASCUS		16DK023	LSIL	
16DK027	ASCUS		16DK024	LSIL	
16DK029	ASCUS		16DK026	LSIL	
16DK031	ASCUS		16DK028	LSIL	
17DK003	ASCUS		16DK030	LSIL	
17DK005	ASCUS		17DK001	LSIL	
17DK016	ASCUS		17DK002	LSIL	
17DK020	ASCUS		17DK004	LSIL	
17DK023	ASCUS		17DK006	LSIL	
17DK024	ASCUS		17DK007	LSIL	
17KG018	ASCUS		17DK008	LSIL	
17KG030	ASCUS		17DK009	LSIL	
15DK013	LSIL	0	17DK010	LSIL	
15DK014	LSIL	0	17DK011	LSIL	
15DK015	LSIL		17DK012	LSIL	
15DK017	LSIL		17DK017	LSIL	
15DK020	LSIL		17DK018	LSIL	
15DK021	LSIL		17DK019	LSIL	
15DK022	LSIL		17DK021	LSIL	
16DK001	LSIL	0	17DK022	LSIL	
16DK004	LSIL		18DK001	검체없음	
16DK005	LSIL		18DK002	검체없음	
16DK006	LSIL				

2. 병원 차트상 DNA검사결과와 원시자료의 DB화된 검사결과를 비교해 본 결과

① 병원별 차트상 DNA검사결과와 원시자료상 DB화된 DNA결과(변수명: CLI_HPV_1)가 '음성'으로 일치 하지만, 하위 항목인 감염 양상(CLI_DNA_1_1)이 선택지에 없는 '0'으로 입력된 경우: 4건

병원별 차트상 결과	원시자료 DB입력값 (CLI_DNA_1_1)	대상자 수	수정/적용
Negative	0	4건	감염 양상 변수에 관하여 입력값 없도록 변경

PK_ID (코호트 번호)	REG_DATE (연구 등록일)	SURVEY_VERSION (설문버전)	CLI_DNA_1 (검사 결과)	CLI_DNA_1_1 (감염양상)	PAP_B (병원자트상)	DNA_B (병원자트상)
10SS004	20100422	1.0	0	0	ASCUS	Negative
11GC004	20111118	1.0	0	0	ASCUS	Negative
13GC041	20131125	2.0	0	0	LSIL	Negative
15GC001	20150430	2.0	0	0	HSIL	Negative

② 원시자료의 DB화된 DNA결과가 '양성 (CLI_DNA_1: 1)'인데, 감염양상 '무응답'인 경우는 type이 나오지 않아, 단일 감염인지 다중 감염인지 알 수 없는 경우: 33건

병원별 차트상 결과	원시자료 DB입력값 (CLI_DNA_1_1)	대상자 수	수정/적용
Postive	입력값 없음	33건	감염 양상 변수에 관하여 other type (CLI_DNA_1_1: 3)으로 변경으로 무응답 피함

PK_ID (코호트 번호)	REG_DATE (연구 등록일)	SURVEY_VERSION (설문버전)	CLI_DNA_1 (검사 결과)	CLI_DNA_1_1 (감염양상)	PAP_B (병원자트상)	DNA_B (병원자트상)
10SS082	20101214	1.0	1		LSIL	Positive
11DK002	20111103	1.0	1		LSIL	Positive
11DK005	20111108	1.0	1		LSIL	Positive
11DK022	20111130	1.0	1		LSIL	Positive
11DK023	20111202	1.0	1		LSIL	Positive
11DK027	20111206	1.0	1		LSIL	Positive
11DK038	20111221	1.0	1		LSIL	Positive
11DK039	20111221	1.0	1		LSIL	Positive
11DK040	20111222	1.0	1		LSIL	Positive
11DK041	20111227	1.0	1		ASCUS	Positive
11DK042	20111227	1.0	1		ASCUS	Positive
11DK044	20111229	1.0	1		LSIL	Positive
12CI013	20120116	1.0	1		ASCUS	Positive
12DK002	20120103	1.0	1		LSIL	Positive
12DK003	20120103	1.0	1		ASCUS	Positive
12DK005	20120110	1.0	1		ASCUS	Positive
12DK006	20120112	1.0	1		LSIL	Positive
12DK007	20120112	1.0	1		LSIL	Positive
12DK008	20120113	1.0	1		LSIL	Positive
12DK009	20120116	1.0	1		ASCUS	Positive
12DK010	20120118	1.0	1		LSIL	Positive
12DK011	20120120	1.0	1		LSIL	Positive
12DK014	20120202	1.0	1		ASCUS	Positive
12DK017	20120214	1.0	1		LSIL	Positive
12DK018	20120214	1.0	1		LSIL	Positive
12DK019	20120220	1.0	1		ASCUS	Positive
12DK022	20120227	1.0	1		ASCUS	Positive
12DK023	20120305	1.0	1		ASCUS	Positive
12DK024	20120308	1.0	1		LSIL	Positive
12DK026	20120313	1.0	1		ASCUS	Positive
12DK035	20120410	1.0	1		LSIL	Positive
12DK039	20120424	1.0	1		LSIL	Positive
12DK041	20120510	1.0	1		LSIL	Positive

③ 원시자료상 DB화된 DNA결과(변수명: CLI_DNA_1)가 무응답인 경우: 62건

병원별 차트상 결과	원시자료 DB입력값 (CLI_DNA_1)	대상자 수	수정/적용
Postive,	입력값 없음	17건	병원 차트상 검사 결과를 재확인하여 DB재입력을 실시함/ 연구등록 기준에 적합한 대상임
Other		3건	
(상세 HPV type)		39건	
No result,		1건	HPV 양성 판정 없이는 등록 기준에 적합하지 않음
No sample		2건	

PK_ID (코호트 번호)	REG_DATE (연구 등록일)	SURVEY_VERSION (설문버전)	CLI_DNA_1 (검사 결과)	CLI_DNA_1_1 (감염양상)	PAP_B (병원차트상)	DNA_B (병원차트상)
11CI065	20110719	1.0			ASCUS	6, 11,
12CI080	20120830	2.0			ASCUS	23,
15DK012	20150702	2.0			ASCUS	52,
15DK013	20150806	2.0			LSIL	40, 73,
15DK015	20150901	2.0			LSIL	16,
15DK017	20150922	2.0			LSIL	35,
15DK018	20151001	2.0			ASCUS	51,
15DK019	20151105	2.0			ASCUS	56, 54,
15DK020	20151110	2.0			LSIL	53,
15DK021	20151117	2.0			LSIL	51,
15DK022	20151210	2.0			LSIL	35,
16DK001	20160112	2.0			LSIL	62, 81,
16DK002	20160225	2.0			ASCUS	51,
16DK003	20160317	2.0			ASCUS	81,
16DK004	20160331	2.0			LSIL	53,
16DK005	20160405	2.0			LSIL	66,
16DK006	20160412	2.0			LSIL	66,
16DK007	20160503	2.0			LSIL	39,
16DK008	20160517	2.0			LSIL	53,
16DK009	20160602	2.0			ASCUS	18, 66,
16DK010	20160616	2.0			LSIL	33, 70,
16DK011	20160616	2.0			LSIL	35,
16DK015	20160705	2.0			LSIL	54,
16DK019	20160906	2.0			LSIL	52, 55,
16DK021	20160920	2.0			ASCUS	52,
16DK028	20161208	2.0			LSIL	16, 66,
16KG002	20160714	2.0			LSIL	18, 26, 35, 40, 52, 56, 66, 70, 73, 82,
17DK005	20170124	2.0			ASCUS	68,
17DK016	20170526	2.0			ASCUS	33,
17DK017	20170601	2.0			LSIL	16, 51, 42,
17DK018	20170613	2.0			LSIL	58,
17DK020	20170713	2.0			ASCUS	51,
17DK021	20170721	2.0			LSIL	33, 68,
17DK022	20170725	2.0			LSIL	52,
17DK023	20170728	2.0			ASCUS	18, 35,
17DK024	20171012	3.0			ASCUS	31, 59, 70,
17KG011	20170427	2.0			LSIL	53,
17KG018	20170615	2.0			ASCUS	58,
18KG005	20180413	3.0			LSIL	56,

PK_ID (코호트 번호)	REG_DATE (연구 등록일)	SURVEY_VERSION (설문버전)	CLI_DNA_1 (검사 결과)	CLI_DNA_1_1 (감염양상)	PAP_B (병원차트상)	DNA_B (병원차트상)
10CI013	20100504	1.0			ASCUS	positive
10CI069	20100909	1.0			ASCUS	Positive
11CI003	20110310	1.0			LSIL	Positive
11CI048	20110531	1.0			ASCUS	Positive
11CI076	20110803	1.0			LSIL	Positive
11CI077	20110808	1.0			LSIL	Positive
11CI100	20110920	1.0			ASCUS	Positive
11CI136	20111116	1.0			ASCUS	Positive
12CI039	20120312	1.0			ASCUS	Positive
12CI056	20120503	1.0			LSIL	Positive
12CI061	20120531	2.0			ASCUS	Positive
12CI075	20120813	2.0			LSIL	Positive
12CI081	20120830	2.0			ASCUS	Positive
13CI052	20130801	2.0			ASCUS	Positive
13CI057	20131021	2.0			LSIL	Positive
14CI016	20140507	2.0			LSIL	Positive
15CI001	20150129	2.0			ASCUS	Positive

PK_ID (코호트 번호)	REG_DATE (연구 등록일)	SURVEY_VERSION (설문버전)	CLI_DNA_1 (검사 결과)	CLI_DNA_1_1 (감염양상)	PAP_B (병원차트상)	DNA_B (병원차트상)
15CI002	20150204	2.0			LSIL	No Result
15DK014	20150818	2.0			LSIL	Other
15DK016	20150908	2.0			ASCUS	Other
17DK019	20170620	2.0			LSIL	Other
18DK001	20171228	3.0			Others	No sample
18DK002	20180206	3.0			Others	No sample

④ 감염양상이 단일감염(CLI_DNA_1: 1 AND CLI_DNA_1_1: 1)인 대상자 948명 중에, 병원별 차트 결과와 상이한 결과: 31건

병원별 차트상 결과	원시자료 DB입력값 (CLI_DNA_1_1)	대상자 수	수정/적용
Multiple types	1	4건	병원 차트상 검사 결과를 재확인하여 DB재입력을 실시함/ CLI_DNA_1_1: 2 의 값으로 변경해야 함
Positive	1	22건	병원 차트상 검사 결과를 재확인하여 DB재입력을 실시함 /single 인지 확인요함
Other	1	5건	병원 차트상 검사 결과를 재확인하여 DB재입력을 실시함 /single 인지 확인요함

PK_ID (코호트 번호)	REG_DATE (연구 등록일)	SURVEY_VERSION (설문버전)	CLI_DNA_1 (검사 결과)	CLI_DNA_1_1 (감염양상)	PAP_B (병원차트상)	DNA_B (병원차트상)	CLI_DNA_2 (HPV_견해)
11CI062	20110711	1.0	1	1	LSIL	52, 62,	Seegene 검사, HRC그룹임
17CH028	20171023	3.0	1	1	ASCUS	35, 42, 52, 53, 54,	
17CH036	20171109	3.0	1	1	ASCUS	52, 58,	
18CH027	20180430	3.0	1	1	ASCUS	33, 39,	

PK_ID (코호트 번호)	REG_DATE (연구 등록일)	SURVEY_VERSION (설문버전)	CLI_DNA_1 (검사 결과)	CLI_DNA_1_1 (감염양상)	PAP_B (병원차트상)	DNA_B (병원차트상)	CLI_DNA_2 (HPV_견해)
11DK009	20111115	1.0	1	1	LSIL	Positive	
11DK011	20111118	1.0	1	1	LSIL	Positive	
11DK013	20111118	1.0	1	1	LSIL	Positive	
11DK014	20111121	1.0	1	1	ASCUS	Positive	
11DK015	20111122	1.0	1	1	ASCUS	Positive	
11DK016	20111124	1.0	1	1	ASCUS	Positive	
11DK017	20111125	1.0	1	1	LSIL	Positive	
11DK018	20111128	1.0	1	1	ASCUS	Positive	
11DK035	20111221	1.0	1	1	LSIL	Positive	
12DK028	20120319	1.0	1	1	LSIL	Positive	
12DK031	20120328	1.0	1	1	ASCUS	Positive	
12DK043	20120516	2.0	1	1	LSIL	Positive	제일병원 chip안보냄. 본원 hpv(+)
12DK047	20120531	2.0	1	1	LSIL	Positive	본원 hpv(+),제일병원 chip 검체없슴
12DK048	20120612	2.0	1	1	LSIL	Positive	본원 hpv(+)
12DK049	20120612	2.0	1	1	LSIL	Positive	본원 hpv(+)
12DK054	20120620	2.0	1	1	LSIL	Positive	본원 hpv(+)
13DK008	20130207	2.0	1	1	LSIL	Positive	제일병원 chip 재검. 본원hpv(+)
13DK023	20130419	2.0	1	1	ASCUS	Positive	본원 hpv(+), 제일병원 chip검체 없음
13DK026	20130528	2.0	1	1	ASCUS	Positive	본원 hpv(+), 제일병원 chip 검체 없음
13DK034	20130726	2.0	1	1	ASCUS	Positive	본원 hpv(+), 제일병원 chip 안보냄
13DK050	20131119	2.0	1	1	LSIL	Positive	본원 hpv 양성, 등록시 제일병원으로 보낸 hpv검체 없음
13SS012	20130930	2.0	1	1	LSIL	Positive	HPV 양성- 번호 모름

PK_ID (코호트 번호)	REG_DATE (연구 등록일)	SURVEY_VERSION (설문버전)	CLI_DNA_1 (검사 결과)	CLI_DNA_1_1 (감염양상)	PAP_B (병원차트상)	DNA_B (병원차트상)	CLI_DNA_2 (HPV_견해)
12DK064	20121004	2.0	1	1	LSIL	Other	타병원,본원 검사 결과 양성, 제일병원 chip결과 음성
17CH016	20170828	3.0	1	1	ASCUS	Other	
17CH023	20170928	3.0	1	1	LSIL	Other	
17CI035	20170830	3.0	1	1	ASCUS	Other	타입모름
17CI053	20171220	3.0	1	1	LSIL	Other	other high risk

⑤ 감염양상이 단일감염(CLI_DNA_1: 1 AND CLI_DNA_1_1: 1)인 대상자 948명 중에, 병원별 차트 결과와 type별 변수 입력값(CLI_DNA_1_3_#: 1)이 상이한 결과: 6건

병원별 차트상 결과	원시자료 DB입력값 (CLI_DNA_1_3_#)	대상자 수	수정/적용
Single type	1	6건	병원 차트상 검사 결과를 재확인하여 DB재입력을 실시함/ CLI_DNA_1_3_#: 1 의 값으로 변경해야 함

PK_ID (코호트 번호)	REG_DATE (연구 등록일)	SURVEY_VERSION (설문버전)	CLI_DNA_1 (검사 결과)	CLI_DNA_1_1 (감염양상)	PAP_B (병원차트상)	DNA_B (병원차트상)	원시자료 DB입력값
12GC034	20120622	2.0	1	1	LSIL	16,	56
16DK023	20160927	2.0	1	1	LSIL	54,	52
17CH004	20170623	2.0	1	1	ASCUS	52,	
17KG017	20170613	2.0	1	1	LSIL	73,	31
17KG019	20170622	2.0	1	1	LSIL	31,	58
17KG022	20170818	3.0	1	1	ASCUS	53,	68

⑥ 감염양상이 다중감염 (CLI_DNA_1: 1 AND CLI_DNA_1_1: 2)인 대상자 453명 중에, 병원별 차트 결과와 상이한 결과: 10건

병원별 차트상 결과	원시자료 DB입력값 (CLI_DNA_1_1)	대상자 수	수정/적용

Single type	2	4건	병원 차트상 결과와 DB입력값이 1종류의 유전자형으로 기록되었는데, 관련변수인 CLI_DNA_1_1: 2로 잘못들어와 있음. 관련변수의 입력값을 '1'로 변경하기위한 확인이 필요함
	2	2건	병원 차트상 결과는 1종류의 유전자형으로 기록되어 있는 반면에, DB입력값에는 총 2종류의 유전자형이 선택되어 입력되어 있음. 관련변수 CLI_DNA_1_1: 2으로 입력되어 있으며, 유전자형의 수를 재확인하여 수정할지 여부를 결정해야 함
multiple types (2종류)	2	2건	DB입력값은 총 3종류의 유전자형이 선택됨. 그리고, 그 결과값 또한 병원 차트 결과와 상이함. 재확인 후, 결과 수정이 필요함
multiple types (3종류)	2	1건	DB입력값은 총 5종류의 유전자형이 선택됨. 병원별 차트 결과 재확인하여 수정여부를 결정해야 함
multiple types (4종류)	2	1건	DB입력값은 총 5종류의 유전자형이 선택됨. 병원별 차트 결과 재확인하여 수정여부를 결정해야 함

PK_ID (코호트 번호)	REG_DATE (연구 등록일)	SURVEY_VERSION (설문버전)	CLI_DNA_1 (검사 결과)	CLI_DNA_1_1 (감염양상)	PAP_B (병원차트상)	DNA_B (병원차트상)	원시자료 DB입력값 (No. of HPV types)
16CI001	20160105	2.0	1	2	ASCUS	51,	1
18CH022	20180423	3.0	1	2	ASCUS	54,	1
18CH023	20180424	3.0	1	2	ASCUS	53,	1
18CH025	20180426	3.0	1	2	ASCUS	58,	1

PK_ID (코호트 번호)	REG_DATE (연구 등록일)	SURVEY_VERSION (설문버전)	CLI_DNA_1 (검사 결과)	CLI_DNA_1_1 (감염양상)	PAP_B (병원차트상)	DNA_B (병원차트상)	원시자료 DB입력값 (No. of HPV types)	DB입력된 추가type
14SS017	20140918	2.0	1	2	ASCUS	51,	2	39
17CI040	20171024	3.0	1	2	ASCUS	58,	2	39

PK_ID (코호트 번호)	REG_DATE (연구 등록일)	SURVEY_VERSION (설문버전)	CLI_DNA_1 (검사 결과)	CLI_DNA_1_1 (감염양상)	PAP_B (병원차트상)	DNA_B (병원차트상)	원시자료 DB입력값 (No. of HPV types)	DB입력된 추가type
10CI085	20101028	1.0	1	2	1	45, 69,	3	51, 58, 70 (굿젠검사)
17CI042	20171113	3.0	1	2	2	30, 52,	3	44, 52, 53
16BI004	20160406	2.0	1	2	2	51, 53, 56,	5	51, 53, 56, 58, 68,
16KG005	20160725	2.0	1	2	5	16, 45, 54, 82,	5	16, 45, 54, 61, 82,

⑦ 감염양상이 다중감염 (CLI_DNA_1: 1 AND CLI_DNA_1_1: 2)인 대상자 453명 중에, 원시자료상 선택된 type과 병원별 차트결과와 상이한 결과 (선택지 옵션의 수와 다른 경우): 13건

선택지 옵션의 수 (no_types)	원시자료 DB입력값 (CLI_DNA_1_1)	대상자 수	수정/적용
multiple types (2종류)	2	6건	병원 차트상 검사 결과를 재확인하여 DB재입력을 실시함/
multiple types (3종류)	2	4건	병원 차트상 검사 결과를 재확인하여 DB재입력을 실시함/
multiple types (4종류)	2	1건	병원 차트상 검사 결과를 재확인하여 DB재입력을 실시함/
multiple types (5종류)	2	2건	병원 차트상 검사 결과를 재확인하여 DB재입력을 실시함/

PK_ID (코호트 번호)	REG_DATE (연구 등록일)	SURVEY_VERSION (설문버전)	CLI_DNA_1 (검사 결과)	CLI_DNA_1_1 (감염양상)	PAP_B (병원차트상)	DNA_B (병원차트상)	no_types (DB상)	DB입력된 추가type (병원에서 확인 후, DB재입력 여부를 결정)	병원에서 확인 후, 추가 DB입력이 필요한 type(s)
10CI085	20101028	1.0	1	2	NIL	(45, 69,)	3	51, 58, 70,	45, 69,
12CI052	20120427	1.0	1	2	ASCUS	18, (44,) 53,	3	43,	44,
14SS017	20140918	2.0	1	2	ASCUS	51,	2	39,	
16BI004	20160406	2.0	1	2	ASCUS	51, 53, (56,)	5	58, 68,	56,
16DK026	20161018	2.0	1	2	LSIL	(37,) 39, 53, 70,	4	34,	37,
16KG005	20160725	2.0	1	2	LSIL	16, 45, 54, 82,	5	61,	
17BI001	20170215	2.0	1	2	LSIL	42, (54,) 56,	3	24,	54,
17CH026	20171020	3.0	1	2	LSIL	52, (53,)	2	59,	53,
17CH037	20171113	3.0	1	2	ASCUS	(52,) 58,	2	68,	52,
17CH038	20171114	3.0	1	2	ASCUS	52, 58,	2	40, 66,	
17CI040	20171024	3.0	1	2	ASCUS	58,	2	39,	
17CI042	20171113	3.0	1	2	ASCUS	30, (52,)	3	44, 53,	52,
17CI047	20171127	3.0	1	2	ASCUS	51, (81,)	2	82,	81,

⑧ 감염양상이 other type (CLI_DNA_1: 1 AND CLI_DNA_1_1: 3)인 대상자 135명 중에, 병원별 차트 결과와 상이한 결과: 6건

병원별 차트상 결과	원시자료 DB입력값 (CLI_DNA_1_1)	대상자 수	수정/적용
Single type	3	3건	병원 차트상 검사 결과를 재확인하여 DB재입력을 실시함/ CLI_DNA_1_1: 1 의 값으로 변경해야 함
Multiple types	3	3건	병원 차트상 검사 결과를 재확인하여 DB재입력을 실시함/ CLI_DNA_1_1: 2 의 값으로 변경해야 함

PK_ID (코호트 번호)	REG_DATE (연구 등록일)	SURVEY_VERSION (설문버전)	CLI_DNA_1 (검사 결과)	CLI_DNA_1_1 (감염양상)	PAP_B (병원차트상)	DNA_B (병원차트상)	CLI_DNA_2 (HPV_견해)
12DK013	20120131	1.0	1	3	ASCUS	26,	
12GC028	20120511	2.0	1	3	LSIL	59,	
13CI023	20130327	2.0	1	3	LSIL	6, 30, 91,	6.11
13CI041	20130617	2.0	1	3	ASCUS	6, 44, 39,	6.11
16DK027	20161103	2.0	1	3	ASCUS	42, 53,	
17DK008	20170309	2.0	1	3	LSIL	34,	

[종결조사서]

- 2018. 09. 21. 까지 종결이유와 그의 세부문항에 대한 누락여부를 실시간으로 확인하여, 누락

되서나 재확인을 요하는 대상자에 대하여 각 병원별로 연락을 취함. 해당 대상자에 대한 확인을 거친 후, 데이터 수정을 요청

▶ 데이터 품질관리를 위한 HPV 코호트 자료관리 계획서(DMP, Data Management Plan) version 1을 마련하였음. 연구 데이터 품질 관리를 위한 관련 용어에 대한 정의를 포함하고 있으며, 품진 관리 전략과 방법을 세부 항목으로 나누어 정리한 문서임. 해당년도에 지속적으로 진행되고 있는 데이터 품질 관리 현황과 계획을 정리하여 추후 년도에 활용할 수 있도록 함을 목표로 함

[2] 정제 계획

1. 2018년 추가 계획

- 기반 회차
  → 자가설문지/ 면담설문지 전 설문 항목: 2018. 05. 01.부터 2018. 09. 21. 까지 단순오류 관련 병원 재조사 후 수정 완료
  → 병리검사 결과: 2018. 05. 01.부터 2018. 09. 21. 까지 단순오류 관련 병원 재조사 후 수정 완료
- 반복 회차
  → 자가설문지/ 면담설문지 전 항목: 2017. 10. 01.부터 2018. 09. 21. 까지 단순오류 관련 병원 재조사 후 수정 완료
  → 병리검사 결과:
    • HPV타입에 대한 결과는 입력방식의 변경으로 인하여 2010년 자료부터 전수 재확인이 필요함. 회차별 또는 연도별로 나누어 재확인 진행 예정
    • 그 중에서도, 2017년 이후부터 최근까지의 HPV type결과에 대한 병원별 차트결과-저장된 DB결과 재확인을 최우선으로 진행할 예정임
- 자가설문/ 면담/ 병리검사/ 종결 조사서 등의 날짜변수와 관련한 오류 등이 등록일과 설문일 비교에서 다수 발견됨. 해당 병원의 기록과 비교하여, 재확인 과정을 거치는 중으로, 케이스별 정제 방법과 필요한 로직에 대한 상의가 필요함
- 2019년 정제작업을 위하여 로직북 개발을 진행 중에 있으며, 11월 말 질본-역학팀 공유할 예정임

2. 차기년도 DB정제 계획

- 수집기간별 자료정제 추진 목표
  → HPV코호트 등록자 기반(설문/병리) 배포용 자료 개발 (수집기간: 2010년~2018년)
  → HPV코호트 등록자 반복(설문/병리) 배포용 자료 개발 (수집기간: 2010년~2015년)
  → HPV코호트 수집 자료 정제 완료 (수집기간: 2019년 해당년도)

- 2019년 추진 일정

연구내용	추 진 일 정												비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
HPV코호트 등록자 기반(설문) 자료 정제 (수집기간: 2010 - 2018)													
HPV코호트 등록자 기반(병리) 자료 정제 (수집기간: 2010 - 2018)													
HPV코호트 등록자 기반(설문/병리) 배포용 자료 (완료)													
HPV코호트 등록자 반복(설문/병리) 회차 자료 정제 (수집기간: 2010 - 2012)													
HPV코호트 등록자 반복(설문/병리) 회차 자료 정제 (수집기간: 2013 - 2015)													
HPV코호트 등록자 반복(설문/병리) 회차 자료 정제에 따른 오프라인 회의 (역학팀-질본, 연 2회)													
HPV코호트 등록자 반복(설문/병리) 배포용 자료 (완료) (수집기간: 2010 - 2015)													
HPV코호트 등록자 반복(설문/병리) 수집 자료 정제 (수집기간: 2019년)													

아. 각 병원 IRB 승인현황 및 재동의 현황

	IRB 승인 번호	재동의	비고
서울성모	KIRB-신20180417-001	0	변경/2018.04.17
제일	CGH-IRB-2010-13	4	변경/2018.03.8
대구계명	DSMC-2011-11-099-026	18	변경/2018.04.13
부산백	11-117	0	변경/2018.03.26
고대구로	2016GR0109	0	지속/2018.4.19
강남차	GCI-17-07	0	변경/2018.05.25

[첨부 2 각 병원 승인서]

자. 수행중인 중개연구 및 수행예정 중개연구

연번	과 제 명	수행 기관	비고
1	Socio-behavioral analysis in Women with ASCUS or LSIL cytology in Korea: A multi-center prospective study	가톨릭대학교 (예방의학교실)	자료분양
2	Association of human papillomavirus vaccine and characteristics of HPV infection among Korean women	KNIH	논문 작성중
3	HPV status and risk of prgression of cervical precancer in Korean women with ASCUS or LSIL: Data from theKorean	계명대학교 (동산의료원)	자료분양

	HPV cohort study		
4	Relationship between cervical disease progression and specific HPV genotype	제일병원	자료분양
5	인유두종바이러스의 유전자형에 따른 한국여성의 자궁경부암 진행 위험도; 후향적, 전향적연구 (HPV type specific risk of cervical carcinogenesis in Korean women; independent retrospective and prospective analyses)	제일병원	2017. 8.
6	Risk of cervical dysplasia among the HPV-infected women in Korea: A multicenter prospective study	국립암센터	2017. 9. 포스터 발표/ 2018. 11. under Revision
7	우리나라 40대 이상 HPV 감염 여성의 지속감염 및 질병진전 특성 연구	KNIH	2017. 9.
8	Reproductive characteristics and the progression of cervical intraepithelial neoplasia grade 2 or higher among human papillomavirus positive women	국립암센터	2018.11. 포스터 발표

[첨부 1] 논문 발표 자료

제2장 국내외 기술 현황

1. 국내 현황

● 국내에서 HPV 연구를 위한 코호트가 구축된 것은 2006년 처음으로 이 코호트의 경우는 영양소와 유전적 다형성이 HPV 지속감염과, CIN이행에 미치는 영향을 목적으로 진행되었음. 자세한 전략은 아직 보고서가 발간되지 않아 확인되고 있고 있으나 비교적 단기간에 수행되었기 때문에 본 코호트에서 목적으로 하고 있는 HPV 감염과 관련된 자연사 추정 등의 결과는 산출하지 못하였을 것임.

● 본 연구의 연구원인 김태진 교수가 2006년 HPV 연구에 참여하였으며, 혈액 내 cytokine profile의 농도와 고위험군 HPV 감염의 지속감염과 소실에 관한 논문과 과일이나 야채의 섭취양과 자궁경부의 이형성증을 지닌 여성에서 고위험 HPV 감염의 viral load의 상관성에 관한 연구논문을 공동 저자로 발표하였다.

2. 국외 현황

● 외국의 경우는 ALTS study는 ASCUS LSIL pap smear, HPV triage, conservative management 이 세 가지 관점을 평가하기위한 무작위임상시험연구(randomized clinical trial)로 HPV과 지속감염과 관련된 요인규명과, 감염이후 CIN발생률 등을 추정하여 보고하고 있음.

● Costa Rica Cohort study는 자궁경부암 발생율과 사망률이 높은 지역 중 하나인 코스타리카지역에서 미국의 국립암센터(NCI) 연구진이 수행하고 있음. 1993년부터 1994년 동안 18세 이상의 여성 10,049명을 등록하여 정상군과 HPV 감염군을 동시에 추적하여 자궁경부암의 위험도, 검사방법의 유용성 등의 연구를 지속하고 있음.

● 자궁경부암 발생율과 사망률이 높은 지역인 브라질 상파울로 1993년 Fanco 등에 의해 수행된 Ludwig-McGill cohort study는 18세-60세 저소득여성으로 대상으로 HPV감염과 precancerous lesion발생과의 관련성 코호트를 시작하였음. 이 코호트의 목적은 HPV 자연사를 규명하는 것으로 궁극적으로 자궁경부암이 발생과 사망이 높은 브라질의 자궁경부암의 1차 예방전략과 2차 예방전략을 세우고자 한 것임.

● Mexico cohort study는 자궁경부암 발생율과 사망률이 높은 지역인 멕시코에서 멕시코 National Institute of Public Health 주관으로 시행됨. 1996년부터 1999년 동안 가정주부를 대상으로 대상자를 49세이하 여성(group1), 50세이상 여성(group2)로 정상여성을 모집하여, 멕시코에서 HPV감염과 관련된 역학적인 요인들을 조사하고 longitudinal study를 지속하고 있음.

● 외국의 코호트의 경우는 일부여성을 대상으로 코호트를 구축하였고, 지역사회 코호트(community cohort)가 대부분임.

● 따라서, 본 코호트는 대형 병원을 중심으로 HPV감염자 코호트를 구축함으로서 대상자 모

집과 추적관리의 효용성을 증대시킬 수 있음. 또한 검사방법의 타당도와 정확도를 표준화하여 코호트의 전반적인 질 관리에도 긍정적으로 작용할 수 있을 것으로 기대됨.

표 5. 각국의 HPV 코호트

	Objects	Inclusion Criteria
Ludwig-McGill Cohort Study : Brazil	• 무증상 여성에서 HPV persistent의 incidence prevalence의 측정 • HPV 감염 persistent가 LSIL HSIL의 위험을 증가시키는지의 가설 검정 • HPV persistent의 epidemiologic determinants를 확인함 • oncogenic HPV type의 특정 molecular variants이 cervical lesion의 증가된 위험과 관련성이 있는지 확인함. • cervix의 viral burden이 지속감염과 상관성이 있는지 가설검정 cervix의 viral burden이 LSIL,HSIL과 관련성이 있는지 가설검정 • HPV 지속감염과 lesion의 severity의 예측인자로써 HPV에 대한 체액면역(humoral immune)반응에 관한 연구 • HPV 지속감염과 lesion의 severity와 관련된 haplotypes 혹은 HLA(human leukocyte antigen) alleles를 찾아냄. • 특정 p53 gene polymorphism이 viral persistent와 lesion의 발전에 대항하는지에 대한 가설을 검증함.	■ Eligibility (1) 18~60세 (2) Brazil Sao Paulo 영구 거주 (3) 현재 임신하지 않은 여성, 향후 12개월동안 임신하지 않는 여성 (4) 자궁이 있고, Hysterectomy에 대한 위험이 없는 여성 (5) 지난 2일간 vaginal medication을 사용하지 않은 여성 (6) 지난 6개월 동안 자궁경부 질환으로 electrocoagulation, cryotherapy, conization을 받지 않은 여성 적어도 2년 내에 다음 일정에 참가하지 않는 여성은 ineligible 한 것으로 간주함.
New independent State of the Former Soviet Union (1998 ~)	• HPV 감염과 sexual habits • screening에 참가한 여성중 세포검사상 이상이 있는 여성에서 HPV DNA의 clearance의 temporal relationship (HPV clearance 와 cervical lesion) • age-specific incidence and clearance of high risk HPV	(1) 15-85세 (3) 현재 임신하지 않은 여성, 향후 12개월 동안 임신하지 않는 여성 (4) 자궁이 있고, Hysterectomy에 대한 위험이 없는 여성
Hawaii HPV cohort study	•젊은 여성에서 감염율이 높은 원인 과 요인을 확인함 • HPV-based screening 전략 • 동시에 혹은 순차적인 multiple HPV type infection에 대한 natural history 규명	■ HPV 감염, 정상 cytology ■ 임신하지 않은 여성 지난 6개월 내에 분만하지 않은 여성 ■ 지난 18개월 이내에 비정상 cytology 혹은 cervical disease로 치료받지 않은 여성 ■ 다음 해에 이주가 계획이 없는 여성 Exclusion criteria ■ HPV DNA(PCR)- HUMAN β-globin gene negative ■ HSIL inadequate
Germany cohort	•CIN≥발견에 대한일차적인	1998년 2000년 특정지역의 screening에 참가

	Objects	Inclusion Criteria
study (British Journal of Cancer, 2008)	자궁경부암screening으로서 HPV test의 가치를 확인함	한 30세 이상 여성 Exclusion criteria ■ genital warts ■ conization hysterectomy ■ 참가 1년 이내에 비정상 cytology ■ 임신한 여성 ■ 동의하지 않은 여성
Denmark cohort study (BMJ, 2002)	•cytology 정상인 여성에서 HPV가 자궁경부암 발생에 역할을 조사하기 위함	20-29세 여성 17949 Copenhagen central personal registry 사용 코펜하겐 대학 1991.3 -1993.7 동안 recruitment Exclusion criteria ■ genital warts ■ conization hysterectomy ■ 참가 9개월 이내에 자궁경부암으로 진단된 여성 ref: J Natl Cancer Instit 1999;954-60 reason: 다른 연구에서 comparability prevalent case를 연구에 포함하지 않기 위하여 ■ 임신한 여성 ■ 동의하지 않은 여성

제3장 최종 연구내용 및 방법

1. 연구 설계

본 연구는 병원 산부인과에 내원한 여성 중 HPV DNA 검사를 실시하여 양성이고 자궁경부 세포검사상 저등급 상피내병변(LSIL), 비정형상피세포(ASCUS)로 확인된 여성을 대상으로 하는 전향적 코호트 연구 설계이다(prospective cohort study).

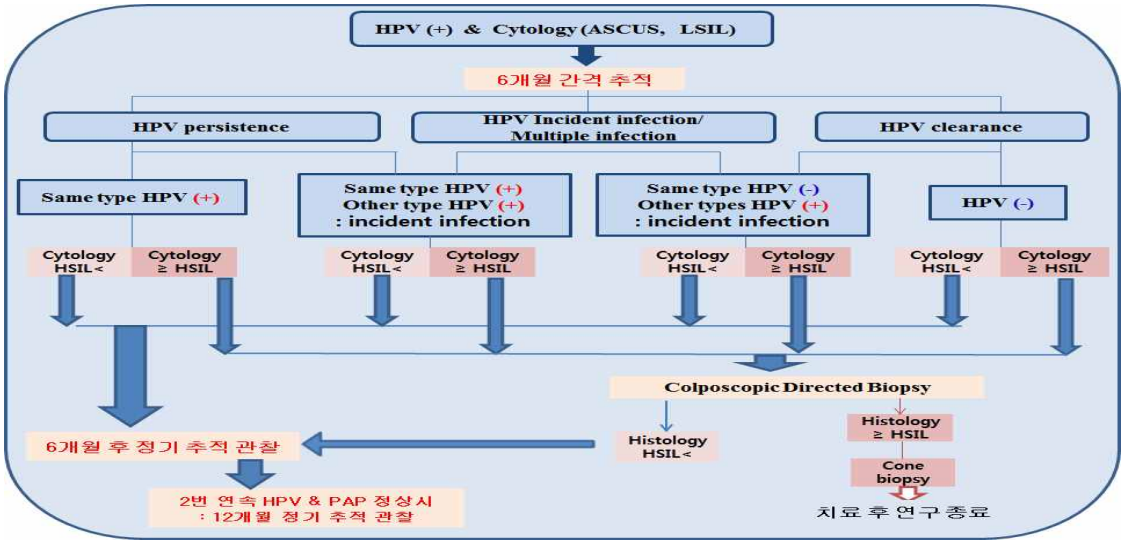


그림 3. 연구설계

2. 코호트 대상자

가. 참여기준(inclusion criteria)

대상자들은 아래와 같은 기준을 모두 만족하여야만 코호트에 참여할 수 있다.

- 20세 이상 60세 이하 여성을 대상으로 한다.
- HPV type에 관계없이 DNA 검사상 양성인 여성을 대상으로 한다.
- 자궁경부세포검사상 비정상 상피세포(ASCUS) 이거나 저 등급병변(LSIL)로 판독된 여성을 대상으로 한다.

나. 제외기준(exclusion criteria)

- 자궁적출술을 받은 여성은 제외한다.
- 코호트에 참여하기 6개월 전 원추절제술을 받은 적이 있는 여성은 제외한다.
- 임신한 여성은 제외한다. 단 추적관찰 중 임신이 된 경우는 제외하지 않는다
- 코호트에 참여하기전 자궁경부암을 포함하여 다른 부위에 암으로 진단된

적이 있는 여성은 제외한다.

- 정신과 병력이 있고 현재 치료중인 여성은 제외한다.

다. 코호트 탈락(drop out)

(1) 미방문

- 예약일을 2번 이상 어기는 경우는 코호트에서 제외한다.

(2) 암을 포함한 자궁의 다른 질환으로 치료

- 추적 관찰 중 다른 부위의 암으로 진단된 경우는 코호트에서 제외 하지않는다.
- 자궁경부암을 포함하여 자궁의 다른 질환으로 진단되어 자궁적출술 수술을 받는 경우는 코호트에서 제외한다.

라. 연구 종료

- 코호트의 endpoint인 HSIL이상 병변으로 조직검사에서 진단된 경우
  - Biopsy를 시행한 뒤 조직검사 결과에서 CIN II 이상 나왔을 경우
  - 결과가 다르게 나올 경우 주치의와 환자와의 상의에 의해 결정

마. 코호트 등록기간

- 시범사업의 등록기간은 대상자 수가 확보될 수 있는 기간과 1회 추적조사 기간을 고려하여 6개월로 한다.
- 본 코호트 사업의 대상자 등록기간은 추후 참여기관의 대상자 수를 고려하여 최종 기간을 결정하지만, 다른 코호트의 경험을 근거로 하여 1년 정도를 코호트 대상자 등록기간으로 한다.

3. 추적 방법

등록	기반조사 : Baseline CRF(Case Report Form)	○ 기반조사: 가장 처음 대상자를 모집할 때 수행하게 되는 조사
6개월	반복조사	○ 반복조사: 주기적으로 수행하게 되는 조사
2주, 4주 6개월	불참가자 대상으로 관리전화	○ 관리조사: 대상자를 추적(관리)하기위한 활동 예약일 2주,4주, 6개월 후 관리전화를 통해 실시함.
12개월	반복조사	○ 반복조사: 주기적으로 수행하게 되는 조사
2주, 4주, 18개월	불참가자 대상으로 관리전화	○ 관리조사: 대상자를 추적(관리)하기위한 활동 예약일 2주, 4주, 6개월 후 관리전화를 통해 실시함.
	⬇	5년(60개월)까지 6개월 마다 반복조사

• 코호트 등록에 동의하면, 대상자별로 기반조사서(CRF)를 작성한다. 6개월(24주)후 1차 추적검사 날짜를 예약한다.

• 코호트 등록 후 6개월(24주) 후 미리 계획된 프로토콜에 의하여 추적검사를 실시한다. 다음 방문일을 예약한다. 예약시 대상자가 14일안에 검사를 받도록 한다.

• 예약일 경과 2주 후, 4주 후, 3개월, 6개월 후 관리전화를 통해 다음 예약을 확인하거나 참여 의사를 확인한다.

• 코호트 등록 후 12개월 후 미리 계획된 프로토콜에 의하여 추적검사를 실시한다. 다음 방문일을 예약한다. 에약 시 대상자가 14일안에 검사를 받도록 한다.

• 예약일 경과 2주 후, 4주 후, 3개월, 6개월 후 관리전화를 통해 다음 예약을 확인하거나 참여 의사를 확인한다.

(2) 추적율 유지 전략

- 각 기관의 담당의사가 연구수행의 중요성 및 참여의 필요성을 한 번 더 인식시켜 반복 조사시 꼭 참여할 수 있도록 한다.
- 현재의 프로토콜 및 탈락이유에 대한 문제점을 파악을 위하여, 반복조사 표준화 프로토콜이 제대로 이행되고 있는지에 대한 각 기관의 점검 실시

✓ 코호트 등록 후 6개월(24주) 에 프로토콜에 의하여 추적검사를 실시한다. 다음 방문일을 예약한다. 예약시 대상자가 14일안에 검사를 받도록 한다.

✓ 예약일 경과 2주 후, 4주 후, 6개월 후의 관리전화를 통해 다음 예약을 확인하거나 지속적인 참

여 여부를 확인한다.

✓ 재 방문 예약일에 참여하지 않은 (1년 이상 방문하지 않음)대상자는 탈락으로 간주하며 이후 전화로 탈락이유를 확인한다. 단, 그 후 재방문하여 다시 참여의사가 있는 환자의 경우 종료취소 후 재등록시키도록 한다.

✓ 예약된 반복조사일에 방문하였으나 외래 진료 후 설문조사를 실시하지 않은 등록자는 당일 확인 후 전화조사를 실시한다.

• 문제점 및 탈락이유에 대하여 파악 한 후 각 연구진에게 추가 표준화 교육을 실시하여 추적율이 개선될 수 있도록 한다.

• 조사방법 중 연구 대상자 관리 방법 변경 (2017년 시행)

- 기존 연구대상자 미방문 2개월 초과시 전화 후 관리를 방문 1개월전 방문 문의전화 및 예약사항 공지 실시 후 관리차트 작성 그리고 미방문 2개월 초과시 전화 후 관리하여 추적율을 높이고자 함.

- 추적율 증가를 위한 방법으로서 월별 각기관 등록 및 추적, 탈락수를 기관 책임자에게 공지하여 탈락율 저하를 유도할 계획임.

4. 조사방법과 과정(Study assessments and procedures)

가. 시기별 조사방법

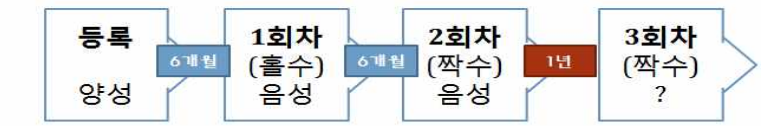
표 6. 코호트 기간별 검사항목

시기		검사항목 및 절차
기반조사	-임상검사-	1. 세포학적 검사(pap test):Liquid based cytology • 다른 병원에서 세포학적 검사를 받고 참여기관에 방문한 경우는 다른 병원의 결과를 baseline 검사결과로 기록한다. • 참여기관에서 세포학적 검사를 실시하여 조건에 맞는 병명으로 진단된 경우 코호트 등록절차를 진행한다. 2. HPV DNA 검사 ▸ HPV DNA Chip • 다른 병원에서 KFDA에서 공인된 검사로 검사를 받고 결과를 참여기관으로 가지고 온 경우는 검사시기가 1개월(4주)가 경과되지 않은 경우는 그 결과를 기록한다. • 참여기관에 처음 방문하여 결과를 받은 경우는 그 결과를 기록한다. 3. 질확대경검사(coloposcopy) • 다른 병원에서 검사결과와 사진을 가지고 온 경우는 그 결과를 기록한다. • 참여기관에 처음 방문한 경우는 표준지침에 따라 검사하고 기록한다. 4. 혈액검사 • 표준화된 방법으로 혈액을 채취하여 검사하고 보관한다.
	-설문조사-	• 자가설문과 면접조사를 실시한다.
	-신체계측-	• 표준화된 방법으로 연구자가 계측한다.
반복조사 - 6개월-	-임상검사-	1. 세포학적 검사(pap test):Liquid based cytology 2. HPV DNA 검사 3. 질확대경검사(optional)
반복조사 -12개월-	-임상검사-	1. 세포학적 검사(Pap test):Liquid based cytology 2. HPV DNA 검사 3. 질확대경검사(coloposcopy, optional) 4. 혈액채취(등록시, 1, 3, 5년에 채취)
	-설문조사-	자가설문과 면접조사
	-신체계측-	연구자 계측

Procedure & instrument	1st Year				2nd Year		3rd Year		4th Year		5th Year
	Entry	6mo	1y	1.5y	2y	2.5y	3y	3.5y	4y	4.5y	5y
HPV :											
HPV testing and typing		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Viral load		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Cervical pathology :											
Pap cytology		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Colposcopy + (biopsy) optional	√		√		√		√		√		√
Blood sampling	√		√				√				√
Host susceptibility marker											
HLA typing	√										
Questionnaires information											
Sociodemographics	√										
Smoking, Drinking, Exercise	√		√								
Menstruation/Preg/Feeding/contraception	√		√		√		√		√		√
Sexual Habit	√		√		√		√		√		√
Past History (Another disease)	√		√		√		√		√		√
Family History	√		√		√		√		√		√
HPV Vaccination	√		√		√		√		√		√
PAP History	√										
Medication	√		√		√		√		√		√
Questionnaires information											
Height / Weight	√		√		√		√		√		√

- 반복조사시 주의사항
- 반복조사 시행시 PAP과 HPV 검사 결과가 연속 두 번 이상 정상인 경우는, 반복조사 12개월 마다 실시
- 혈액채취 (등록시, 1, 3, 5년에 채취)

1) 대상자의 2회 이상 결과 음성시점이 짝수차인 경우 변경한 계획대로 진행



2) 대상자의 2회이상 결과 음성시점이 홀수차인 경우 6개월 추가 follow-up 하여 HPV 또는 채혈을 실시하고 짝수차로 기준을 맞추어 변경한 계획대 로 1년 간격으로 추적 조사함

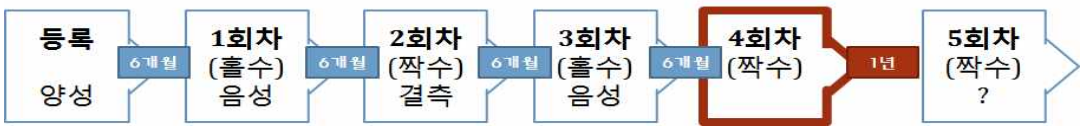


그림 4. 반복 조사시 주의사항

나. 개별 연구기관/ 센터 방문 연구대상의 시간에 따른 조사 내용

조사 항목 분류				조사 방법	조사 순위	조사 주기
section	category	table	variables			
Ⅰ.표지	전체표지		코호트관리번호	연구자 작성	core	변경시
			병원등록번호		core	변경시
			조사일		core	6개월
	내부표지		기관번호, 기관명	연구자 작성	core	변경시
			코호트관리번호		core	변경시
			코호트등록일		core	기반
			조사 담당		core	6개월
			연구자 확인		core	6개월
Ⅱ.동의서관리			환자동의일	연구자작성	core	기반
			참여안내서 및 사업참여동의서, 유전체동의서 확득		core	기반
Ⅲ.자가작성	설문관리		설문작성일	자가작성, 당일	core	12개월
			응답유형		core	12개월
	인구사회학적변수	기본정보	생년월일	자가작성, 당일	core	기반
			실제 생년월일			
		결혼상태	결혼 유무	자가작성, 당일	core	12개월
			현재 결혼 상태		core	12개월
		학력	최종학력		core	기반
		직업	현재직업		core	기반
	건강생활습관	흡연	흡연력	자가작성, 당일	core	12개월
			흡연량		core	12개월
		음주	음주유무	자가작성, 당일	core	12개월
			종류별 음주량		core	12개월
		운동	규칙적 운동유무	자가작성, 당일	core	12개월
			운동 횟수 및 운동량		core	12개월
	여성력	초경	초경연령	자가작성, 당일	core	기반
		폐경	폐경유무	자가작성, 당일	core	12개월
			폐경연령		core	12개월
			폐경이후 호른몬제 투약 유무		core	12개월
		임신	임신경험 유무	자가작성, 당일	core	12개월
			첫 임신연령		core	기반
			출산한 아이 수		core	12개월
		모유수유	모유수유 유무	자가작성, 당일	core	12개월
			모유수유 자녀 수 및 기간		core	12개월
		유산	자연유산 유무 및 횟수	자가작성, 당일	core	12개월
			인공유산 유무 및 횟수		core	12개월
		피임	현재 피임방법	자가작성, 당일	core	12개월
			경구피임약 복용 및 현재복용 유무		core	12개월
			복용시작연령 및 복용기간		core	12개월
	성행동	첫성교	연령	자가작성, 당일	core	기반

조사 항목 분류				조사 방법	조사 순위	조사 주기
section	category	table	variables			
		성교대상자	일생동안 성교 대상자 수		core	기반
		지난2년간 성행동	2년간 대상자 변화 유무	자가작성, 당일	core	기반
			2년간 대상자 수		core	기반
		지난1년간 성행동	질교성교 유무 횟수	자가작성, 당일	core	12개월
			구강성교 유무 횟수		core	12개월
			항문성교 유무 횟수		core	12개월
			1년간 대상자 변화 유무		core	12개월
			1년간 대상자 수		core	12개월
Ⅳ.신체계측		비만도	신장, 체중	측정	core	12개월 (반복조사 시 신장제외)
Ⅴ.면담조사	질병이환	과거질환력	고혈압, 당뇨, 자궁 내막염, 갑상선 질환, 유방 양성질환, 고지혈증,임질, 매독, 클라미디아 질염, 트리코모나스 질명, 마이코 플라즈마 질염, 유래아프라즈마 질염, 질 주변의 헤르페스, 간염 A형, 간염 B형, 간염 C형, 자궁근종, 기타 민성질환	조사자 면담	core	12개월 (반복조사 시 악성 종양 포함)
	가족력	만성질환	자궁경부암, 유방암, 위암, 간염(A형, B형, C형), 자궁내막암, 난소암, 대장암, 간암	조사자 면담	core	12개월
	성병 및 예방접종력	배우자 성병	배우자의 성병 유무 및 질병명	조사자 면담	core	12개월
		인유두종바이러스 예방접종력	HPV예방접종 유무		core	12개월
			횟수, 접종일, 약품종류		core	12개월
	자궁경부암 검진과거력	자궁경부암 검진력	PAP smear 검진시기	조사자 면담	core	기반
	약물 복용력	지난 2년간 일주일에 2회이상 복용약물	약물 복용유무	조사자 면담	core	12개월
			약물 종류별 복용 횟수 및 기간		core	12개월
	영양보조제 복용	1년에 3개월이상 복용한 비타민 무기질제	제품명(비타민C, 베타카로틴, 종합영양제, 기타 영양제)	조사자 면담	core	12개월
Ⅵ.임상검사	Cytology test	Pap Smear 결과		자궁경부 세포검사	core	6개월
	HPV test	HPV DNA test HPV typing	HPV HC Ⅱ를 이용하여 DNA검사 HPV Typing	자궁경부 세포	core	6개월

조사 항목 분류				조사 방법	조사 순위	조사 주기
section	category	table	variables			
	Colposcopy	Colposcopy		자궁경부 관찰 및 촬영	core	6개월
Ⅶ.생체시료	혈액	SNPs	관련유전자		core	24개월(기반 이후 1,3,5년 간격)

5. 생물자원 및 임상정보 관리시스템 구축 및 운영

- 생물자원의 체계적 관리를 위한 등록, 정보관리, 보관, 검체운송관리 등 질병보건통합관리 시스템 구축 및 운영
- 생물자원에 관한 바코드 시스템을 완성하여 기존의 검체에 적용하여 분리 보관 중 이며 지속적인 검체 수집에 사용하고 있음.
- 검체의 운송은 퀵콜회사가 전담하여 자궁경부세포는 아이스박스에 아이스팩을 채워 검체인수증과 함께 1주에 2번 제일병원으로 이송한다. 제일병원 연구간호사는 DB에 검체인수증에 서명하고 인수당일 DNA를 추출하고 초저온냉도고에 보관한다. DNA 정보는 DB에 입력한다. 혈액 시료는 각 병원에서 표준화된 방법으로 각 병원에서 실시하고 100명의 검체가 채워지면 냉동 보관된 상태로 아이스박스에 드라이아이스를 채워 검체인수증과 함께 질병관리본부로 이송한다.

가. 생물학적 자원 수집 및 보관

(1) 시료제작

(가) 검체 채취

- Cx cell : Liquid Based Pap 용기와 cervex brush
- 혈액 : EDTA tube 2개, Plain tube 1개

(나) 검체 분리

- Cx cell : 1.5ml tube(SPL, #60015), DNA extraction kit(Qiagen #69506), 종이박스
- 혈액 : PBS(Lonza, #17-516Q), 15ml tube(SPL, #50015), Ficoll (GE healthcare, 17-1440-02), DMSO(sigma, D2650), cryotube(CORNING, #430488), cryobox.

(다) 검체 배송 : 드라이아이스, 아이스박스, 차량이용

- Cervix cell (Cx Cell)

  1. 당일 외래 스케쥴을 확인 후 샘플을 실험실로 가져온다.
  3. Tube에 1차원바코드를 붙이고 병리과로 이송한다..
  4. 제일 병원 병리과에서 HPV DNA 추출을 위한 시료를 분할한 후 남은 시료로부터 DNA를 추출하고 eppendorf tube에 분주(최대 10개)후 정해진 box에 넣어서 -70℃에 보관한다.)

- 혈액

  1. 채혈실에서 EDTA tube 2개에 각각 3ml, Plain tube 1개에 4ml을 가져온다.
  2. 검사자는 혈액을 인수받고 1차원 바코드를 출력한다.

(2차원바코드는 인체자원중앙은행 네트워크에서, 1차원바코드는 내부프로그램을 이용하여 제일병원 연구간호사가 직접출력하여 각 병원으로 송부함)

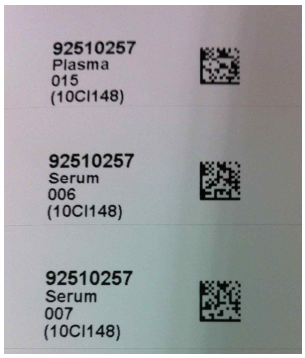
3. 출력된 1차원바코드를 검체 보관 튜브에 부착한다
4. 검체 Tube(EDTA, Plain)들의 균형을 맞춘다.
5. 원심분리(2,500~3,000rpm for 10min, 4℃) 한다.
6. cryotube에 2차원 바코드를 부착하고 1.5ml tube 에 0.5ml 또는 0.1ml씩을 모은다
   : Plasma (7개), serum(4개), buffycoat(4개)
7. 분주 후 정해진 샘플박스에 넣은 후 -70℃에 보관한다.

● 라벨



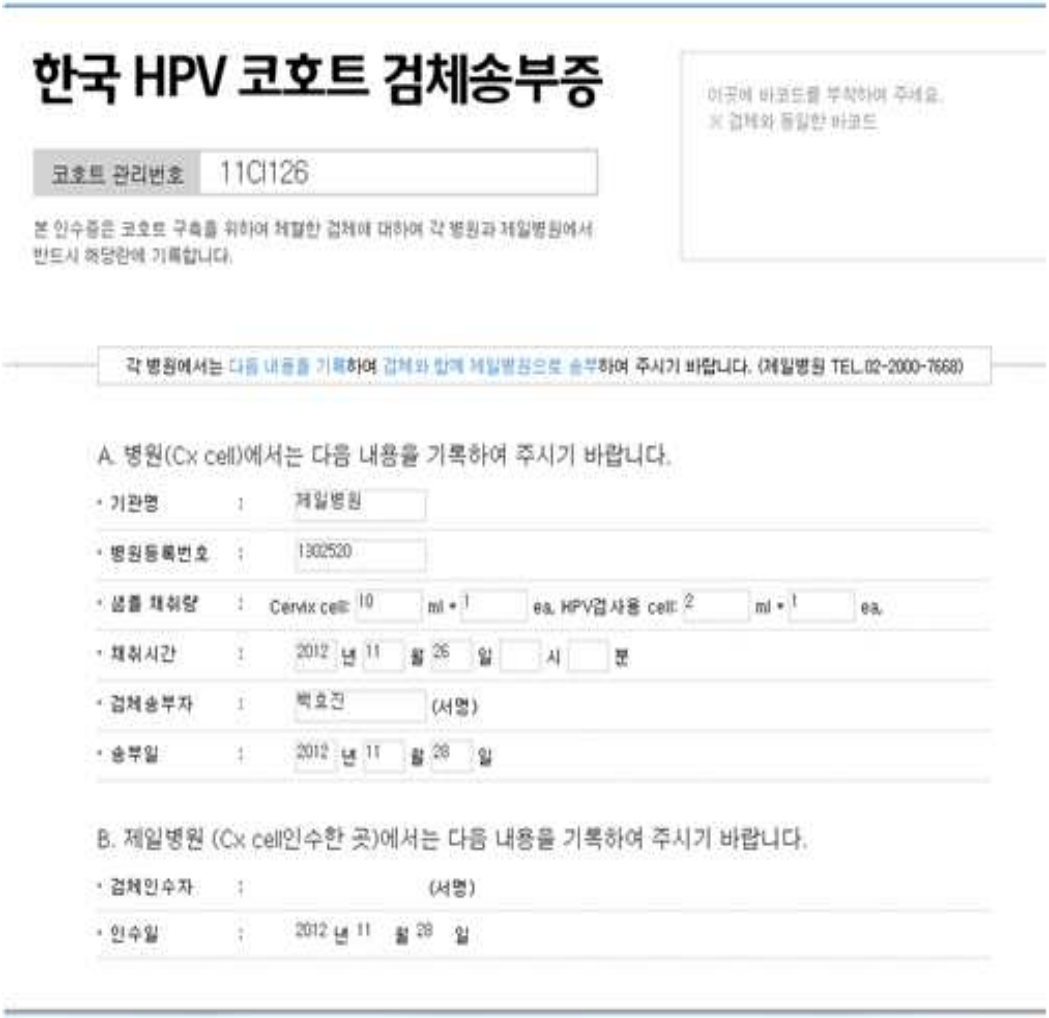
1차원 바코드(각병원 코호트일련번호)





2차원 바코드(코호트관리번호, 검체종류, 인체자원중은행 bCODE)

● 세포송부증: DB에 직접 자료입력 후 인쇄하여 검체와 함께 송부.



한국 HPV 코호트 검체송부증

이곳에 바코드를 부착하여 주세요.
※ 검체와 동일한 바코드

코호트 관리번호 11CI126

본 인수증은 코호트 구축을 위하여 채혈한 검체에 대하여 각 병원과 제일병원에서 반드시 해당란에 기록합니다.

각 병원에서는 다음 내용을 기록하여 검체와 함께 제일병원으로 송부하여 주시기 바랍니다. (제일병원 TEL.02-2000-7668)

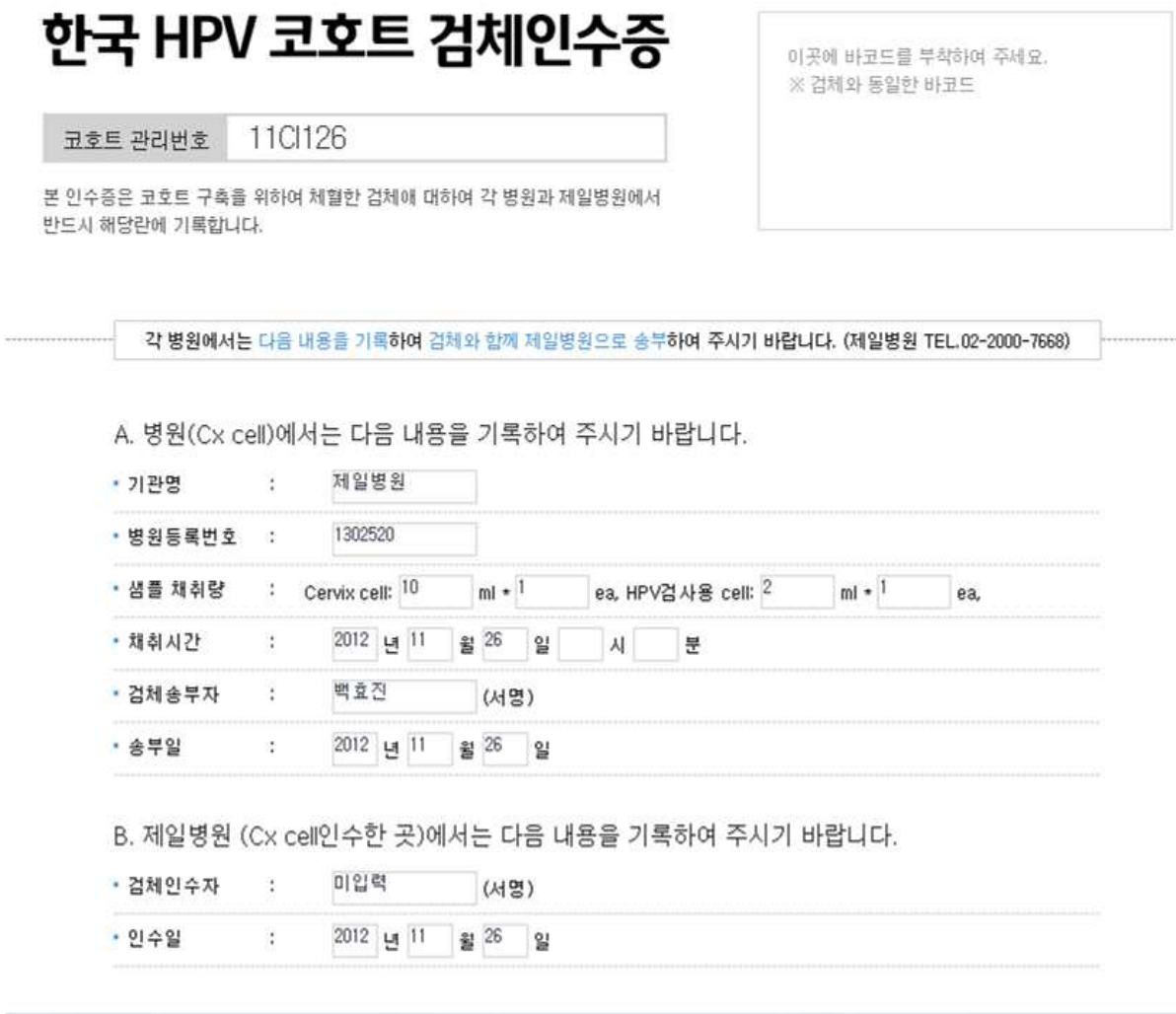
A. 병원(Cx cell)에서는 다음 내용을 기록하여 주시기 바랍니다.

- 기관명 : 제일병원
- 병원등록번호 : 1302520
- 샘플 채취량 : Cervix cell: 10 ml * 1 ea, HPV검사용 cell: 2 ml * 1 ea.
- 채취시간 : 2012 년 11 월 26 일 시 분
- 검체송부자 : 박효진 (서명)
- 송부일 : 2012 년 11 월 28 일

B. 제일병원 (Cx cell인수한 곳)에서는 다음 내용을 기록하여 주시기 바랍니다.

- 검체인수자 : (서명)
- 인수일 : 2012 년 11 월 28 일

● 세포인수증: 각 병원에서 DB에 입력한 자료를 제일병원에서 검체 수령 후 서명하여 출력 보관.



한국 HPV 코호트 검체인수증

이곳에 바코드를 부착하여 주세요.
※ 검체와 동일한 바코드

코호트 관리번호 11CI126

본 인수증은 코호트 구축을 위하여 채혈한 검체에 대하여 각 병원과 제일병원에서 반드시 해당란에 기록합니다.

각 병원에서는 다음 내용을 기록하여 검체와 함께 제일병원으로 송부하여 주시기 바랍니다. (제일병원 TEL.02-2000-7668)

A. 병원(Cx cell)에서는 다음 내용을 기록하여 주시기 바랍니다.

- 기관명 : 제일병원
- 병원등록번호 : 1302520
- 샘플 채취량 : Cervix cell: 10 ml * 1 ea, HPV검사용 cell: 2 ml * 1 ea,
- 채취시간 : 2012 년 11 월 26 일 시 분
- 검체송부자 : 백효진 (서명)
- 송부일 : 2012 년 11 월 26 일

B. 제일병원 (Cx cell인수한 곳)에서는 다음 내용을 기록하여 주시기 바랍니다.

- 검체인수자 : 미입력 (서명)
- 인수일 : 2012 년 11 월 26 일

● **자원접수확인서**: 각 병원에서 자원을 질병관리본부로 이송시 검체와 함께 송부

질병관리본부 유전체센터 생물자원은행과
(우) 363-951 충청북도 청원군 강외면 연제리 643
TEL) 043-719-8926, 043-719-8935 FAX) 043-719-8949

(한국 HPV 코호트)

발신일자 : 2016. .

발 신 처 : 단국대학교 제일병원

(주소) (TEL) 000)0000-0000 (FAX) 000)0000-0000

(E-mail) mail@mail.com

수 신 처 : _____

질병관리본부 면역병리센터 에이즈·종양바이러스과 귀하

(우) 363-951 충청북도 청원군 강외면 연제리 643

TEL) 043-719-8416, 043-719-8411 FAX) 043-719-8459

인체자원 접수확인서

1. 인체자원들을 다음과 같이 운반하였습니다.(참조 : 인체**자원 기탁서**) 인체자원 정보는 별도로 첨부하였음.

시료 채취 시 제공자로부터 동의서를 받았음.

DNA : 명(vials)
Serum : 명(vials)
Plasma : 명(vials)
Buffy coat : 명(vials)
합계 : 명 (vials)

기 탁 자	운 반 자

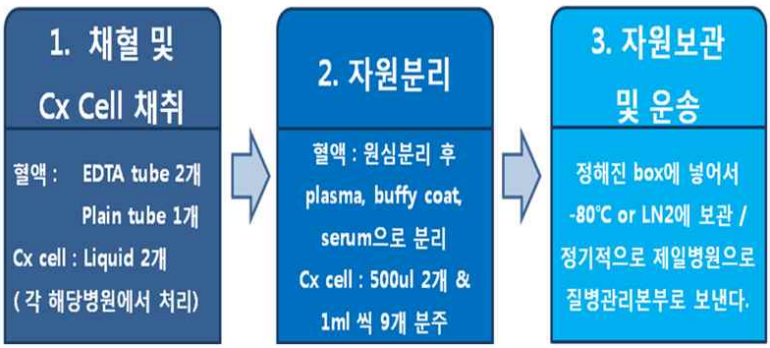
2. 인체자원들을 다음과 같이 접수하였습니다.

DNA : 명(vials)
Serum : 명(vials)
Plasma : 명(vials)
Buffy coat : 명(vials)
합계 : 명 (vials)

접수담당자	자원관리자

나. 시료제작의 업무 흐름도

● 전체 시료제작의 업무 흐름도



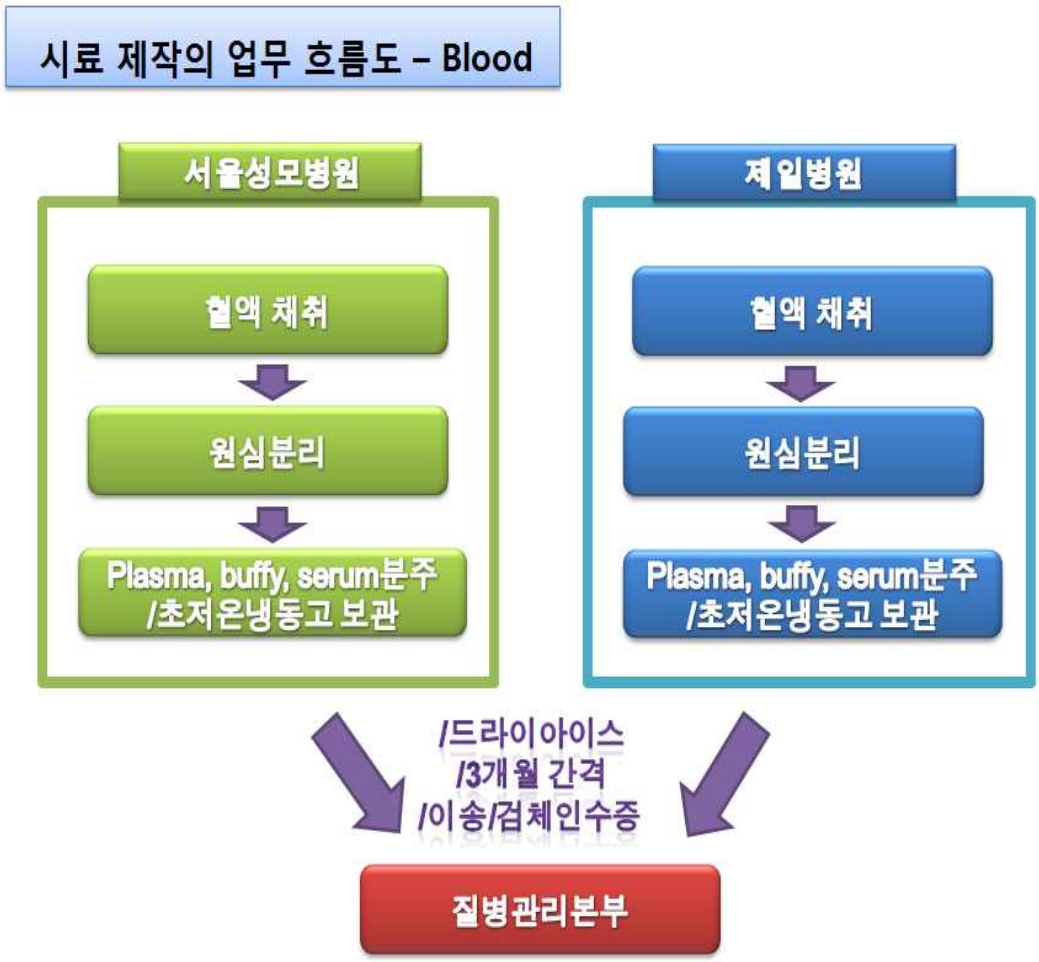
● 혈액

- 채혈실에서 EDTA tube 2개, Plain tube 1개를 가져온다. (약 10ml)
- 검사자는 혈액을 인수받고 바코드를 출력한다.
  (바코드는 질병관리본부에서 미리 출력해주기로 함)
- 출력된 바코드를 검체 보관 튜브에 부착한다
- 검체 Tube(EDTA, Plain)들의 균형을 맞춘다.
- 원심분리(2,500~3,000rpm for 10min, 4℃) 한다.
- Plain Tube는 노란빛의 상층액을 0.5 or 1ml 씩을 모은다 : Serum (4개)
- EDTA Tube :
  노란빛의 상층액을 1.5ml tube 에 0.5ml씩을 모은다 : Plasma (7개)
  중간 하얀 층을 1.5ml tube에 EDTA tube 당 하나 씩 모은다 : Buffy coat (4개)
- 분주 후 정해진 샘플박스에 넣은 후 -70℃에 보관한다.

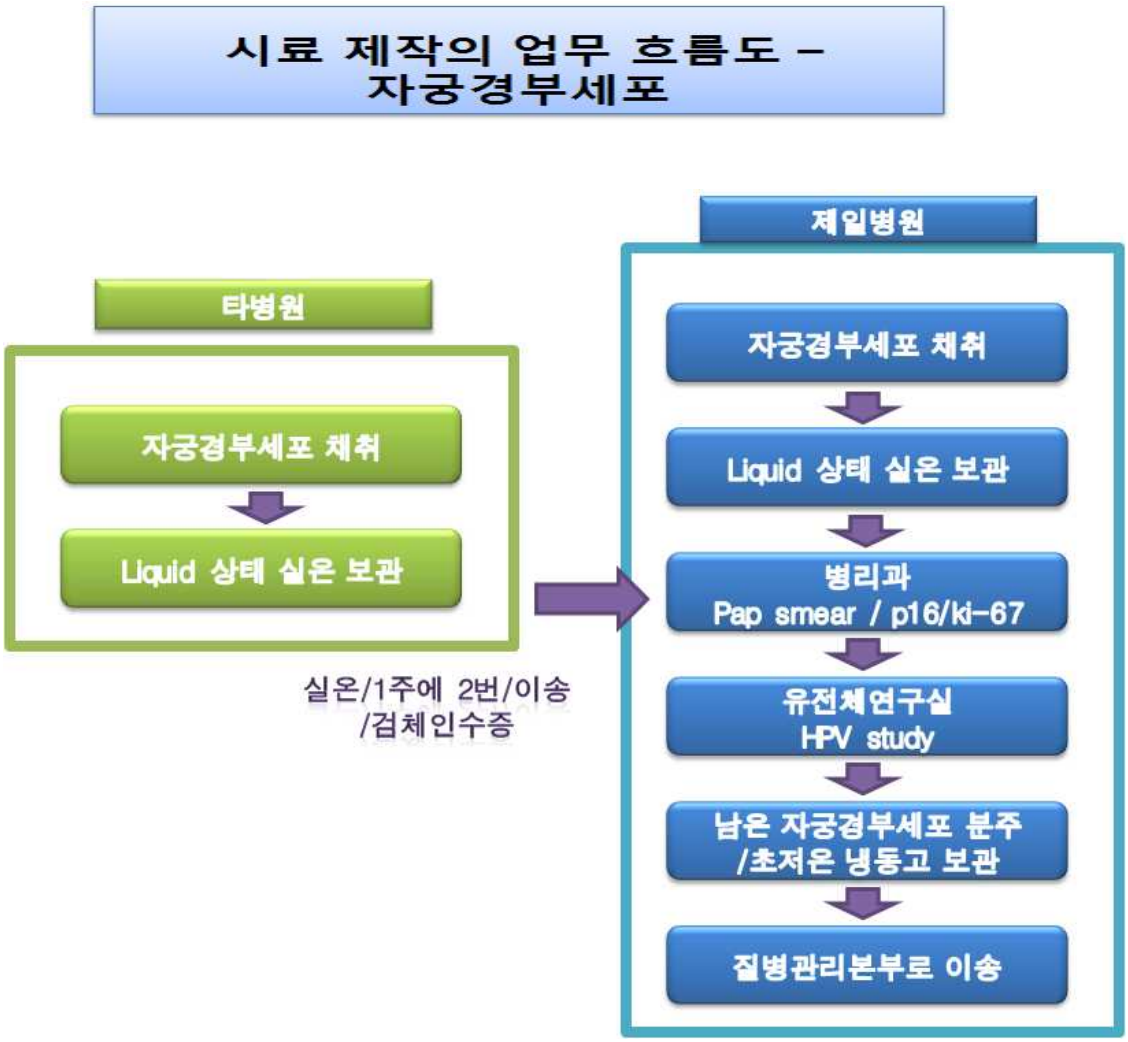
● Cervix cell (Cx Cell)

- Sure path의 용기에 들어있는 24%의 ethanol에 외래에서 brush를 사용 후 tube 안에 넣어준다
- 당일 외래 스케쥴을 확인 후 샘플을 실험실로 가져온다.
- Tube에 1차원바코드를 붙이고 병리과로 이송한다..
- 제일 병원 병리과에서 HPV DNA 추출을 위한 시료를 분할한 후 남은 시료로부터 DNA를 추출하고 eppendorf tube에 분주(최대 10개)한다.
- 분주 후 정해진 box에 넣어서 -70℃ 에 보관한다.

● 혈액의 시료제작 과정


시료 제작의 업무 흐름도 – Blood
서울성모병원
혈액 채취
원심분리
Plasma, buffy, serum분주
/초저온냉동고 보관
제일병원
혈액 채취
원심분리
Plasma, buffy, serum분주
/초저온냉동고 보관
/드라이아이스
/3개월 간격
/이송/검체인수증
질병관리본부

● 자궁경부세포의 시료제작 과정



- 연구간호사는 자궁경부세포를 liquid 상태로 실온 보관하여 1주에 2번 제일병원으로 이송한다. 이송 시 검체인수증을 작성하여 함께 발송한다.
- 퀵서비스를 이용하여 배송한다.
- 제일병원에서는 판독 후, 남은 자궁경부세포를 분주하고 초저온냉동고에 보관하여 3개월에 한 번씩 질병관리본부로 이송한다.

(1) 임상검사방법

(가) 세포학적 검사(cytology)

Liquid based cytology

환자를 dorsal lithotomy position을 취하게 한 후, 질경을 부드럽게 삽입하여 자궁경부를 노출시킨다. 자궁경부를 cervexbrush를 이용하여 exocervix의 transformation zone에서 360도로 3번 회전하고 자궁 경부의 외구를 위에서 아래로 좌에서 우로 한번 씩 문질러서 cervexbrush의 솔을 액상세포 용기에 넣어준다.

(나) HPV DNA 검사

● HPV DNA Chip

KFDA에서 공인된 검사로, 24종의 HPV 아형에 대한 oligo-probe가 microchip에 포함된다.

(다) 질확대경검사(coloposcopy)

● 환자를 dorsal lithotomy position을 취하게 한 후, 질경을 부드럽게 삽입하여 자궁경부를 노출시킨다.

● 면봉을 이용하여 자궁경부 점액을 조심스럽게 제거한다.

● 3% 아세트산 용액을 자궁경부와 질 상부를 적신 후, 30초 이상 기다려 자궁경부의 변화를 관찰한다.

● Reid colposcopic index로 scoring

(라) 조직검사(optional)

● Colposcopic guided biopsy 를 시행한다.

● 3% 아세트산 용액을 자궁경부와 질 상부를 적신 후, 30초 이상 기다려 자궁경부의 변화를 관찰한다.

● Reid colposcopic index를 참조하여 가장 의심스러운 병변으로 보이는 1~4 곳에서 biopsy forcep으로 생검을 시행한다.

● Colposcopy하에 의심되는 부위에서 시행함

● 자궁경부세포검사에서 HSIL 이상이 나온 경우와 LSIL & HPV (+)이 2회 이상 지속되는 경우에 한다

(마) 치료

● LEEP 또는 cold knife cone으로 실시한다.

● 조직결과가 CIN Ⅱ 와 Ⅲ이상이면 실시한다.

● cytology와 histology 진단이 불일치 하는 경우에 (예>세포학적 진단이 HGSIL 이고 조직생검으로 CIN1/condyloma 인 경우) 다음과 같은 상황에서는 임상의의 판단에 따라 대상자는 추적관찰을 중단하고 치료를 받도록 한다.

- 질확대경 검사의 소견이 unsatisfactory하거나
- Reid's index가 6-8점으로 높거나
- 50세 이상의 고 연령으로 자궁경부내 세포검사가 어려운 경우나
- 임상적으로 자궁경부암 고위험 HPV 지속감염으로 고등급병변 이상으로 진행이 빠를 것으로 예측 되는 경우

7. 자료 입력 및 관리

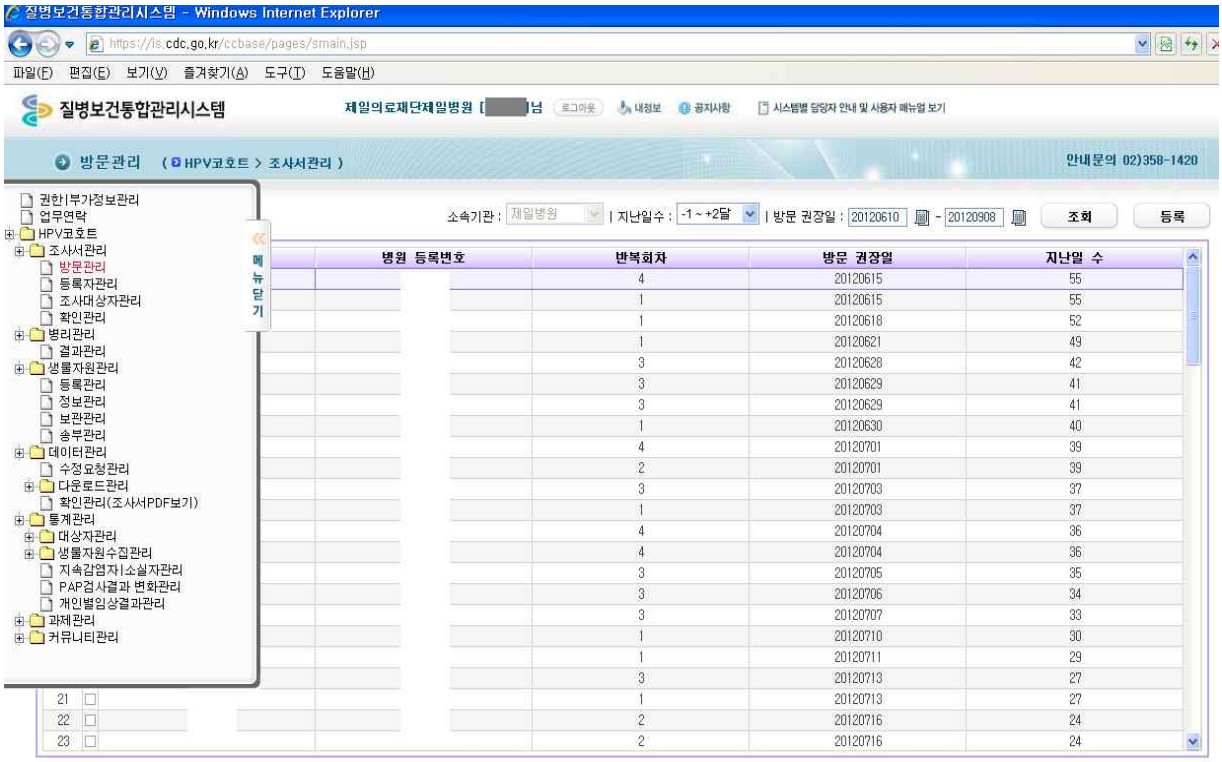
가. 임상·역학 정보 및 생물자원 검사 결과의 안전한 저장 및 효율적인 관리를 위해 web base의 프로그램을 개발 완료하였으며, 관련된 모든 연구자가 인증과정을 거친 후 정보를 저장 및 열람할 수 있도록 하였음.

나. HPV 코호트 임상 정보의 웹DB 입력 과정

(1)질병보건통합관리시스템접속 https://is.cdc.go.kr/ccbase/user.do?cmd=getLogout

(2) 인증 과정을 거친 아이디와 비밀번호 입력 후 메인 환면으로 이동

(3) 아래와 같은 화면에서 HPV 코호트 항목의 메뉴를 선택하여 해당 환자 정보를 입력함.



(4) 입력된 정보를 열람을 위해 좌측 메뉴의 다운로드 관리와 통계관리를 이용하여 임상·역학 정보 및 생물 자원 분석 결과를 다운 받을 수 있도록 하였음.

8. 표준화 교육

가. 표준화 프로토콜에 기술된 방법으로 조사기록지의 작성 방법에 대하여 HPV 코호트 참여 기관의 연구원 및 연구보조원을 교육함

나. 연구원 및 조사원 교육과 훈련과정

- 조사 도구와 조사 지침서 pilot study 소개
- 조사 도구와 지침서 교육 : 조사 지침서 전체 설명
  설문조사지 교육
  신체계측지 교육

다. 표준화 프로토콜에 의하여 HPV코호트 대상자의 임상·치료 정보 조사 및 수집, 생물자원이 확보될 수 있도록 HPV 코호트 참여 기관의 연구원 및 연구보조원을 교육함

라. 새로운 참여 연구병원에 대한 예비조사를 수행함

- 기존의 참여 연구 병원과 조사 체계와 방법에 차이 있는지
  표준화를 위한 교육과 훈련의 필요성 확인
  조사도구와 방법에 대한 정기/임시 교육과 지속적인 질관리 필요
- 기존의 참여 연구병원과 임상검사 도구의 차이가 있는지

마. 교육의 주체

- 교육과 훈련을 위한 워크숍 등은 질병관리본부 에이즈종양. 바이러스과에서 주최하고 코호트 역학 연구팀에서 주관하여, 각 연구팀이 참여하여 시행함
- 새로운 연구원이나 조사원이 충원되었을 때 역학연구팀을 방문하여 개별적인 교육과 훈련을 함

9. HPV 코호트로부터 단기도출 가능한 연구과제물 기획 설계

가. 본 연구팀은 선행연구결과에 의하여 HPV에 대한 국내외 연구동향을 분석하고 기존 코호트의 문제점을 파악하여 1차 주요 표적 결과로 HPV 아형별 감염의 특성, 고등급 상피내병변 발병율과 관련된 역학적, 면역학적, 유전적 인자 등을 선정하고 연구가설을 도출하였음.

표 7. 국내외 연구결과를 토대로 한 한국 HPV 코호트의 연구 가설

분야	가 설	고유번호
면 역	HLA class I의 발현과 HPV 지속감염 및 상피내종양으로 진행의 상관관계	1
	HLA class II allele 과 HPV 지속감염의 상관관계	2
	HLA 표현형과 HPV 지속감염의 상관관계	3
	cytokine 생성 양상과 HPV 지속감염 및 상피내종양으로 진행의 상관관계	4
	INF-gamma와 HPV 지속감염 및 상피내종양으로 진행의 상관관계	5
	IL-10 과 TNF-alpha의 분비 양상과 HPV 지속감염 및 상피내종양으로 진행의 상관관계	6
	CD4+ T cell의 type-1 cytokine 생성양상과 HPV 지속감염 및 상피내종양으로 진행의 상관관계	7
	TAP-1 발현과 HPV 지속감염 및 상피내종양으로 진행의 상관관계	8
	CMI 면역 반응과 HPV 지속감염의 상관관계	9
	costimulatory molecule CD86, CD80의 발현과 HPV 지속감염 및 상피내종양으로 진행의 산관관계	10
	dendritic cell의 발현 양상과 HPV 지속감염 및 상피내종양으로 진행의 상관관계	11
	HLA variant 와 HLA 다형증의 관련성	12
	regulatory T cell 과 HPV 지속감염 및 상피내종양으로 진행의 상관관계	13

분야	가 설	고유번호
	IRF-1의 발현과 HPV 지속감염 및 상피내종양으로 진행의 상관관계	14
	lymphocyte cytotoxic response 와 HPV 지속감염 및 상피내종양으로 진행의 상관관계	15

분야	가 설	고유번호
유전학 및 분자 생물학	HPV 지속감염 및 상피내종양으로 진행에 영향을 주는 후생유전학적 변화 (epigenetic alteration)	16
	chromosomne 3p의 소실이 HPV 지속감염 및 상피내종양으로 진행에 미치는 영향	17
	PTEN hypermethylation이 상피내종양으로 진행에 미치는 영향	18
	HLA 다형증 (polymorphism)이 HPV 지속감염 및 상피내종양으로 진행에 미치는 영향	19
	TNF-alpha promotor 다형증이 HPV 지속감염 및 상피내종양으로 진행에 미치는 영향	20
	p53 codon 72 다형증이 HPV 지속감염 및 상피내종양으로 진행에 미치는 영향	21
	IL-10 및 Fas 다형증이 HPV 지속감염 및 상피내종양으로 진행에 미치는 영향	22
	p16INK4A promotor hypermethylation이 HPV 지속감염 및 상피내종양으로 진행에 미치는 영향	23
	promotor methylation에 의한 MAL 종양억제유전자의 repression이 HPV 지속감염 및 상피내종양으로 진행에 미치는 영향	24
	adhesion migration과 관련된 유전자의 methylation status 가 HPV 지속감염 및 상피내종양으로 진행에 미치는 영향	25
	cancer relevant miRNA (oncomirs)와 HPV 지속감염 및 상피내종양으로 진행의 상관관계	26
	matrix metalloproteinase 발현과 HPV 지속감염 및 상피내종양으로 진행의 상관관계	27
	HLA DOA1, DOB1 loci 와 HPV 지속감염 및 상피내종양으로 진행의 상관관계	28
	p16 biomarker 와 HPV 지속감염의 상관관계	29
	NF-kappaB-response gene 발현과 HPV 지속감염 및 상피내종양으로 진행의 상관관계	30

분야	가 설	고유번호
역 학	HPV 감염이후 progression rate는 type별로 차이가 있을것이다.	31
	HPV 감염이후 regression rate는 type별로 차이가 있을것이다.	32
	HPV 감염의 persistent rate는 현재흡연 여성에서 더 높을 것이다.	33
	HPV 감염의 persistent rete는 피임방법에 따라 차이가 있을 것이다.	34
	HPV 감염이후 precancerous lesion으로의 이행은 50세 이상 여성에서 더 높을 것이다.	35
	HPV 감염이후 precancerous lesion으로의 이행은 현재흡연 여성에서 더 높을 것이다.	36
	HPV 감염이후 precancerous lesion으로의 이행은 교육수준이 낮은 여성에서 더 높을 것이다.	37
	HPV 감염이후 precancerous lesion으로의 이행은 소득수준이 낮은 여성에서 더 높을 것이다.	38
	HPV 감염이후 precancerous lesion으로의 이행은 sexual partner의 수에 따라 차이가 있을 것이다.	39
	HPV 감염이후 precancerous lesion으로의 이행은 parity와 관련이 있을 것이다.	40
	HPV 감염이후 precancerous lesion으로 이행하는 평균기간을 추정할 수 있을 것이다.	41

제4장 최종 연구결과

*** 최종 정책연구용역사업 결과는 분석이 가능한 2010.04.01.-2018.09.21.의 자료를 가지고 진행하였음.**

1절. HPV Cohort 등록현황 요약

1. 신규등록 및 추적관찰자 수

표 1. 연구기관별 HPV Cohort 신규등록 및 추적관찰 환자 수 현황

항목	기관명 / 기간	제일병원	성모병원	계명대병원	부산백병원	고대구로병원	강남차병원	총계 (%)
신규등록자수	**2018.01.01-2018.09.21**	16 (14.5)	3 (2.7)	9 (8.2)	19 (17.2)	7 (6.4)	56 (51.0)	**110 (100.0)**
	2010.04.01-2018.09.21	666 (44.4)	277 (18.5)	292 (19.5)	116 (7.7)	52 (3.5)	96 (6.4)	**1,499 (100.0)**
추적검사된수	**2018.01.01-2018.09.21**	195 (48.3)	22 (5.4)	101 (25.0)	34 (8.4)	15 (3.7)	37 (9.2)	**404 (100.0)**
	2010.04.01-2018.09.21	502 (48.0)	167 (16.0)	245 (23.4)	81 (7.7)	15 (1.4)	36 (3.4)	**1,046 (100.0)**

- 사업기간 2018.01.01~2018.09.21 동안 신규등록자 수는 강남차병원이 56명(51.0%)으로 가장 많았으며, 다음으로 부산백병원, 제일병원, 계명대병원, 고대구로병원, 서울성모병원 순이었음.
- 사업기간 2010.04.01.~2018.09.21 동안 총 신규등록자 수는 제일병원이 666명(44.4%)으로 가장 많았고, 다음으로 계명대병원, 서울성모병원, 부산백병원, 강남차병원, 고대구로병원 순이었음.
- 사업기간 2018.01.01.~2018.09.21 동안 추적검사가 진행된 환자 수는 제일병원이 195명(48.3%)으로 가장 많았고, 다음으로 계명대병원, 강남차병원, 부산백병원, 서울성모병원, 고대구로병원 순이었음.
- 사업기간 2010.04.01.~2018.09.21 동안 추적검사가 진행된 환자 수는 제일병원이 502명(48.0%)으로 가장 많았고, 다음으로 계명대병원, 서울성모병원, 부산백병원, 강남차병원, 고대구로병원 순이었음.

2. 추적관찰자 현황

표 2. 연구기관별 HPV Cohort 추적관찰 현황으로써 탈락, 연구종료 및 연구관리 현황

기간	항목 \ 기관명	제일병원	성모병원	계명대병원	부산백병원	고대구로병원	강남차병원	총계
2018.01.01-2018.09.21	탈락	3	5	9	0	2	5	**24**
	연구종료	0	1	0	0	2	0	**3**
	연구관리	91	23	2	18	12	4	**150**
	합계(탈락,종료,관리)	**94**	**29**	**11**	**18**	**16**	**9**	**177**
2010.04.01-2018.09.21	탈락	32	47	41	5	6	5	**136**
	연구종료	34	31	41	13	4	0	**123**
	연구관리	384	140	86	54	16	4	**684**
	합계(탈락,종료,관리)	**450**	**218**	**168**	**72**	**26**	**9**	**943**

- 사업기간 2018.01.01~2018.09.21 동안 탈락은 총 24명(22.4%) 이었으며, 사업기간 2010.04.01~2018.09.21 동안 탈락은 총 136명(9.1%) 이었음.

표 3. 연구기관별 HPV Cohort 탈락, 연구종료 및 연구관리 세부현황

	등록수	추적 예상수 (등록수의 80%)	실제 추적수 (%)	연구종료		연구탈락			연구관리			
				원추절제술	기타	동의철회	다른 원인으로 자궁적출	기타	6개월 이상 미방문 1회이상 약속 어김	1년이상 추적소실	2번 연속 음성 (1년마다 F/U)	임신
제일병원	666	533	502 (75.4)	34	-	22	2	8	57	327	-	-
성모병원	277	222	167 (60.3)	31	-	36	3	8	6	116	12	6
계명대 병원	292	234	245 (83.9)	41	-	38	1	2	13	64	-	9
부산 백병원	116	93	81 (69.8)	13	-	4	-	1	11	41	-	2
고대구로 병원	52	42	15 (28.8)	4	-	5	-	1	8	7	-	1
강남 차병원	96	77	36 (37.5)	-	-	5	-	-	-	-	-	4
합계	**1,499**	**1,201**	**1,046 (69.8)**	**123**	**0**	**110**	**6**	**20**	**95**	**555**	**12**	**22**

2절. 코호트 대상자의 역학적 분석 결과

● 종양으로의 이행에 관련한 다양한 위험인자들이 있으며, 각 변수들을 아래와 같이 분류하여 분석하였음

- 연령: 코호트 등록연령인 20세 이상 60대 이하의 연령을 20-29세, 30-39세, 40-49세, 50세 이상으로 분류하였음
- 결혼여부: 결혼하였고 함께 살고 있음, 결혼하였으나 함께 살지 않음, 결혼하지 않은으로 분류하였음
- 학력: 고등학교 이하(무학, 서당/한학, 초등학교, 중학교, 고등학교 졸업 포함)와 대학교 이상(2년제/3년제 대학교, 4년제 대학교, 대학원 이상)으로 분류하였음
- 직업: 관리자 또는 전문가; 사무종사자; 서비스, 판매 종사자, 농임어업 또는 단순노무 종사자; 주부; 학생, 무직 등의 기타의 다섯 분류로 구분하였음
- 수입: 200만원 미만, 200-500만원 미만, 500만원 이상으로 구분하였음
- 흡연 습관: 평생 100개피 이상의 흡연 경험이 있는 자와 흡연경험이 없는 자로 분류하였음
- 음주 습관: 현재 음주를 하는 자와 현재 음주를 하지 않는 자로 분류하였음
- 규칙적 운동 습관: 예 또는 아니오로 분류하였음
- 체질량지수(Body mass index, BMI): 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)으로 분류하였음
- 평생 성관계 대상자 수: 1명, 2-3명, 4-5명, 6명 이상, 모름으로 분류하였음
- 지난 1년간 질성교 및 구강성교 횟수: 없음, 3회 미만, 3-6회, 7회 이상으로 분류하였음
- 지난 1년간 항문성교 횟수: 없음 또는 있음 분류하였음
- 피임여부, 경구피임약 복용여부, 임신여부: 예 또는 아니오로 분류하였음
- 출산력: 1명, 2명, 3명이상, 유산으로 인하여 자녀수 없는 경우로 분류하였음
- 폐경여부, 가족력(자궁경부암 여부, 자궁내막암 여부, 난소암 여부, 유방암여부, 위암여부, 간염여부), HPV 예방접종 여부: 예 또는 아니오로 분류하였음
- PAP 검사결과: progression, regression, unchanged군으로 구분하였음
- HPV DNA 검사결과: 지속감염군, 기회감염군, 소실군으로 구분하였음

● 임상 결과는 아래와 같이 정의하였음

- Persistent infection (지속감염): Enroll 시와 마지막 방문과 그 직전 방문 검사결과를 비교하여 3회 모두 같은 타입이 있으면 지속감염으로 정의함
- 만약 Enroll 시의 감염 타입을 모르는 상태에서 추적관찰 중인 경우는 6개월 째부터 알고 있는 타입을 기준으로 지속감염을 정의함

Enroll	6개월	마지막-1 visit	마지막 visit	지속감염여부
16		16	16	맞음
16, 18		16, 18	16, 18	맞음
16, 18, 54		16, 18	16	맞음
타입모름양성	16, 18	16, 18	16, 18	맞음
타입모름양성	16, 18 (현재 여기까지 검사된 상태)			"모름" (엑셀작성표에"모름" 칸이 있음)

16, 18		16, 18	31	아님
16, 18		16, 31	31	아님

- HPV 변화 양상 분류

마지막 방문 시 HPV결과	HPV 변화		예		
			enroll	마지막-1	마지막
Positive	Persistent infection	same type으로 계속 일관	16	16	16
			16, 18, 31	16, 18, 31	16, 18, 31
		마지막-1 또는 마지막 방문에 other type이 추가되거나 소실	16	16, 18	16, 18
			16, 18	16, 18	16
			16, 18	16, 18, 31	16, 31
	Incidental infection	Persistent 감염은 아니면서 last방문 시 other type(+)	16	16	18
			16, 18	18	16
	모름	Type모름(+)에서 last방문시 type앎(+)	양성	16	16
Negative	Clearance	Type 모름(+)에서 (-)으로	양성	16	음성
		Type 앎(+)에서 (-)으로	16	16	음성

● **분석대상**

- 일반적 특성: 2010. 4. 1.부터 2018. 9. 21.까지 신규 등록된 **1,490명**과 2018. 1. 1.부터 2018. 9. 21.까지 신규 등록된 **109명**을 대상으로 분석함
- 반복조사 된 follow-up 대상자의 PAP 검사 및 HPV DNA 검사 결과: 2010. 4. 1.부터 2018. 9. 21.까지 follow-up 대상자의 반복조사 결과를 활용하여 분석함
  → PAP검사 결과 분석은 해당 검사 결과를 2번 이상 비교할 수 있는 1,046명을 대상으로 하였고, 역학적 특성에 대한 분석은 등록 이후 12개월 주기로 실시하는 반복조사서(Visit 2)를 완료한 702명을 대상으로 하였음
  → HPV DNA 검사 결과 분석은 해당 검사 결과를 2번 이상 비교할 수 있는 911명을 대상으로 하였고, 역학적 특성에 대한 분석은 등록 이후 12개월 주기로 실시하는 반복조사서(Visit 2)를 완료한 663명을 대상으로 하였음

● **수집된 자료는 SAS 소프트웨어(version 9.4)을 이용하여 다음과 같은 통계분석을 실시함**

- 연구대상자들의 일반적 특성을 파악하기 위해 병원별, pap검사, HPV DNA 검사 결과 별로 빈도분석을 실시하였으며, 범주형 변수들은 빈도수와 백분율을, 연속형 변수(연령)는 평균과 표준편차로 제시하였으며, 일반적 특성에 차이가 있는지를 알아보기 위해 교차분석(chi-square) 및 분산분석(ANOVA)를 실시함
- Pap 검사와 HPV DNA Chip 검사 결과에 영향을 미치는 위험요인을 분석하기 위해 로지스틱 회귀모형(Logistic regression model)을 실시함
- 통계적인 유의성은 $p<0.05$ 수준에서 결정함

1. 전체 대상자의 일반적 특성

(1) 코호트 구축 기간 동안(2010. 4. 1. - 2018. 9. 21.) 모집된 전체 대상자

◆ 코호트 구축 기간에 등록된 전체 대상자들의 인구사회학적 특성을 살펴보면, 평균 연령은 39.4세로, 제일병원과 서울성모병원(이하 성모병원), 고대구로병원(이하 구로병원), 강남차병원, 부산인제백병원(이하 부산백병원), 대구계명대병원(이하 계명대병원)의 평균 연령이 각각 39.8세와 38.6세, 43.9세, 33.1세, 38.9세, 40.9세를 나타내었으나, 제일병원과 성모병원, 강남차병원, 부산백병원은 30대, 계명대병원은 40대, 구로병원은 50대 연령대가 가장 많았음. 결혼여부는 결혼하여 함께 살고 있는 경우가 전체 847명(56.9%)으로 대부분이었으나, 강남차병원은 다른 병원들과 다르게 결혼하지 않은 미혼자가 많았음(64.6%). 모든 병원에서 대학교 이상의 학력을 가진 대상자가 가장 많았음. 직업군의 경우, 구로병원과 강남차병원을 제외한 모든 병원에서 주부라 응답한 경우가 가장 많았음. 수입은 제일병원과 부산백병원, 계병대병원은 200~500만원 미만이 가장 많았고, 성모병원과 구로병원, 강남차병원은 500만원 이상이 가장 많았음

◆ 전체 환자의 생활습관에 대해 분석한 결과, 흡연의 경우 평생 100개피의 담배를 피워보지 않은 대상자가 대부분이었으며, 음주는 현재 음주자인 경우가 대부분이었음. 모든 병원에서 이러한 경향을 보였음. 규칙적인 운동여부는 운동을 하지 않은 경우가 전체적으로 많았음. 체중과 신장을 이용하여 계산한 체질량지수는 정상범위인 18.5이상-25미만이 대부분이었음

◆ 전체 환자의 여성력 및 성 행동에 관해 분석한 결과, 초경 시작 연령이 전체 평균은 13.8세이며, 성관계 시작연령은 22.9세였음, 첫 임신연령은 25.8세, 폐경연령은 49.9세였음. 임신 경험이 있는 경우가 전체 대상자 중 1,053명(70.7%)이었고, 연구 등록 시 폐경을 하지 않은 경우가 1,236명(83.0%)으로 대부분이었음. HPV백신 접종여부의 경우, 적어도 1번 이상 접종한 경우가 427명(29.2%)이었으며, 강남차병원이 71.2%로 가장 높았고, 부산백병원(34.2%), 성모병원(33.8%)의 순으로 HPV백신 접종률이 높은 것으로 나타났음 (표 4)

표 4. 전체 환자의 일반적 특성

특성 \ 병원		전체 (n=1,490)	제일병원 (n=661)	성모병원 (n=273)	구로병원 (n=52)	강남차병원 (n=96)	부산백병원 (n=116)	계명대병원 (n=292)
평균연령(세)*		39.4±10.1	39.8±9.9	38.6±9.4	43.9±11.4	33.1±8.1	38.9±10.3	40.9±10.5
연령*	20대	306 (20.5)	123 (18.6)	56 (20.5)	9 (17.3)	33 (34.4)	25 (21.6)	60 (20.5)
	30대	455 (30.5)	206 (31.2)	90 (33.0)	10 (19.2)	48 (50.0)	37 (31.9)	64 (21.9)
	40대	434 (29.1)	199 (30.1)	81 (29.7)	12 (23.1)	8 (8.3)	36 (31.0)	98 (33.6)
	50대 이상	294 (19.7)	133 (20.1)	46 (16.8)	20 (38.4)	7 (7.3)	18 (15.5)	70 (24.0)
결혼여부*	예/ 함께 살고 있음	847 (56.9)	380 (57.6)	156 (57.1)	32 (61.5)	29 (30.2)	68 (58.6)	182 (62.3)
	예/ 함께 살지 않음	162 (10.9)	84 (12.7)	28 (10.3)	6 (11.5)	5 (5.2)	7 (6.1)	32 (11.0)
	아니오	467 (31.4)	184 (27.9)	89 (32.6)	13 (25.0)	62 (64.6)	41 (35.3)	78 (26.7)
학력*	고등학교 이하	533 (35.8)	259 (39.2)	63 (23.1)	21 (40.4)	5 (5.2)	51 (44.0)	134 (45.9)
	대학교 이상	941 (63.2)	388 (58.8)	210 (76.9)	29 (55.8)	91 (94.8)	65 (56.0)	158 (54.1)

특성	병원	전체 (n=1,490)	제일병원 (n=661)	성모병원 (n=273)	구로병원 (n=52)	강남차병원 (n=96)	부산백병원 (n=116)	계명대병원 (n=292)
직업*	관리자 및 전문가	354 (23.8)	150 (22.7)	83 (30.4)	9 (17.3)	26 (27.1)	26 (22.4)	60 (20.5)
	사무종사자	305 (20.5)	141 (21.4)	54 (19.8)	9 (17.3)	35 (36.5)	22 (19.0)	44 (15.1)
	서비스, 판매 종사자, 농임어업, 단순노무, 기능원 및 기계, 장치 종사자	312 (20.9)	148 (22.4)	32 (11.7)	18 (34.6)	13 (13.5)	28 (24.1)	73 (25.0)
	주부	422 (28.3)	174 (26.4)	84 (30.8)	13 (25.0)	13 (13.5)	36 (31.0)	102 (34.9)
	학생, 무직 등의 기타	81 (5.4)	34 (5.1)	20 (7.3)	1 (1.9)	9 (9.4)	4 (3.5)	13 (4.5)
수입*	200만원 미만	165 (11.1)	60 (9.1)	25 (9.2)	6 (11.8)	3 (3.3)	12 (10.3)	59 (20.2)
	200-500만원 미만	644 (43.4)	304 (46.1)	111 (40.6)	13 (25.5)	29 (31.9)	64 (55.2)	123 (42.1)
	500만원 이상	558 (37.6)	255 (38.6)	123 (45.1)	25 (49.0)	46 (50.5)	36 (31.0)	73 (25.0)
	모름	116 (7.9)	41 (6.2)	14 (5.1)	7 (13.7)	13 (14.3)	4 (3.5)	37 (12.7)
흡연습관*	경험 있음 (평생 100개피 이상)	231 (15.5)	106 (16.1)	44 (16.1)	5 (9.6)	22 (22.9)	20 (17.2)	34 (11.6)
	경험 없음	1,244 (83.5)	541 (81.9)	229 (83.9)	46 (88.5)	74 (77.1)	96 (82.8)	258 (88.4)
음주습관*	현재 음주자	1,094 (73.5)	460 (69.7)	213 (78.0)	34 (65.4)	91 (94.8)	99 (85.3)	197 (67.5)
	현재 비음주자	379 (25.5)	186 (28.2)	60 (22.0)	16 (30.8)	5 (5.2)	17 (14.7)	95 (32.5)
규칙적인 운동여부*	예	618 (41.5)	263 (39.8)	136 (49.8)	14 (26.9)	40 (41.7)	59 (50.9)	106 (36.3)
	아니오	857 (57.5)	384 (58.2)	137 (50.2)	37 (71.1)	56 (58.3)	57 (49.1)	186 (63.7)
체질량지수*	평균(kg/m^2)	21.8±2.9	22.1±2.9	21.2±3.0	22.9±3.2	20.7±2.5	21.7±2.7	21.9±2.7
	저체중 (<18.5)	176 (11.8)	73 (11.1)	46 (16.8)	3 (5.8)	18 (18.8)	8 (6.9)	28 (9.6)
	정상 (18.5-25)	1,133 (76.0)	500 (75.6)	202 (74.0)	37 (71.1)	75 (78.1)	94 (81.0)	225 (77.0)
	비만 (≥25)	181 (12.2)	88 (13.3)	25 (9.2)	12 (23.1)	3 (3.1)	14 (12.1)	39 (13.4)
초경시작 연령(세)*		13.8±1.7	13.9±1.7	13.8±1.6	14.2±1.8	12.9±1.6	13.5±1.5	14.0±1.7
성관계시작 연령(세)*		22.9±3.5	23.2±3.4	23.4±3.5	23.0±4.10	22.0±4.7	21.7±3.3	22.4±3.3
평생 성관계 대상자 수*	1명	499 (33.5)	234 (35.5)	97 (35.5)	15 (28.9)	12 (12.5)	40 (34.5)	101 (34.6)
	2-3명	549 (36.9)	242 (36.7)	107 (39.2)	24 (46.1)	27 (28.1)	33 (28.4)	116 (39.7)
	4-5명	249 (16.7)	111 (16.8)	41 (15.0)	5 (9.6)	23 (24.0)	23 (19.8)	46 (15.8)
	6명 이상	123 (8.3)	49 (7.4)	21 (7.7)	4 (7.7)	30 (31.2)	9 (7.8)	10 (3.4)
	모름	69 (4.6)	24 (3.6)	7 (2.6)	4 (7.7)	4 (4.2)	11 (9.5)	19 (6.5)
지난 1년간 질성교 횟수 (한 달평균)*	없음	195 (13.1)	82 (12.4)	29 (10.6)	12 (23.1)	14 (14.6)	14 (12.1)	44 (15.1)
	3회 미만	565 (37.9)	260 (39.4)	112 (41.0)	16 (30.8)	33 (34.4)	46 (39.7)	98 (33.6)
	3-6회	529 (35.5)	229 (34.7)	98 (35.9)	18 (34.6)	35 (36.5)	38 (32.7)	111 (38.0)
	7회 이상	180 (12.1)	70 (10.6)	34 (12.5)	5 (9.6)	14 (14.5)	18 (15.5)	39 (13.3)
지난 1년간 구강성교 횟수 (한 달평균)*	없음	1,009 (67.8)	454 (68.8)	168 (61.5)	39 (75.0)	44 (45.8)	78 (67.2)	226 (77.4)
	3회 미만	291 (19.5)	116 (17.6)	69 (25.3)	8 (15.4)	34 (35.4)	22 (19.0)	42 (14.4)
	3-6회	130 (8.7)	58 (8.8)	28 (10.3)	3 (5.8)	13 (13.6)	11 (9.5)	17 (5.8)
	7회 이상	37 (2.5)	14 (2.1)	6 (2.2)	1 (1.9)	5 (5.2)	5 (4.3)	6 (2.1)
지난 1년간 항문성교 유무*	없음	1,454 (97.6)	640 (97.0)	267 (97.8)	48 (92.3)	94 (97.9)	115 (99.1)	290 (99.3)
	있음	11 (0.7)	2 (0.3)	3 (1.1)	3 (5.7)	2 (2.1)	1 (0.9)	0 (0.0)
피임여부*	예	562 (37.7)	267 (40.4)	115 (42.1)	16 (30.8)	40 (41.7)	34 (29.3)	90 (30.8)
	아니오	913 (61.3)	380 (57.6)	158 (57.9)	35 (67.3)	56 (58.3)	82 (70.7)	202 (69.2)
경구피임약 복용여부*	예	277 (18.6)	88 (13.3)	56 (20.5)	18 (34.6)	44 (45.8)	26 (22.4)	45 (15.4)
	아니오	1,198 (80.5)	559 (84.7)	217 (79.5)	33 (63.5)	52 (54.2)	90 (77.6)	247 (84.6)

특성	병원	전체 (n=1,490)	제일병원 (n=661)	성모병원 (n=273)	구로병원 (n=52)	강남차병원 (n=96)	부산백병원 (n=116)	계명대병원 (n=292)
성관계 대상자 성병여부	예	96 (6.6)	45 (6.9)	21 (7.7)	4 (8.0)	7 (8.7)	3 (2.6)	16 (5.6)
	아니오	1,334 (91.4)	589 (89.8)	248 (91.2)	45 (90.0)	71 (88.7)	109 (95.6)	272 (94.4)
첫 임신 연령(세)*		25.8±3.8	26.1±3.9	25.9±3.6	25.8±4.5	26.1±4.2	24.7±3.8	25.3±3.6
임신 유무*	없음	421 (28.3)	154 (23.3)	91 (33.3)	12 (23.1)	64 (66.7)	35 (30.2)	65 (22.3)
	있음	1,053 (70.7)	493 (74.7)	182 (66.7)	38 (73.1)	32 (33.3)	81 (69.8)	22 (77.7)
출산력	1명	272 (25.9)	134 (27.2)	50 (27.5)	11 (28.9)	12 (37.5)	18 (22.2)	47 (20.7)
	2명	530 (50.3)	247 (50.1)	92 (50.6)	20 (52.6)	11 (34.4)	39 (48.2)	121 (53.3)
	3명 이상	116 (11.0)	52 (10.5)	15 (8.2)	5 (13.2)	2 (6.2)	12 (14.8)	30 (13.2)
	없음 (유산 경험)	135 (12.8)	60 (12.2)	25 (13.7)	2 (5.3)	7 (21.9)	12 (14.8)	29 (12.8)
폐경연령(세)		49.9±3.5	49.9±3.4	49.6±3.7	51.6±3.5	48.3±7.3	48.7±3.2	50.2±3.3
폐경여부*	예	237 (15.9)	105 (15.9)	32 (11.7)	16 (30.8)	6 (6.3)	16 (13.8)	62 (21.2)
	아니오	1,236 (83.0)	541 (82.0)	241 (88.3)	34 (65.4)	90 (93.7)	100 (86.2)	230 (78.8)
가족력*	없음	1,034 (69.4)	442 (67.0)	200 (73.3)	40 (76.9)	66 (68.7)	62 (53.5)	224 (76.7)
	있음	437 (29.3)	203 (30.8)	72 (26.4)	10 (19.2)	30 (31.3)	54 (46.5)	68 (23.3)
가족력	자궁경부암 여부 예	82 (18.8)	34 (16.8)	12 (16.7)	1 (10.0)	3 (10.0)	14 (25.9)	18 (26.5)
	자궁경부암 여부 아니오	355 (81.2)	169 (83.2)	60 (83.3)	9 (90.0)	27 (90.0)	40 (74.1)	50 (73.5)
	자궁내막암 여부 예	16 (3.7)	10 (4.9)	2 (2.8)	0 (0.0)	1 (3.3)	2 (3.7)	1 (1.5)
	자궁내막암 여부 아니오	421 (96.3)	193 (95.1)	70 (97.2)	10 (100.0)	29 (96.7)	52 (96.3)	67 (98.5)
	난소암 여부 예	18 (4.1)	12 (5.9)	2 (2.8)	1 (10.0)	2 (6.7)	1 (1.8)	0 (0.0)
	난소암 여부 아니오	419 (95.9)	191 (94.1)	70 (97.2)	9 (90.0)	28 (93.3)	53 (98.2)	68 (100.0)
	유방암여부 예	81 (18.5)	42 (20.7)	10 (13.9)	3 (30.0)	8 (68.7)	7 (13.0)	11 (16.2)
	유방암여부 아니오	356 (81.5)	161 (79.3)	62 (86.1)	7 (70.0)	22 (73.3)	47 (87.0)	57 (83.8)
	위암여부 예	184 (42.1)	84 (41.4)	33 (45.8)	3 (30.0)	12 (40.0)	22 (40.7)	30 (44.1)
	위암여부 아니오	253 (57.9)	119 (58.6)	39 (54.2)	7 (70.0)	18 (60.0)	32 (59.3)	38 (55.9)
	간염여부* 예	43 (9.8)	25 (12.3)	11 (15.3)	3 (30.0)	2 (6.7)	0 (0.0)	2 (2.9)
	간염여부* 아니오	394 (90.2)	178 (87.7)	61 (84.7)	7 (70.0)	28 (93.)	54 (100.0)	66 (97.1)
HPV백신 접종*	맞지 않음	1,016 (69.6)	485 (73.9)	180 (66.2)	38 (76.0)	22 (27.5)	75 (65.8)	216 (75.0)
	1회	82 (5.6)	34 (5.2)	17 (6.2)	2 (4.0)	8 (10.0)	8 (7.0)	13 (4.5)
	2회	56 (3.8)	21 (3.2)	14 (5.2)	0 (0.0)	7 (8.7)	3 (2.6)	11 (3.8)
	3회	289 (19.8)	102 (15.6)	61 (22.4)	8 (16.0)	42 (52.5)	28 (24.6)	48 (16.7)

N (%) or mean±SD; * $p<0.05$

(2) 연구기간 내에(2018. 1. 1. - 2018. 9. 21.) 모집된 신규 환자

◆ 코호트 연구 기간에 등록된 신규환자들의 인구사회학적 특성을 살펴보면, 평균연령은 전체 36.3세를 나타내었으며, 제일병원 39.4세, 성모병원 35.0세, 구로병원 43.1세, 강남차병원 32.5세, 부산백병원 40.6세, 계명대병원 41.0세를 나타내었으며, 연령대별로는 제일병원, 성모병원, 강남차병원은 30대가, 구로병원은 40대가, 계명대병원은 50대 이상의 연령대에서 높은 분포를 나타내었음. 부산백병원은 전체 연령대에서 고른 분포를 나타내었음 (표 5)

표 5. 연구기간 내 (2018. 1. 1. - 2018. 9. 21.) 신규 환자의 일반적 특성 (Visit 0)

특성 \ 병원		전체 (n=109)	제일병원 (n=16)	성모병원 (n=3)	구로병원 (n=7)	강남차병원 (n=56)	부산백병원 (n=19)	계명대병원 (n=8)
평균연령(세)*		36.3±10.5	39.4±10.5	35.0±4.6	43.1±10.2	32.5±7.9	40.6±13.0	41.0±13.4
연령	20대	32 (29.4)	2 (12.5)	0 (0.0)	1 (14.3)	22 (39.3)	5 (26.3)	2 (25.0)
	30대	43 (39.4)	8 (50.0)	2 (66.7)	1 (14.3)	25 (44.6)	5 (26.3)	2 (25.0)
	40대	17 (15.6)	2 (12.5)	1 (33.3)	3 (42.8)	6 (10.7)	4 (21.1)	1 (12.5)
	50대 이상	17 (15.6)	4 (25.0)	0 (0.0)	2 (28.6)	3 (5.4)	5 (26.3)	3 (37.5)

N (%) or mean±SD; * $p<0.05$

◆ 일반적인 특성을 비교하기 위하여 서울 지역에 있는 제일병원, 성모병원, 구로병원, 강남차병원을 수도권 그룹으로, 부산백병원과 계명대병원을 비수도권 그룹으로 나누어 분석하였음. 인구사회학적 특성 중에 학력에 관하여 지역 간의 차이를 보였으며, 흡연, 음주, 규칙적 운동 등의 생활습관이나 출산력, 폐경 등의 여성력 관련 비교에서는 유의한 차이를 보이지 않았음. 경구피임 복용여부에 관하여 지역 간 차이가 있었으나, 그 외 피임여부 또는 성행동 관련 비교에서는 유의한 차이가 없었음. HPV백신 접종여부의 경우, 수도권은 백신을 맞은 경우가 31명(53.4%), 비수도권에서 백신을 맞은 경우는 7명(33.3%)이었으나 지역 간 유의한 차이는 보이지는 않았음 (표 6)

표 6 . 연구기간 내 (2018. 1. 1. - 2018. 9. 21.) 수도권과 비수도권의 신규 환자의 일반적 특성 (Visit 0)

특성 \ 병원		전체 (n=109)	제일병원 (n=16) and 서울성모병원 (n=3) and 구로병원 (n=7) and 강남차병원 (n=56)	부산백병원 (n=19) and 계명대병원 (n=8)
결혼여부*	예/ 함께 살고 있음	45 (41.7)	28 (34.6)	17 (63.0)
	예/ 함께 살지 않음	7 (6.5)	6 (7.4)	1 (3.7)
	아니오	56 (51.8)	47 (58.0)	9 (33.3)
학력*	고등학교 이하	19 (17.6)	5 (6.2)	14 (51.8)
	대학교 이상	88 (81.5)	75 (92.6)	13 (48.2)
직업	관리자 및 전문가	28 (25.9)	20 (24.7)	8 (29.6)
	사무종사자	29 (26.8)	26 (32.1)	3 (11.1)
	서비스, 판매 종사자, 농임어업, 단순노무, 기능원 및 기계, 장치 종사자	19 (17.6)	15 (18.5)	4 (14.8)
	주부	21 (19.4)	11 (13.6)	10 (37.1)
	학생, 무직 등의 기타	10 (9.3)	8 (9.9)	2 (7.4)
수입	200만원 미만	5 (4.9)	3 (4.0)	2 (7.4)
	200~500만원미만	38 (37.3)	23 (30.7)	15 (55.6)
	500만원 이상	45 (44.1)	36 (48.0)	9 (33.3)
	모름	14 (13.7)	13 (17.3)	1 (3.7)

특성	병원	전체 (n=109)	제일병원 (n=16) and 서울성모병원 (n=3) and 구로병원 (n=7) and 강남차병원 (n=56)	부산백병원 (n=19) and 계명대병원 (n=8)
흡연습관	경험 있음 (평생 100개피 이상)	24 (22.2)	19 (23.5)	5 (18.5)
	경험 없음	84 (77.8)	62 (76.5)	22 (81.5)
음주습관	현재 음주자	11 (10.2)	5 (6.2)	6 (22.2)
	현재 비음주자	96 (88.9)	75 (92.6)	21 (77.8)
규칙적 운동여부	예	48 (44.4)	38 (46.9)	10 (37.0)
	아니오	60 (55.6)	43 (53.1)	17 (63.0)
체질량지수*	저체중 (<18.5)	12 (11.0)	12 (14.6)	0 (0.0)
	정상 (18.5-25)	81 (74.3)	61 (74.4)	20 (74.1)
	비만 (≥25)	16 (14.7)	9 (11.0)	7 (25.9)
초경 시작연령(세)		13.1±1.6	13.0±1.7	13.2±1.4
성관계 시작연령(세)		21.9±4.2	22.1±4.5	21.7±3.4
평생 성관계 대상자 수*	1명	19 (17.6)	8 (9.9)	11 (40.8)
	2-3명	33 (30.6)	28 (34.6)	5 (18.5)
	4-5명	30 (27.8)	22 (27.1)	8 (29.6)
	6명 이상	21 (19.4)	20 (26.7)	1 (3.7)
	모름	5 (4.6)	3 (3.7)	2 (7.4)
지난 1년간 질성교 횟수 (한 달평균)	없음	14 (13.0)	9 (11.1)	5 (18.5)
	3회 미만	41 (38.0)	30 (37.0)	11 (40.8)
	3~6회	37 (34.2)	29 (35.8)	8 (29.6)
	7회 이상	16 (14.8)	13 (16.1)	3 (11.1)
지난 1년간 구강성교 횟수 (한 달평균)	없음	61 (56.5)	46 (56.8)	15 (55.6)
	3회 미만	27 (25.0)	20 (24.7)	7 (25.9)
	3~6회	14 (13.0)	10 (12.3)	4 (14.8)
	7회 이상	5 (4.6)	5 (6.2)	0 (0.0)
지난 1년간 항문성교 유무	있음	1 (0.9)	1 (1.2)	0 (0.0)
	없음	106 (98.1)	80 (98.8)	26 (96.3)
피임여부	예	43 (39.8)	36 (44.4)	7 (25.9)
	아니오	65 (60.2)	45 (55.6)	20 (74.1)
경구피임약 복용여부*	예	45 (41.7)	40 (49.4)	5 (18.5)
	아니오	63 (58.3)	41 (50.6)	22 (81.5)
성관계 대상자 성병여부	예	4 (5.1)	4 (6.9)	0 (0.0)
	아니오	71 (89.9)	51 (87.9)	20 (95.2)
임신여부*	없음	57 (52.8)	49 (60.5)	8 (29.6)

특성	병원	전체 (n=109)	제일병원 (n=16) and 서울성모병원 (n=3) and 구로병원 (n=7) and 강남차병원 (n=56)	부산백병원 (n=19) and 계명대병원 (n=8)
	있음	30 (46.3)	31 (38.3)	19 (70.4)
출산력	1명	15 (30.0)	11 (35.5)	4 (21.0)
	2명	23 (46.0)	12 (38.7)	11 (57.9)
	3명 이상	6 (12.0)	3 (9.7)	3 (15.8)
	없음 (유산 경험)	6 (12.0)	5 (16.1)	1 (5.3)
폐경연령(세)		49.3±4.1	49.0±5.4	49.6±2.1
폐경여부	예	15 (13.9)	8 (9.9)	7 (25.9)
	아니오	92 (85.2)	72 (88.9)	20 (74.1)
HPV백신 접종여부	맞지 않음	40 (50.6)	26 (44.8)	14 (66.7)
	1회	3 (3.8)	1 (1.7)	2 (9.5)
	2회	6 (7.6)	5 (8.6)	1 (4.8)
	3회	29 (36.7)	25 (43.1)	4 (19.0)

N (%) or mean±SD; * p<0.05

2. 반복조사된 추적 환자의 HPV DNA 검사 및 PAP 검사 결과

(1) PAP 검사결과별 역학적 특성과의 관련성

◆ PAP검사 결과를 2번 이상 비교할 수 있는 1,046명을 대상자 중에서, 연구 등록 이후 12개월 주기로 실시하는 반복조사서(Visit 2)를 완료한 702명을 대상으로 역학적 특성에 대한 분석을 진행하였음. 반복조사 된 follow-up 대상자의 PAP 검사별 역학적 특성을 비교하기 위하여 progression군과 regression군, unchanged군으로 나누어 비교하였음. PAP상 중등도에 따른 각 군의 정의는 다음과 같음

▶ PAP상 중등도의 순서: NIL(정상) < ASCUS < LSIL=ASC-H < HSIL

① Progression군: Enroll시와 마지막 방문시 결과를 비교하여 중등도가 높아진 경우

② Regression군: Enroll시와 마지막 방문시 결과를 비교하여 중등도가 낮아진 경우

③ Unchanged군: Enroll시와 마지막 방문시 결과를 비교하여 중등도의 변화가 없는 경우

◆ 연령대 이외의 인구사회학적 특성, 생활습관, 여성력, 성행동 등에 관한 각 군간 비교에서 유의한 차이를 보이는 항목은 없었음 (표 7)

표 7. PAP 검사결과별 역학적 특성과의 관련성 분석 (Visit 2)

특성 \ PAP 검사결과		Progression (n=96)	Regression (n=504)	Unchanged (n=102)
평균연령(세)*		42.8±9.7	41.0±9.7	43.5±10.5
연령	20대	9 (9.6)	73 (77.6)	12 (12.8)
	30대	26 (12.7)	152 (74.6)	26 (12.7)
	40대	37 (16.2)	161 (70.6)	30 (13.2)
	50대 이상	24 (13.6)	118 (67.1)	34 (19.3)
지난 1년간 흡연습관	흡연함	11 (16.4)	42 (62.7)	14 (20.9)
	흡연하지 않음	85 (13.4)	462 (72.8)	88 (13.8)
지난 1년간 음주습관	음주함	64 (13.0)	360 (73.0)	69 (14.0)
	음주하지 않음	32 (15.4)	143 (68.7)	33 (15.9)
지난 1년간 규칙적 운동	예	48 (14.5)	235 (70.8)	49 (14.7)
	아니오	48 (13.0)	268 (72.6)	53 (14.4)
지난 1년간 성관계 대상자수	없음	14 (13.9)	74 (73.3)	13 (12.8)
	1명	78 (13.8)	405 (71.4)	84 (14.8)
	2명 이상	4 (12.5)	24 (75.0)	4 (12.5)
지난 1년간 질성교 횟수 (한 달 평균)	없음	15 (12.4)	89 (73.6)	17 (14.0)
	3회 미만	40 (13.6)	211 (71.5)	44 (14.9)
	3-7회 미만	34 (15.2)	157 (70.1)	33 (14.7)
	7회 이상	7 (11.9)	45 (76.3)	7 (11.8)
지난 1년간 구강성교 횟수 (한 달 평균)	없음	77 (14.3)	386 (71.5)	77 (14.2)
	3회 미만	9 (8.8)	77 (75.5)	16 (15.7)
	3-7회 미만	9 (18.4)	32 (65.3)	8 (16.3)
	7회 이상	1 (10.0)	9 (90.0)	0 (0.0)
지난 1년간 항문성교 유무	없음	96 (13.8)	499 (71.8)	100 (14.4)
	있음	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)
지난 1년간 피임여부	예	26 (11.3)	170 (73.9)	34 (14.8)
	아니오	70 (14.8)	334 (70.8)	68 (14.4)
지난 1년간 경구피임약 복용여부	예	6 (15.0)	28 (70.0)	6 (15.0)
	아니오	90 (13.6)	476 (71.9)	96 (14.5)
지난 1년간 배우자 성병 진단여부	예	2 (11.1)	11 (61.1)	5 (27.8)
	아니오	94 (13.8)	491 (72.1)	96 (14.1)
HPV백신 접종여부	예	14 (17.1)	55 (67.1)	13 (15.8)
	아니오	81 (13.4)	435 (72.3)	86 (14.3)

N (%) or mean±SD; * $p<0.05$

(2) PAP 검사결과 progression에 영향을 미치는 위험요인

◆ Progression 발생에 영향을 미치는 위험요인들을 분석한 결과, 지난 1년간 흡연한 그룹에서 RR(Relative Risk, 비교위험도)이 1.27(95%CI=0.64-2.52)로 흡연하지 않은 그룹과 비교하여 27% 높은 위험을 보였으나, 통계적으로 유의하지는 않았음. 지난 1년간 한 달 평균 질 성교 횟수의 비교에서는 횟수가 높아질수록 위험이 높아지는 경향을 보였으나, 통계적으로 유의한 차이는 아니었음 (표 8)

표 8. PAP 검사결과 progression에 영향을 미치는 위험요인 분석 (Visit 2)

특성	PAP 검사결과	Progressive (n=96)	No progressive† (n=606)	Total (n=702)	RR (95% CI)
연령	20대	9 (9.6)	85 (90.4)	94	0.67 (0.30-1.51)
	30대	26 (12.7)	178 (87.3)	204	0.93 (0.51-1.68)
	40대	37 (16.2)	191 (83.8)	228	1.23 (0.70-2.14)
	50대 이상	24 (13.6)	152 (86.4)	176	1
지난 1년간 흡연습관	흡연함	11 (16.4)	56 (83.6)	67	1.27 (0.64-2.52)
	흡연하지 않음	85 (13.4)	550 (86.6)	635	1
지난 1년간 음주습관	음주함	64 (13.0)	427 (87.0)	493	0.83 (0.52-1.31)
	음주하지 않음	32 (15.4)	176 (84.6)	208	1
지난 1년간 규칙적 운동	예	48 (14.5)	284 (85.5)	332	1.13 (0.74-1.74)
	아니오	48 (13.0)	321 (87.0)	369	1
지난 1년간 성관계 대상자수	없음	14 (13.8)	87 (86.2)	101	1
	1명 이하	78 (13.9)	489 (86.1)	553	1.01 (0.5-1.87)
	2명 이상	4 (12.5)	28 (87.5)	33	0.91 (0.27-2.98)
지난 1년간 질성교 횟수 (한 달 평균)	없음	15 (12.4)	106 (87.6)	121	1
	3회 미만	40 (13.6)	255 (86.4)	295	1.14 (0.60-2.15)
	3회 이상	41 (14.5)	242 (85.5)	283	1.23 (0.65-2.32)
지난 1년간 구강성교 유무	없음	77 (14.3)	463 (85.7)	540	1
	있음	19 (11.8)	142 (88.2)	161	0.81 (0.47-1.38)
지난 1년간 피임여부	예	26 (11.3)	204 (88.7)	230	0.73 (0.45-1.18)
	아니오	70 (14.8)	402 (85.2)	472	1
지난 1년간 경구피임약 복용여부	예	6 (15.0)	34 (85.0)	40	1.12 (0.46-2.75)
	아니오	90 (13.6)	572 (86.4)	662	1
지난 1년간 배우자 성병 진단여부	예	2 (11.1)	16 (88.9)	18	0.79 (0.18-3.47)
	아니오	94 (13.8)	587 (86.2)	681	1
HPV백신 접종여부	예	14 (17.1)	68 (82.9)	82	1.32 (0.71-2.46)
	아니오	81 (13.5)	521 (86.5)	602	1

†The group named 'No progressive' contains those classified in 'Regression' and 'Unchanged.'

(3) HPV DNA 검사결과별 역학적 특성과의 관련성

◆ HPV DNA 검사 결과를 2번 이상 비교할 수 있는 911명을 대상자 중에서, 연구 등록 이후 12개월 주기로 실시하는 반복조사서(Visit 2)를 완료한 663명을 대상으로 역학적 특성에 대한 분석을 진행하였음. 반복조사 된 follow-up 대상자의 HPV DNA 검사별 역학적 특성을 비교하기 위하여 persistent infection군과 incidental infection군, clearance군으로 나누어 비교하였음

① Persistent infection군 (지속감염군): Enroll 시와 마지막 방문과 그 직전 방문 검사결과를 비교하여 3회 모두 같은 타입이 있는 경우 (동일한 type으로 계속 일관하거나, 마지막-1 또는 마지막 방문에 other type이 추가되거나 소실)

② Incidental infection군 (기회감염군): Persistent infection은 아니면서 마지막 방문 검사결과가 other type(+)인 경우. 또한, 마지막 검사 결과 HPV(+)이지만 아직 3번 이상 검사를 못한 경우를 모두 포함

③ Clearance군 (소실군): 마지막 방문 시 HPV결과가 음성인 경우

◆ 각 감염군 간에 차이는 인구사회학적 특성, 생활습관, 여성력, 성행동 등 어떠한 항목에서도 유의한 차이를 보이지 않았음 (표 9)

표 9. HPV DNA 검사결과별 역학적 특성과의 관련성 분석 (Visit 2)

특성	HPV DNA 검사 결과별	Persistent infection (n=161)	Incidental infection (n=200)	Clearance (n=302)
평균연령(세)		42.9±10.5	41.4±9.9	40.7±9.3
연령	20대	21 (23.3)	24 (26.7)	45 (50.0)
	30대	40 (20.4)	60 (30.6)	96 (49.0)
	40대	50 (23.5)	64 (30.1)	99 (46.4)
	50대 이상	50 (30.5)	52 (31.7)	62 (37.8)
지난 1년간 흡연습관	흡연함	17 (26.2)	26 (40.0)	22 (33.8)
	흡연하지 않음	144 (24.1)	174 (29.1)	280 (46.8)
지난 1년간 음주습관	음주함	110 (23.5)	152 (32.6)	205 (43.9)
	음주하지 않음	50 (25.6)	48 (24.6)	97 (49.8)
규칙적 운동	예	72 (23.0)	105 (33.5)	136 (43.5)
	아니오	88 (25.2)	95 (27.2)	166 (47.6)
지난 1년간 성관계 대상자수	없음	21 (22.3)	26 (27.7)	47 (50.0)
	1명	135 (25.2)	156 (29.1)	245 (45.7)
	2명 이상	5 (16.1)	17 (54.9)	9 (29.0)
지난 1년간 질성교 횟수 (한 달 평균)	없음	26 (23.0)	31 (27.4)	56 (49.6)
	3회 미만	74 (25.9)	83 (29.0)	129 (45.1)
	3-7회 미만	48 (23.7)	68 (36.7)	86 (45.6)
	7회 이상	13 (22.0)	17 (28.8)	29 (49.2)
지난 1년간	없음	127 (24.8)	145 (28.4)	239 (46.8)

특성	HPV DNA 검사 결과별	Persistent infection (n=161)	Incidental infection (n=200)	Clearance (n=302)
구강성교 횟수 (한 달 평균)	3회 미만	20 (21.2)	37 (39.4)	37 (39.4)
	3-7회 미만	14 (29.8)	15 (31.9)	18 (38.3)
	7회 이상	0 (0.0)	2 (20.0)	8 (80.0)
지난 1년간 항문성교 유무	없음	1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)
	있음	160 (24.4)	196 (29.9)	300 (45.7)
지난 1년간 피임여부	예	50 (22.4)	73 (32.8)	100 (44.8)
	아니오	111 (25.2)	127 (28.9)	202 (45.9)
지난 1년간 경구피임약 복용여부	예	7 (17.5)	17 (42.5)	16 (40.0)
	아니오	154 (24.7)	183 (29.4)	286 (45.9)
지난 1년간 배우자 성병 진단여부	예	7 (41.2)	5 (29.4)	5 (29.4)
	아니오	154 (23.9)	194 (30.1)	296 (46.0)
HPV백신 접종여부	예	21 (26.6)	22 (27.8)	36 (45.6)
	아니오	137 (24.2)	169 (29.8)	261 (46.0)

N (%) or mean±SD; * p<0.05

(4) HPV DNA 검사결과 지속감염(persistent infection)에 영향을 미치는 위험요인

◆ 지속감염 발생에 영향을 미치는 위험요인들을 분석한 결과, 지난 1년간 흡연한 그룹에서 RR(Relative Risk, 비교위험도)이 1.12(95%CI=0.62-2.00)로 흡연하지 않은 그룹과 비교하여 12% 높은 위험을 보였고, 지난 1년간 규칙적인 운동을 한 그룹에서 그렇지 않은 그룹과 비교하여 13% 낮은 위험을 보였으나, 통계적으로 유의하지는 않았음. 그 외, 여성력 및 성행동과 HPV백신 접종여부에 관한 비교에서는 유의한 차이를 보이지 않았음 (표 10)

표 10. HPV DNA 검사결과 지속감염 (Persistence) 에 영향을 미치는 위험요인 분석 (Visit 2)

특성	HPV DNA 검사 결과별	Persistent infection (n=161)	No persistent+ (n=502)	Total (n=663)	RR (95% CI)
연령	20대	21 (23.3)	69 (76.7)	90	0.69 (0.38-1.25)
	30대	40 (20.4)	156 (79.6)	188	0.59 (0.36-0.95)
	40대	50 (23.5)	163 (76.5)	213	0.70 (0.44-1.11)
	50대 이상	50 (30.5)	114 (69.5)	164	1
지난 1년간 흡연습관	흡연함	17 (26.2)	48 (73.8)	65	1.12 (0.62-2.00)
	흡연하지 않음	144 (24.1)	454 (75.9)	598	1
지난 1년간 음주습관	음주함	110 (23.5)	357 (76.5)	467	0.88 (0.60-1.29)
	음주하지 않음	50 (25.6)	145 (74.4)	195	1
지난 1년간	예	72 (23.0)	241 (77.0)	313	0.87 (0.61-1.25)

특성	HPV DNA 검사 결과별	Persistent infection (n=161)	No persistent† (n=502)	Total (n=663)	RR (95% CI)
규칙적 운동	아니오	88 (25.2)	261 (74.8)	349	1
지난 1년간 성관계 대상자수	없음	21 (22.3)	73 (77.7)	94	1
	1명 이하	135 (25.2)	401 (74.8)	536	1.20 (0.71-2.03)
	2명 이상	5 (16.1)	26 (83.9)	31	0.69 (0.24-2.01)
지난 1년간 질성교 횟수 (한 달 평균)	없음	26 (23.0)	87 (77.0)	113	1
	3회 미만	74 (45.9)	212 (74.1)	286	1.21 (0.73-2.01)
	3회 이상	61 (23.4)	200 (76.6)	261	1.06 (0.63-1.78)
지난 1년간 구강성교 유무	없음	127 (24.8)	384 (75.2)	511	1
	있음	34 (22.5)	117 (77.5)	151	0.88 (0.57-1.36)
지난 1년간 피임여부	예	50 (22.4)	173 (77.6)	223	0.86 (0.59-1.25)
	아니오	111 (25.2)	329 (74.8)	440	1
지난 1년간 경구피임약 복용여부	예	7 (17.5)	33 (82.5)	40	0.65 (0.28-1.49)
	아니오	154 (24.7)	469 (75.3)	623	1
지난 1년간 배우자 성병 진단여부	예	7 (41.2)	10 (58.8)	17	2.24 (0.84-5.98)
	아니오	154 (23.9)	490 (76.1)	644	1
HPV백신 접종여부	예	21 (26.6)	58 (73.4)	79	1.14 (0.67-1.94)
	아니오	137 (24.2)	430 (75.8)	567	1

†The group named 'No persistent' contains those classified in 'Clearance' and 'Incidental infection.'

3절. 코호트 대상자의 임상 분석 결과

1. 코호트 대상자의 Pap 추적 검사 분석 결과 (연구 기간 2010.04.01 ~ 2018.09.21)

(1) Pap 검사 결과의 변화 양상

표 11. 추적환자의 Pap검사 결과 (총 1,059명)

병원	제일병원		성모병원		계명대병원		부산백병원		고대구로병원		강남차병원		총합	
Pap변화	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
Progression	67	13.3	23	13.8	47	19.2	18	22.2	0	0	6	16.7	161	15.2
Regression	349	69.5	127	76.0	161	65.7	45	55.6	24	85.7	19	52.8	725	68.5
Unchanged	86	17.1	17	10.2	37	15.1	18	22.2	4	14.3	11	30.6	173	16.3
합계	502	100.0	167	100.0	245	100.0	81	100.0	28	100.0	36	100.0	1,059	100.0

- 올해 상기 연구기간 동안 enroll 이후 최소 한 번 이상 추적 검사를 받으러 온 환자들을 대상으로 Pap 검사 결과를 분석하였음. 총 1,059명의 환자 중에 enroll 시와 비교했을 때, 마지막 방문 시 Pap 결과가 호전을 보인 경우(regression)는 총 725명(68.5%)로 가장 많은 비율을 보였으며, Pap 결과가 progression되거나 enroll시와 동일하게 나온 경우는 각각 161명 (15.2%), 173명 (16.3%) 이었음. 이러한 양상은 병원마다 결과가 비슷하였으며, 전년과 비교하여도 비슷하였음 (표 11).

표 12. Pap 변화 양상의 상세 내용 (총 1,059명)

병원		제일병원		성모병원		계명대병원		부산백병원		고대구로병원		강남차병원		총합	
Enroll	마지막 visit	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
ASCUS	NIL	198	39.4	54	32.3	58	23.7	27	33.3	11	39.3	13	36.1	361	34.1
	ASCUS	74	14.7	13	7.8	18	7.3	10	12.3	1	3.6	10	27.8	126	11.9
	LSIL	9	1.8	1	0.6	2	0.8	1	1.2	0	0.0	1	2.8	14	1.3
	ASC-H	23	4.6	4	2.4	11	4.5	4	4.9	0	0.0	2	5.6	44	4.2
	HSIL	22	4.4	7	4.2	16	6.5	5	6.2	0	0.0	2	5.6	52	4.9
합계1		326	64.9	79	47.3	105	42.9	47	58.0	12	42.9	28	77.8	597	56.4
LSIL	NIL	115	22.9	51	30.5	77	31.4	14	17.3	8	28.6	2	5.6	267	25.2
	ASCUS	36	7.2	22	13.2	26	10.6	4	4.9	5	17.8	4	11.1	97	9.1
	LSIL	6	1.2	2	1.2	9	3.7	3	3.7	3	10.7	1	2.8	24	2.3
	ASC-H	6	1.2	2	1.2	10	4.1	5	6.2	0	0.0	0	0.0	23	2.2
	HSIL	13	2.6	11	6.6	18	7.3	8	9.9	0	0.0	1	2.8	51	4.8

합계2	176	35.1	88	52.7	140	57.1	34	42.0	16	57.1	8	22.2	462	43.6
총합계	502	100.0	167	100.0	245	100.0	81	100.0	28	100	36	100.0	1,059	100.0

- 6개 병원 전체 환자에서 분석하였을 때, HPV 감염에 양성인 환자에서 enroll 시 Pap 상 ASCUS를 보인 경우는 597명 (56.4%)이었고, LSIL은 462명 (43.6%)으로 지난 연구 보고서와 비슷한 결과를 보였음. 절반 이상의 ASCUS는 마지막 방문 시 시행한 Pap에서 정상으로 호전되었고 (361명, 60.5%), 126명 (21.1%)이 여전히 ASCUS로 유지되었으며, 나머지가 LSIL, ASC-H 또는 HSIL 로 진행하였음. LSIL 또한 절반 이상에서 (267명, 57.8%) 정상으로 호전된 결과를 보였고, 97명(21.0%)에서 ASCUS로 호전되어, 대다수에서 호전되었음을 알 수 있음. 즉, 최초 Pap 검사에서 ASCUS와 LSIL과 같은 비정상 소견을 보이면서 HPV 감염에 양성을 보인다 하더라도, 절반 이상의 경우에서 Pap 결과가 정상으로 보이게 되며, 15.2%에서만 Pap 결과가 더욱 악화되는 결과를 보이는 것으로 볼 수 있음 (표 12).

(2) Pap상 progression을 보인 환자의 검체 및 분석

표 13. Pap progression을 보일 때, Pap 상세 결과 (총 161명)

병원		제일병원		성모병원		계명대병원		부산백병원		고대구로병원		강남차병원		총합	
Enroll	마지막 visit	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
ASCUS	LSIL	9	13.4	4	17.4	2	4.3	1	5.6	0	0.0	1	16.7	17	10.6
	ASC-H	23	34.3	1	4.3	11	23.4	4	22.2	0	0.0	3	50.0	42	26.1
	HSIL	22	32.8	7	30.4	16	34.0	5	27.8	0	0.0	1	16.7	51	31.7
LSIL	HSIL	13	19.4	11	47.8	18	38.3	8	44.4	0	0.0	1	16.7	51	31.7
합계		67	100.0	23	100.0	47	100.0	18	100.0	0	0.0	6	100.0	161	100.0

- Pap progression을 보이는 총 161명의 환자 중, ASCUS (110명, 68.3%)가 LSIL, ASC-H, HSIL로 변화하는 비율은 각각 10.6%, 26.1% 및 31.7%로 나타났음. LSIL(51명, 31.7%)이 HSIL로 변하는 경우는 progression의 31.7%로 나타났으며, 전체 코호트 환자(1,059명) 중 102명(9.6%)이 고등급 상피세포 변형으로 진행하는 양상을 보였음 (표 13).

표 14. Pap progression을 보일 때, HPV 결과 분류 (총 161명)

병원			제일병원		성모병원		계명대병원		부산백병원		강남차병원		총합	
마지막 visit	HPV 변화		명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
Positive	Persistence	같은 번호	20	29.9	2	8.7	12	25.5	5	27.8	0	0.0	39	24.2

		다른 번호	23	34.3	10	43.5	10	21.3	8	44.4	0	0.0	51	31.7
	Incidental		16	23.9	10	43.5	7	14.9	1	5.6	6	100.0	40	24.8
	번호 모름		3	4.5	0	0.0	16	34.0	3	16.7	0	0.0	22	13.7
Negative	Clearance		5	7.5	1	4.3	2	4.3	1	5.6	0	0.0	9	5.6
합계			67	100.0	23	100.0	47	100.0	18	100.0	6	100.0	161	100.0

- Pap progression을 보이는 총 161명의 환자 중, 마지막 방문 시 HPV 양성을 보인 환자는 총 152명 (94.4%)으로 대부분을 차지하였으며, 5.6% (9명)에서만 HPV 음성을 보였음. 양성을 보인 환자 가운데, 지속감염을 보이는 경우는 90명으로 전체의 55.9%를 차지하였음. 반면 지속감염은 아니면서 다른 타입의 HPV 감염을 나타내는 경우가 24.8%로, 지속감염군보다 절반 정도 적었음. 이러한 결과를 통해, Pap 변화 양상에 HPV의 지속감염 및 기회감염 간의 차이가 중요한 역할을 할 것임을 추정할 수 있음 (표 14).

표 15. Pap progression을 보일 때, enroll 시 HPV type별 빈도 (총 161명, 220건): 중복 포함

	제일병원		성모병원		계명대병원		부산백병원		강남차병원		총합	
Enroll 시	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
6	-	-	-	-	-	-	1	3.1	-	-	1	0.5
16	11	11.0	4	16.0	8	14.8	8	25.0	2	22.2	33	15.0
18	6	6.0	-	-	4	7.4	-	-	-	-	10	4.5
23	1	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.5
30	1	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.5
31	1	1.0	1	4.0	1	1.9	-	-	-	-	3	1.4
33	5	5.0	1	2.5	1	1.9	-	-	-	-	7	3.2
35	2	2.0	1	4.0	1	1.9	-	-	-	-	4	1.8
39	4	4.0	-	-	1	1.9	-	-	-	-	5	2.3
40	1	1.0	-	-	-	-	2	6.3	-	-	3	1.4
42	2	2.0	1	4.0	2	3.7	-	-	-	-	5	2.3
43	2	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.9
44	2	2.0	-	-	-	-	1	3.1	-	-	3	1.4
45	-	-	2	8.0	2	3.7	-	-	-	-	4	1.8
51	6	6.0	1	4.0	4	7.4	2	6.3	-	-	13	5.9
52	10	10.0	2	8.0	2	3.7	1	3.1	4	44.4	19	8.6
53	8	8.0	-	-	1	1.9	2	6.3	-	-	11	5.0
54	-	-	1	4.0	-	-	-	-	1	11.1	2	0.9
56	4	4.0	2	8.0	2	3.7	2	6.3	-	-	10	4.5
58	8	8.0	3	12.0	5	9.3	6	18.8	2	22.2	24	10.9
59	3	3.0	-	-	1	1.9	1	3.1	-	-	5	2.3
61	-	-	-	-	1	1.9	1	3.1	-	-	2	0.9

62	2	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.9
66	8	8.0	2	8.0	-	-	-	-	-	-	10	4.5
67	1	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.5
68	7	7.0	-	-	2	3.7	-	-	-	-	9	4.1
70	-	-	-	-	1	1.9	1	3.1	-	-	2	0.9
81	-	-	-	-	-	-	1	3.1	-	-	1	0.5
82	-	-	-	-	1	1.9	-	-	-	-	1	0.5
84	1	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.5
91	1	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.5
Other	2	2.0	4	16.0	3	5.6	-	-	-	-	9	4.1
양성 (번호모름)	1	1.0	-	-	11	20.4	3	9.4	-	-	15	6.8
합계	100	100.0	25	100.0	54	100.0	32	100.0	9	100.0	220	100.0

- Pap progression을 보이는 161명 환자 enroll 당시 HPV type은 위의 표15와 같으며, 중복감염을 모두 횟수에 포함하여 220건의 HPV가 분리되었음. Type별로는 31가지의 HPV가 있었고, 가장 흔한 것은 16번 (33건, 15.0%), 58번 (24건, 10.9%), 52번 (19건, 8.6%) 순으로, 모두 carcinogenic (high-risk) HPV type이었음.
- 병원별로 가장 흔한 타입은 제일병원 16번, 52번, 성모병원 16번, 58번, 계명대병원 16번, 58번, 부산백병원 16번, 58번, 강남차병원 52번, 16·58번이었음.

(3) Pap상 regression을 보인 환자의 검체 및 분석

표 16. Pap regression을 보일 때, Pap 상세 결과 (총 725명)

병원		제일병원		성모병원		계명대병원		부산백병원		고대구로 병원		강남차병원		총합	
Enroll	마지막 visit	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
ASCUS	NIL	198	56.7	54	42.5	58	36.0	27	60.0	11	45.8	13	68.4	361	49.8
LSIL	NIL	115	33.0	51	40.2	77	47.8	14	31.1	8	33.3	2	10.5	267	36.8
	ASCUS	36	10.3	22	17.3	26	16.1	4	8.9	5	20.8	4	21.1	97	13.4
합계		349	100.0	127	100.0	161	100.0	45	100.0	24	100.0	19	100.0	725	100.0

- 추적 검사된 전체 환자(1,059명) 중 725명(68.5%)이 Pap상 regression을 보였으며, 그 중 ASCUS가 정상으로 되는 경우가 절반 가까이 차지하였음 (361명, 49.8%). LSIL이 호전되는 경우, 약 3/4(73.4%)은 정상으로, 약 1/4(26.6%)은 ASCUS로 호전되었음 (표 16).

표 17. Pap regression을 보일 때, HPV 결과 분류 (총 725명)

병원		제일병원		성모병원		계명대병원		부산백병원		고대구로 병원		강남차병원		총합	
마지막	HPV 변화	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%

visit															
Positive	Persistence	같은번호	26	7.4	4	3.1	13	8.1	1	2.2	9	37.5	0	0.0	53	7.3
		다른번호	43	12.3	5	3.9	16	9.9	5	11.1	8	33.3	2	10.5	79	10.9
	Incidental		68	19.5	45	35.4	34	21.1	13	28.9	1	4.2	12	63.2	173	23.9
	번호 모름		4	1.1	0	0.0	13	8.1	1	0.0	6	25.0	1	5.3	25	3.4
Negative	Clearance	(+) 번호모름에서 (-)으로	11	3.2	1	0.8	16	9.9	1	2.2	0	0.0	0	0.0	29	4.0
		(+) 번호앎에서 (-)으로	182	52.1	52	40.9	60	37.3	24	53.3	0	0.0	4	21.1	322	44.4
		(+) 번호모름 (Other)에서 (-)으로	15	4.3	20	15.7	9	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	44	6.1
합계			349	100.0	127	100.0	161	100.0	45	100.0	24	100.0	19	100.0	725	100.0

- Pap이 regression되는 그룹에서, HPV는 44.5%가 마지막 방문 시 HPV 양성을 보였고, 그 중에서도 HPV 지속 감염을 보이는 경우는 전체의 18.2% (132명)에 불과하였음. 반면, HPV가 음성으로 전환되는 HPV clearance는 54.5% (395명)로 높은 비율에서 관찰되었음. 지속감염인 경우, 같은 번호로만 반복적으로 나타나는 경우와 다른 번호가 중간에 추가 또는 소실되기도 하는 경우는 각각 7.3, 10.9%로 나타났음 (표 17).

표 18. Pap regression을 보일 때, enroll 시 HPV type별 빈도 (총 725명, 980건): 중복포함

병원	제일병원		성모병원		계명대병원		부산백병원		고대구로병원		강남차병원		총합	
Enroll 시	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
6	6	1.3	4	2.5	3	1.4	2	3.2	3	7.3	-	-	18	1.8
11	3	0.6	2	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.5
16	39	8.2	6	3.8	21	9.7	2	3.2	2	4.9	-	-	70	7.1
18	14	2.9	5	3.1	7	3.2	3	4.8	1	2.4	1	4.3	31	3.2
26	-	-	-	-	1	0.5	-	-	-	-	-	-	1	0.1
27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.4	-	-	1	0.1
30	5	1.0	1	0.6	3	1.4	1	1.6	-	-	-	-	10	1.0
31	9	1.9	2	1.3	4	1.9	2	3.2	-	-	-	-	17	1.8
33	4	0.8	3	1.9	5	2.3	2	3.2	-	-	-	-	14	1.5
34	1	0.2	3	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.4
35	6	1.3	4	2.5	6	2.8	-	-	2	4.9	1	4.3	19	2.0
39	27	5.6	9	5.7	9	4.2	8	12.7	1	2.4	1	4.3	55	5.6
40	-	-	10	6.3	1	0.5	3	4.8	2	4.9	-	-	16	1.6

42	12	2.5	1	0.6	2	0.9	2	3.2	2	4.9	-	-	19	1.9
43	9	1.9	1	0.6	2	0.9	2	3.2	-	-	-	-	14	1.5
44	10	2.1	6	3.8	3	1.4	1	1.6	2	4.9	1	4.3	23	2.3
45	5	1.0	2	1.3	2	0.9	-	-	2	4.9	-	-	11	1.0
51	20	4.2	4	2.5	10	4.6	5	7.9	2	4.9	1	4.3	42	4.3
52	31	6.5	7	4.4	9	4.2	3	4.8	3	7.3	5	21.7	58	5.9
53	52	10.9	8	5.0	11	5.1	3	4.8	2	4.9	1	4.3	77	8.0
54	12	2.5	1	0.6	5	2.3	2	3.2	2	4.9	-	-	22	2.1
55	1	0.2	-	-	1	0.5	-	-	-	-	-	-	2	0.2
56	46	9.6	11	6.9	5	2.3	7	11.1	3	7.3	2	8.7	74	7.6
58	33	6.9	10	6.3	9	4.2	2	3.2	2	4.9	5	21.7	61	6.2
59	16	3.3	3	1.9	1	0.5	-	-	-	-	-	-	20	2.1
61	-	-	-	-	-	-	1	1.6	-	-	-	-	1	0.1
62	12	2.5	-	-	3	1.4	-	-	-	-	-	-	15	1.6
66	18	3.8	5	3.1	10	4.6	-	-	2	4.9	1	4.3	36	3.7
67	1	0.2	-	-	1	0.5	-	-	-	-	-	-	2	0.2
68	21	4.0	11	6.9	3	1.4	5	7.9	5	12.2	2	8.7	47	4.5
68b	2	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.2
69	-	-	-	-	1	0.5	-	-	-	-	-	-	1	0.1
70	17	3.6	5	3.1	9	4.2	3	4.8	1	2.4	1	4.3	36	3.6
73	1	0.2	-	-	1	0.5	-	-	-	-	-	-	2	0.2
81	3	0.6	5	3.1	4	1.9	1	1.6	-	-	-	-	13	1.4
82	2	0.4	-	-	1	0.5	-	-	1	2.4-	-	-	4	0.3
83	-	-	-	-	1	0.5	-	-	-	-	-	-	1	0.1
84	1	0.2	-	-	5	2.3	1	1.6	-	-	-	-	7	0.7
90	5	1.0	-	-	3	1.4	-	-	-	-	-	-	8	0.8
91	6	1.3	-	-	1	0.5	-	-	-	-	-	-	7	0.7
Other	17	3.6	29	18.2	13	6.0	-	-	-	-	1	4.3	60	6.2
양성 (번호모름)	13	2.7	1	0.6	40	18.5	2	3.2	-	-	-	-	56	5.8
합계	478	100.0	159	100.0	216	100.0	63	100.0	41	100.0	23	100.0	980	100.0

- Pap regression을 보이는 환자군에서는 중복을 허용하여 총 980건의 HPV가 검출되었음 (표 18). HPV 타입으로는 총 40가지가 나타나 다양성을 보였으며, 그 중 가장 많은 것은 53번 (77명, 8.0%)이었고, 다음으로 56번(74명, 7.6%), 16번(70명, 7.1%), 58번(61명, 6.2%) 순이었음. 이러한 빈도는 Pap progression 군과 다르게 53번, 56번이 최상위에 나타남. progression 군에서 최상위였던 16번, 58번은 Pap regression 군에서도 빈도가 높았음.
- 병원별로 가장 흔한 타입은 샘플수가 작은 고대구로병원, 강남차병원을 제외하고, 제일병원 53번, 성모병원 56·68번, 계명대병원 16번, 부산백병원 39번이었음.

(4) Pap상 unchange를 보인 환자의 검체 및 분석

표 19. Pap unchange를 보일 때, Pap 상세 결과 (총 173명)

병원		제일병원		성모병원		계명대병원		부산백병원		고대구로병원		강남차병원		총합	
Enroll	마지막 visit	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
ASCUS	ASCUS	74	86.0	13	76.5	18	48.6	10	55.6	1	25.0	10	90.9	126	72.9
LSIL	LSIL	6	7.0	2	11.8	9	24.3	5	27.8	3	75.0	1	9.1	26	15.0
	ASC-H	6	7.0	2	11.8	10	27.0	3	16.7	0	0.0	0	0.0	21	12.1
합계		86	100.0	17	100.0	37	100.0	18	100.0	4	100.0	11	100.0	173	100.0

- 처음 enroll 시와 마지막 방문 시 같은 Pap 결과를 보인 환자는 총 173명이었으며 최소 1번 이상 추적 검사를 받으러 온 환자 1,059명 중 16.3%에 해당되었음. 그 중 ASCUS가 72.9%차지하였고, LSIL은 27.1%를 차지하였음 (표 19).

표 20. Pap unchange를 보일 때, HPV 결과 분류 (총 173명)

병원			제일병원		성모병원		계명대병원		부산백병원		고대구로병원		강남차병원		총합	
마지막 visit	HPV 변화		명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
Positive	Persistence	같은 번호	20	23.3	2	11.8	10	27.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	33	19.1
		다른 번호	17	19.8	3	17.6	8	21.6	3	16.7	2	50.0	0	0.0	33	19.1
	Incidental	persistent 감염은 아니면서 마지막 방문 시 other type(+)	29	33.7	7	41.2	8	21.6	12	66.7	1	25.0	10	90.9	67	38.7
		방문시 other(+) 번호모름에서 last 시 번호 앎	1	1.2	2	11.8	10	27.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	7.5
Negative	Clearance	(+)번호앎에서 (-)으로	18	20.9	2	11.8	1	2.7	2	11.1	1	25.0	1	9.1	25	14.5
		(+)번호모름(Other)에서 (-)으로	1	1.2	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1
합계			86	100.0	17	100.0	37	100.0	18	100.0	4	100.0	11	100.0	173	100.0

- Pap 상 unchange 결과를 보이는 환자 중 마지막 방문에도 감염 양성을 보이는 경우는 총 146명으로 84.4%의 높은 비율을 보였고, 음성은 27명(15.6%)에서만 관찰되었음. 지속감염은 66명으로 전체의 2/5 정도(38.2%) 차지하였으며, 그보다 약간 많은 80명 (46.2%)에서 기회감염이 나타났음. 지속감염인 경우, 같은 번호로만 반복적으로 나타나는 경우와 다른 번호가 중간에 추가 또는 소실되기도 하는 경우가 비슷하였음 (표 20).

표 21. Pap unchange를 보일 때, enroll 시 HPV type별 빈도 (총 173명, 256건): 중복 포함

병원	제일병원		성모병원		계명대병원		부산백병원		고대구로병원		강남차병원		총합	
Enroll 시 HPV 번호	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
6	3	2.0	1	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.6
16	5	3.4	4	19.0	3	8.1	1	3.2	-	-	2	15.4	15	5.9
18	6	4.0	2	9.5	3	8.1	1	3.2	-	-	1	7.7	13	5.1
30	6	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.3
31	1	0.7	-	-	1	2.7	1	3.2	-	-	-	-	3	1.2
33	1	0.7	1	4.8	-	-	3	9.7	-	-	-	-	5	2.0
35	2	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.8
39	6	4.0	1	4.8	2	5.4	2	6.5	-	-	1	7.7	12	4.7
40	1	0.7	2	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.2
42	3	2.0	-	-	1	2.7	1	3.2	1	20.0	-	-	6	2.3
43	3	2.0	-	-	-	-	1	3.2	-	-	1	7.7	5	2.0
44	3	2.0	-	-	-	-	1	3.2	-	-	1	7.7	5	2.0
45	1	0.7	2	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.2
51	6	4.0	-	-	6	16.2	4	12.9	-	-	1	7.7	17	6.6
52	12	8.1	1	4.8	5	13.5	1	3.2	1	20.0	3	23.1	23	9.0
53	16	10.7	-	-	6	16.2	3	9.7	-	-	-	-	25	9.8
54	7	4.7	2	9.5	1	2.7	1	3.2	-	-	-	-	11	4.3
55	-	-	-	-	1	2.7	-	-	-	-	-	-	1	0.4
56	10	6.7	-	-	2	5.4	2	6.5	1	20.0	1	7.7	16	6.3
58	12	8.1	-	-	2	5.4	3	9.7	1	20.0	1	7.7	19	7.4
59	1	0.7	-	-	1	2.7	-	-	-	-	-	-	2	0.8
61	3	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.2
62	5	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.0
66	8	5.4	1	4.8	-	-	1	3.2	-	-	1	7.7	11	4.3
67	1	0.7	-	-	1	2.7	-	-	-	-	-	-	2	0.8
68	6	4.0	1	4.8	1	2.7	2	6.5	1	20.0	-	-	11	4.3
68a	1	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.4
69	-	-	-	-	-	-	1	3.2	-	-	-	-	1	0.4
70	7	4.7	-	-	2	5.4	1	3.2	-	-	-	-	10	3.9
72	1	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.4

81	2	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.8
82	2	1.3	-	-	-	-	1	3.2	-	-	-	-	3	1.2
84	2	1.3	-	-	1	2.7	-	-	-	-	-	-	3	1.2
90	2	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.8
91	2	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.8
Other	2	1.3	2	9.5	1	2.7	-	-	-	-	-	-	5	2.0
양성 (번호모름)	-	-	1	4.8	9	24.3	-	-	-	-	-	-	10	3.9
합계	149	100.0	21	100.0	37	100.0	31	100.0	5	100.0	13	100.0	256	100.0

- Pap 변화를 보이지 않는 그룹에서 최초 enroll 시 HPV type의 종류는 중복 감염이 있는 경우를 포함하여 총 256건에서 양성으로 체크되었음 (표 21). Type의 종류는 총 35개였으며, 그중 가장 흔한 것은 53번(9.8%)에서 나타났으며, 그 다음으로 52(9.0%), 58번(7.4%), 51번(6.6%)이었음. 그러나 모두 10%에도 이르지 못하는 수준으로 매우 다양한 type이 비교적 큰 차이 없이 분포하였음.
- 이는 샘플 사이즈가 작아서 발생한 현상으로 향후 추적검사 기간의 확장 조사를 통해 더 정확한 결과를 도출해야 할 것으로 사료됨.

2. 코호트 대상자의 HPV 추적 검사 분석 결과 (연구 기간 2010.04.01. - 2018.09.21.)

(1) 전체 환자에서 HPV 검사 결과의 변화 양상

표 22. 추적환자의 HPV 검사 결과 변화 (총 1,059명)

병원		제일병원		성모병원		계명대병원		부산백병원		고대구로병원		강남차병원		총합	
마지막 HPV	HPV 변화	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
Positive	Persistence	150	29.8	30	18.0	69	28.2	17	21.0	19	67.9	21	58.3	306	28.9
	Incidental	119	22.3	46	27.5	49	20.0	32	39.5	2	7.1	9	25.0	257	24.3
	(+)번호모름	8	1.6	14	8.4	42	17.1	4	4.9	0	0.0	1	2.8	69	6.5
	(소계)	277	53.8	90	53.9	160	65.3	53	65.4	21	75.0	31	86.1	632	59.7
Negative	Clearance	225	46.2	77	46.1	85	34.7	28	34.6	7	25.0	5	13.9	427	40.3
합계		502	100.0	167	100.0	245	100.0	81	100.0	28	100.0	36	100.0	1,059	100.0

- 올해 상기 연구 기간 동안 최소 한 번 이상 추적 검사를 받은 환자 중, 632명 (59.7%)이 마지막

방문 시에도 여전히 HPV 양성을 보였고, 427명(40.3%)이 음성으로 전환된 결과를 보였음. 양성 환자 중에서는 지속감염이 가장 흔하여 306명으로 28.9%였고, 기회감염은 257명(24.3%)에서 나타났음 (표 22).

- enroll시 ASCUS 또는 LSIL과 같은 비정상 Pap을 보이고 HPV 감염에 양성 소견을 보인다 하더라도, 추적 관찰 중 약 1/3이상에서 HPV가 소실되는 결과를 보임을 알 수 있음.

표 23. 연구 등록 당시 HPV type 별 빈도 (총 2,197건): 중복 포함

병원	제일병원		성모병원		계명대병원		부산백병원		고대구로병원		강남차병원		총합	
Enroll 시	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
6	14	1.4	11	3.1	3	0.8	6	3.2	4	3.8	-	-	38	1.7
11	9	0.9	2	0.6	1	0.3	1	0.5	1	1.0	1	0.6	15	0.7
16	69	7.0	26	7.3	36	9.4	22	11.6	4	3.8	13	7.4	170	7.8
18	38	3.9	12	3.4	15	3.9	7	3.7	3	2.9	5	2.9	80	3.6
23	1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.0
26	-	-	1	0.3	1	0.3	-	-	1	1.0	-	-	3	0.1
27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.0	-	-	1	0.0
30	14	1.4	1	0.3	4	1.0	2	1.1	-	-	-	-	21	1.0
31	14	1.4	10	2.8	10	2.6	6	3.2	2	1.9	1	0.6	43	2.0
33	14	1.4	6	1.7	11	2.9	7	3.7	3	2.9	3	1.7	44	2.0
34	2	0.2	5	1.4	1	0.3	-	-	-	-	-	-	8	0.4
35	19	1.9	8	2.3	10	2.6	2	1.1	5	4.8	8	4.6	52	2.4
39	55	5.6	16	4.5	15	3.9	10	5.3	1	1.0	8	4.6	105	4.8
40	13	1.3	20	5.6	1	0.3	5	2.6	4	3.8	4	2.3	47	2.1
42	19	1.9	4	1.1	6	1.6	4	2.1	6	5.7	5	2.9	44	2.0
43	18	1.8	3	0.8	3	0.8	4	2.1	1	1.0	5	2.9	34	1.6
44	18	1.8	11	3.1	4	1.0	3	1.6	3	2.9	3	1.7	42	1.9
45	10	1.0	7	2.0	5	1.3	-	-	2	1.9	3	1.7	27	1.2
51	46	4.7	11	3.1	27	7.0	14	7.4	4	3.8	10	5.7	112	5.1
52	72	7.3	18	5.1	21	5.5	7	3.7	8	7.6	24	13.7	150	6.8
53	90	9.1	13	3.7	23	6.0	11	5.8	8	7.6	11	6.3	156	7.1
54	23	2.3	9	2.5	6	1.6	3	1.6	6	5.7	9	5.1	56	2.6
55	2	0.2	-	-	3	0.8	-	-	-	-	-	-	5	0.2
56	82	8.3	20	5.6	9	2.3	15	7.9	7	6.7	14	8.0	147	6.7
58	64	6.5	24	6.8	23	6.0	14	7.4	6	5.7	15	8.6	146	6.7
59	27	2.7	4	1.1	5	1.3	4	2.1	1	1.0	2	1.1	43	2.0
61	8	0.8	3	0.8	1	0.3	4	2.1	1	1.0	6	3.4	23	1.0
62	24	2.4	2	0.6	5	1.3	1	0.5	-	-	-	-	32	1.5
66	42	4.3	15	4.2	14	3.6	7	3.7	3	2.9	4	2.3	85	3.9
67	5	0.5	-	-	3	0.8	-	-	-	-	-	-	8	0.4
68	48	5.3	16	4.5	7	1.8	12	6.3	12	11.4	10	5.7	105	4.8

68a	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
68b	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
69	3	0.3	-	-	1	0.3	1	0.5	-	-	-	-	5	0.2
70	31	3.1	10	2.8	14	3.6	8	4.2	4	3.8	6	3.4	73	3.3
72	1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.0
73	1	0.1	-	-	1	0.3	1	0.5	2	1.9	1	0.6	6	0.3
81	11	1.1	7	2.0	5	1.3	2	1.1	-	-	-	-	25	1.1
82	6	0.6	-	-	2	0.5	1	0.5	2	1.9	2	1.1	13	0.6
83	2	0.2	-	-	1	0.3	-	-	-	-	-	-	3	0.1
84	7	0.7	-	-	6	1.6	1	0.5	-	-	-	-	14	0.6
90	8	0.8	-	-	4	1.0	-	-	-	-	-	-	12	0.5
91	10	1.0	-	-	1	0.3	-	-	-	-	-	-	11	0.5
Other	25	2.5	58	16.3	23	6.0	-	-	-	-	2	1.1	108	4.9
양성(번호 모름)	18	1.8	2	0.6	54	14.0	5	2.6	-	-	-	-	79	3.6
합계	987	100.0	355	100.0	385	100.0	190	100.0	105	100.0	175	100.0	2,197	100.0

- 전체 연구 기간 중 중복 감염을 포함하여 HPV 감염이 총 2,197건 확인되었음 (표 23). 총 41종류의 type이 있었으며, 그 중 가장 흔한 것은 16번으로 170명 (7.8%)에서 나타났고, 다음으로는 53번(156명, 7.1%), 52번(150명, 6.8%), 56번(147명, 6.7%), 58번(146명, 6.7%) 순이었으며 이전의 보고와 양상이 비슷하였음.

(2) HPV persistent infection (지속감염)을 보이는 환자의 검체 및 분석

표 24. HPV 지속감염을 보이는 군에서 Pap 변화 양상 (총 306명)

병원	제일병원		성모병원		계명대병원		부산백병원		고대구로 병원		강남차병원		총합	
Pap 변화	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
Progression	45	30.0	13	43.3	22	31.9	7	41.2	0	0.0	5	23.8	92	30.1
Regression	69	46.0	11	36.7	29	42.0	6	35.3	17	89.5	9	42.9	141	46.1
Unchanged	36	24.0	6	20.0	18	26.1	4	23.5	2	10.5	7	33.3	73	23.8
합계	150	100.0	30	100.0	69	100.0	17	100.0	19	100.0	21	100.0	306	100.0

- HPV 지속감염을 보이는 총 306명 중, Pap은 약 30%인 92명에서 progression을 보였으며, 46.1% (141명)에서 regression을 보였고, 23.8% (73명)에서 unchanged를 보였음. 즉, ASCUS 또는 LSIL 환자에서 최소 3회 이상 HPV 검사에서 양성일 경우 Pap 결과가 악화될 확률은 약 30% 정도이며, 약 2/3 (70%)에서는 Pap 결과가 호전되거나 그대로였음 (표 24).

표 25. HPV 지속감염을 보이는 군에서 Pap 변화 상세 내용 (총 306명)

병원	제일병원	성모병원	계명대병원	부산백병원	고대구로 병원	강남차병원	총합

Enroll	마지막 visit	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
ASCUS	NIL	39	26.0	6	20.0	8	11.6	2	11.8	9	47.4	7	33.3	71	23.2
	ASCUS	31	20.7	4	13.3	6	8.7	1	5.9	0	0.0	6	28.6	48	15.7
	LSIL	8	5.3	0	0.0	1	1.4	1	5.9	0	0.0	1	4.8	11	3.6
	ASC-H	12	8.0	0	0.0	5	7.2	1	5.9	0	0.0	2	9.5	20	6.5
	HSIL	18	12.0	6	20.0	10	14.5	1	5.9	0	0.0	1	4.8	36	11.8
소계 1		108	72.0	16	53.3	30	43.5	6	35.3	9	47.4	17	81.0	186	60.8
LSIL	NIL	14	9.3	2	6.7	7	10.1	3	17.6	4	21.1	1	4.8	31	10.1
	ASCUS	16	10.7	3	10.0	14	20.3	1	5.9	4	21.1	1	4.8	39	12.7
	LSIL	3	2.0	1	3.3	4	5.8	1	5.9	2	10.5	1	4.8	12	3.9
	ASC-H	3	2.0	1	3.3	8	11.6	2	11.8	0	0.0	0	0.0	14	4.6
	HSIL	6	4.0	7	23.3	6	8.7	4	23.5	0	0.0	1	4.8	24	7.9
소계 2		42	28.0	14	46.7	39	56.5	11	64.7	10	52.6	4	19.0	120	39.2
총합계		150	100.0	30	100.0	69	100.0	17	100.0	19	100.0	21	100.0	306	100.0

- HPV 지속감염 군은 enroll 시 ASCUS가 약 2/3 (186명, 60.8%)이었고, 1/3이 LSIL (120명, 39.2%)이었음. 지속감염이 있다 하더라도 ASCUS는 186명 중 71명 (38.2%)에서 정상이 되었고, 48명(25.8%)에서 여전히 ASCUS로 지속되었며, 약 36.0%에서 progression (LSIL 11명, ASC-H 20명, HSIL 36명)을 보였음. enroll시 LSIL이 정상 혹은 ASCUS로 regression되는 경우는 120명 중 70명으로 약 58.3%를 차지하였음. HSIL로 progression되는 경우는 24명 (20.0%)이었고 26명에서는 LSIL 혹은 ASC-H이 그대로 유지되었음 (표 25).
- 즉, HPV 지속감염을 보이는 경우, ASCUS에서는 약 64%가, LSIL에서는 약 80%가 진행하지 않거나 호전되었음. 반면 HPV 지속감염 시 ASCUS에서는 약 36%, LSIL에서는 약 20%의 여성에서 Pap 결과의 악화를 동반하는 것으로 조사되어, ASCUS와 LSIL의 경과에 차이를 보였음.

표 26. HPV지속감염을 보이는군에서 지속감염에 해당하는 HPV type별 빈도(총 306명, 500건): 중복포함

병원	제일병원		성모병원		계명대병원		부산백병원		고대구로병원		강남차병원		총합	
계속양성인 HPV 번호	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
6	2	0.7	1	3.1	1	0.9	1	2.6	1	4.3	-	-	6	1.2
11	1	0.4	1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.4
16	23	8.6	6	18.8	18	16.4	4	10.5	2	8.7	3	10.3	56	11.2
18	12	4.5	-	-	7	6.4	-	-	1	4.3	2	6.9	22	4.4
30	6	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.2
31	2	0.7	2	6.3	3	2.7	-	-	-	-	-	-	7	1.4
33	8	3.0	1	3.1	5	4.5	3	7.9	-	-	-	-	17	3.4
34	1	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.2
35	4	1.5	-	-	3	2.7	-	-	1	4.3	1	3.4	9	1.8
39	8	3.0	-	-	4	3.6	-	-	-	-	-	-	12	2.4

40	1	0.4	1	3.1	-	-	1	2.6	1	4.3	-	-	4	0.8
42	7	2.6	1	3.1	2	1.8	3	7.9	1	4.3	-	-	14	2.8
43	6	2.2	-	-	2	1.8	-	-	-	-	-	-	8	1.6
44	10	3.7	-	-	1	0.9	2	5.3	0	-	2	6.9	15	3.0
45	3	1.1	3	9.4	2	1.8	-	-	0	-	-	-	8	1.6
51	12	4.5	1	3.1	8	7.3	4	10.5	1	4.3	1	3.4	27	5.4
52	25	9.3	3	9.4	9	8.2	3	7.9	2	8.7	10	34.5	52	10.4
53	22	8.2	1	3.1	7	6.4	4	10.5	1	4.3	-	-	35	7.0
54	12	4.5	-	-	2	1.8	3	7.9	1	4.3	1	3.4	19	3.8
55	1	0.4	-	-	1	0.9	-	-	-	-	-	-	2	0.4
56	21	7.8	1	3.1	3	2.7	4	10.5	2	8.7	2	6.9	33	6.6
58	23	8.6	4	12.5	12	10.9	3	7.9	2	8.7	5	17.2	49	9.8
59	7	2.6	1	3.1	3	2.7	-	-	-	-	-	-	11	2.2
61	3	1.1	-	-	1	0.9	-	-	-	-	-	-	4	0.8
62	4	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.8
66	11	4.1	1	3.1	1	0.9	-	-	2	8.7	1	3.4	16	3.2
67	1	0.4	-	-	1	0.9	-	-	-	-	-	-	2	0.4
68	14	5.2	1	3.1	4	3.6	-	-	5	21.7	-	-	24	4.8
68b	1	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.2
69	-	-	-	-	-	-	1	2.6	-	-	-	-	1	0.2
70	10	3.7	1	3.1	5	4.5	1	2.6	-	-	1	3.4	18	3.6
81	1	0.4	2	6.3	-	-	1	2.6	-	-	-	-	4	0.8
82	1	0.4	-	-	1	0.9	-	-	-	-	-	-	2	0.4
84	2	0.7	-	-	3	2.7	-	-	-	-	-	-	5	1.0
90	-	-	-	-	1	0.9	-	-	-	-	-	-	1	0.2
91	3	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.6
합계	268	100.0	32	100.0	110	100.0	38	100.0	23	100.0	29	100.0	500	100.0

- 지속감염은 총 306명 환자에서 500건의 HPV에 대해 발생하여 한 환자에서 중복감염도 있음을 알 수 있음(표 26). HPV type은 총 36종류가 있었고, 빈도순으로 16번이 11.2%로 가장 많았고, 다음으로 52번 (10.4%), 58번 (9.8%), 53번(7.0%) 이 많이 나타났음.
- 서양에 비해 여전히 50번 대 type이 상대적으로 많이 나타나고 있음.

(3) HPV clearance (감염 소실)를 보이는 환자의 검체 및 분석

표 27. HPV 소실을 보이는 군에서 Pap 변화 양상 (총 427명)

병원	제일병원		성모병원		계명대병원		부산백병원		고대구로병원		강남차병원		총합	
Pap 변화	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
Progression	5	2.2	1	1.3	2	2.4	1	3.6	0	0.0	0	0.0	9	2.1
Regression	205	91.1	73	94.8	82	96.5	25	89.3	6	85.7	4	80.0	395	92.5
Unchanged	15	6.7	3	3.9	1	1.2	2	7.1	1	14.3	1	20.0	23	5.4
합계	225	100.0	77	100.0	85	100.0	28	100.0	7	100.0	5	100.0	427	100.0

- Enroll 시 HPV 양성이었으나 마지막 방문 시 HPV 음성으로 전환된 경우, 이때 Pap 변화는 90%이상에 해당하는 대부분의 환자들(395명)이 regression을 보였고 5.4%(23명)가 unchanged를 보인 데 반해, 단 2.1% (9명)만이 progression을 보였음. 이러한 양상은 병원마다 유사하였음 (표 27).

표 28. HPV 소실을 보이는 군에서 Pap 변화 상세 내용 (총 427명)

병원		제일병원		성모병원		계명대병원		부산백병원		고대구로병원		강남차병원		총합	
Enroll	마지막 visit	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
ASCUS	NIL	118	52.4	31	40.3	30	35.3	15	53.6	1	14.3	2	40.0	197	46.1
	ASCUS	14	6.2	3	3.9	1	1.2	1	3.6	0	0.0	1	20.0	20	4.7
	ASC-H	1	0.4	1	1.3	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	3	0.7
	LSIL	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	HSIL	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
소계 1		134	59.6	35	45.5	31	36.5	17	60.7	1	14.3	3	60.0	221	51.8
LSIL	NIL	79	35.1	37	48.1	51	60.0	10	35.7	4	71.4	1	20.0	182	42.6
	ASC-US	8	3.6	5	6.5	1	1.2	0	0.0	1	14.3	1	20.0	16	3.7
	ASC-H	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	2	0.5
	LSIL	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.2
	HSIL	3	1.3	0	0.0	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.2
소계 2		91	40.4	42	54.5	54	63.5	11	39.3	6	85.7	2	40.0	206	48.2
총합계		225	100.0	77	100.0	85	100.0	28	100.0	7	100.0	5	100.0	427	100.0

- HPV 음성 전환이 되는 총 427명 중, enroll시 ASCUS는 221명(51.8%)이었고 LSIL은 206명(48.2%)이었음. ASCUS 221명중 197명(89.1%)에서 정상으로 호전되거나, 20명에서 ASCUS로 지속되었고, 단 4명 (1.8%)에서만 ASC-H, HSIL로 악화되는 결과를 보였음(표 28).
- LSIL 또한 206명 중 대부분 정상 (182명, 88.3%) 또는 ASCUS (16명)로 호전되는 결과를 보였고, LSIL, ASC-H로 유지되거나 HSIL로 악화되는 경우는 8명에 불과했음.
- 즉, ASCUS 혹은 LSIL에서 HPV 감염 소실이 이루어진 경우 악화된 경우는 단 2.1%만 나타났으며, 이러한 결과를 통해 HPV가 음전되는 경우 Pap 호전을 기대할 수 있음.

표 29. HPV 소실을 보이는 군에서 enroll 시 HPV type 별 빈도 (총 427명, 522건): 중복 포함

	제일병원		성모병원		계명대병원		부산백병원		고대구로병원		강남차병원		총합	
Enroll 시	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
6	4	1.4	-	-	-	-	1	2.6	-	-	-	-	5	1.0
11	2	0.7	1	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.6
16	23	8.0	3	3.3	8	8.4	1	2.6	-	-	-	-	35	6.7
18	10	3.5	4	4.4	-	-	3	7.9	-	-	-	-	17	3.3
26	-	-	-	-	1	1.1	-	-	-	-	-	-	1	0.2

27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.5	-	-	1	0.2
30	3	1.0	1	1.1	1	1.1	-	-	-	-	-	-	5	1.0
31	6	2.1	1	1.1	2	2.1	2	5.3	-	-	-	-	11	2.1
33	2	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.4
35	2	0.7	3	3.3	4	4.2	-	-	1	12.5	1	20.0	11	2.1
39	18	6.3	6	6.7	3	3.2	6	15.8	1	12.5	-	-	34	6.5
40	5	1.7	6	6.7	1	1.1	2	5.3	1	12.5	-	-	15	2.9
42	5	1.7	-	-	1	1.1	-	-	-	-	-	-	6	1.1
43	5	1.7	1	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.1
44	3	1.0	5	5.6	-	-	1	2.6	-	-	-	-	9	1.7
45	-	-	1	1.1	2	2.1	-	-	-	-	-	-	3	0.6
51	11	3.8	2	2.2	3	3.2	3	7.9	-	-	1	20.0	20	3.8
52	18	6.3	4	4.4	4	4.2	1	2.6	-	-	-	-	27	5.2
53	37	12.9	4	4.4	6	6.3	2	5.3	1	12.5	1	20.0	51	9.8
54	4	1.4	2	2.2	2	2.1	-	-	-	-	-	-	8	1.5
55	1	0.3	-	-	1	1.1	-	-	-	-	-	-	2	0.4
56	23	8.0	3	3.3	3	3.2	5	13.2	1	12.5	-	-	35	6.7
58	19	6.6	3	3.3	6	6.3	2	5.3	-	-	1	20.0	31	5.9
59	8	2.8	2	2.2	1	1.1	-	-	-	-	-	-	11	2.1
61	-	-	-	-	-	-	1	2.6	-	-	-	-	1	0.2
62	8	2.8	-	-	1	1.1	-	-	-	-	-	-	9	1.7
66	9	3.1	2	2.2	5	5.7	-	-	-	-	-	-	16	3.1
67	1	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.2
68	8	2.8	8	8.9	1	1.1	3	7.9	1	12.5	1	20.0	22	4.2
68a	1	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.2
69	2	0.7	-	-	1	1.1	-	-	-	-	-	-	3	0.6
70	10	3.5	3	3.3	2	2.1	3	7.9	1	12.5	-	-	19	3.6
73	-	-	-	-	1	1.1	-	-	-	-	-	-	1	0.2
81	3	1.0	2	2.2	3	3.2	-	-	-	-	-	-	8	1.5
82	-	-	-	-	-	-	1	2.6	-	-	-	-	1	0.2
83	1	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.2
84	-	-	-	-	3	3.2	-	-	-	-	-	-	3	0.6
90	3	1.0	-	-	2	2.1	-	-	-	-	-	-	5	1.0
91	4	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.8
Other	16	5.6	22	24.4	11	11.6	-	-	-	-	-	-	49	9.0
양성 (모름)	11	3.8	1	1.1	16	16.8	1	2.6	-	-	-	-	29	5.6
합계	286	100.0	90	100.0	95	100.0	38	100.0	8	100.0	5	100.0	522	100.0

- 마지막 방문 시 HPV 음성이 되는 환자 총 427명에서 다중 감염을 포함하여 총 522회 HPV 양성 소견을 보였으며, 이들은 39개의 다양한 type을 보였음. 그 중 53번이 9.8%(51명)로 가장 많았고, 다음으로 16번, 56번 (35명, 6.7%)이 많았음 (표 29).

4절. HPV type별 6개월, 12개월, 24개월째 Pap 추적 검사 결과

1. HPV 16, 18

(1) 자궁경부세포검사 ASCUS와 LSIL을 지닌 HPV16 단독감염과 16을 포함한 다중감염 환자의 2년간 자궁경부세포 추적 검사 결과

- 6개 기관의 전체 등록 환자 중 164명이 enroll 당시 HPV16 단독 및 다중 감염환자였음. 자궁경부세포 검사 ASCUS와 LSIL을 지닌 HPV16 감염환자의 2년간 자궁경부세포 추적검사 결과는 6개월째 118명 추적관찰 하였으며 pap progression 30명(25.4%), regression 55명(46.6%), unchanged 33명(28.0%)였음 (표 30).

표 30. HPV16 단독감염과 16을 포함한 다중감염 환자의 2년간 자궁경부세포 추적검사 결과

Pap	6개월 (1 visit)		12개월 (2 visit)		24개월 (4 visit)	
	명	%	명	%	명	%
Progression	30	25.4	16	19.5	6	12.5
Regression	55	46.6	50	61.0	34	70.8
Unchanged	33	28.0	16	19.5	8	16.7
합계	118	100.0	82	100.0	48	100.0

(2) 자궁경부세포검사 ASCUS을 지닌 HPV16 단독감염과 16을 포함한 다중감염 환자의 2년간 자궁경부세포 추적 검사 결과

- 자궁경부세포 검사 ASCUS을 지닌 HPV16 감염환자의 2년간 자궁경부세포 추적검사 결과는 6개월째 75명을 추적관찰하였으며 pap progression 21명(28.0%), regression 28명(37.3%), unchanged 26명(34.7%)였음 (표 31).

표 31. 자궁경부세포검사 ASCUS을 지닌 HPV 16 단독감염과 16을 포함한 다중감염 환자의 2년간 자궁경부세포 추적검사 결과

Pap	6개월 (1 visit)		12개월 (2 visit)		24개월 (4 visit)	
	명	%	명	%	명	%
Progression	21	28.0	9	17.6	5	16.7
Regression	28	37.3	30	58.8	19	63.3
Unchanged	26	34.7	12	23.5	6	20.0
합계	75	100.0	51	100.0	30	100.0

(3) 자궁경부세포검사 LSIL을 지닌 HPV 16 단독감염과 16을 포함한 다중감염 환자의 2년간 자궁경부세포 추적 검사 결과

- 자궁경부세포 검사 LSIL을 지닌 HPV16 감염환자의 2년간 자궁경부세포 추적검사 결과는 6개월째 43명을 추적 관찰하였으며 pap progression 9명(20.9%), regression 27명(62.8%), unchanged 7명(16.3%)였음 (표 32).

표 32. 자궁경부세포검사 LSIL을 지닌 HPV 16 단독감염과 16을 포함한 다중감염 환자의 2년간 자궁경부세포 추적검사 결과

Pap	6개월 (1 visit)		12개월 (2 visit)		24개월 (4 visit)	
	명	%	명	%	명	%
Progression	9	20.9	7	22.6	1	5.6
Regression	27	62.8	17	54.8	15	83.3
Unchanged	7	16.3	7	22.6	2	11.1
합계	43	100.0	31	100.0	18	100.0

(4) 자궁경부세포검사 ASCUS와 LSIL을 지닌 HPV 16,18 단독감염과 16,18을 포함한 다중감염 환자의 2년간 자궁경부세포 추적 검사 결과

- 자궁경부세포 검사 ASCUS와 LSIL을 지닌 HPV16,18 감염환자의 2년간 자궁경부세포 추적검사 결과는 6개월째 158명 추적관찰하였으며 pap progression 33명(20.9%), regression 74명(46.8%), unchanged 51명(32.3%)였음 (표33).

표 33. HPV 16,18 단독감염과 16,18을 포함한 다중감염 환자의 2년간 자궁경부세포 추적검사 결과

Pap	6개월 (1 visit)		12개월 (2 visit)		24개월 (4 visit)	
	명	%	명	%	명	%
Progression	33	20.9	20	17.4	9	12.9
Regression	74	46.8	66	57.4	46	65.7
Unchanged	51	32.3	29	25.2	15	21.4
합계	158	100.0	115	100.0	70	100.0

(5) 자궁경부세포검사 ASCUS을 지닌 HPV 16,18 단독감염과 16,18을 포함한 다중감염 환자의 2년간 자궁경부세포 추적 검사 결과

- 자궁경부세포 검사 ASCUS을 지닌 HPV16,18 감염환자의 2년간 자궁경부세포 추적검사 결과는 6개월째 103명을 추적관찰 하였으며 pap progression 24명(23.3%), regression 39명(37.9%), unchanged 40명(38.8%)였음 (표 34).

표 34. 자궁경부세포검사 ASCUS을 지닌 HPV 16,18 단독감염과 16,18을 포함한 다중감염 환자의 2년간 자궁경부세포 추적 검사 결과

Pap	6개월 (1 visit)		12개월 (2 visit)		24개월 (4 visit)	
	명	%	명	%	명	%
Progression	24	23.3	11	15.3	8	18.2
Regression	39	37.9	41	56.9	25	56.8

Unchanged	40	38.8	20	27.8	11	25.0
합계	103	100.0	72	100.0	44	100.0

(6) 자궁경부세포검사 LSIL을 지닌 HPV 16,18 단독감염과 16,18을 포함한 다중감염 환자의 2년간 자궁경부세포 추적 검사 결과

- 자궁경부세포 검사 LSIL을 지닌 HPV16,18 감염환자의 2년간 자궁경부세포 추적검사 결과는 6개월째 55명을 추적관찰하였으며 pap progression 9명(16.4%), regression 35명(63.6%), unchanged 11명(20.0%)였음 (표 35).

표 35. 자궁경부세포검사 LSIL을 지닌 HPV 16,18 단독감염과 16,18을 포함한 다중감염 환자의 2년간 자궁경부세포 추적 검사 결과

Pap	6개월 (1 visit)		12개월 (2 visit)		24개월 (4 visit)	
	명	%	명	%	명	%
Progression	9	16.4	9	20.9	1	3.8
Regression	35	63.6	26	60.5	21	80.8
Unchanged	11	20.0	8	18.6	4	15.4
합계	55	100.0	43	100.0	26	100.0

2. HPV 16, 18의 enroll시와 12개월째 pap 추적검사결과에 따른 역학적 분석

● 분석대상

- 2010. 4. 1.부터 2018. 9. 21.까지의 자료로 역학적 분석을 진행하였으며, PAP, HPV DNA 검사 결과를 가지며, 조사서를 완료한 대상으로 분석을 진행하였음

● 수집된 자료는 SAS 소프트웨어(version 9.4)을 이용하여 다음과 같은 통계분석을 실시하였다.

- 연구대상자들의 일반적 특성을 파악하기 위해 병원별, pap검사, HPV DNA 검사 결과 별로 빈도분석을 실시하였으며, 범주형 변수들은 빈도수와 백분율을, 연속형 변수(연령)는 평균과 표준편차로 제시하였으며, 일반적 특성에 차이가 있는지를 알아보기 위해 교차분석(chi-square) 및 분산분석(ANOVA)를 실시함
- Pap 검사와 HPV DNA Chip 검사 결과에 영향을 미치는 위험요인을 분석하기 위해 로지스틱 회귀모형(Logistic regression model)을 실시
- 통계적인 유의성은 $p<0.05$ 수준에서 결정

(1) 코호트 구축기간 동안(2010. 4. 1. - 2018. 9. 21.) 모집된 전체환자 중 HPV DNA type 16, 18과 두 type (16, 18)를 제외한 HPV high-risk에 따른 일반적 특성

◆ HPV DNA Type 16, 18의 단독감염과 다중감염의 처음 등록 시의 검사결과를 바탕으로 분석하

였으며, 다중감염은 type 16과 그 외 다른 type군(이하 multiple type 16), type 18과 그 외 다른 type군(이하 multiple type 18), 그리고 type 16,18을 제외한 HPV 고위험군으로 하여 분석하였음.

◆ Single type 16, 18의 평균 연령이 각각 38.4세, 39.1세를 나타내었으며, multiple type 16, multiple type 18, HPV 고위험군의 평균 연령이 37.6세, 38.2세, 38.9세를 나타내었음. 각 군간, 수입을 제외한 인구사회학적 특성, 여성력 및 HPV백신 접종여부에서도 유의한 차이를 보이지 않았음. 성생활에 관련해서도 각 군간 차이를 보이는 항목은 없었음 (표 36).

표 36. HPV DNA Type별 일반적 특성 (visit=0)

특성	HPV DNA type	Single		Multiple		
		HPV16 (n=85)	HPV18 (n=43)	HPV16 and other type (n=79)	HPV18 and other type (n=35)	High-risk types except for HPV16 and 18 (n=884)
평균연령(세)		38.4±9.7	39.1±10.8	37.6±11.0	38.2±12.0	38.9±10.0
연령	20대	15 (17.6)	11 (25.6)	22 (27.9)	10 (28.5)	198 (22.4)
	30대	31 (36.5)	111 (25.6)	25 (31.6)	9 (25.7)	284 (32.1)
	40대	25 (29.4)	15 (34.9)	17 (21.5)	8 (22.9)	239 (27.0)
	50대 이상	14 (16.5)	6 (13.9)	15 (19.0)	8 (22.9)	163 (18.5)
결혼여부	예/ 함께 살고 있음	51 (60.0)	26 (60.5)	39 (50.0)	16 (45.7)	484 (54.7)
	예/ 함께 살지 않음	8 (9.4)	3 (7.0)	7 (9.0)	3 (8.6)	86 (9.7)
	아니오	26 (30.6)	14 (32.5)	32 (41.0)	16 (45.7)	303 (34.3)
학력	고등학교 이하	36 (42.3)	14 (32.6)	29 (37.2)	9 (25.7)	298 (33.1)
	대학교 이상	49 (57.7)	29 (67.4)	49 (62.8)	26 (74.3)	578 (65.4)
직업	관리자 및 전문가	11 (12.9)	12 (27.9)	17 (21.8)	8 (22.9)	230 (26.0)
	사무종사자	19 (22.3)	8 (18.6)	14 (17.9)	7 (20.0)	199 (22.5)
	서비스, 판매 종사자, 농임어업, 단순노무, 기능원 및 기계, 장치 종사자	24 (28.2)	12 (27.9)	17 (21.8)	8 (22.9)	186 (21.0)
	주부	24 (28.2)	9 (20.9)	20 (25.7)	6 (17.1)	210 (23.7)
	학생, 무직 등의 기타	7 (8.2)	2 (4.7)	10 (12.8)	6 (17.1)	46 (5.2)
수입*	200만원 미만	17 (20.0)	3 (7.0)	16 (20.5)	2 (5.7)	87 (9.9)
	200-500만원 미만	32 (37.6)	27 (62.8)	26 (33.3)	18 (51.4)	375 (42.6)
	500만원 이상	27 (31.8)	11 (25.6)	29 (37.2)	13 (37.1)	346 (39.4)
	모름	9 (10.6)	2 (4.6)	7 (9.0)	2 (5.7)	71 (8.1)
흡연습관	현재 흡연자	9 (10.6)	6 (13.9)	16 (20.5)	6 (17.1)	146 (16.5)
	현재 비흡연자	76 (89.4)	37 (86.1)	62 (79.5)	29 (82.9)	726 (82.1)
음주습관	현재 음주자	64 (75.3)	34 (79.1)	63 (80.8)	29 (82.9)	656 (74.2)
	현재 비음주자	21 (24.7)	9 (20.9)	15 (19.2)	6 (17.1)	214 (24.2)

특성	HPV DNA type	Single		Multiple		
		HPV16 (n=85)	HPV18 (n=43)	HPV16 and other type (n=79)	HPV18 and other type (n=35)	High-risk types except for HPV16 and 18 (n=884)
BMI	저체중 (BMI<18.5)	9 (10.6)	9 (20.9)	10 (12.7)	4 (11.4)	108 (12.2)
	정상 (18.5≤BMI<25)	69 (81.2)	28 (65.1)	61 (77.2)	30 (85.7)	663 (75.0)
	비만 (BMI≥25)	7 (8.2)	6 (14.0)	8 (10.1)	1 (2.9)	113 (12.8)
초경 시작연령(세)		13.9±1.6	14.0±1.7	13.7±1.8	13.7±1.7	13.7±1.8
성관계 시작연령(세)		22.5±3.6	23.1±3.3	22.1±2.9	23.0±3.0	22.9±3.6
평생 성관계 대상자 수	1명	26 (30.6)	12 (27.9)	20 (25.6)	7 (20.0)	293 (33.1)
	2명 이상	57 (67.1)	31 (72.1)	56 (71.8)	28 (80.0)	542 (61.3)
지난 1년간 질성교 횟수 (한 달평균)	없음	11 (12.9)	6 (13.9)	12 (15.4)	4 (11.4)	109 (12.3)
	3회 미만	35 (41.2)	18 (41.9)	26 (33.3)	12 (34.3)	324 (36.6)
	3~6회	26 (30.6)	18 (41.9)	30 (38.5)	16 (45.7)	327 (37.0)
	7회 이상	13 (15.3)	1 (2.3)	10 (12.8)	3 (8.6)	106 (12.0)
지난 1년간 구강성교횟수 (한 달평균)	없음	56 (65.9)	33 (76.7)	48 (61.5)	21 (60.0)	591 (66.9)
	3회 미만	19 (22.4)	9 (20.9)	15 (19.2)	7 (20.0)	173 (19.6)
	3~6회	7 (8.2)	1 (2.4)	12 (15.4)	7 (20.0)	81 (9.2)
	7회 이상	3 (3.5)	0 (0.0)	3 (3.9)	0 (0.0)	21 (2.4)
지난 1년간 항문성교 유무	유	3 (3.5)	0 (0.0)	1 (1.3)	1 (2.9)	6 (0.7)
	무	82 (96.5)	43 (100.0)	77 (98.7)	34 (97.1)	857 (96.9)
피임여부	예	34 (40.0)	20 (46.5)	23 (29.5)	15 (42.9)	341 (38.6)
	아니오	51 (60.0)	23 (53.5)	55 (70.5)	20 (57.1)	531 (60.1)
경구피임약 복용여부	예	14 (16.5)	4 (9.3)	19 (24.4)	4 (11.4)	187 (21.1)
	아니오	71 (83.5)	39 (90.7)	59 (75.6)	31 (88.6)	685 (77.5)
임신여부	예	61 (71.8)	31 (72.1)	52 (66.7)	22 (62.9)	592 (67.0)
	아니오	24 (28.2)	12 (27.9)	26 (33.3)	13 (37.1)	279 (31.6)
출산력	0명	8 (13.2)	7 (22.6)	10 (19.2)	4 (18.2)	76 (12.9)
	1명	19 (31.1)	6 (19.3)	10 (19.2)	5 (22.7)	150 (25.3)
	2명	26 (42.6)	15 (48.4)	26 (50.0)	12 (54.6)	301 (50.8)
	3명 이상	8 (13.1)	3 (9.7)	6 (11.6)	1 (4.5)	65 (11.0)
폐경연령(세)		48.7±3.7	51.4±2.9	48.7±2.7	49.5±3.8	50.1±3.4

특성	HPV DNA type	Single		Multiple		
		HPV16 (n=85)	HPV18 (n=43)	HPV16 and other type (n=79)	HPV18 and other type (n=35)	High-risk types except for HPV16 and 18 (n=884)
폐경여부	예	8 (9.4)	7 (16.3)	15 (19.2)	10 (28.6)	125 (14.1)
	아니오	77 (90.6)	36 (83.7)	63 (80.8)	25 (71.4)	746 (84.4)
HPV백신 접종여부	예	16 (18.8)	15 (34.9)	25 (33.3)	6 (17.6)	279 (32.4)
	아니오	69 (81.2)	28 (65.1)	50 (66.7)	28 (82.4)	567 (65.8)

N(%) or mean±SD * single p<0.05

(2) PAP 검사결과별 HPV type 16 single에서의 역학적 특성과의 관련성

◆ HPV type 16으로 단독 감염된 대상자 중에서 PAP 검사별 역학적 특성을 비교하기 위하여 progression군과 regression군, unchanged군으로 나누어 비교하였음. 12개월 째 추적 관찰한 대상자의 일반적 특성을 분석한 결과임. 12개월 째 방문 시는 추적조사서를 작성하기 때문에 처음 등록 시가 아닌 등록 후 1년 동안의 변화된 역학적 조사(visit=2)를 바탕으로 분석하였음

◆ HPV DNA Type 16 (Visit=2)의 일반적 특성을 분석한 결과, Progression군, Regression군, Unchanged군의 평균 연령이 각각 38.7세, 40.2세, 38.1세였으며, 지난 조사 이후 (지난 1년간) HPV 백신 접종여부의 경우, Progression군에서 백신을 접종한 경우가 2명(22.2%), Regression군에서 5명(55.6%)으로 나타났으나, 통계적으로 유의하지 않았음 (표 37).

표 37. HPV DNA Single Type16 Single 에서의 일반적 특성 (visit=2)

특성 \ PAP 검사별 HPV DNA type		Progression (n=14)	Regression (n=45)	Unchanged (n=14)
평균연령(세)		38.7±11.7	40.2±11.2	38.1±11.1
연령	20대	3 (21.4)	8 (57.1)	3 (21.4)
	30대	4 (18.2)	13 (59.1)	5 (22.7)
	40대	3 (15.8)	13 (68.4)	3 (15.8)
	50대 이상	4 (22.2)	11 (61.1)	3 (16.7)
결혼여부	예	6 (15.8)	27 (71.0)	5 (13.2)
	아니오	2 (22.2)	5 (55.6)	2 (22.2)
현재결혼상태	배우자 있음	6 (15.0)	25 (62.5)	9 (22.5)
	배우자 없음	2 (22.2)	5 (55.6)	2 (22.2)
지난 1년간 흡연습관	흡연자	3 (37.5)	2 (25.0)	3 (37.5)
	비흡연자	11 (16.9)	43 (66.2)	11 (16.9)
지난 1년간 음주습관	음주자	10 (17.0)	35 (59.3)	14 (23.7)
	비음주자	4 (28.5)	10 (71.4)	0 (0.0)
지난 1년간 성관계 대상자 수	없음	3 (30.0)	6 (60.0)	1 (10.0)
	1명	9 (15.5)	38 (65.5)	11 (19.0)
	2명 이상	2 (40.0)	1 (20.0)	2 (40.0)
지난 1년간 질성교 횟수 (한 달 평균)	없음	2 (18.2)	8 (72.7)	1 (9.1)
	3회 미만	4 (12.9)	21 (67.7)	6 (19.4)
	3~6회	6 (24.0)	13 (52.0)	6 (24.0)
	7회 이상	2 (33.3)	3 (50.0)	1 (16.7)
지난 1년간 구강성교 횟수 (한 달 평균)	없음	9 (16.7)	36 (66.6)	9 (16.7)
	3회 미만	3 (33.3)	3 (33.3)	3 (33.3)
	3~6회	2 (22.2)	5 (55.6)	2 (22.2)
	7회 이상	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)
지난 1년간 항문성교 유무	유	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	무	14 (19.2)	45 (61.6)	14 (19.2)
피임여부	예	4 (14.8)	19 (70.4)	4 (14.8)
	아니오	10 (21.7)	26 (56.6)	10 (21.7)
경구피임약 복용여부	예	1 (25.0)	2 (50.0)	1 (25.0)
	아니오	13 (18.8)	43 (62.4)	13 (18.8)
임신여부	예	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)
	아니오	13 (18.3)	44 (62.0)	14 (19.7)
폐경연령(세)		52.5±0.7	53.0±0.0	51.0±2.8
폐경여부	예	2 (40.0)	1 (20.0)	2 (40.0)
	아니오	10 (16.4)	41 (67.2)	10 (16.4)
HPV백신 접종여부	예	2 (22.2)	5 (55.6)	2 (22.2)
	아니오	12 (18.7)	40 (62.6)	12 (18.7)

N(%) or mean±SD * $p<0.05$

◆ 24개월 째 추적 관찰한 대상자의 일반적 특성을 분석한 결과임. 24개월 째 방문 시는 추적조사서 작성을 하기 때문에 처음 등록 시가 아닌 등록 후 2번째 반복조사(visit=4)를 바탕으로 분석하였음.

◆ HPV DNA Type 16 (Visit=4)의 일반적 특성을 분석한 결과, Progression군, Regression군, Unchanged군의 평균 연령이 각각 45.8세, 40.0세, 39.1세였음. 지난 1년간 흡연여부의 경우 Regression군에서 비흡연의 경우가 43명(66.2%)으로 나타났으며, 피임여부의 경우 Regression군에서 피임을 한 경우가 19명(70.4%)로 나타났으나, 통계적으로 유의하지 않았음 (표 38).

표 38. HPV DNA Single Type16 Single 에서의 일반적 특성 (visit=4)

PAP 검사별 HPV DNA type 특성		Progression (n=5)	Regression (n=29)	Unchanged (n=8)
평균연령(세)		45.8±12.6	40.0±10.7	39.1±11.1
연령	20대	0 (0.0)	5 (71.4)	2 (28.6)
	30대	2 (15.4)	9 (69.2)	2 (15.4)
	40대	0 (0.0)	7 (77.8)	2 (22.2)
	50대 이상	3 (23.1)	8 (61.5)	2 (15.4)
결혼여부	예	5 (17.2)	19 (65.5)	5 (17.2)
	아니오	0 (0.0)	10 (76.9)	3 (23.1)
현재 결혼상태	배우자 있음	5 (19.2)	16 (64.6)	5 (19.2)
	배우자 없음	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)
지난 1년간 흡연습관	흡연자	0 (0.0)	3 (75.0)	1 (25.0)
	비흡연자	4 (10.5)	28 (73.7)	6 (15.8)
지난 1년간 음주습관	음주자	5 (33.3)	9 (60.0)	1 (6.7)
	비음주자	0 (0.0)	20 (74.1)	7 (25.9)
지난 1년간 성관계 대상자 수	없음	0 (0.0)	5 (71.4)	2 (28.6)
	1명	5 (16.1)	21 (67.8)	5 (16.1)
	2명 이상	0 (0.0)	3 (75.0)	1 (25.0)
지난 1년간 질성교 횟수 (한 달 평균)	없음	0 (0.0)	5 (62.5)	3 (37.5)
	3회 미만	2 (11.8)	12 (70.6)	3 (17.6)
	3~6회	2 (15.4)	9 (69.2)	2 (15.4)
	7회 이상	1 (25.0)	3 (75.0)	0 (0.0)
지난 1년간 구강성교 횟수 (한 달 평균)	없음	4 (12.5)	23 (71.9)	5 (15.6)
	3회 미만	0 (0.0)	6 (66.7)	3 (33.3)
	3~6회	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
지난 1년간 항문성교 유무	유	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	무	5 (11.9)	29 (69.1)	8 (19.0)
피임여부	예	1 (6.7)	11 (73.3)	3 (20.0)

특성	PAP 검사별 HPV DNA type	Progression (n=5)	Regression (n=29)	Unchanged (n=8)
	아니오	4 (14.8)	18 (66.7)	5 (18.5)
경구피임약 복용여부	예	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)
	아니오	5 (12.5)	27 (67.5)	8 (20.0)
지난 1년간 HPV백신 접종여부	예	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)
	아니오	5 (12.5)	29 (72.5)	6 (15.0)

N(%) or mean±SD

(3) PAP 검사결과별 HPV type 16의 single에서 progression에 영향을 미치는 위험요인

◆ Progression 발생에 영향을 미치는 위험요인들을 분석하기 위하여, progression군은 'progressive'군으로, progression군을 제외한 두 군(regression군과 unchanged군)을 'No progressive'군으로 분류하여 비교하였음.

◆ 12개월 째 추적 관찰한 대상자의 progression 발생에 영향을 미치는 위험요인들을 분석한 결과, HPV백신 접종을 한 그룹이 하지 않은 그룹과 비교하여 RR이 1.24(95%CI=0.23-6.72)로 나타났으나, 통계적으로 유의하지 않았음 (표 39).

표 39. PAP 검사결과별 HPV type 16 single에서 progression에 영향을 미치는 위험요인 분석 (visit=2)

특성	PAP 검사별 HPV DNA type	Progressive (n=14)	No progressive† (n=59)	Total (n=73)	RR (95% CI)
연령	20대	3 (21.4)	11 (78.6)	14	0.66 (0.12-3.45)
	30대	4 (18.2)	18 (81.8)	22	0.78 (0.16-3.67)
	40대	3 (15.8)	16 (84.2)	19	0.66 (0.12-3.45)
	50대 이상	4 (22.2)	14 (77.8)	18	1
지난 1년간 흡연습관	흡연자	3 (37.5)	5 (62.5)	8	2.94 (0.61-14.2)
	비흡연자	11 (16.9)	54 (83.1)	65	1
지난 1년간 음주습관	음주자	10 (17.0)	49 (83.0)	59	0.51 (0.13-1.96)
	비음주자	4 (28.6)	10 (71.4)	14	1
지난 1년간 질성교 횟수 (한 달 평균)	3회 미만	6 (14.3)	36 (85.7)	42	1
	3회 이상	8 (25.8)	23 (74.2)	31	2.09 (0.64-6.79)
지난 1년간 구강성교 횟수 (한 달 평균)	3회 미만	12 (19.0)	51 (81.0)	65	1
	3회 이상	2 (20.0)	8 (80.0)	10	1.06 (0.20-5.66)

특성 \ PAP 검사별 HPV DNA type		Progressive (n=14)	No progressive† (n=59)	Total (n=73)	RR (95% CI)
피임여부	예	4 (14.8)	23 (85.2)	27	0.63 (0.18-2.23)
	아니오	10 (21.7)	36 (78.3)	46	1
경구피임약 복용여부	예	1 (25.0)	3 (75.0)	4	1.44 (0.14-14.9)
	아니오	13 (18.8)	56 (81.2)	66	1
지난 1년간 임신여부	예	0 (0.0)	1 (100.0)	1	0.22 (0.01-3.82)
	아니오	13 (18.3)	58 (81.7)	71	1
지난 1년간 폐경여부	예	2 (40.0)	3 (60.0)	5	1
	아니오	10 (16.4)	51 (83.6)	61	0.39 (0.10-1.56)
지난 1년간 HPV백신 접종여부	예	2 (22.2)	7 (77.8)	9	1.24 (0.23-6.72)
	아니오	12 (18.8)	52 (81.2)	64	1

†The group named 'No progressive' contains those classified in 'Regression' and 'Unchanged.'

(4) PAP 검사결과별 HPV type 16의 multiple에서의 역학적 특성과의 관련성

◆ HPV type 16으로 다중 감염된 대상자 중에서 PAP 검사별 역학적 특성을 비교하기 위하여 progression군과 regression군, unchanged군으로 나누어 비교하였음. 12개월 째 추적 관찰한 대상자의 일반적 특성을 분석한 결과임. 12개월 째 방문 시는 추적조사서를 작성하기 때문에 처음 등록 시가 아닌 등록 후 1년 동안의 변화된 역학적 조사 (visit=2)를 바탕으로 분석하였음.

◆ HPV DNA Type 16 multiple (visit=2)의 일반적 특성을 분석한 결과, Progression군, Regression군, Unchanged군에서 평균연령이 41.6세, 39.6세, 41.4세였으며, Regression군에서 지난 조사 이후 (지난 1년간) HPV백신을 접종한 경우가 7명(70.0%), 접종하지 않은 경우가 55명(59.1%)으로 나타났으나, 통계적으로 유의하지 않았음 (표 40).

표 40. HPV DNA Single Type16 multiple 에서의 일반적 특성 (visit=2)

특성 \ PAP 검사별 HPV DNA type		Progression (n=16)	Regression (n=63)	Unchanged (n=25)
평균연령 (세)		41.6±11.8	39.6±10.7	41.4±10.2
연령	20대	3 (16.7)	13 (72.2)	2 (11.1)
	30대	4 (12.5)	19 (59.4)	9 (28.1)
	40대	3 (10.0)	19 (63.3)	8 (26.7)
	50대 이상	6 (25.0)	12 (50.0)	6 (25.0)
결혼여부	예	10 (13.7)	46 (63.0)	17 (23.3)
	아니오	6 (19.4)	17 (54.8)	8 (25.8)
현재 결혼상태	배우자 있음	7 (11.3)	40 (64.5)	15 (24.2)

특성	PAP 검사별 HPV DNA type	Progression (n=16)	Regression (n=63)	Unchanged (n=25)
	배우자 없음	3 (27.3)	6 (54.5)	2 (18.2)
지난 1년간 흡연습관	흡연자	3 (33.3)	3 (33.3)	3 (33.3)
	비흡연자	13 (13.7)	60 (63.2)	23 (23.1)
지난 1년간 음주습관	음주자	12 (15.2)	46 (58.2)	21 (26.6)
	비음주자	4 (16.0)	17 (68.0)	4 (16.0)
지난 1년간 성관계 대상자 수	없음	3 (25.0)	6 (50.0)	3 (25.0)
	1명	11 (12.6)	56 (64.4)	20 (23.0)
	2명 이상	2 (40.0)	1 (20.0)	2 (40.0)
지난 1년간 질성교 횟수 (한 달 평균)	없음	2 (15.4)	8 (61.5)	3 (23.1)
	3회 미만	7 (14.3)	33 (67.4)	9 (18.4)
	3~6회	5 (14.3)	18 (51.4)	12 (34.3)
	7회 이상	2 (28.6)	4 (57.1)	1 (14.3)
지난 1년간 구강성교 횟수 (한 달 평균)	없음	11 (13.7)	51 (63.8)	18 (22.5)
	3회 미만	3 (23.0)	5 (38.5)	5 (38.5)
	3~6회	2 (20.0)	6 (60.0)	2 (20.0)
	7회 이상	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)
지난 1년간 항문성교 유무	유	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	무	16 (15.4)	63 (60.6)	25 (24.0)
피임여부	예	4 (10.5)	28 (73.7)	6 (15.8)
	아니오	12 (18.2)	35 (53.0)	19 (28.8)
경구피임약 복용여부	예	1 (20.0)	3 (60.0)	1 (20.0)
	아니오	15 (15.2)	60 (60.6)	24 (24.2)
지난 1년간 임신여부	예	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)
	아니오	16 (15.8)	62 (61.4)	23 (22.8)
폐경연령(세)		52.5±0.7	53.0±0.0	51.0±2.8
지난 1년간 폐경여부	예	2 (33.3)	2 (33.3)	2 (33.3)
	아니오	11 (12.2)	58 (64.4)	21 (23.4)
지난 1년간 HPV백신 접종여부	예	2 (20.0)	7 (70.0)	1 (10.0)
	아니오	14 (15.1)	55 (59.1)	24 (25.8)

N(%) or mean±SD * $p<0.05$

◆ 24개월 째 추적 관찰한 대상자의 일반적 특성을 분석한 결과임. 24개월 째 방문 시는 추적조사서를 작성하기 때문에 처음 등록 시가 아닌 등록 후 2번째 반복조사(visit=4)를 바탕으로 분석하였음.

◆ HPV DNA Type 16 multiple (visit=4)의 일반적 특성을 분석한 결과, Progression군, Regression군, Unchanged군에서 평균연령이 45.8세, 40.0세, 39.1세였으며, Regression군에서 HPV백신을 접종

한 경우가 5명(62.5%), 접종하지 않은 경우가 29명(58.0%)으로 나타났으나, 통계적으로 유의하지 않았음 (표 41).

표 41. HPV DNA Single Type16 multiple 에서의 일반적 특성 (visit=4)

특성 \ PAP 검사별 HPV DNA type		Progression (n=8)	Regression (n=40)	Unchanged (n=15)
평균연령 (세)		45.8±12.6	40.0±10.7	39.1±11.2
연령	20대	2 (11.7)	11 (64.7)	4 (23.5)
	30대	2 (9.1)	15 (68.2)	5 (22.7)
	40대	2 (11.8)	11 (64.7)	4 (23.5)
	50대 이상	3 (27.3)	6 (54.6)	2 (18.1)
결혼여부	예	6 (14.6)	25 (61.0)	10 (24.4)
	아니오	3 (11.6)	18 (69.2)	5 (19.2)
현재 결혼상태	배우자 있음	6 (17.1)	20 (57.1)	9 (25.8)
	배우자 없음	0 (0.0)	5 (83.3)	1 (16.7)
흡연습관	흡연자	0 (0.0)	4 (66.7)	2 (33.3)
	과거흡연자	2 (40.0)	2 (40.0)	1 (20.0)
	비흡연자	7 (12.5)	37 (66.1)	12 (21.4)
음주습관	음주자	6 (11.8)	33 (64.7)	12 (23.5)
	과거음주자	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)
	비음주자	3 (21.4)	9 (64.3)	2 (14.3)
지난 1년간 성관계 대상자 수	없음	1 (16.7)	5 (83.3)	0 (0.0)
	1명	6 (11.3)	33 (62.3)	14 (26.4)
	2명 이상	2 (25.0)	5 (62.5)	1 (12.5)
지난 1년간 질성교 횟수 (한 달 평균)	없음	1 (9.1)	7 (63.6)	3 (27.3)
	3회 미만	4 (19.1)	13 (61.8)	4 (19.1)
	3~6회	3 (11.1)	16 (59.3)	8 (29.6)
	7회 이상	1 (12.5)	7 (87.5)	0 (0.0)
지난 1년간 구강성교 횟수 (한 달 평균)	없음	7 (14.9)	31 (66.0)	9 (19.1)
	3회 미만	1 (11.1)	5 (55.6)	3 (33.3)
	3~6회	1 (12.5)	4 (50.0)	3 (37.5)
	7회 이상	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)
지난 1년간 항문성교 유무	유	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	무	9 (13.4)	43 (64.2)	15 (23.4)
피임여부	예	3 (11.1)	20 (74.1)	4 (14.8)
	아니오	6 (15.0)	23 (57.5)	11 (27.5)
경구피임약 복용여부	예	1 (11.1)	7 (77.8)	1 (11.1)
	아니오	8 (13.8)	36 (62.1)	14 (24.1)
임신여부	예	5 (11.1)	29 (64.4)	11 (24.5)
	아니오	4 (18.2)	14 (63.6)	4 (18.2)
폐경여부	예	2 (16.7)	6 (50.0)	4 (33.3)

특성	PAP 검사별 HPV DNA type	Progression (n=8)	Regression (n=40)	Unchanged (n=15)
	아니오	7 (12.7)	37 (67.3)	11 (20.0)
HPV 백신접종 여부	예	0 (0.0)	5 (62.5)	3 (37.5)
	아니오	9 (18.0)	29 (58.0)	12 (24.0)

N(%) or mean±SD

(5) PAP 검사결과별 HPV type 16의 multiple에서 progession에 영향을 미치는 위험요인

◆ Progression 발생에 영향을 미치는 위험요인들을 분석하기 위하여, progression군은 'progressive' 군으로, progression군을 제외한 두 군(regression군과 unchanged군)을 'No progressive'군으로 분류하여 비교하였음.

◆ 12개월 째 추적 관찰한 대상자의 progression 발생에 영향을 미치는 위험요인들을 분석한 결과, HPV백신을 접종한 그룹이 접종하지 않은 그룹과 비교하여 RR이 1.41(95%CI=0.27-7.35)이었으나, 통계적으로 유의하지 않았음. 아직 폐경에 이르지 않은 그룹이 지난 1년간 폐경을 경험한 그룹에 비하여 통계적으로 유의한 75% 낮은 위험을 나타내었음 (표 42).

표 42. PAP 검사결과별 HPV type 16 multiple에서 progression에 영향을 미치는 위험요인 분석 (visit=2)

특성	PAP 검사별 HPV DNA type	Progressive (n=17)	No progressive† (n=87)	Total (n=104)	RR (95% CI)
연령	20대	5 (23.8)	16 (76.2)	21	1.40 (0.32-6.16)
	30대	4 (12.5)	28 (87.5)	32	0.64 (0.14-2.90)
	40대	4 (13.8)	25 (86.2)	29	0.72 (0.15-3.26)
	50대 이상	4 (18.4)	18 (81.8)	22	1
결혼여부	예	10 (13.9)	62 (86.1)	72	0.57 (0.19-1.68)
	아니오	7 (21.9)	25 (78.1)	32	1
흡연습관	흡연자 (과거흡연자 포함)	4 (26.8)	11 (73.2)	15	2.12 (0.58-7.69)
	비흡연자	13 (14.6)	76 (85.4)	89	1
음주습관	음주자 (과거음주자 포함)	15 (21.5)	67 (78.5)	82	2.23 (0.47-10.63)
	비음주자	2 (9.1)	20 (90.9)	22	1
지난 1년간 성관계 대상자 수	2명 이상	1 (12.5)	7 (87.5)	8	0.71 (0.08-6.21)
	1명 이하	15 (26.5)	80 (73.5)	95	1
지난 1년간 질성교 횟수 (한 달 평균)	3회 미만	8 (16.9)	46 (83.1)	54	0.79 (0.28-2.24)
	3회 이상	9 (20.4)	41 (79.6)	50	1
지난 1년간 구강성교 횟수 (한 달 평균)	3회 미만	13 (16.8)	78 (83.2)	91	0.37 (0.10-1.39)
	3회 이상	4 (31.7)	9 (68.3)	13	1
피임여부	예	7 (16.3)	36 (83.7)	43	0.99 (0.34-2.85)
	아니오	10 (16.4)	51 (83.6)	61	1

특성	PAP 검사별 HPV DNA type	Progressive (n=17)	No progressive† (n=87)	Total (n=104)	RR (95% CI)
경구피임약 복용여부	예	3 (28.1)	10 (76.9)	13	1.65 (0.40-6.76)
	아니오	14 (15.4)	77 (84.6)	91	1
임신여부	예	10 (13.2)	66 (86.8)	76	0.45 (0.15-1.34)
	아니오	7 (25.0)	21 (75.0)	28	1
폐경여부	예	3 (15.0)	17 (85.0)	20	1
	아니오	14 (16.7)	70 (83.3)	84	1.13 (0.29-4.29)
HPV백신 접종 여부*	예	10 (37.0)	17 (63.0)	27	**0.17 (0.05-0.51)**
	아니오	7 (9.1)	70 (90.9)	77	1

†The group named 'No progressive' contains those classified in 'Regression' and 'Unchanged.' * p<0.05

5절. 환자의 혈액과 자궁경부세포의 검체현황

- 생물자원 수집현황(2016.01.01 ~ 2018.11.09.)

: 환자의 혈액과 자궁경부세포의 검체현황

- 연구 대상자의 자원[검체] 수집은 충실하게 수행되고 있음.
  - 2016 - 2018. 10.월 현재까지 검체는 1,466명의 자원을 수집하였음.

    : plasma(743명, 5,086 vials), serum(743명, 2,833 vials), buffy coat(743명, 2,906 vials), Cervix DNA(1,466명, 13,219 vials)
  - 당해연도 2018.1 - 2018.10월 현재 424명의 자원이 수집되었음.

    : plasma(180명, 1,217 vials), serum(180명, 669 vials), buffy coat(180명, 665 vials), Cervix DNA(424명, 3,524 vials)

2016	혈청(Serum)		혈장(Plasma)		Buffycoat		DNA	
	명	vial	명	vial	명	vial	명	vial
가톨릭대 서울성모병원	28	112	27	189	27	108	89	834
제일병원	131	513	131	892	131	523	258	2460
계명대 동산의료원	79	313	79	549	79	316	170	1584
인제대 부산백병원	20	68	20	131	20	80	37	340
고려대 구로병원	14	56	14	98	14	56	1	9
강남차병원	1	4	1	7	1	3	0	0
합계	**273**	**1066**	**272**	**1866**	**272**	**1086**	**555**	**5227**

2017	혈청(Serum)		혈장(Plasma)		Buffycoat		DNA	
	명	vial	명	vial	명	vial	명	vial
가톨릭대 서울성모병원	19	76	9	133	19	76	49	434
제일병원	107	427	107	746	107	428	197	1888
계명대 동산의료원	63	252	63	441	63	252	165	1484
인제대 부산백병원	34	95	34	224	34	136	52	448
고려대 구로병원	28	110	28	187	28	108	19	172
강남차병원	39	138	40	272	40	155	5	42
합계	**290**	**1098**	**291**	**2003**	**291**	**1155**	**487**	**4468**

2018	혈청(Serum)		혈장(Plasma)		Buffycoat		DNA	
	명	vial	명	vial	명	vial	명	vial
가톨릭대 서울성모병원	4	14	4	28	4	14	38	407
제일병원	47	188	47	329	47	188	148	1271
계명대 동산의료원	15	60	15	105	15	60	99	642
인제대 부산백병원	35	118	35	235	35	140	55	382
고려대 구로병원	6	22	6	42	6	24	21	303
강남차병원	73	267	73	478	73	239	63	519
합계	**180**	**669**	**180**	**1217**	**180**	**665**	**424**	**3524**

제5장 연구결과 고찰 및 결론

가. 한국 HPV 코호트 연구는 현재 3기의 연구단계를 수행하고 있다. 당해연도의 계획대비 목표 달성도를 분석하면,

1. 환자의 등록 목표 달성도는 59%(117명/200명 목표) 였으며, 추적율의 달성도는 58%(463명/800명 목표) 였음. 2016년 등록 및 추적은 69%(688명/1000명 목표), 2017년은 69%(679명/1000명 목표) 었음.

2. 조사서 수집건수는 종결포함 60%(779건/1,400건 목표) 였음. 2016년-2017년 연도에도 조사서 수집건수의 큰 차이가 없었음.

3. 전체 연구기간 동안의 등록환자는 1,490명을 등록하였고, 추적한 대상자는 1,042명이었으나 연구탈락한 환자 405명을 제외한 637명에 대하여 추적 조사가 이루어 졌음.

4. 생물자원 수집은 혈액자원 176명, DNA자원 388명(목표 400건 이상)을 수집하였음, 혈액자원의 수가 DNA 건수에 비해 적은 것은 혈액의 채취시기를 연구계획 수립당시에는 12개월마다 1회 혈액을 채취하는 것으로 계획하였으나 현재는 등록시, 1년, 3년, 5년 혈액을 채취함으로 인한 결과임.

나, 위와 같은 결과의 원인은

1. HPV 코호트 연구는 한명의 환자를 5년간 장기간의 추적 관찰하여야 하는 지속적인 과제인데 과제의 형태가 용역과제로 3년의 기간이 끝나게 됩니다. 이런 경우 연구종료 6개월 전부터 신환등록을 할 수가 없으며 연구단절 기간 동안의 환자추적검사는 하지를 않게 되므로 신환등록과 추적률이 마지막 년차에는 감소하게 됩니다.

2. 본 연구 결과에 의하면 HPV 감염자들은 역학적으로 1년간 감염자의 50% 이상이 자연적으로 치유되는 임상적 특성을 보이는 질환이며, 자궁경부암으로 판명되기 전까지는 치명적인 위험성을 환자가 느끼지 못하는 질환이다. 대상자가 등록 시에는 HPV에 양성을 보이지만 추후 추적 시에 HPV가 소실되고 자궁경부암검사에서 정상으로 전환이 되면 대상자들이 병원 방문을 하지 않아 추적율에 큰 영향을 미치는 것으로 나타남. 따라서 당해연도에 설정한 목표치를 달성하기 위해서는 등록대상자를 크게 늘리거나 코호트 대상자가 재방문할 수 있도록 유도할 수 있는 추가 보상 수단(교통비 지급, 추가 검사 제공)을 제공하여야 하나 제한된 연구비로 인하여 현실적으로 어려움.

따라서 차기연구단계의 과제는 기존 연구를 수행하기에는 한계가 있으므로 현 과제에 대한 목표치를 현실에 맞게 조사서숫자와 추적환자수를 재설정하고 기존에 등록된 환자의 추적을 마무리하고 기존 데이터를 이용한 중개연구에 초점을 맞추어 진행하는 것이 타당할 것으로 사료됨.

제6장 연구성과 및 활용계획

6.1 연구성과

정책연구용역 사업명	한국 HPV 코호트 연구
책임연구원	김태진/ 단국대 제일병원 / 산부인과

가. 연구논문

번호	논문제목	저자명	저널명	집(권)	페이지	Impact factor	국내/국외	SCI 여부
1	Risk factors for cytological progression in HPV 16 infected women with ASC-US or LSIL: The Korean HPV cohort	Kyeong A So, Seon Ah Kim, Yoo Kyung Lee, In Ho Lee, Ki Heon Lee, Jee Eun Rhee, Mee Kyung Kee, Chi Heum Cho, Sung Ran Hong, Chang Sun Hwang, Mi Seon Jeong, Ki Tae Kim, Moran Ki, Soo Young Hur, Jong Sup Park, Tae Jin Kim	Obstet Gynecol Sci	2018 61(6)	662-668		국내	학진
2	The impact of high-risk HPV genotypes other than HPV 16/18 on the natural course of abnormal cervical cytology A Korean HPV cohort study	Kyeong A So, Mi Jung Kim, Ki-Heon Lee, In-Ho Lee, Mi Kyung Kim, Yoo Kyung Lee, Chang SunHwang, Mi Seon Jeong, Mee-Kyung Kee, Chun Kang, Chi Heum Cho, Seok Mo Kim, Sung Ran Hong, Ki Tae Kim, Won-Chul Lee, Jong Sup Park, Tae-Jin Kim	Cancer Res Treat.	2016 Oct; 48(4)	1313-1320.	4.245 (2015)	국내	SCIE

번호	논문제목	저자명	저널명	집(권)	페이지	Impact factor	국내/국외	SCI 여부
3	DNA methylation in human papillomavirus-infected cervical cells is elevated in high-grade squamous intraepithelial lesions and cancer	Mi-Kyung Kim, In-Ho Lee, Ki-Heon Lee, Yoo Kyung Lee, Kyeong A So,Sung Ran Hong, Chang-Sun Hwang, Mee-Kyung Kee, Jee Eun Rhee, Chun Kang, Soo Young Hur, Jong Sup Park, Tae-Jin Kim	J Gynecol Oncol.	2016 Mar;27(2)	:e14	3.34	국내	SCIE
4	Methylation of Cervical Neoplastic Cells Infected with Human Papillomavirus 16	기은영, 이근호, 허수영, 이지은, 기미경, 강춘, 박종섭	int j of gynecol cancer	2016.jan vol 26. no 1	176-183	1.958	국외	SCI

나. 학술발표

번호	발표제목	발표형태	발표자	학회명	연월일	발표지	국내/국제
1	Reproductive characteristics and the progression of cervical intraepithelial neoplasia grade 2 or higher among human papillomavirus positive women	포스터	Ngoc-Dung Nguyen	미국공중보건학회 (APHA 2018 Annual Meeting and Expo)	2018년 11월 12일	San Diego, California, US	국제
2	Sociodemographic factors of high risk ans low risk HPV types : The Korea HPV cohort study	포스터	홍나영	대한예방의학회	2016. 10. 21	경주	국내

다. 지적재산권

번호	출원/등록	특허명	출원(등록)인	출원(등록)국	출원(등록)번호	IPC분류
1						
2						

라. 정책제안 및 활용

1. 본 연구결과에 의하면 한국에많은 HPV타입은 16번외에는 58,56,53,52,51등 50번대가 매우 많으며 이들의 자궁경부암으로의 진행이 매우 높음을 보여주어서 서양에 많은 31.33.35.45과 전혀다른 양상을 보여주었음. 현재 12-13세에 접종하는 국가예방백신인 2가와 4가에 포함되어있는 16.18.6.11번외에도 9가백신에 포함된 58.52번의 타겟도 고려해 보아야하는 것으로 나타남. 그러나 아직은 연구결과가 인원수가 적어서 좀더 지속적인 결과를 지켜보아야하며 9가백신의 가격도 2가나4가 보다 비싸서 비용효과도 고려해보아야하는 형편임.
2. 본 연구에 포함된 HPV예방백신을 맞은 군과 맞지 않은 군에서의 HPV 감염타입과 지속감염의 여부가 결과가 나오면 약 10년전부터 국내에 접종이 시작된 HPV예방벡신의 효용성을 간잡작으로 평가할 수 있는 자료로 활용이 가능할 것임.

마. 타연구/ 차기연구에 활용

1. 본 연구에 수집된 자궁경부세포와 질내세균총에관련된 DNA는 향후 여성의 조산, 유산, 난임과 질내세균과의 연관성을 연구하는데 중요한 자원으로 활용될 것임.
2. 자궁경부암의 진행과정에서의 질내세균총이 HPV 감염과 상호관계를 규명하는 자원으로 활용
3.현재 국내에서 개발하여 임상시험중인 자궁경부 HPV치료백신의 연구에 매우 귀중한 자원으로 활용돌수 있음

바. 언론홍보 및 대국민교육

※ 언론홍보 및 대국민교육 내용, 일자 등을 간략히 기술함.

사 기타

※ 임상시험 , 관련 DB구축, 워크샵 또는 심포지움 개최 등의 경우 구체적으로 기술함.

6.2 활용계획(종료일로부터 6개월 이내)

※ *활용계획 작성 시 종료일로부터 6개월 이내 활용할 예정인 내용을 기준으로 작성하며, 반드시 과업내용서와 부합되게 발주부서 과제담당관과 협의(!!)하여 작성할 것.*

※ *최종평가 시 착안점 : 연구결과 활용 가능성*

정책연구용역사업명	한국 HPV 코호트 연구
책임연구원	김태진 / 단국대 산학 / 산부인과
부서/ 과제담당관	바이러스질환연구과/ 김기순
활용구분	1. [ ] 법령 제·개정 2. [ ] 제도개선 3. [ ] 정책반영 4. [ ] 정책참조 5. [ ] 기타 성과

가. 정책 반영 및 정책 참조

※ *기타 관련정책에 반영되거나 활용할 계획을 구체적으로 기술함*

나. 법령 제·개정 및 제도 개선

※ *기타 법령 제·개정 및 제도 개선에 활용할 계획을 구체적으로 기술함*

다. 연구논문

번호	논문제목	저자명	저널명	집(권)	페이지	Impact factor	국내/국외	SCI 여부
2								

라. 학술발표

번호	발표제목	발표형태	발표자	학회명	연월일	발표지	국내/국제
1							
2							

마. 지적재산권

번호	출원/등록	특허명	출원(등록)인	출원(등록)국	출원(등록)번호	IPC분류
1						
2						

바. 타연구/ 차기연구에 활용

●

사. 언론홍보 및 대국민교육

※ 언론홍보 및 대국민교육에 활용할 계획을 구체적으로 기술함

아. 기타

※ 임상시험 , 관련 DB구축, 워크샵 또는 심포지움 개최에 활용할 계획을 구체적으로 기술함

제7장 정책연구용역사업 진행과정에서 수집한 해외과학기술정보

◦ *정책연구용역사업 진행과정에서 수집한 해외과학기술정보가 있는 경우 기술함.*

제8장 기타 중요변경사항

◦ *처음 선정 시와 비교하여 변경된 내용을 명시*

제9장 연구비 사용 내역 및 연구원 분담표

9.1 연구비 사용 내역(작성일까지 사용내역 작성)

구분 \ 비목	금액(원)	구성비	비고(잔액)
ㅇ 인 건 비 소 계	183,193,230	63.2%	
책 임 연 구 원 (총 1 명)	2,015,428	0.70%	
연 구 원 (총 6 명)	31,194,243	10.76%	
연 구 보 조 원 (총 7 명)	149,983,559	51.76%	
보 조 원 (총 명)			
ㅇ 경 비 소 계	65,102,994	22.47%	218,456
여 비	2,867,700	0.99%	132,300
유 인 물 비	656,000	0.23%	36,727
전 산 처 리 비			
시 약 및 연 구 용 재 료 비	51,572,000	17.80%	134
회 의 비	1,415,340	0.49%	0
임 차 료	79,000	0.03%	0
교 통 통 신 비	8,085,682	2.79%	6,251
위 탁 정 산 수 수 료	427,272	0.15%	42,728
연 구 활 동 비 ( )%	199,684	0.07%	316
일 반 관 리 비 ( )%	14,922,000	5.15%	0
부 가 가 치 세	26,341,791	9.10%	21,845
ㅇ 계	289,759,699	100%	

9.2 연구분담표

구분	소속	직위	성명	성별	분담 내용	인건비 지급 여부	참여율 (%)
책임연구원	단국대 제일병원	교수	김태진	남	연구 총괄	지급	3
연구원	가톨릭의대	교수	박종섭	남	HPV 코호트 구축에 필요한 환자 등록 및 관리	지급	3
연구원	국립암센터	교수	기모란	여	HPV 코호트에 대한 역학 분석	미지급	3
연구원	가톨릭의대	교수	허수영	남	HPV 코호트 구축에 필요한 환자 등록 및 관리	지급	3
연구원	계명의대	교수	조치흠	남	HPV 코호트 구축에 필요한 환자등록 및 관리	지급	3
연구원	고려대학교/산부인과	교수	이재관	남	HPV 코호트 구축에 필요한 환자 등록 및 관리	지급	3
연구원	부산백병원	교수	김기태	남	HPV 코호트 구축에 필요한 환자 등록 및 관리	미지급	3
연구원	부산백병원	부교수	정대훈	남	HPV 코호트 구축에 필요한 환자 등록 및 관리	지급	3
연구원	강남차병원	부교수	성석주	남	HPV 코호트 구축에 필요한 환자 등록 및 관리	지급	3
연구원	부산백병원	조교수	변정미	여	HPV 코호트 구축에 필요한 환자 등록 및 관리	미지급	3
연구원	계명의대	교수	권상훈	남	HPV 코호트 구축에 필요한 환자 등록 및 관리	미지급	3
연구원	계명의대	조교수	신소진	여	HPV 코호트 구축에 필요한 환자 등록 및 관리	미지급	3
연구원	단국대 제일병원	조교수	김선아	여	HPV 코호트 구축에 필요한 환자 등록 및 관리	미지급	3
연구원	단국대 제일병원	조교수	이유경	여	HPV 코호트 구축에 필요한 환자 등록 및 관리	미지급	3
연구원	단국대 제일병원	부교수	이인호	남	HPV 코호트 구축에 필요한 환자 등록 및 관리	미지급	3
연구원	국립암센터/예방의학과	연구원	최화영	여	HPV 코호트에 대한 역학 분석	미지급	3
연구원	고려대학교/산부인과	조교수	홍진화	여	HPV 코호트 구축에 필요한 환자 등록 및 관리	미지급	3
연구원	단국대 제일병원	조교수	소경아	여	HPV 코호트 구축에 필요한 환자 등록 및 관리	미지급	3
연구원	단국대 제일병원	교수	이기헌	남	HPV 코호트 구축에 필요한 환자 등록 및 관리	미지급	3
연구원	단국대 제일병원	교수	임경택	남	HPV 코호트 구축에 필요한 환자 등록 및 관리	미지급	3
연구원	단국대 제일병원	교수	홍성란	여	HPV 코호트 생물자원 관리 및 질환 분석	미지급	3
연구원	단국대 제일병원	전임	황창선	남	HPV 코호트 생물자원 관리 및 질환 분석	미지급	3
연구원	단국대 제일병원	전임	박소연	여	HPV 코호트 생물자원 관리 및 질환 분석	미지급	3
연구원	단국대 제일병원	연구원	정미선	여	HPV 코호트 생물자원 관리 및 질환 분석	미지급	3
연구원	국립암센터/예방의학과	연구원	박윤	여	HPV 코호트에 대한 역학 분석	지급	3
연구원	가톨릭의대	임상강사	최윤진	여	HPV 코호트 구축에 필요한 환자 등록 및 관리	미지급	3
연구원	가톨릭의대	임상강사	이윤경	여	HPV 코호트 구축에 필요한 환자 등록 및 관리	미지급	3
연구보조원	가톨릭의대	연구보조원	최자연	여	HPV 코호트 생물자원 관리 및 질환 분석	지급	2
연구보조원	부산백병원	연구보조원	이대심	여	HPV 코호트 생물자원 관리 및 질환 분석	지급	2
연구보조원	단국대 제일병원	연구보조원	박지원	여	HPV 코호트 생물자원 관리 및 질환 분석	지급	3
연구보조원	계명대	연구보조원	장진영	여	HPV 코호트 생물자원 관리 및 질환 분석	지급	2
연구보조원	강남차병원	연구보조원	이민지	여	HPV 코호트 생물자원 관리 및 질환 분석	지급	2
연구보조원	고려대구로병원	연구보조원	조성진	여	HPV 코호트 생물자원 관리 및 질환 분석	지급	2
연구보조원	단국대 제일병원	연구보조원	박재향	여	HPV 코호트 생물자원 관리 및 질환 분석	지급	3
계							100%

제10장 참고문헌

1. 2003년 사망원인 통계, 2004. 한국중앙암등록사업 연례 보고서, 1999-2001. 2005.

2. Alberico, S., R. Pinzano, et al. (1996). "[Maternal-fetal transmission of human papillomavirus]." Minerva Ginecol 48(5): 199-204.

3. Bae JH, Lee SJ, Kim CJ, Hur SY, Park YG, Lee WC, Kim YT, Ng TL, Bock HL, Park JS. Human papillomavirus (HPV) type distribution in Korean women: a meta-analysis. J Microbiol Biotechnol. 2008 Apr;18(4):788-94.

4. Bruck, L. R., S. Zee, et al. (2005). "Detection of cervical human papillomavirus infection by in situ hybridization in fetuses from women with squamous intraepithelial lesions." J Low Genit Tract Dis 9(2): 114-7.

5. Cason, J., J. N. Kaye, et al. (1995). "Perinatal infection and persistence of human papillomavirus types 16 and 18 in infants." J Med Virol 47(3): 209-18.

6. Cason, J. "Perinatal acquisition of cervical cancer-associated papillomaviruses." Br J Obstet Gynaecol 1996; 103(9): 853-8.

7. Cho HB, Kim YJ, Kim KT. Comparison between L and E gene amplification analytical methods for human papillomavirus typing. J Gynecol Oncol. 2008 Dec;19(4):251-5. 2008.

8. Clifford GM, Gallus S, Herrero R, Muñoz N, Snijders PJ, Vaccarella S, Anh PT, Ferreccio C, et al. IARC. HPV Prevalence Surveys Study Group. Worldwide distribution of human papillomavirus types in cytologically normal women in the International Agency for Research on Cancer HPV prevalence surveys: a pooled analysis. Lancet. 2005;366(9490):991-8.

9. Dunne, EF, Karem KL, et al. (2005). "Seroprevalence of human papillomavirus type 16 in children." J Infect Dis 191(11): 1817-9.

10.Eppel, W., C. Worda, et al. (2000). "Human papillomavirus in the cervix and placenta." Obstet Gynecol 96(3): 337-41.

11.Fleming, K. A., V. Venning, et al. (1987). "DNA typing of genital warts and diagnosis of sexual abuse of children." Lancet 2(8556): 454.

12.Globocan 2002: Cancer incidence, mortality and prevalence worldwide. Lyon, International Agency for Research on Cancer, 2004 (IARC CancerBase No.5).

13. Halliwell B, Zhao K, and Whiteman M. The gastrointestinal tract: a major site of antioxidant action? Free Radic Res 33: 819-830, 2000.

14. Josefsson AM, Magnusson PK, Ylitalo N, et al. Viral load of human papilloma virus 16 as a determinant for development of cervical carcinoma in situ: a nested case--control study. Lancet 2000;355:2189--2193.

15. Kawana, K., T. Yasugi, et al. (2003). "Evidence for the presence of neutralizing antibodies against human papillomavirus type 6 in infants born to mothers with condyloma acuminata." Am J

Perinatol 20(1): 11-6.

16. Klein F et al (2009): Incidence of human papilloma virus in lung cancer -Lung Cancer 65(2009)13-18

17. Kim YT. Current status of cervical cancer and HPV infection in Korea. J Gynecol Oncol. 2009 Mar;20(1):1-7.

18. Klaunig JE, Xu Y, Bachowski S, et al. Oxidative stress in nongenotoxic carcinogenesis. Toxicol Lett 82:683-691, 1995.

19. Lai HC, Lin YW, Huang TH, Yan P, Huang RL, Wang HC, Liu J, Chan MW, Chu TY, Sun CA, Chang CC, Yu MH. Identification of novel DNA methylation markers in cervical cancer. Int J Cancer. 2008 Jul 1;123(1):161-7.

20. Lee JE, Lee SJ, Namkoong SE, et al. Gene-gene and gene-environmental interactions of p53, p21, and IRF-1 polymorphisms in Korean women with cervix cancer. Int J Gynecol Cancer 14(1):118-25, 2004.

21. McDonnell, P. J., J. M. McDonnell, et al. (1987). "Detection of human papillomavirus type 6/11 DNA in conjunctival papillomas by in situ hybridization with radioactive probes." Hum Pathol 18(11): 1115-9.

22. Medeiros, L. R., A. B. Ethur, et al. (2005). "Vertical transmission of the human papillomavirus: a systematic quantitative review." Cad Saude Publica 21(4): 1006-15.

23. Munoz N, Bosch FX, de Sanjose S, et al. Epidemiologic classification of human papillomavirus types associated with cervical cancer.N Engl J Med 2003;348:518 --527.

24. Obalek, S., S. Jablonska, et al. (1990). "Condylomata acuminata in children: frequent association with human papillomaviruses responsible for cutaneous warts." J Am Acad Dermatol 23(2 Pt 1): 205-13.

25. Park M. S. et al(2007) :The Prevalence of Human Papillomavirus Infection in Korean Non Small Cell Lung Cancer Patients -Yonsei Medical Journal 48(2007)69-77.

26.Reeves, W. C., S. S. Ruparelia, et al. (2003). "National registry for juvenile-onset recurrent respiratory papillomatosis." Arch Otolaryngol Head Neck Surg 129(9): 976-82.

27. Rintala, M. A., S. E. Grenman, et al. (2005). "Transmission of high-risk human papillomavirus (HPV) between parents and infant: a prospective study of HPV in families in Finland." J Clin Microbiol 43(1): 376-81.

28. Rogo, K. O. and P. N. Nyansera (1989). "Congenital condylomata acuminata with meconium staining of amniotic fluid and fetal hydrocephalus: case report." East Afr Med J 66(6): 411-3.

29. Peitsaro P, Johansson B, Syrjanen S. Integrated human papillomavirus type 16 is frequently found in cervical cancer precursors as demonstrated by a novel quantitative real-time PCR

technique. J Clin Microbiol 2002;40:886-891.

30. Sarkola, M. E., S. E. Grenman, et al. (2008). "Human papillomavirus in the placenta and umbilical cord blood." Acta Obstet Gynecol Scand 87(11): 1181-8.

31. Shykhon, M., M. Kuo, et al. (2002). "Recurrent respiratory papillomatosis." Clin Otolaryngol Allied Sci 27(4): 237-43.

32. Sigurdsson, K., F. J. Taddeo, et al. (2007). "HPV genotypes in CIN 2-3 lesions and cervical cancer: a population-based study." Int J Cancer 121(12): 2682-7.

33. Silverberg, M. J., P. Thorsen, et al. (2003). "Condyloma in pregnancy is strongly predictive of juvenile-onset recurrent respiratory papillomatosis." Obstet Gynecol 101(4): 645-52.

34. Sinal, S. H. and C. R. Woods (2005). "Human papillomavirus infections of the genital and respiratory tracts in young children." Semin Pediatr Infect Dis16(4): 306-16.

35. Spitzer M, Burk RD. Human papillomavirus. ACOG 105(4): 905-918, 2005.

36. Stumpf, P. G. (1980). "Increasing occurrence of condylomata acuminata in premenarchal children." Obstet Gynecol 56(2): 262-4.

37. Summersgill, K. F., E. M. Smith, et al. (2001). "Human papillomavirus in the oral cavities of children and adolescents." Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 91(1): 62-9.

38. Syrjanen, S. and M. Puranen (2000). "Human papillomavirus infections in children: the potential role of maternal transmission." Crit Rev Oral Biol Med 11(2): 259-74.

39.Tenti, P., R. Zappatore, et al. (1999). "Perinatal transmission of human papillomavirus from gravidas with latent infections." Obstet Gynecol 93(4):475-9.

40. Tseng, C. J., C. C. Liang, et al. (1998). "Perinatal transmission of human papillomavirus in infants: relationship between infection rate and mode of delivery." Obstet Gynecol 91(1): 92-6.

41. Ueda M, Hung YC, Terai Y, et al. Fas gene promoter -670 polymorphism (A/G) is associated with cervical carcinogenesis. Gynecol Oncol.98(1):129-33, 2005.

42. Wang, X., Q. Zhu, et al. (1998). "Maternal-fetal transmission of human papillomavirus." Chin Med J (Engl) 111(8): 726-7.

43. Wheeler, C. M., C. A. Parmenter, et al. (1993). "Determinants of genital human papillomavirus infection among cytologically normal women attending the University of New Mexico student health center." Sex Transm Dis 20(5): 286-9.

44. Wiatrak, B. J. (2003). "Overview of recurrent respiratory papillomatosis." Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 11(6): 433-41.

45. Wisman GB, Nijhuis ER, Hoque MO, Reesink-Peters N, Koning AJ, Volders HH, Buikema HJ, Boezen HM, Hollema H, Schuuring E, Sidransky D, van der Zee AG. Asessment of gene promoter hypermethylation for detection of cervica neoplasia. Int J Cancer. 2006;119(8):1908-14.

46. Worda, C., A. Huber, et al. (2005). “Prevalence of cervical and intrauterine human papillomavirus infection in the third trimester in asymptomatic women.“ J Soc Gynecol Investig 12(6): 440-4.

47. Yoshpe, N. S. (1995). “Oral and laryngeal papilloma: a pediatric manifestation of sexually transmitted disease?“ Int J Pediatr Otorhinolaryngol 31(1): 77-83.

48. Hong JH, Kim MK,Lee IH, Kim TJ, Kwak SH, Song SH, Lee JK. Association between serum cytokine profiles and clearance or persistence of high risk humanpapilloma virus infection; A prospective study. Int J Gynecol Cancer , 2010;vol 20; no 6 Aug, 1011-1016.

49. Hwang JH, Lee JK, Kim TJ, Kim MK. The association between fruit and vegetable consumption and HPV viral load in high-risk HPV-positive women with cervical intraepithelial neoplasia. Cancer Causes & Control 2010 Jan ;21(1);51-9.

50. Kim MA, Oh JK, Chay DB, Park DC, Kim SM, Kang ES, Kim JH, Cho CH, Shin HR, Seo K. Prevalence and seroprevalence of high-risk human papillomavirus infection. Obstet Gynecol. 2010 Oct;116(4):932-40

제11장 첨부서류

◦ 첨부 1 발표논문, 초록
첨부 2 IRB 승인서
첨부 3 표준화 교육 회의록 및 자료

[첨부 1 발표논문]

Original Article

Obstet Gynecol Sci 2018;61(6):7-7
https://doi.org/10.5468/ogs.2018.61.6.7
pISSN 2287-8572 · eISSN 2287-8580

Obstetrics & Gynecology Science

Risk factors for cytological progression in HPV 16 infected women with ASC-US or LSIL: The Korean HPV cohort

Kyeong A So[1], Seon Ah Kim[1], Yoo Kyung Lee[1], In Ho Lee[1], Ki Heon Lee[1], Jee Eun Rhee[2], Mee Kyung Kee[2], Chi Heum Cho[3], Sung Ran Hong[4], Chang Sun Hwang[5], Mi Seon Jeong[6], Ki Tae Kim[7], Moran Ki[8], Soo Young Hur[9], Jong Sup Park[9], Tae Jin Kim[1]

[1]Department of Obstetrics and Gynecology, Cheil General Hospital and Women's Healthcare Center, College of Medicine, Dankook University, Seoul; [2]Division of Viral Disease Research Center for Infectious Disease Research, National Institute of Health, Korea Centers for Disease Control and Prevention, Cheongju; [3]Department of Obstetrics and Gynecology, Keimyung University Dongsan Medical Center, Daegu; [4]Department of Pathology, Cheil General Hospital and Women's Healthcare Center, Dankook University College of Medicine, Seoul; [5]Human Resource Biobank, Cheil General Hospital and Women's Healthcare Center, Dankook University College of Medicine, Seoul; [6]Laboratory of R&D for Genomics, Cheil General Hospital and Women's Healthcare Center, College of Medicine, Dankook University, Seoul; [7]Department of Obstetrics and Gynecology, Busan Paik Hospital, Inje University College of Medicine, Busan; [8]Department of Cancer Control and Policy, Graduate School of Cancer Science and Policy, National Cancer Center, Goyang; [9]Department of Obstetrics and Gynecology, Seoul St. Mary's Hospital, The Catholic University, Seoul, Korea

Objective

This study was to identify the risk factors for cytological progression in women with atypical squamous cells of undetermined significance (ASC-US) or low-grade squamous intraepithelial lesions (LSIL).

Methods

We analyzed data from women infected with the human papillomavirus (HPV) who participated in the Korean HPV cohort study. The cohort recruited women aged 20–60 years with abnormal cervical cytology (ASC-US or LSIL) from April 2010. All women were followed-up at every 6-month intervals with cervical cytology and HPV DNA testing.

Results

Of the 1,158 women included, 654 (56.5%) and 504 (43.5%) women showed ASC-US and LSIL, respectively. At the time of enrollment, 143 women tested positive for HPV 16 (85 single and 58 multiple infections). Cervical cytology performed in the HPV 16-positive women showed progression in 27%, no change in 23%, and regression in 50% of the women at the six-month follow-up. The progression rate associated with HPV 16 infection was higher than that with infection caused by other HPV types (relative risk [RR], 1.75; 95% confidence interval [CI], 1.08–2.84; P=0.028). The cytological progression rate in women with persistent HPV 16 infection was higher than that in women with incidental or cleared infections (P<0.001). Logistic regression analysis showed a significant relationship between cigarette smoking and cytological progression (RR, 4.15; 95% CI, 1.01–17.00).

Conclusion

The cytological progression rate in HPV 16-positive women with ASC-US or LSIL is higher than that in women infected with other HPV types. Additionally, cigarette smoking may play a role in cytological progression.

Keywords: Papillomaviridae; Smoking; Epidemiology

Introduction

Cervical cancer is the leading cause of cancer-related mortality in women worldwide, and 80% of cases occur in developing countries [1]. Although the incidence rates of

Received: 2017.11.18. Revised: 2018.02.12. Accepted: 2018.03.08.
Corresponding author: Tae Jin Kim
Department of Obstetrics and Gynecology, Cheil General Hospital and Women's Healthcare Center, College of Medicine, Dankook University, 17 Seoae-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul 04619, Korea
E-mail: kimonc111@naver.com
https://orcid.org/0000-0002-5322-2745

Co-corresponding author: Jong Sup Park
Department of Obstetrics and Gynecology, Seoul St. Mary's Hospital, The Catholic University of Korea College of Medicine, 222 Banpo-daero, Seocho-gu, Seoul 06591, Korea
E-mail: jspark@catholic.ac.kr
https://orcid.org/0000-0003-4086-4885

Articles published in Obstet Gynecol Sci are open-access, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Copyright © 2018 Korean Society of Obstetrics and Gynecology

cervical cancer have consistently declined in Koreans, it was identified as the third most common cancer in women aged between 15 and 34 years [2,3]. There are 3,500 newly diagnosed cervical cancer cases with 960 deaths in Korea [3]. Human papillomavirus (HPV) infection has been definitively implicated in the pathogenesis of cervical intraepithelial neoplasia (CIN) and cervical cancer [4,5]. Most HPV infections are cleared by the immune system within one to two years [6]. However, persistent infection with high-risk HPV can trigger the development of high-grade squamous intraepithelial lesions (HSIL) and cervical cancer [7]. Among the 170 known HPV types, a few have been classified as a high-risk variety because of their high rate of detection in women with cervical cancers [8]. HPV 16 and 18 are the most prevalent high-risk types that account for more than 70% of all invasive cervical cancers [9]. Additionally, the ten-year cumulative incidence of HSIL or cancer in women with HPV 16 infection (17%) is significantly higher than that in women infected by other high-risk genotypes (3%) [10]. Thus, the detection of HPV 16 infection in cervical samples is useful to identify women at high risk of developing HSIL or cancer.

Although women with both HPV infection and abnormal Pap results are commonly observed in clinical practice, most of them do not develop cervical cancer. Previous studies have reported that the risk of development of subsequent HSIL or cancer following low-grade lesions such as atypical squamous cells of undetermined significance (ASC-US) and low-grade squamous intraepithelial lesions (LSIL) of the cervix ranges between only 1.9% and 13% [11-13]. The clinical significance of low-grade cervical lesions remains unclear. An interaction between demographic, immunological, and environmental factors can affect the persistence of HPV infection and the development of high-grade lesions [14]. Therefore, a population-based study is warranted to evaluate the risk factors determining the progression of low-grade cervical lesions and the subsequent management of these women. We evaluated the cytological prognosis and epidemiological risk factors for cytological progression in HPV 16-positive women with ASC-US or LSIL.

Materials and methods

We analyzed data obtained as part of the Korean HPV cohort study, a large, prospective, multicenter study including 5 university medical centers nationwide, funded by the Korea Centers for Disease Control and Prevention [15]. The Korean HPV cohort study is an ongoing research project with long-term follow-up that aims to establish the infrastructure for the optimal management of HPV infection. This study enrolled a total of 1,158 women between April 2010 and October 2014 and included women aged 20–60 years who were HPV-positive (ASC-US or LSIL on cytological examination), regardless of previous HPV infection. Exclusion criteria were pregnancy, malignant disease including cervical cancer diagnosed at the time of enrollment, actively treated psychological disease, and a history of hysterectomy or CIN treated within six months of enrollment. Institutional Review Board approval (CGH-IRB-2010-13) was obtained at each study center, and all women provided written informed consent.

Upon enrollment, all women completed a self-administered questionnaire comprising the following categories of data: sociodemographic status, health-related lifestyle, women-specific conditions, and sexual habits. Additionally, women were followed-up with cervical cytology and HPV DNA testing at six-month intervals. For cervical cytological examination, both conventional and liquid-based Pap smears were acceptable as baseline evaluation tests; however, only the liquid-based Pap smear using the Cervex-Brush (Rovers Medical Devices, Oss, Netherlands) was used during follow-up examinations. The cytological results were reported at Cheil General Hospital. HPV genotyping was performed using a DNA microarray technique based on a polymerase chain reaction method using a Cheil HPV DNA chip kit (Cheil General Hospital, Seoul, Korea). Samples were tested for the presence of 19 high-risk HPV types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 67, 68a, 68b, 69, and 82) and 17 low-risk HPV types (6, 11, 30, 32, 40, 42, 43, 44, 54, 55, 62, 70, 72, 81, 84, 90, and 91).

We categorized the cytological results obtained at follow-up as progression, regression, or no change. Progression was defined as atypical squamous cells, and the inability to exclude a high-grade squamous intraepithelial lesion (ASC-H), HSIL or LSIL from ASC-US, and HSIL from LSIL. Regression was defined as a change to normal cytological features, to ASC-US from LSIL, or to normal cytological features from ASC-US. HPV test results observed during follow-up were classified into three groups as follows: persistence, incidence, and clearance. Persistence was defined as positivity for both the same HPV type as that observed at the time of enroll-

ment or the same HPV type concomitant with other types. Incidence was defined as positivity only for types different from HPV types at enrollment. Clearance was defined as a negative HPV test.

1. Statistical analysis

Baseline data are presented as mean±standard deviation for continuous variables or frequency (%) for categorical variables. Patients' general and clinical characteristics were compared using the Pearson's χ^2 test. The Kruskal-Wallis test was used to analyze prognosis based on the HPV status. A logistic regression model was used to estimate relative risk (RR) and 95% confidence intervals (CIs) to characterize the associations between HPV infection and epidemiological characteristics. All *P*-values <0.05 were considered statistically significant. The IBM SPSS Statistics software, version 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) was used for all data analyses.

Results

The Korean HPV cohort enrolled 654 (56.5%) and 504 (43.5%) women with ASC-US and LSIL, respectively. However, 359 women did not undergo any six-month follow-up tests. All 799 women included in the study were followed-up at least once. Six-month follow-up examination showed that ASC-US regressed to normal cytological features in 46.3% of the women, persisted in 31.0% women, and progressed to LSIL, ASC-H, or HSIL in 7.2%, 6.8%, and 8.7% women, respectively. Similarly, LSIL showed regression to normal cytology in 42.5% or to ASC-US in 29.9% and persisted as LSIL in 14.4%. Progression to HSIL occurred in only 45 women (13.2%).

Among the 1,158 enrolled patients, the 10 most commonly identified HPV types were all high-risk types. In the order of decreasing prevalence these were HPV 16, 58, 56, 53, 52, 39, 18, 51, 68, and 66. HPV 16 showed the highest prevalence (12.3%). Among the 799 women who underwent six-month follow-up tests, 72 women infected with unknown

Table 1. Changes in cervical cytology and human papillomavirus infection status in women initially diagnosed with atypical squamous cells of undetermined significance/low-grade squamous intraepithelial lesion

Category	6-month, No. (%)		*P*-value	12-month, No. (%)		*P*-value
	HPV 16	Other HPVs		HPV 16	Other HPVs	
Cytology						
Progression	27 (27.0)	122 (17.5)	0.028	13 (20.3)	79 (16.0)	0.373
No change	23 (23.0)	168 (24.0)	0.901	13 (20.3)	98 (19.8)	0.869
Regression	50 (50.0)	409 (58.5)	0.130	38 (59.4)	318 (64.2)	0.490
Total	100 (100)	699 (100)		64 (100)	495 (100)	
HPV status						
Persistent infection	54 (54.0)	291 (46.4)	0.163	25 (39.1)	148 (33.3)	0.398
Incidental infection	25 (25.0)	159 (25.4)	1.000	22 (34.4)	136 (30.6)	0.565
Clearance	21 (21.0)	177 (28.2)	0.147	17 (26.6)	160 (36.0)	0.161
Total	100 (100)	627 (100)		64 (100)	444 (100)	

HPV, human papillomavirus.

Table 2. The association between human papillomavirus status and cervical cytology in human papillomavirus 16 infected women

Category	6-month, No. (%)			*P*-value	12-month, No. (%)			*P*-value
	Progression	No change	Regression		Progression	No change	Regression	
Persistent infection	23 (85.2)	15 (65.2)	16 (32.0)	<0.001	11 (84.6)	7 (53.8)	7 (18.4)	<0.001
Incidental infection	3 (11.1)	7 (30.4)	15 (30.0)		2 (15.4)	4 (30.8)	16 (42.1)	
Clearance	1 (3.7)	1 (4.4)	19 (38.0)		0 (0)	2 (15.4)	15 (39.5)	
Total	27 (100)	23 (100)	50 (100)		13(100)	13 (100)	38 (100)	

Table 3. Analysis of epidemiologic risk factors for cytological progression in human papillomavirus 16 infected women (n=91)

Category	Progression, No. (%)	No progression, No. (%)	Relative risk (95% CI)
Age (yr)			
≥30	19 (24.7)	58 (75.3)	0.59 (0.18–2.00)
20–29	5 (35.7)	9 (64.3)	1.00
Marital status			
Married	16 (25.0)	48 (75.0)	0.79 (0.29–2.16)
Unmarried	8 (29.6)	19 (70.4)	1.00
Cigarette smoking			
Yes	5 (55.6)	4 (44.4)	4.15 (1.01–17.00)
No	19 (23.2)	63 (76.8)	1.00
Alcohol use			
Yes	19 (29.7)	45 (70.3)	1.86 (0.61–5.63)
No	5 (18.5)	22 (81.5)	1.00
Body mass index (kg/m^2)			
≥25	4 (36.4)	7 (63.6)	1.71 (0.45–6.47)
<25	20 (25.0)	60 (75.0)	1.00
Lifetime number of sexual partners			
≥2	16 (27.6)	42 (72.4)	1.19 (0.45–3.18)
1	8 (24.2)	25 (75.8)	1.00
Change of sexual partner in last 1 year			
Yes	7 (43.8)	9 (56.2)	2.65 (0.86–8.18)
No	17 (22.7)	58 (77.3)	1.00
Monthly number of vaginal intercourse in last 1 year (average)			
1–2	12 (26.7)	33 (73.3)	1.03 (0.41–2.62)
≥3	13 (28.3)	33 (71.7)	1.00
Monthly number of oral intercourse in last 1 year (average)			
1–2	18 (24.7)	55 (75.3)	0.66 (0.22–2.00)
≥3	6 (33.3)	12 (66.7)	1.00
Contraception			
Yes	10 (28.6)	25 (71.4)	1.20 (0.46–3.11)
No	14 (25.0)	42 (75.0)	1.00
Oral contraceptive use			
Yes	7 (46.7)	8 (53.3)	3.04 (0.96–9.58)
No	17 (22.4)	59 (77.6)	1.00
Gravity			
Yes	19 (27.9)	49 (72.1)	1.40 (0.45–4.29)
No	5 (21.7)	18 (78.3)	1.00
Menopause			
Yes	5 (31.3)	11 (68.7)	1.34 (0.41–4.35)
No	19 (25.3)	56 (74.7)	1.00
HPV vaccination			
Yes	7 (31.8)	15 (68.2)	1.43 (0.50–4.08)
No	17 (24.6)	52 (75.4)	1.00

CI, confidence interval; HPV, human papillomavirus.

HPV types at the time of enrollment were excluded. Of the remaining women, 345 (47.5%), 184 (25.3%), and 198 (27.2%) showed persistent, incidental, and cleared infection, respectively. The most common type was HPV 16 (n=143, 12.3%) presenting as a single infection (n=85, 59.4%) and multiple infections (n=58, 40.6%). Among those showing cytological progression at the six-month follow-up, 27.0% were infected with HPV 16, which represented a significantly higher progression rate than that observed with other HPV types (RR, 1.75; 95% CI, 1.08–2.84; *P*=0.028) (Table 1).

HPV 16 infection status at follow-up testing was associated with cervical cytology prognosis (Table 2). Persistent HPV 16 infection was significantly associated with cytological progression over one year (*P*<0.001). At the six-month follow-up, the rate of persistent infection was 85.2% in the cytological progression and only 32.0% in the cytological regression group. Only 3.7% of the women in the cytological progression group had a negative HPV test at follow-up, and HPV 16 infection was cleared in 38.0% of the women in the cytological regression group. The rate of cytological progression was 42.6% (23 of 54) in the HPV 16 persistence group and only 4.8% (1 of 21) in the clearance group. The rate of cytological regression was only 29.6% (16 of 54) in the HPV 16 persistence group and as high as 90.5% (19 of 21) in the clearance group. The results were similar at the 12-month follow-up. The cytological progression rate in women with multiple HPV 16 infections (27.9%) was similar to that in women with HPV 16 infection alone (26.3%).

We performed logistic regression analysis to evaluate the epidemiological risk factors affecting cytological progression in HPV 16-positive women (Table 3). Of the 91 women who underwent six-month follow-up, 53 women had an HPV 16 single infection and 38 had HPV 16 multiple infections at the time of enrollment. The RR of progression in cigarette smokers (including former smokers) was higher than that in non-smokers (RR, 4.15; 95% CI, 1.01–17.0). We performed multivariate logistic regression analysis to assess the compound effects of variables on the risk of progression. Smoking was the only significant independent predictor of cytological progression (odds ratio, 4.15; 95% CI, 1.01–17.00; *P*=0.048). Young age, alcohol use, obesity, oral contraceptive use, change in sexual partners within a year prior to enrollment in the study, gravidity, menopause, and HPV vaccination were not significantly associated with a high risk of cytological progression.

Discussion

The results of this study suggest that HPV 16 infection is a significant risk factor for the development of cervical cancer. A meta-analysis including 14,595 patients reported that most invasive cervical cancers worldwide are associated with HPV 16 infection [16]. Current guidelines recommend additional evaluation as a component of cervical cancer screening in women with HPV 16 infection [17]. We evaluated the persistent HPV 16 infection rates and the epidemiological factors associated with cytological progression in HPV 16-positive women. This study showed that the rate of development of high-grade lesions in women with HPV 16 infection was higher than that in women with other types of HPV infection (RR, 1.75; 95% CI, 1.08–2.84; *P*=0.028). Among HPV 16-positive women, persistent infection was observed in 54% at the six-month follow-up and in 39.1% at the 12-month follow-up. Both rates were higher than the persistence rates of 47.5% and 34.1%, respectively in the overall HPV cohort, suggesting that HPV 16 infection is more likely to persist and is associated with progression to high-grade cervical lesions.

Risk factors for cervical cancer include age, cigarette smoking, multiple sexual partners, gravidity, an immunocompromised status, and long-term use of oral contraceptives [18]. Among the HPV 16-positive women evaluated in this study, cigarette smokers showed a significantly higher risk for progression to abnormal cervical cytology. Smoking has been significantly associated with an increased risk of cervical cancer [19-21]. Smoking interferes with HPV clearance by impairing the immune response that decreases the number of CD4 lymphocytes and Langerhans cells, as well as reducing the activity of natural killer cells [22-27]. A higher risk of cervical cancer was observed in women with HPV 16 infection with a history of smoking (not necessarily current smokers). Moreover, a dose-dependent relationship with the number of cigarettes smoked has been reported [28]. Additionally, young age, alcohol use, obesity, oral contraceptive use, change of sexual partners within a year prior to enrollment in the study, gravidity, and menopause were associated with a higher risk of cytological progression. However, several other factors correlated with cytological progression were statistically non-significant owing to the short-term follow-up and small sample size of this study.

The strengths of this study include the long-term prospective study design, the fact that we included women from

five university medical centers across four metropolitan cities in Korea, and that we minimized interobserver variability in result interpretation by performing all cytological evaluations at a single center (Cheil General Hospital). Limitations of our study are as follows: 1) The Korean HPV cohort was designed such that follow-up biopsies were not mandatory, and only cytology and HPV testing were performed at each follow-up visit. Although cytology and HPV testing are effective screening tools for precancerous lesions, colposcopy guided biopsies remain the diagnostic standard for cervical lesions. 2) An incomplete understanding of other potential risk factors (previous HPV infection status, age at which HPV vaccination was administered) may limit the interpretation of results. 3) The 12-month follow-up used in this study is relatively short. A previous study has shown that cytological regression from ASC-US to normal and from LSIL to ASC-US or normal cytology occurred in 16.8 and 13.8 months, respectively in women with oncogenic HPV types [29]. In this study, among women with cytological progression at the six-month follow-up, the progression rate in HPV 16-positive women was significantly higher than that in women infected with other HPV types (27.0% vs. 17.5%; RR, 1.75; 95% CI, 1.08–2.84; P=0.028). However, the 12-month follow-up results did not show a statistically significant difference. Thus, long-term follow-up studies are needed to draw more accurate inferences. Although this study included a relatively short follow-up period, the Korean HPV cohort is an ongoing study. Owing to the relatively large sample size and the systematic study design, the results of that cohort study are expected to be more representative of Korean women as a whole.

In conclusion, the cytological progression rate in HPV 16-positive women with ASC-US or LSIL is higher than that in women infected with other HPV types. Furthermore, smoking among women with HPV 16 infection is a major risk factor for the progression of cervical lesions. This study would provide a better understanding of the epidemiological risk factors that determine the prognosis of low-grade cervical abnormalities in Korean women.

Acknowledgements

This work was supported by the Research Program funded by the Korea Centers for Disease Control and Prevention (2013-E51005-02).

Conflict of interest

No potential conflict of interest relevant to this article was reported.

References

1. Torre LA, Bray F, Siegel RL, Ferlay J, Lortet-Tieulent J, Jemal A. Global cancer statistics, 2012. CA Cancer J Clin 2015;65:87-108.
2. Jung KW, Won YJ, Oh CM, Kong HJ, Cho H, Lee DH, et al. Prediction of cancer incidence and mortality in Korea, 2015. Cancer Res Treat 2015;47:142-8.
3. Jung KW, Won YJ, Oh CM, Kong HJ, Lee DH, Lee KH; et al. Cancer statistics in Korea: incidence, mortality, survival, and prevalence in 2014. Cancer Res Treat 2017;49:292-305.
4. Walboomers JM, Jacobs MV, Manos MM, Bosch FX, Kummer JA, Shah KV, et al. Human papillomavirus is a necessary cause of invasive cervical cancer worldwide. J Pathol 1999;189:12-9.
5. Choi YJ, Park JS. Clinical significance of human papillomavirus genotyping. J Gynecol Oncol 2016;27:e21.
6. Cho HW, So KA, Lee JK, Hong JH. Type-specific persistence or regression of human papillomavirus genotypes in women with cervical intraepithelial neoplasia 1: a prospective cohort study. Obstet Gynecol Sci 2015;58:40-5.
7. Koshiol J, Lindsay L, Pimenta JM, Poole C, Jenkins D, Smith JS. Persistent human papillomavirus infection and cervical neoplasia: a systematic review and meta-analysis. Am J Epidemiol 2008;168:123-37.
8. Muñoz N, Bosch FX, de Sanjosé S, Herrero R, Castellsagué X, Shah KV, et al. Epidemiologic classification of human papillomavirus types associated with cervical cancer. N Engl J Med 2003;348:518-27.
9. Castellsagué X. Natural history and epidemiology of HPV infection and cervical cancer. Gynecol Oncol 2008;110 Suppl 2:S4-7.
10. Khan MJ, Castle PE, Lorincz AT, Wacholder S, Sherman M, Scott DR, et al. The elevated 10-year risk of cervical precancer and cancer in women with human papillomavirus (HPV) type 16 or 18 and the possible utility of type-specific HPV testing in clinical practice. J Natl Cancer Inst 2005;97:1072-9.

11. Cox JT, Schiffman M, Solomon D; ASCUS-LSIL Triage Study (ALTS) Group. Prospective follow-up suggests similar risk of subsequent cervical intraepithelial neoplasia grade 2 or 3 among women with cervical intraepithelial neoplasia grade 1 or negative colposcopy and directed biopsy. Am J Obstet Gynecol 2003;188:1406-12.
12. Pretorius RG, Peterson P, Azizi F, Burchette RJ. Subsequent risk and presentation of cervical intraepithelial neoplasia (CIN) 3 or cancer after a colposcopic diagnosis of CIN 1 or less. Am J Obstet Gynecol 2006;195:1260-5.
13. Chen EY, Tran A, Raho CJ, Birch CM, Crum CP, Hirsch MS. Histological 'progression' from low (LSIL) to high (HSIL) squamous intraepithelial lesion is an uncommon event and an indication for quality assurance review. Mod Pathol 2010;23:1045-51.
14. Kim JY, Nam BH, Lee JA. Is human papillomavirus genotype an influencing factor on radiotherapy outcome? Ambiguity caused by an association of HPV 18 genotype and adenocarcinoma histology. J Gynecol Oncol 2011;22:32-8.
15. Lee WC, Lee SY, Koo YJ, Kim TJ, Hur SY, Hong SR, et al. Establishment of a Korea HPV cohort study. J Gynecol Oncol 2013;24:59-65.
16. Smith JS, Lindsay L, Hoots B, Keys J, Franceschi S, Winer R, et al. Human papillomavirus type distribution in invasive cervical cancer and high-grade cervical lesions: a meta-analysis update. Int J Cancer 2007;121:621-32.
17. Saslow D, Solomon D, Lawson HW, Killackey M, Kulasingam SL, Cain J, et al. American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology screening guidelines for the prevention and early detection of cervical cancer. Am J Clin Pathol 2012;137:516-42.
18. Wang SS, Zuna RE, Wentzensen N, Dunn ST, Sherman ME, Gold MA, et al. Human papillomavirus cofactors by disease progression and human papillomavirus types in the study to understand cervical cancer early endpoints and determinants. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2009;18:113-20.
19. Castellsagué X, Muñoz N. Chapter 3: cofactors in human papillomavirus carcinogenesis--role of parity, oral contraceptives, and tobacco smoking. J Natl Cancer Inst Monogr 2003;31:20-8.
20. IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Tobacco smoke and involuntary smoking. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum 2004;83:1-1438.
21. Appleby P, Beral V, Berrington de González A, Colin D, Franceschi S, Goodill A, et al. Carcinoma of the cervix and tobacco smoking: collaborative reanalysis of individual data on 13,541 women with carcinoma of the cervix and 23,017 women without carcinoma of the cervix from 23 epidemiological studies. Int J Cancer 2006;118:1481-95.
22. Vaccarella S, Herrero R, Snijders PJ, Dai M, Thomas JO, Hieu NT, et al. Smoking and human papillomavirus infection: pooled analysis of the International Agency for Research on Cancer HPV Prevalence Surveys. Int J Epidemiol 2008;37:536-46.
23. Poppe WA, Ide PS, Drijkoningen MP, Lauweryns JM, Van Assche FA. Tobacco smoking impairs the local immunosurveillance in the uterine cervix. An immunohistochemical study. Gynecol Obstet Invest 1995;39:34-8.
24. Poppe WA, Peeters R, Drijkoningen M, Ide PS, Daenens P, Lauweryns JM, et al. Cervical cotinine and macrophage-Langerhans cell density in the normal human uterine cervix. Gynecol Obstet Invest 1996;41:253-9.
25. Barton SE, Maddox PH, Jenkins D, Edwards R, Cuzick J, Singer A. Effect of cigarette smoking on cervical epithelial immunity: a mechanism for neoplastic change? Lancet 1988;2:652-4.
26. de Jong A, van Poelgeest MI, van der Hulst JM, Drijfhout JW, Fleuren GJ, Melief CJ, et al. Human papillomavirus type 16-positive cervical cancer is associated with impaired CD4+ T-cell immunity against early antigens E2 and E6. Cancer Res 2004;64:5449-55.
27. Evans EM, Man S, Evans AS, Borysiewicz LK. Infiltration of cervical cancer tissue with human papillomavirus-specific cytotoxic T-lymphocytes. Cancer Res 1997;57:2943-50.
28. Herrero R, Brinton LA, Reeves WC, Brenes MM, Tenorio F, de Britton RC, et al. Invasive cervical cancer and smoking in Latin America. J Natl Cancer Inst 1989;81:205-11.
29. Schlecht NF, Platt RW, Duarte-Franco E, Costa MC, Sobrinho JP, Prado JC, et al. Human papillomavirus infection and time to progression and regression of cervical intraepithelial neoplasia. J Natl Cancer Inst 2003;95:1336-43.

OPEN

Methylation of Cervical Neoplastic Cells Infected With Human Papillomavirus 16

Eun Young Ki, MD, Keun Ho Lee, MD, PhD,* Soo Young Hur, MD, PhD,* Jee Eun Rhee, PhD,† Mee Kyung Kee, PhD,† Chung Kang, MA,† and Jong Sup Park, MD, PhD**

Objective: This study was conducted to evaluate the role of methylation of adenylate cyclase activating peptide 1 (*ADCYAP1*), paired box gene 1 (*PAX1*), cell adhesion molecule 1 (*CADM1*), and T-lymphocyte maturation–associated protein (*MAL*) during carcinogenesis.
Methods: We evaluated the methylation of 4 genes by using the cervical carcinoma cell lines (CaSki, SiHa, HeLa, and C33A) and cervical neoplastic cells from 56 subjects with human papillomavirus 16 (HPV16)–infected low-grade squamous intraepithelial lesions (LSILs), 50 subjects with HPV16-infected high-grade squamous intraepithelial lesions (HSILs), and 24 subjects with HPV16-infected invasive cervical cancer who attended Seoul St. Mary's Hospital. Methylation of the 4 genes was evaluated using quantitative bisulfate pyrosequencing.
Results: The *ADCYAP1* promoter was hypermethylated in the 4 cell lines (CaSki, 97.40 ± 1.39; SiHa, 82.04 ± 17.02; HeLa, 96.14 ± 2.08; and C33A, 78 ± 10.18). *PAX1* and *CADM1* were hypermethylated in the HPV16/18-infected cell lines CaSki (*PAX1*, 91.18 ± 9.91; *CADM1*, 93.5 ± 7.33), SiHa (*PAX1*, 96.14 ± 2.08; *CADM1*, 93.15 ± 8.81), and HeLa (*PAX1*, 82.04 ± 17.02; *CADM1*, 92.43 ± 9.95). *MAL* was hypermethylated in the CaSki cell line (96.04 ± 4.74). Among human cervical neoplastic cells, the methylation indices of *ADCYAP1* were 7.8 (95% confidence interval [95% CI], 7.0–8.6) in subjects with LSILs and 39.8 (95% CI, 29.0–54.7) in those with cervical cancer ($P < 0.001$); for *PAX1*, 7.2 (95% CI, 6.1–8.5) and 37.8 (95% CI, 27.1–52.7), respectively; for *CADM1*, 3.5 (95% CI, 3.0–4.0) and 17.7 (95% CI, 10.8–29.1), respectively; for *MAL*, 2.7 (95% CI, 2.5–3.0) and 13.0 (95% CI, 7.6–22.0), respectively ($P < 0.001$ for each). Immunohistochemical staining results were positive in the cytoplasm of subjects with low methylation of the 4 gene promoters; however, they were negative in the cytoplasm of those with hypermethylation of the 4 gene promoters.
Conclusions: The results of this study suggest that the methylation of *ADCYAP1*, *PAX1*, *CADM1*, and *MAL* may be highly associated with the development of cervical cancer, and that gene expression can be suppressed by gene promoter hypermethylation.

Key Words: DNA methylation, Cervical cancer, Human papillomavirus

Received June 14, 2015, and in revised form August 25, 2015.
Accepted for publication August 30, 2015.

(*Int J Gynecol Cancer* 2016;26: 176–183)

Cervical cancer is the third most common cancer and the leading cause of cancer-related mortality in women worldwide.[1] Development of cervical cancer is causally related to infection with high-risk human papillomavirus (types 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, and 68).[2] Although high-risk HPVs can be detected in many women,

*Department of Obstetrics and Gynecology, The Catholic University of Korea, Seoul St. Mary's Hospital, Seoul; and †Division of AIDS, Center for Immunology and Pathology, National Institute of Health, Korea Centers for Disease Control and Prevention, Cheongwon, Korea.

Address correspondence and reprint requests to Jong Sup Park, MD, PhD, The Catholic University of Korea, Department of Obstetrics and Gynecology, Seoul St. Mary's Hospital, Banpodaero 222, Seocho-Gu, Seoul, Korea. E-mail: jspark@catholic.ac.kr.

This study was supported by funding for research (no. 2013-E1005-02) of the Korea Centers for Disease Control and Prevention.

The authors declare no conflicts of interest.

Copyright © 2015 by IGCS and ESGO. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives License 4.0 (CCBY-NC-ND), where it is permissible to download and share the work provided it is properly cited. The work cannot be changed in any way or used commercially.

ISSN: 1048-891X
DOI: 10.1097/IGC.0000000000000582

progression of a high-risk HPV-positive premalignant lesion to invasive cancer is rare. Consistent with the multistep nature of human carcinogenesis, additive host cell alterations drive progression to invasive cancer.[3] These events involve chromosomal alterations and epigenetic changes. The chromosomal alterations affect the structure and expression of oncogenes or tumor suppressor genes.[4] The main mechanism by which HPV16 is involved in cervical carcinogenesis is the expression of the 2 early viral genes *E6* and *E7*. E6 protein binds to the tumor suppressor gene *p53* and promotes its degradation, and E7 inactivates the *pRb* gene. These events cause disruption of cell cycle regulation and immortalization.[5]

DNA methylation is a typical mechanism of epigenetic alterations, and it has been shown to suppress gene expression that controls tumor suppression and invasion-controlling genes.[6–8] Recent studies have reported that hypermethylation of tumor suppressor genes induces the development of cancer.[6,7] Cell adhesion molecule 1 (*CADM1*) is associated with the development of cervical cancer. *CADM1* is hypermethylated in cervical cancer cell lines infected with HPV16 and HPV18.[9] *CADM1* promoter hypermethylation has also been detected in 40% of all lung cancer cases, 32% of all prostate cancer cases, 27% of all pancreatic adenocarcinoma cases, and 83% of all cervical squamous cell carcinoma cases.[9,10] Paired box gene 1 (*PAX1*) is hypermethylated in the high-grade cervical lesion (cervical intraepithelial neoplasia, CIN 2-3) and cervical cancer but not in the low-grade cervical lesion or normal epithelium.[11–13] T-lymphocyte maturation–associated protein (MAL) represses tumor suppressor activity by hypermethylation. Ninety percent of all patients with cervical squamous cell carcinomas and 93% of all patients with cervical adenocarcinomas are hypermethylated.[6] The tumor suppressor activity of *MAL* has also been demonstrated in esophageal and breast cancers.[14–16] Adenylate cyclase–activating polypeptide 1 (*ADCYAP1*) is hypermethylated in cervical cancer cell lines infected with HPVs, and the methylation level is increased from CIN 1 to CIN 3 and cervical cancer.[17]

Studies to date have been conducted to determine if various genes are hypermethylated in relation to the development of cancer and to analyze the methylation patterns of genes that are known to correlate with the development of cancer in patients with cervical cancer. Therefore, the aims of this study were to evaluate the methylation patterns of the aforementioned 4 genes according to cervical pathology in subjects infected with HPV16, to analyze the patterns of gene expression using immunohistochemical staining, and to elucidate the role of methylation of the aforementioned 4 genes in the development of cervical cancer.

MATERIALS AND METHODS

Cervical Carcinoma Cell Lines and Human Tissue Samples

Four cervical cancer cell lines were used in this study. CaSki (HPV16-positive), SiHa (HPV16-positive), HeLa (HPV18-positive), and C33A (HPV-negative, *p53* mutation) cell lines were purchased from the American Type Culture Collection (ATCC, Manassas, Va). Each cell line was grown as follows: SiHa, HeLa, and C33A cells in Dulbecco modified Eagle medium (WelGENE, Korea) and CaSki cells in RPMI-1640 medium (Gibco-BRL, San Francisco, Calif). All media were supplemented with 10% fetal bovine serum (Gibco-BRL) and 1% Antibiotic-Antimycotic (Gibco-BRL). All these cells were cultured at 37°C in a humidified atmosphere of 95% air and 5% CO_2. A total of 130 human cervical cells were identified from Seoul St. Mary's Hospital, The Catholic University of Korea after ethical approval. Each patient gave signed informed consent, and the study protocol was approved by our institutional review board (KC12SISI0130). We evaluated the methylation patterns of the 4 genes in cervical neoplastic cells obtained from 56 subjects with low-grade squamous intraepithelial lesions (LSILs), 50 subjects with high-grade squamous intraepithelial lesions (HSILs), and 24 subjects with cervical cancer.

HPV Genotyping Test

For HPV genotyping, we used the HPV DNA Chip (Mygene, Seoul, Korea), a polymerase chain reaction (PCR) base microarray system. The genotyping experiments, including the preparation and testing of specimens, were performed according to the manufacturer's instructions. The HPV DNA chip contains 22 type-specific probes that consist of 15 high-risk groups (types 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, and 69) and 7 low-risk groups (types 6, 11, 34, 40, 42, 43, and 70). The PCR product was hybridized onto the chip at 40°C for 2 hours and washed with 3× SSPE and with 1× SSPE for 2 minutes each. Hybridized signals were visualized with a DNA Chip Scanner (GSI Lumpnics Scanarray Lite, Ottawa, Ontario, Canada).

Pyrosequencing for Methylation Analysis

To allow quantitative determination of methylation at the selected CpG sites of *CADM1*, *PAX1*, *MAL*, and *ADCYAP1* genes, cytosine percentage methylation was determined by pyrosequencing using a PyroMark Q96 ID pyrosequencer. A genomic DNA sequence corresponding to −1.0 to +1.0 kb from the transcription start site of these genes was downloaded from NCBI Reference Sequence Database Build 37.2 and predicted putative CpG islands in the 5′ regulatory region using the MethPrimer software (http://www.urogene.org/methprimer). Specific bisulfite PCR and pyrosequencing primers were designed to amplify 175 bp of 5′ untranslated regions, including the 4 CpG sites of these genes by PSQ Assay Design software version 1.0 (Qiagen, Valencia, Calif). Two hundred nanograms of genomic DNA was modified by sodium bisulfite PCR using the EZ DNA Methylation kit (ZYMO Research) according to the manufacturer's instructions. Bisulfite-modified DNA was amplified in a 25-μL reaction with the primer set and Taq polymerase (Solgent, Daejeon, Korea) (Table 1). Pyrosequencing was performed using the PyroGold kit and PyroMark 96ID instrument (Qiagen) as instructed by the manufacturer. Briefly, 20 μL of each biotinylated PCR product was immobilized on streptavidin-coated Sepharose HP beads (Amersham Biosciences, Mass) and then subjected to sequencing using automatically generated nucleotide dispensation order for "sequence to analyze" corresponding to each reaction. The degrees of methylation (methylation index) for each of the targets and samples were

© 2015 IGCS and ESGO

TABLE 1. Primers for bisulfate PCR and pyrosequencing

Gene	Primer (5′→3′)	Amplicon, bp
ADCYAP1	F: GGGTTTGGTTAGTTATTGGG	175
	R: CCTCCAACCCAAAAAACTCTA	
	S: AGTAAGTAAGAAGTGGTAGG	
PAX 1	F: GGGGAGTAGTGAAGGGAATTAATGA	158
	R: CCCAAACCCAAAATAAACTTCAT	
	S: AGTGAAGGGAATTAATGAGT	
CADM 1	F: TTGTTTTGTTAATTAGGGGATTTG	140
	R: CACACCCAATACATCTAACCTA	
	S: GGTGTAAGGTGAGTGA	
MAL	F: AAGGTGAGTGAAGGAAATTTGTAA	80
	R: CCAAAAAACCAATCTAACTTCTTA	
	S: TAAAAAAATCCTCTATCCC	

calculated as the mean percentage of methylated cytosine over the sum of total cytosine for all CpGs examined. Non-CpG cytosine residues were used as built-in controls to verify bisulfite conversion. Each assay also included controls for self-annealing of sequencing primers.

Immunohistochemistry

The experiments were performed with 0.4-μm-thick sections obtained from formalin-fixed and paraffin-embedded tissues. Tissue sections were deparaffinized in xylene and rehydrated in graded alcohol. After antigen retrieval, tissue sections were sequentially treated with 3% hydrogen peroxide and goat serum. Sections were then incubated overnight at 4°C with anti-CADM1 antibody (ab3910; Abcam, Cambridge, Mass), anti-MAL antibody (ab52911; Abcam), anti-PAX1 antibody (ab111752; Abcam), and anti-ADCYAP1 antibody (ab104154; Abcam) that were diluted 1:200 (CADM1), 1:250 (MAL), and 1:50 (PAX1 and ADCYAP1) in phosphate buffer solution. After being rinsed in phosphate buffer solution, the sections were incubated with peroxidase-conjugated goat antimouse immunoglobulin G for 1 hour at room temperature. The sections were rinsed and visualized using the 3,3-diaminobenzidine kit. Finally, all sections were counterstained with hematoxylin and eosin and covered with a coverslip. Staining was evaluated by percentages of tumor cell positivity and staining intensity. All sections were also immunohistochemically stained.

Statistical Analysis

The cutoff point of gene hypermethylation was determined by receiver operating characteristic curve analysis. The Fisher exact test and analysis of variance were used to compare between subjects with LSILs, those with HSILs, and those with cervical cancer. The odds ratios (ORs) of methylation indices of various combinations of the 4 genes were obtained by penalized likelihood logistic regression analysis. All statistical analyses were conducted using SPSS software, version 11.5 (SPSS Inc, Chicago, Ill).

RESULTS

Methylation of the 4 Gene Promoters in the Cervical Carcinoma Cell Lines

Table 2 shows the methylation degrees of the 4 genes in the cervical carcinoma cell lines. *ADCYAP1* promoter was hypermethylated in the 4 cell lines. *PAX1* and *CADM1* promoters were hypermethylated in the CaSki and SiHa cell lines infected with HPV16 and the HeLa cell line infected with HPV18, whereas they were not in the C33A cell line. *MAL* promoter was hypermethylated in the CaSki and SiHa cell lines, whereas it was not in the HeLa and C33A cell lines. Based on these results, hypermethylation of *PAX1* and *CADM1* was associated with high-risk HPV infection. Hypermethylation of

TABLE 2. Methylation status in the cervical carcinoma cell lines

	ADCYAP1	*PAX1*	*CADM1*	*MAL*
CaSki	97.4 ± 1.39	91.18 ± 9.91	93.5 ± 7.33	96.04 ± 4.74
SiHa	82.04 ± 17.02	96.14 ± 2.08	93.15 ± 8.81	50.02 ± 13.49
HeLa	96.14 ± 2.08	82.04 ± 17.02	92.43 ± 9.95	21.09 ± 8.31
C33A	78.0 ± 10.18	32.24 ± 29.13	3.5 ± 1.98	4.6 ± 1.66
P	0.108	<0.001	<0.001	<0.001

CaSki: HPV16 (+); SiHa: HPV16 (+); HeLa: HPV18 (+); C33A: HPV (−), p53 mutation.

© 2015 IGCS and ESGO

TABLE 3. Mean methylation frequencies of the study subjects

	LSIL (n = 56)	HSIL (n = 50)	Cervical Cancer (n = 24)	*P*
*ADCYAP1**	7.8 (7.0–8.6)	12.3 (9.8–15.3)	39.8 (29–54.7)	<0.001†
*PAX1**	7.2 (6.1–8.5)	10.9 (8.4–14.3)	37.8 (27.1–52.7)	<0.001†
*CADM1**	3.5 (3.0–4.0)	5.6 (4–4.7)	17.7 (10.8–29.1)	<0.001†
*MAL**	2.7 (2.5–3.0)	3.7 (3–4.6)	13 (7.6–22)	<0.001

*Geometric mean (95% confidential interval).
†*P* values represent the statistical significance of differences between preinvasive lesions and cervical cancer.

MAL was also associated with high-risk HPV infection, although the methylation indices of HeLa and C33A cell lines were not statistically significantly different ($P = 0.148$). However, methylation of *ADCYAP1* was noted in all the cervical cancer cell lines, and the methylation level of *ADCYAP1* was higher in the HPV-infected cervical cancer cell lines than in the HPV-negative cervical cancer cell lines, although it was not statistically significant.

Methylation of Human Cervical Neoplastic Tissues

Table 3 shows the methylation indices of the 4 genes from the study subjects. For *ADCYAP1*, methylation indices were 7.8 (95% confidence interval [95% CI], 7.0-8.6) in subjects with LSILs, 12.3 (95% CI, 9.8–15.3) in those with HSILs, and 39.8 (95% CI, 29.0–54.7) in those with cervical cancer ($P < 0.001$); for *PAX1*, 7.2 (95% CI, 6.1–8.5), 10.9 (95% CI, 8.4–14.3), and 37.8 (95% CI, 27.1–52.7), respectively ($P < 0.001$); for *CADM1*, 3.5 (95% CI, 3.0–4.0), 5.6 (95% CI, 4.0–4.7), and 17.7 (95% CI, 10.8–29.1), respectively ($P < 0.001$); for *MAL*, 2.7 (95% CI, 2.5–3.0), 3.7 (95% CI, 3.0–4.6), and 13.0 (95% CI, 7.6–22.0), respectively ($P < 0.001$). Methylation indices were significantly more increased in subjects with cervical cancer than in those with preinvasive cervical lesions ($P < 0.001$). Table 4 shows the methylation frequencies of the 4 genes above the cutoff points. For *ADCYAP1*, methylation frequencies above the cutoff point were 7.1% in those with LSILs, 34% in those with HSILs, 91.7% in subjects with cervical cancer ($P < 0.001$); for *PAX1*, 14.3%, 34%, and 87.5%, respectively ($P < 0.001$); for *CADM1*, 73.2%, 90%, and 95.8%, respectively ($P = 0.016$); for *MAL*, 23.2%, 32%, and 83.3%, respectively ($P < 0.001$).

For the 4 genes, methylation frequencies above the cutoff point tended to increase as pathologic grade became higher, and they were significantly more increased in subjects with cervical cancer. The ORs of methylation indices of various combinations of the 4 genes are shown in Table 5. A combination of *ADCYAP1* and *PAX1* showed the highest OR in subjects with invasive cervical cancer (OR, 40.87; 95% CI, 9.88–169.10), which suggests that this combination could be useful for discriminating the preinvasive lesion from invasive cancer, whereas a combination of *CADM1* and *MAL* showed the lowest OR in those with invasive cervical cancer (OR, 13.33; 95% CI, 3.60–49.28). Figure 1 shows the correlation between the 4 genes using log transformation. *ADCYAP1* and *PAX1* had the highest correlation coefficient ($r = 0.82$, $P < 0.001$), whereas MAL and CADM1 had the lowest correlation coefficient ($r = 0.58$, $P < 0.001$).

Association of Reduced Gene Expression With Promoter Hypermethylation

To examine the correlation between methylation patterns and gene silencing, we assessed 4 protein expressions in cervical preinvasive cervical lesions and cervical cancers (Fig. 2). Panels A to C of Figure 2 show immunohistochemical staining of the cervical neoplastic tissues from subjects with LSILs and HSILs below the cutoff point of *CADM1* methylation, which is positive for *CADM1* in the cytoplasm. Figure 2D shows immunohistochemical staining of the cervical neoplastic tissue from a subject with an HSIL below the cutoff point of *MAL* methylation, which is positive for *MAL* in the cytoplasm. Figure 2E shows immunohistochemical staining of the cervical cancer tissue with increased methylation of *ADCYAP1*, which is negative for *ADCYAP1*

TABLE 4. Methylation frequencies of the 4 genes above the cutoff points

	ADCYAP1, n (%)	*PAX1*, n (%)	*CADM1*, n (%)	*MAL*, n (%)
LSIL	4 (7.1)	8 (14.3)	41 (73.2)	13 (23.2)
HSIL	17 (34)	17 (34)	45 (90)	16 (32)
Cervical cancer*	22 (91.7)	21 (87.5)	23 (95.8)	24 (83.3)
P	<0.001	<0.001	0.016	<0.001

**P* values represent the statistical significance of differences between preinvasive lesions and cervical cancer.

© 2015 IGCS and ESGO

TABLE 5. Diagnostic value of combination pairs of the 4 gene methylation frequencies in distinguishing between preinvasive lesions (low-grade intraepithelial and high-grade intraepithelial lesions) and cervical cancer

Gene Combination	OR	95% CI
ADCYAP 1 + PAX1	40.87	9.88–169.10
ADCYAP 1 + CADM1	28.78	7.94–104.36
ADCYAP 1 + MAL	14.99	4.08–55.12
PAX1 + CADM1	13.60	3.90–47.34
PAX1 + MAL	14.99	4.08–55.12
CADM1 + MAL	13.33	3.60–49.28

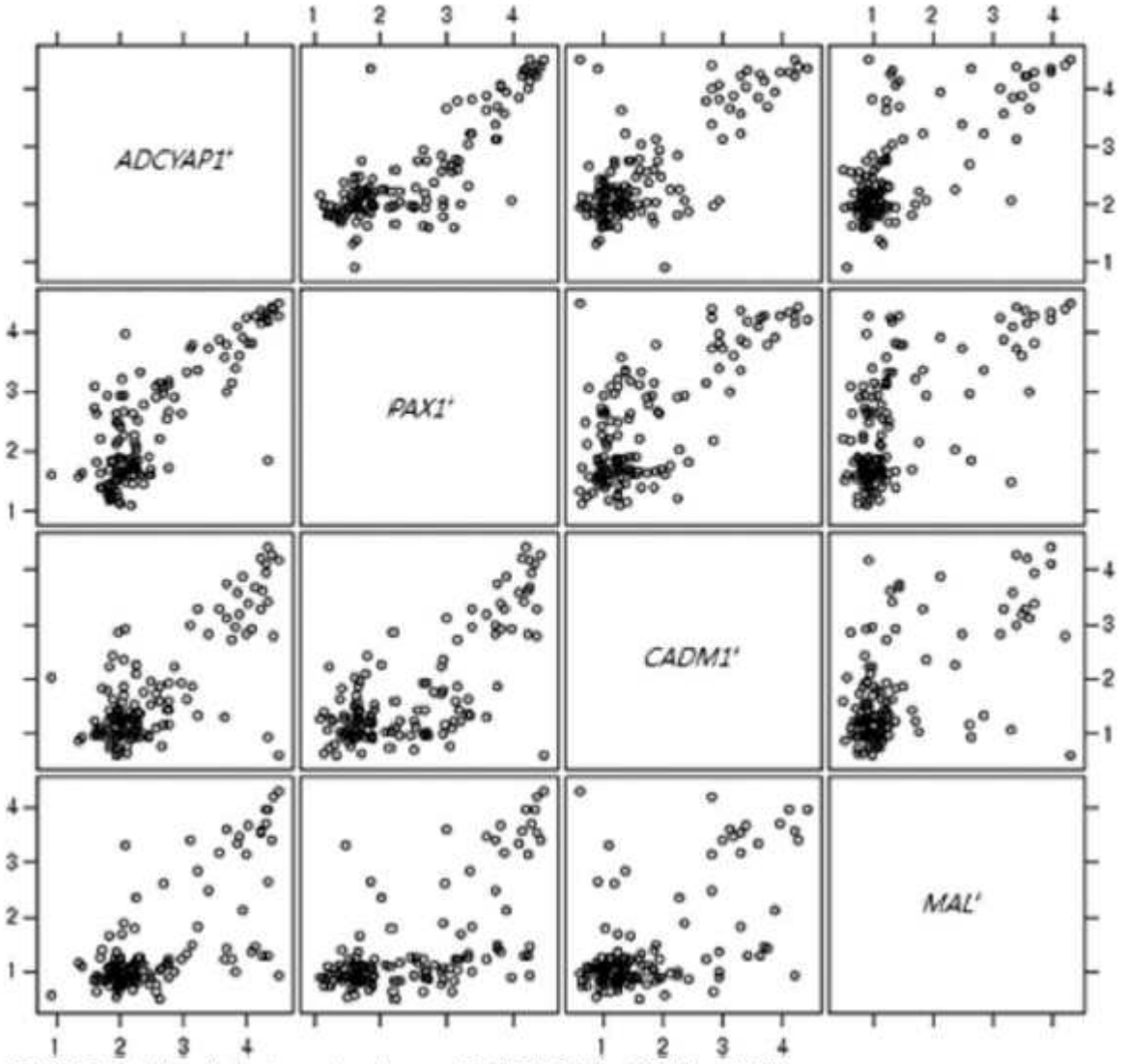


FIGURE 1. Relationship between the 4 genes *ADCYAP1*, *PAX1*, *CADM1*, and *MAL*.

© 2015 IGCS and ESGO

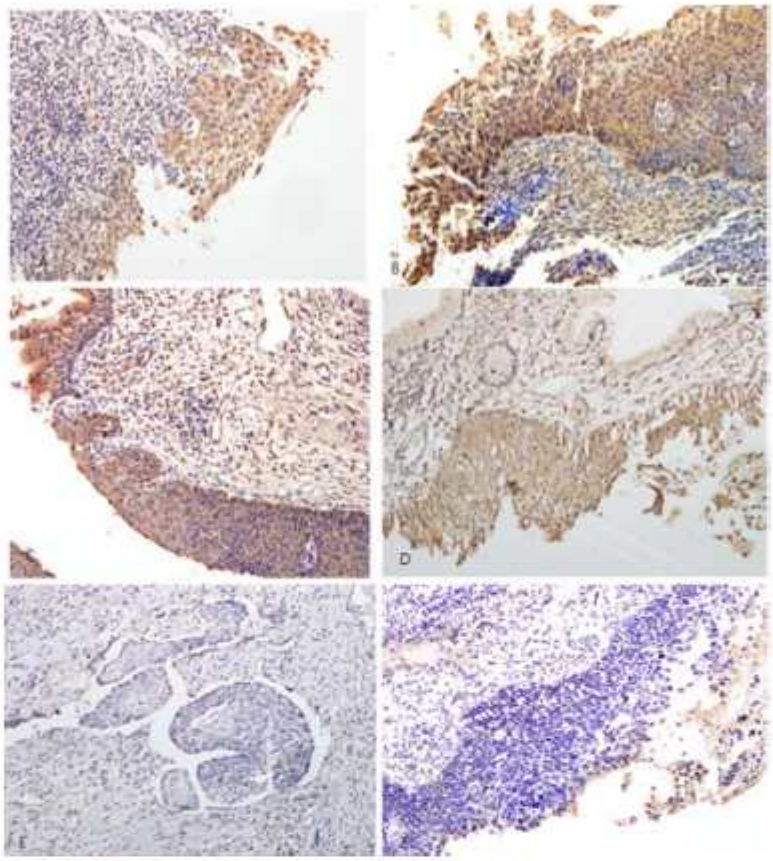


FIGURE 2. Representative immunohistochemical staining. A, LSIL without hypermethylation. It shows positivity for *CADM1* in the cytoplasm (×100). B and C, HSIL without hypermethylation. It shows positivity for *CADM1* in the cytoplasm (×100). D, HSIL without hypermethylation. It shows positivity for *MAL* (×200) in the cytoplasm. E, Squamous cell carcinoma with *ADCYAP1* hypermethylation. It shows negativity for *ADCYAP1* (×200) in the cytoplasm. F, Squamous cell carcinoma with *CADM1* hypermethylation. It shows negativity for *CADM1* in the cytoplasm (×200).

in the cytoplasm. Figure 2F shows immunohistochemical staining of the cervical cancer tissue with increased *CADM1* methylation, which is negative for *CADM1* in the cytoplasm.

DISCUSSION

Our results suggested that silencing of some genes may be a frequent event in cervical cancer and that *CADM1*, *MAL*, *PAX1*, and *ADCYAP1* promoter hypermethylation could be the main mode of their inactivation. Thus, silencing of these genes may be associated with the acquisition of a more advanced stage of disease during HPV-mediated malignant transformation, and hypermethylation frequencies of these gene promoters may be increased with the severity of disease. Based on these findings, methylation patterns can be used to detect aggressive precancer lesions earlier.

There have been many studies on the relationship between CADM1/MAL hypermethylation and the development of cervical cancer. Hypermethylation frequency increases as the duration of high-risk HPV exposure becomes longer (≥5 years).[18] A combination of *CADM1*/*MAL* hypermethylation frequency and cytologic findings can help predict those who are at high risk of HPV infection.[19]

CADM1 plays an important role in both the invasion of tumors and the avoidance of immunity.[9] Loss of *CADM1* function is related to decreased cell adhesion and occurs before tumor formation, invasion, and anchorage-independent growth.[10] *CADM1* gene silencing is involved in the early phases of tumorigenesis.[20] Both the frequency and degree of *CADM1* promoter methylation are high in cervical cancer.[9] In our study, immunohistochemistry showed that hypermethylation may be associated with decreased expression of the CADM1

© 2015 IGCS and ESGO

protein. Previous studies have demonstrated that the density of *CADM1* methylation is proportional to the degrees of anchorage-independent growth and gene silencing in HPV-transformed keratinocytes.[9,10]

Overexpression of *MAL* reduces the proliferation rate and suppresses tumor cell characteristics, such as migration and anchorage-independent growth.[14,21] Analysis of a large series of cervical biopsies has revealed that both the frequency and level of *MAL* promoter methylation increase with the severity of disease.[22] In our study, the degree of methylation increased with the pathologic grade, which is consistent with the results of previous studies.

The role of *PAX1* silencing in carcinogenesis is still unknown. However, hypermethylation and gene silencing are frequently observed in cervical cancer.[11,12] The *PAX* gene family has been classified into 4 groups. *PAX1*, which belongs to class 1, is less frequently overexpressed in cancer.[23] It has been suggested that the *PAX1* gene is a tumor suppressor in cervical cancer and has a normal function in the development of other organs. In patients with equivocal cytology (atypical squamous cells), measurement of *PAX1* hypermethylation frequency shows higher sensitivity and specificity than hybrid capture II (87.5% vs 62.5% for sensitivity, 98.0% vs 86.0% for specificity).[13]

The *ADCYAP1* gene encodes an adenylate cyclase–activating peptide 1 that belongs to a member of the secretin/glucagon/vasoactive intestinal peptide family. It is associated with both cell proliferation and apoptosis in normal cells[17,24–26] and is known to regulate the immune system.[27] Although the role of *ADCYAP1* in carcinogenesis has not yet been completely elucidated, overexpression or repression of *ADCYAP1* has been reported in various cancers.[24,28] It has been demonstrated that, in the cervical cancer line, *ADCYAP1* expression is suppressed by hypermethylation and is reactivated by demethylation.[17] In our study, *ADCYAP1* was also hypermethylated in the cervical cancer cell lines and human cervical tissues. Moreover, hypermethylation of this gene was associated with inhibition of the gene expression. The frequency of *ADCYAP1* hypermethylation was very low in low-grade cervical lesions but increased with carcinoma development, which suggests that *ADCYAP1* hypermethylation may suppress the apoptotic effects of *ADCYAP1*.

Based on these results, gene hypermethylation may be associated with progression of preinvasive lesions to invasive types of cancer. Of the 4 genes, *ADCYAP1* and *PAX1* seem to strongly correlate with the development of invasive types of cancer, which can be used to predict invasive types of cancer (Table 5; Fig. 1).

CONCLUSIONS

The degree of gene methylation tended to increase with the pathologic grade in subjects infected with HPV16, and hypermethylation was frequently observed in those with invasive cervical cancer, which suggested that gene hypermethylation may decrease protein expression and can be involved in carcinogenesis. In conclusion, the results of this study suggest that silencing of *CADM1*, *MAL*, *PAX1*, and *ADCYAP1* genes may be functionally involved in HPV-mediated transformation and that promoter hypermethylation of these genes, which are predictive of decreased gene expression in tissues, may be significantly associated with the development of cervical cancer. In addition, DNA methylation status can be used as a biomarker for detecting cervical cancer.

REFERENCES

1. Wisman GB, Nijhuis ER, Hoque MO, et al. Assessment of gene promoter hypermethylation for detection of cervical neoplasia. *Int J Cancer*. 2006;119:1908–1914.
2. zur Hausen H. Papillomaviruses and cancer: from basic studies to clinical application. *Nat Rev Cancer*. 2002;2:342–350.
3. Snijders PJ, Steenbergen RD, Heideman DA, et al. HPV-mediated cervical carcinogenesis: concepts and clinical implications. *J Pathol*. 2006;208:152–164.
4. Esteller M, Herman JG. Cancer as an epigenetic disease: DNA methylation and chromatin alterations in human tumours. *J Pathol*. 2002;196:1–7.
5. Piyathilake CJ, Mascaluso M, Alvares RD, et al. A higher degree of methylation of the HPV 16 E6 gene is associated with a lower likelihood of being diagnosed with cervical intraepithelial neoplasia. *Cancer*. 2011;117:957–963.
6. Momparler RL, Bovenzi V. DNA methylation and cancer. *J Cell Physiol*. 2000;183:145–154.
7. Baylin SB. DNA methylation and gene silencing in cancer. *Nat Clin Pract Oncol*. 2005;2(suppl 1):S4–S11.
8. Esteller M. Epigenetics in cancer. *N Eng J Med*. 2008;358:1148–1159.
9. Steenbergen RD, Kramer D, Bakhuis BJ, et al. TSLC1 gene silencing in cervical cancer cell lines and cervical neoplasia. *J Natl Cancer Inst*. 2004;96:294–305.
10. Overmeer RM, Henken FE, Snijders PJ, et al. Association between dense CADM1 promoter methylation and reduced protein expression in high-grade CIN and cervical SCC. *J Pathol*. 2008;215:388–397.
11. Kan YY, Liou Y, Wang HJ, et al. PAX1 methylation as a potential biomarker for cervical cancer screening. *Int J Gynecol Cancer*. 2014;24:928–934.
12. Wang ZM. PAX1 methylation analysis by MS-HRM is useful in triage of high-grade squamous intraepithelial lesions. *Asian Pac J Cancer Prev*. 2014;15:891–894.
13. Huang TH, Lai HC, Liu HW, et al. Quantitative analysis of methylation status of the PAX1 gene for detection of cervical cancer. *Int J Gynecol Cancer*. 2010;20:513–519.
14. Marazuela M, Alonso MA. Expression of MAL and MAL2, two elements of the protein machinery for raft-medicated transport, in normal and neoplastic human tissue. *Histol Histopathol*. 2004;19:925–933.
15. Horne HN, Lee PS, Murphy SK, et al. Inactivation of the MAL gene in breast cancer is a common event that predicts benefit from adjuvant chemotherapy. *Mol Cancer Res*. 2009;7:199–209.
16. Mimori K, Shiraishi T, Mashino K, et al. MAL gene expression in esophageal cancer suppresses motility, invasion and tumorigenicity and enhances apoptosis through the Fas pathway. *Oncogene*. 2003;22:3463–3471.
17. Jung S, Yi L, Jeong D, et al. The role of ADCYAP1, adenylate cyclase activating polypeptide 1, as a methylation biomarker for the early detection of cervical cancer. *Oncol Rep*. 2010;25:245–252.
18. Bierkens M, Hesselink A, Meijer CJ, et al. CADM1 and MAL promoter methylation levels in hrHPV-positive cervical scrapes

© 2015 IGCS and ESGO

increase proportional to degree and duration of underlying cervical disease. *Int J Cancer*. 2013;133:1293–1299.
19. Verhoef VM, van Kemenade FJ, Rozendaal L, et al. Follow-up of high-risk HPV-positive women by combined cytology and bi-marker CADM1/MAL methylation analysis on cervical scrapes. *Gynecol Oncol*. 2015;137:55–59.
20. Chen TM, Pecoraro G, Defendi V. Genetic analysis of in vitro progression of human papillomavirus–transfected human cervical cells. *Cancer Res*. 1993;53:1167–1171.
21. Hatta M, Okino K, Onda M, et al. Down-regulation of members of glycolipid-enriched membrane raft gene family, MAL and BENE, in cervical squamous cell cancers. *J Obstet Gynaecol Res*. 2004;30:53–58.
22. Hesselink AT, Heideman DA, Steenbergen RD, et al. Combined promoter methylation analysis of CADM1 and MAL: an objective triage tool for high-risk human papillomavirus DNA-positive women. *Clin Cancer Res*. 2011;17:2459–2465.
23. Robson EJ, He SJ, Eccles MR. A PANorama of PAX genes in cancer and development. *Nat Rev Cancer*. 2006;6:52–62.
24. Garcia-Fernandez MO, Bodega G, Ruiz-Villaespesa A, et al. PACAP expression and distribution in human breast cancer and healthy tissue. *Cancer Lett*. 2004;205:189–195.
25. Castorina A, Tiralongo A, Guinta S, et al. PACAP and VIP prevent apoptosis in schwannoma cells. *Brain Res*. 2008;1241:29–35.
26. Li M, Cortez S, Nakamachi T, et al. Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide is a potent inhibitor of the growth of light chain-secreting human multiple myeloma cells. *Cancer Res*. 2006;66:8796–8803.
27. Ganea D, Delgado M. Vasoactive intestinal peptide (VIP) and pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) as modulators of both innate and adaptive immunity. *Crit Rev Oral Biol Med*. 2002;13:229–237.
28. Isobe K, Kaneko M, Kaneko S, et al. Expression of mRNAs for PACAP and its receptor in human neuroblastomas and their relationship to catecholamine synthesis. *Regul Pept*. 2004;123:29–32.

© 2015 IGCS and ESGO

pISSN 1598-2998, eISSN 2005-9256

Cancer Res Treat. 2016;48(4):1313-1320

http://dx.doi.org/10.4143/crt.2016.013

Original Article

Open Access

The Impact of High-Risk HPV Genotypes Other Than HPV 16/18 on the Natural Course of Abnormal Cervical Cytology: A Korean HPV Cohort Study

Kyeong A So, MD, PhD[1]
Mi Jung Kim, MD[1]
Ki-Heon Lee, MD, PhD[1]
In-Ho Lee, MD, PhD[1]
Mi Kyung Kim, MD, PhD[1]
Yoo Kyung Lee, MD, PhD[1]
Chang-Sun Hwang, PhD[1]
Mi Seon Jeong, BS[1]
Mee-Kyung Kee, PhD[2]
Chun Kang, MS[3]
Chi Heum Cho, MD, PhD[4]
Seok Mo Kim, MD, PhD[4]
Sung Ran Hong, MD, PhD[5]
Ki Tae Kim, MD, PhD[5]
Won-Chul Lee, MD, PhD[1]
Jong Sup Park, MD, PhD[6]
Tae Jin Kim, MD, PhD[1]

*A list author's affiliations appears at the end of the paper.

Correspondence: Tae Jin Kim, MD, PhD
Department of Obstetrics and Gynecology, Cheil General Hospital and Women's Healthcare Center, Dankook University College of Medicine, 17 Seoae-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul 04619, Korea
Tel: 82-2-2000-7577
Fax: 82-2-2000-7977
E-mail: kimtaejin1114@naver.com

Co-Correspondence: Jong Sup Park, MD, PhD
Department of Obstetrics and Gynecology, Seoul St. Mary's Hospital, College of Medicine, The Catholic University of Korea, 222 Banpo-daero, Seocho-gu, Seoul 06591, Korea
Tel: 82-2-2258-1592
Fax: 82-2-2258-1724
E-mail: jspark@catholic.ac.kr

Received: January 7, 2016
Accepted: February 29, 2016
Published Online: March 9, 2016

*Kyeong A So and Mi Jung Kim contributed equally to this work.

Purpose

The purpose of this study is to evaluate the impact of high-risk human papillomaviruses (HPVs) other than HPV 16/18 on the natural course of atypical squamous cells of undetermined significance (ASC-US) or low-grade squamous intraepithelial lesion (LSIL).

Materials and Methods

The study population was derived from the Korean HPV cohort (2010-2014). Women aged 20 to 60 who satisfied the criteria of having both HPV infection and abnormal cervical cytology of either ASC-US or LSIL were recruited from five institutions nationwide. Enrolled patients underwent cervical cytology and HPV DNA testing every 6 months.

Results

A total of 1,158 patients were enrolled. The 10 most common HPV types were HPV 16 (12.3%), 58 (10.0%), 56 (8.8%), 53 (8.4%), 52 (7.7%), 39 (6.2%), 18 (6.0%), 51 (5.7%), 66 (5.1%), and 68 (4.6%). Among these patients, 696 women were positive for high-risk HPVs other than HPV 16 or 18, and 429 women were followed for more than 6 months. Cytology evaluations showed progression in 15.3% of women, no change in 22.6%, and regression in 62.1% of women at 12 months. In cases of HPV 58 single infection, a more highly significant progression rate, compared to other high-risk types, was observed at 6 months (relative risk [RR], 3.3; 95% confidence interval [CI], 2.04 to 5.30; $p < 0.001$) and 12 months (RR, 5.03; 95% CI, 2.56 to 9.91; $p < 0.001$).

Conclusion

HPV genotypes numbered in the 50s were frequent in Korean women with ASC-US and LSIL. HPV 58 was the second most common type, with a high progression rate of cervical cytology.

Key words
Human papillomavirus, Genotype, Cytology

Introduction

More than 100 human papillomaviruses (HPVs) have been identified, among which approximately 20 types are known as high-risk or oncogenic types [1]. High-risk HPVs are the most important contributors to the development of cervical precancerous lesions and invasive carcinomas. The prevalence of cervical cancer varies remarkably in different countries; this is mainly related to the availability of cervical cancer screening programs [2]. In Korea, despite a decrease in cervical cancer incidence from 1999 to 2012 because of an organized screening program, it is still predicted to be the seventh most common female cancer with 3,100 new cases and the third most common cancer in women aged 15 to 34 in 2015 [3-5].

Persistent infection with high-risk HPVs is a primary risk factor for cervical carcinogenesis. Among the high-risk HPVs, HPV 16 and HPV 18 are the two most carcinogenic genotypes and current prophylactic vaccines against HPV 16/18 may prevent up to 70% of cervical cancers [6]. High-risk HPVs other than HPV 16/18 cause the remaining 25%-35% of cervical cancers [7]. Globally, the most common genotypes other than HPV 16/18, in descending order of frequency are: HPV 45, 31, 33, 52, 58, and 35 [8]. However, there is considerable geographical variation in the prevalence of these HPV types. The prevalence of other high-risk HPV types is higher in Asia, Africa, and South/Central America (30%-35%) than in Europe, Oceania, and North America (23%-26%) [7]. Clarification of the contributions of individual genotypes causing cervical carcinogenesis will be important in order to provide an estimate of the potential impact of prophylactic vaccines and cancer screening programs.

This is a prospective study in a Korean HPV cohort [9]. The aims of this study were first to evaluate the distributional proportions along the full spectrum of high-risk HPVs in a Korean HPV cohort, and second, to determine the natural progression of atypical squamous cells of unknown significance (ASC-US) and low-grade squamous intraepithelial lesion (LSIL) with high-risk HPV infections other than HPV 16/18.

Materials and Methods

A Korean HPV cohort study was conducted between April 2010 and October 2014. The HPV cohort recruited women aged 20 to 60 who satisfied both criteria of HPV positivity and abnormal cervical cytology of either ASC-US or LSIL from five institutions nationwide. Exclusion criteria included any of the following: previous hysterectomy, history of cervical intraepithelial neoplasia (CIN) treated within 6 months, pregnancy, coexisting malignancies, and psychological diseases currently under treatment. The study was approved by the institutional review board and informed consent was obtained from each participant prior to the study.

Enrolled patients underwent cervical liquid-based cytology and HPV DNA testing every 6 months. Cytological progression was defined as the change to atypical squamous cells-cannot exclude high-grade squamous intraepithelial lesion (HSIL), HSIL, and LSIL from ASC-US, or as the change to HSIL from LSIL. Regression was defined as the change to normal cytology or ASC-US from LSIL, or to normal cytology from ASC-US. The others were categorized as no change. Colposcopy-directed biopsies were performed in patients with cytologic results indicative of conditions worse than HSIL. Patients diagnosed as having a lesion classified as greater than CIN 2 by colposcopy-directed biopsy were terminated in this study. Cervical samples were collected using a Cervex-Brush (Rovers Medical Devices, Oss, Netherlands) from cervical os and SurePath liquid-based cytology (TriPath Imaging, Inc., Burlington, NC) was used during the follow-up examinations. Cheil General Hospital served as a central laboratory for cytological diagnoses according to the 2001 Bethesda reporting system [10], and HPV genotyping testing during the follow-up examinations. HPV genotyping was performed using a DNA microarray technique with a Cheil HPV DNA Chip Kit (Cheil General Hospital, Seoul, Korea), based on a polymerase chain reaction method. Briefly, post-amplification SYBR Green reverse transcription quantitative polymerase chain reaction products were analyzed by Ct value and hybridized with probes for HPVs. Samples were analyzed for the presence of 19 high-risk HPV types (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 67, 68a, 68b, 69, and 82) and 17 low-risk HPV types (6, 11, 30, 32, 40, 42, 43, 44, 54, 55, 62, 70, 72, 81, 84, 90, and 91).

1. Statistical analysis

Data were analyzed using SPSS ver. 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). Categorical variables were indicated as numbers and percentages. To assess the risk of cytological progression associated with HPV genotypes, relative risk (RR) with 95% confidence intervals (CI) was estimated by chi-square test. All p-values of less than 0.05 were considered statistically significant.

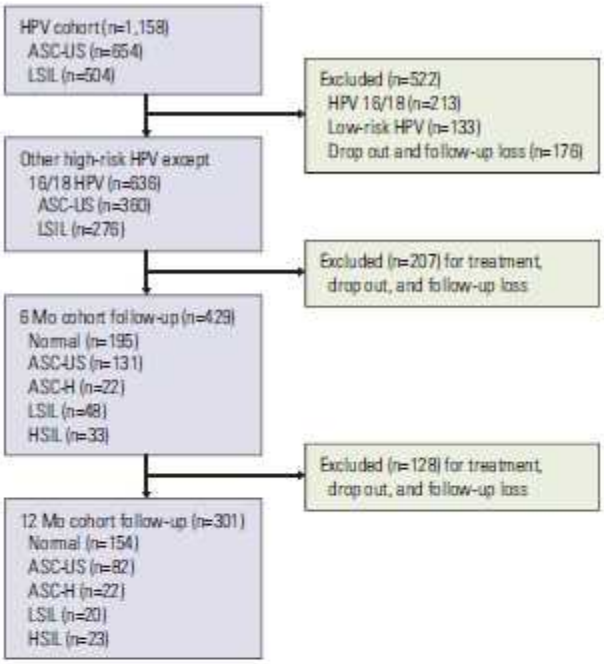


Fig. 1. Flow diagram of study selection. HPV, human papillomavirus; ASC-US, atypical squamous cells of undetermined significance; LSIL, low-grade squamous intraepithelial lesion; ASC-H, atypical squamous cells-cannot exclude high-grade squamous intraepithelial lesion; HSIL, high-grade squamous intraepithelial lesion.

Results

Among a total of 1,158 patients in the Korean HPV cohort study, 636 patients met the eligibility criteria of this study (Fig. 1). ASC-US and LSIL were observed in 360 patients (56.6%) and 276 patients (43.4%), respectively. With respect to follow-up, 429 patients (67.5%) were followed up at 6 months and 301 (47.3%) at 12 months. The prevalence of high-risk HPV infections at the time of enrollment is summarized in Table 1. The most common type of high-risk HPV was type 16 (12.3%) as a single infection (n=85) and multiple infection (n=58). In this cohort, HPV 58 was the second most common type, with 74 patients having a single infection and 42 patients having multiple infections. Only ten patients with HPV 58 were co-infected with HPV 16 or 18. Among the ten most common high-risk HPVs, HPV 58, 56, 53, and 52 ranked as the top five. Cytological changes in patients with high-risk HPV infections other than HPV 16/18 during the follow-up periods are shown in Table 2. The rates of regression, no change, and progression of cervical cytology were 58.0%, 26.1%, and 15.9% at 6 months and 62.1%, 22.6%, and 15.3% at 12 months; 113 of 360 cases of ASC-US (31.4%) had regressed to normal cytology at 6 months; 136 of 276 cases of LSIL (49.3%) had regressed to either ASC-US (n=54) or normal cytology (n=82).

However, 147 of 301 (48.8%) ASC-US/LSIL cases maintained abnormal cytology for 12 months. In the unchanged and progression groups, the persistent rates of high-risk HPV infections other than HPV 16/18 were markedly higher than in the regression group ($p < 0.001$). Among patients in the progression group, only three patients (4.4%) and one patient (2.2%) were HPV negative by HPV DNA test at 6 and 12 months, respectively. However, in the regression group, HPV infections had cleared in up to 62.6% of patients at the 12-month follow-up.

Analyses of high-risk HPV infections other than HPV 16/18 showed persistence in 41.9%, incidental infection in 24.6%, and clearance in 33.5% of patients at 12 months; 36.5% of the persistent infections were identified as having been

Table 1. Prevalence of HPVs among women with ASC-US or LSIL

Category	Rank	HPV genotype	No. (%) (n=1,158)
High risk	1	HPV 16	143 (12.3)
	2	HPV 58	116 (10.0)
	3	HPV 56	102 (8.8)
	4	HPV 53	97 (8.4)
	5	HPV 52	89 (7.7)
	6	HPV 39	72 (6.2)
	7	HPV 18	70 (6.0)
	8	HPV 51	66 (5.7)
	9	HPV 68	59 (5.1)
	10	HPV 66	53 (4.6)
	11	HPV 35	41 (3.5)
	12	HPV 33	37 (3.2)
	13	HPV 31	28 (2.4)
	14	HPV 59	24 (2.1)
	15	HPV 45	16 (1.4)
	16	HPV 67	6 (0.5)
	17	HPV 82	5 (0.4)
	18	HPV 69	4 (0.3)
Low risk	1	HPV 70	41 (3.5)
	2	HPV 40	33 (2.8)
	3	HPV 54	28 (2.4)
	4	HPV44	27 (2.3)
	5	HPV 62	23 (2.0)
	6	HPV 6	22 (1.9)
	7	HPV 81	20 (1.7)
	8	HPV 42	17 (1.5)
	9	HPV 30	16 (1.4)
	10	HPV 43	15 (1.3)
	11	HPV 11, 84	14 (1.2)
	12	HPV 90	11 (0.9)
	13	HPV 91	10 (0.9)
	14	HPV 55	4 (0.3)
	15	HPV 32, 72	1 (0.1)

Each type included single and multiple infection. HPV, human papillomavirus; ASC-US, atypical squamous cell uncertain significance; LSIL, low-grade squamous intraepithelial lesion.

caused by the same genotype on all HPV DNA tests. In addition, persistent infection with each HPV genotype showed a significant correlation with the prognosis of cervical cytology. The rates of persistent infection for other high-risk HPVs gradually increased from regression to progression in cytological prognosis ($p < 0.001$).

With the exception of HPV 16/18, the HPV type-specific prognoses of cervical cytology are shown in Table 3. The cytological progression rates of HPV 58, 56, 53, 52, 39, 51, 68, and 66 single infections were 30.3%, 2.9%, 7.7%, 13.1%, 11.8%, 7.2%, 15.4%, and 5.9%, respectively, at 12 months. Except for HPV 58, low progression rates were observed for the other common HPV types (1.5%-29.3%) in both single and total infections. A relatively high progression rate (26.0%-37.5%) was observed for HPV 58 infection during the follow-up periods. The rate of cytological progression was 27.0% (27 out of 100) in the HPV 16 persistence group, and 9.8% (4 out of 41) in the HPV 18 persistence group at 6 months of follow-up.

According to the genotype and follow-up duration, the RRs to progression of cytology are shown in Table 4. HPV 58 single infection with ASC-US/LSIL resulted in a significantly higher risk of progression, compared with other common high-risk HPVs at 6 and 12 months (RR, 3.30; 95% CI, 2.04 to 5.30; $p < 0.001$ and RR, 5.03; 95% CI, 2.56 to 9.91; $p < 0.001$). Type 56, 53, and 52 HPVs, which initially ranked among the top five types, showed no significant RRs.

Discussion

In this study, HPV 16 (12.3%) was clearly the predominant HPV type identified among the 1,158 women with ASC-US or LSIL, consistent with the universal trend among prevalent HPV types. However HPV 18 (6.0%) was not frequent in our study. Instead of HPV 18, HPV 58 (10.0%) was the second most common HPV type. This finding is consistent with those of other previous studies conducted in East Asia. The overall reported prevalence of HPV 58 was 11.4% in a study from Hong Kong [11]. In a study conducted in China, HPV 58 was more frequent than HPV 18 in precancerous lesions (19.1% vs. 5.4%, respectively) and the same infection rates for HPV 58 and HPV 18 were reported in cervical cancers (9.4% each) [12]. HPV 58 accounts for a considerable disease burden in East Asia. Its prevalence in cervical cancer is higher in Asia (5.6%) than in other parts of the world (3.3%) [13]. In a large scale Korean study (n=1,650), HPV 58 was the second most common HPV in LSIL (8.1%) and HSIL (15.7%) [14]. HSIL has also shown a relatively high prevalence (17.2%) of HPV 58 infection in East Asia [15].

The lifelong risk for HPV infection is greater than 70% in sexually active women [16]. Most HPV infections are spontaneously cleared within 1 to 2 years because of immunological mechanisms [17,18]. In a previous study evaluating HPV infections in adolescents, infections were spontaneously cleared by 12 months in over 50% of infections caused by high-risk HPV types and two-thirds of infections caused by low-risk HPV types [19]. In this study, the overall clearance rate of high-risk HPV types other than HPV 16/18 at

Table 2. Prevalence of high-risk HPVs infection according to the prognosis of cervical cytology

Category	Regression	No change	Progression	Total	p-value
6 Mo	249 (58.0)	112 (26.1)	68 (15.9)	429 (100)	< 0.001
High-risk HPV (+)	111 (44.6)	93 (83.0)	65 (95.6)	269 (62.7)	
High-risk HPV (–)	138 (55.4)	19 (17.0)	3 (4.4)	160 (37.3)	
12 Mo	187 (62.1)	68 (22.6)	46 (15.3)	301 (100)	< 0.001
High-risk HPV (+)	70 (37.4)	49 (72.1)	45 (97.8)	164 (54.5)	
High-risk HPV (–)	117 (62.6)	19 (27.9)	1 (2.2)	137 (45.5)	

Values are presented as number (%). HPV, human papillomavirus.

Table 3. HPV type-specific prognosis for cervical cytology

HPV genotype	Prognosis of cytology	Single infection		Total infections	
		6 Mo	12 Mo	6 Mo	12 Mo
HPV 58	Progression	18 (37.5)	10 (30.3)	22 (29.7)	13 (26.0)
	No change	10 (20.8)	6 (18.2)	18 (24.3)	12 (24.0)
	Regression	20 (41.7)	17 (51.5)	34 (46.0)	25 (50.0)
HPV 56	Progression	1 (1.8)	1 (2.9)	1 (1.5)	2 (4.2)
	No change	11 (20.0)	2 (5.9)	22 (33.3)	7 (14.6)
	Regression	43 (78.2)	31 (91.2)	43 (65.2)	39 (81.2)
HPV 53	Progression	3 (8.6)	2 (7.7)	6 (9.2)	4 (8.5)
	No change	6 (17.1)	4 (15.4)	13 (20.0)	10 (21.3)
	Regression	26 (74.3)	20 (76.9)	46 (70.8)	33 (70.2)
HPV 52	Progression	6 (17.6)	3 (13.1)	11 (19.3)	12 (29.3)
	No change	11 (32.4)	5 (21.7)	18 (31.6)	9 (21.9)
	Regression	17 (50.0)	15 (65.2)	28 (49.1)	20 (48.8)
HPV 39	Progression	3 (11.5)	2 (11.8)	5 (11.4)	3 (10.7)
	No change	7 (26.9)	5 (29.4)	13 (29.5)	10 (35.7)
	Regression	16 (61.6)	10 (58.8)	26 (59.1)	15 (53.6)
HPV 51	Progression	2 (9.1)	1 (7.2)	5 (11.9)	5 (20.8)
	No change	5 (22.7)	3 (21.4)	14 (33.3)	5 (20.8)
	Regression	15 (68.2)	10 (71.4)	23 (54.8)	14 (58.4)
HPV 68	Progression	4 (23.5)	2 (15.4)	8 (25.0)	5 (22.7)
	No change	4 (23.5)	3 (23.1)	9 (28.1)	5 (22.7)
	Regression	9 (53.0)	8 (61.5)	15 (46.9)	12 (54.6)
HPV 66	Progression	3 (13.6)	1 (5.9)	4 (11.4)	2 (8.0)
	No change	6 (27.3)	5 (29.4)	11 (31.4)	7 (28.0)
	Regression	13 (59.1)	11 (64.7)	20 (57.2)	16 (64.0)

Values are presented as number (%). HPV, human papillomavirus.

12 months was 33.5%. HPV clearance was also higher in the cytological regression group than in the unchanged and progression groups. Overall, approximately 60% of patients showed regression on the subsequent follow-up Papanicolaou tests.

On the other hand, persistence of HPV infection was closely related to the prognosis of cervical cytology. Approximately 15% of patients showed cytological progression on every follow-up test. The progression group showed significantly higher rates of persistent infection with all other high-risk HPV types. Significant decreases in the rates of persistent infection were observed in the cytological regression, the unchanged, and progression groups, in order ($p < 0.001$). The results of this study with respect to cervical pathogenesis confirm that persistent high-risk HPV infection induces cervical carcinogenesis. In most cases, the persistence of high-

Table 4. HPV type–specific relative risk to progression of cervical cytology

HPV type	6 Mo			12 Mo		
	No.	RR (95% CI)	p-value	No.	RR (95% CI)	p-value
HPV 58	18/48	3.3 (2.04-5.30)	< 0.001	10/24	5.03 (2.56-9.91)	< 0.001
Others	22/211	1		12/153	1	
HPV 56	1/55	0.10 (0.14-0.72)	< 0.001	1/14	0.52 (0.07-4.18)	0.458
Others	39/204	1		22/163	1	
HPV 53	3/35	0.51 (0.17-1.60)	0.170	2/15	1.08 (0.26-4.49)	0.583
Others	37/224	1		20/162	1	
HPV 52	6/33	1.22 (0.54-2.76)	0.401	2/18	0.88 (0.22-3.57)	0.607
Others	34/226	1		20/159	1	
HPV 39	3/26	0.71 (0.23-2.27)	0.404	2/10	1.76 (0.40-7.77)	0.360
Others	37/233	1		20/167	1	
HPV 51	2/22	0.55 (0.13-2.25)	0.306	1/12	0.64 (0.09-4.72)	0.545
Others	38/237	1		21/165	1	
HPV 68	4/17	1.69 (0.58-4.90)	0.257	2/10	1.76 (0.40-7.77)	0.360
Others	36/242	1		20/167	1	
HPV 66	3/22	0.86 (0.27-2.80)	0.549	1/28	0.26 (0.04-1.83)	0.100
Others	37/237	1		21/149	1	

HPV, human papillomavirus; RR, relative risk; CI, confidence interval.

risk HPV infection is related to an increased risk of developing precancerous lesion or invasive carcinomas [20]. The persistence of high-risk HPV infection for 1 or 2 years strongly predicts a diagnosis of CIN 2+ in the subsequent years [21,22]. Furthermore, high HPV viral load was significantly associated with lymphovascular space invasion and deep stromal invasion in cervical cancer [23].

In the analysis of type-specific prognoses, HPV 58 resulted in high rates of cytological progression at 6 and 12 months, compared with other high-risk types (RR, 3.30; 95% CI, 2.04 to 5.30; $p < 0.001$ and RR, 5.03; 95% CI, 2.56 to 9.91; $p < 0.001$). The reason for the high prevalence of HPV 58 and cervical carcinogenesis in East Asia is not fully understood, but may result from differences in the oncogenic potentials among the high-risk HPV types. Also, the oncogenicity of viral variants and host genetic backgrounds may play roles in the distinct geographical distribution of HPV 58. A multi-step process involving various host factors is needed for development of tumor cells from an HPV-infected epithelium [24]. The prevalence of HPV 58 increases significantly according to the severity of cervical neoplasia, and its variants are epidemiologically associated with a higher oncogenic risk [11]. Four featured variant lineages of HPV 58 (sublineage A1) showing a regional preponderance in Asia, and associated with a higher risk for cervical neoplasia, were recently reported [13,25]. Therefore, the detection of HPV 58 in addition to HPVs 16 and 18 in cytologically abnormal women may provide an early indicator of cervical precancerous lesion and invasive cancers in East Asia. In addition, it may be helpful in predicting the effects of the next generation vaccines for other high-risk HPVs (non–HPV 16/18) [26].

This study was the first Korean HPV cohort study and provided a relatively large-scale assessment of the distribution of HPV types in South Korea. The results showed the impact of HPV genotypes on the natural course of cervical cytology over the course of 1 year. The evaluation of this cohort is ongoing and we will report follow-up data from the longitudinal study.

Conclusion

Overall, HPV genotypes numbered in the 50s were frequent in Korean women with ASC-US and LSIL. In particular, HPV 58 was the most common high-risk HPV other than HPV 16/18 and greatly contributed to cytological progression in women with ASC-US/LSIL. This result may help us to understand the HPV genotype distribution and provide additional information on the association of HPV types other than HPV 16/18 with the prognosis of abnormal cytology.

Conflicts of Interest

Conflict of interest relevant to this article was not reported.

Author Details

[1]Department of Obstetrics and Gynecology, Cheil General Hospital and Women's Healthcare Center, Dankook University College of Medicine, Seoul, [2]Division of AIDS, Center for Immunology and Pathology, National Institute of Health, Korea Centers for Disease Control and Prevention, Cheongwon, [3]Department of Obstetrics and Gynecology, Keimyung University Dongsan Medical Center, Daegu, [4]Department of Obstetrics and Gynecology, Chonnam National University Medical School, Gwangju, [5]Department of Pathology, Cheil General Hospital and Women's Healthcare Center, Dankook University College of Medicine, Seoul, [6]Department of Obstetrics and Gynecology, Inje University Busan Paik Hospital, Inje University College of Medicine, Busan, [7]Department of Preventive Medicine, College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul, [8]Department of Obstetrics and Gynecology, Seoul St. Mary's Hospital, College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul, Korea

Acknowledgments

This study was supported by a fund of the Chronic Infectious Disease Cohort Study (4800-4859-304-260, 2013-E51005-02) from the Korea Centers for Disease Control and Prevention.

References

1. de Villiers EM, Fauquet C, Broker TR, Bernard HU, zur Hausen H. Classification of papillomaviruses. Virology. 2004;324:17-27.
2. Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. Int J Cancer. 2010;127:2893-917.
3. Jung KW, Won YJ, Kong HJ, Oh CM, Cho H, Lee DH, et al. Cancer statistics in Korea: incidence, mortality, survival, and prevalence in 2012. Cancer Res Treat. 2015;47:127-41.
4. Jung KW, Won YJ, Oh CM, Kong HJ, Cho H, Lee DH, et al. Prediction of cancer incidence and mortality in Korea, 2015. Cancer Res Treat. 2015;47:142-8.
5. Seol HJ, Ki KD, Lee JM. Epidemiologic characteristics of cervical cancer in Korean women. J Gynecol Oncol. 2014;25:70-4.
6. Smith JS, Lindsay L, Hoots B, Keys J, Franceschi S, Winer R, et al. Human papillomavirus type distribution in invasive cervical cancer and high-grade cervical lesions: a meta-analysis update. Int J Cancer. 2007;121:621-32.
7. Saslow D, Solomon D, Lawson HW, Killackey M, Kulasingam SL, Cain J, et al. American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology screening guidelines for the prevention and early detection of cervical cancer. CA Cancer J Clin. 2012;62:147-72.
8. Munoz N, Bosch FX, Castellsague X, Diaz M, de Sanjose S, Hammouda D, et al. Against which human papillomavirus types shall we vaccinate and screen? The international perspective. Int J Cancer. 2004;111:278-85.
9. Lee WC, Lee SY, Koo YJ, Kim TJ, Hur SY, Hong SR, et al. Establishment of a Korea HPV cohort study. J Gynecol Oncol. 2013;24:59-65.
10. Solomon D, Davey D, Kurman R, Moriarty A, O'Connor D, Prey M, et al. The 2001 Bethesda System: terminology for reporting results of cervical cytology. JAMA. 2002;287:2114-9.
11. Chan PK, Lam CW, Cheung TH, Li WW, Lo KW, Chan MY, et al. Association of human papillomavirus type 58 variant with the risk of cervical cancer. J Natl Cancer Inst. 2002;94:1249-53.
12. Hong D, Ye F, Chen H, Lu W, Cheng Q, Hu Y, et al. Distribution of human papillomavirus genotypes in the patients with cervical carcinoma and its precursors in Zhejiang Province, China. Int J Gynecol Cancer. 2008;18:104-9.
13. Li Y, Wang X, Ni T, Wang F, Lu W, Zhu J, et al. Human papillomavirus type 58 genome variations and RNA expression in cervical lesions. J Virol. 2013;87:9313-22.
14. An HJ, Cho NH, Lee SY, Kim IH, Lee C, Kim SJ, et al. Correlation of cervical carcinoma and precancerous lesions with human papillomavirus (HPV) genotypes detected with the HPV DNA chip microarray method. Cancer. 2003;97:1672-80.
15. Chan PK, Cheung TH, Li WH, Yu MY, Chan MY, Yim SF, et al. Attribution of human papillomavirus types to cervical intraepithelial neoplasia and invasive cancers in Southern China. Int J Cancer. 2012;131:692-705.
16. Ding DC, Hsu HC, Huang RL, Lai HC, Lin CY, Yu MH, et al. Type-specific distribution of HPV along the full spectrum of cervical carcinogenesis in Taiwan: an indication of viral oncogenic potential. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2008;140:245-51.
17. Plummer M, Schiffman M, Castle PE, Maucort-Boulch D, Wheeler CM; ALTS Group. A 2-year prospective study of human papillomavirus persistence among women with a

cytological diagnosis of atypical squamous cells of undetermined significance or low-grade squamous intraepithelial lesion. J Infect Dis. 2007;195:1582-9.
18. Rodriguez AC, Schiffman M, Herrero R, Wacholder S, Hildesheim A, Castle PE, et al. Rapid clearance of human papillomavirus and implications for clinical focus on persistent infections. J Natl Cancer Inst. 2008;100:513-7.
19. Brown DR, Shew ML, Qadadri B, Neptune N, Vargas M, Tu W, et al. A longitudinal study of genital human papillomavirus infection in a cohort of closely followed adolescent women. J Infect Dis. 2005;191:182-92.
20. Dalstein V, Riethmuller D, Pretet JL, Le Bail Carval K, Sautiere JL, Carbillet JP, et al. Persistence and load of high-risk HPV are predictors for development of high-grade cervical lesions: a longitudinal French cohort study. Int J Cancer. 2003;106:396-403.
21. Castle PE, Rodriguez AC, Burk RD, Herrero R, Wacholder S, Alfaro M, et al. Short term persistence of human papillomavirus and risk of cervical precancer and cancer: population based cohort study. BMJ. 2009;339:b2569.
22. Kjaer SK, Frederiksen K, Munk C, Iftner T. Long-term absolute risk of cervical intraepithelial neoplasia grade 3 or worse following human papillomavirus infection: role of persistence. J Natl Cancer Inst. 2010;102:1478-88.
23. Deng T, Feng Y, Zheng J, Huang Q, Liu J. Low initial human papillomavirus viral load may indicate worse prognosis in patients with cervical carcinoma treated with surgery. J Gynecol Oncol. 2015;26:111-7.
24. Chan PK. Human papillomavirus type 58: the unique role in cervical cancers in East Asia. Cell Biosci. 2012;2:17.
25. Chan PK, Luk AC, Park JS, Smith-McCune KK, Palefsky JM, Konno R, et al. Identification of human papillomavirus type 58 lineages and the distribution worldwide. J Infect Dis. 2011;203:1565-73.
26. Joura EA, Giuliano AR, Iversen OE, Bouchard C, Mao C, Mehlsen J, et al. A 9-valent HPV vaccine against infection and intraepithelial neoplasia in women. N Engl J Med. 2015;372:711-23.

J Gynecol Oncol. 2016 Mar;27(2):e14
http://doi.org/10.3802/jgo.2016.27.e14
pISSN 2005-0380 · eISSN 2005-0399

JOURNAL OF GYNECOLOGIC ONCOLOGY

Original Article

DNA methylation in human papillomavirus-infected cervical cells is elevated in high-grade squamous intraepithelial lesions and cancer

Mi-Kyung Kim,[1,*] In-Ho Lee,[1,*] Ki-Heon Lee,[1] Yoo Kyung Lee,[1] Kyeong A So,[1] Sung Ran Hong,[2] Chang-Sun Hwang,[2] Mee-Kyung Kee,[4] Jee Eun Rhee,[4] Chun Kang,[4] Soo Young Hur,[5] Jong Sup Park,[5] Tae-Jin Kim[3]

[1]Department of Obstetrics and Gynecology, Cheil General Hospital & Women's Healthcare Center, Dankook University College of Medicine, Seoul, Korea
[2]Department of Pathology, Cheil General Hospital & Women's Healthcare Center, Dankook University College of Medicine, Seoul, Korea
[3]Human Resource Biobank, Cheil General Hospital & Women's Healthcare Center, Dankook University College of Medicine, Seoul, Korea
[4]Division of AIDS, Center for Immunology and Pathology, National Institute of Health, Korea Centers for Disease Control and Prevention, Cheongwon, Korea
[5]Department of Obstetrics and Gynecology, Seoul St. Mary's Hospital, College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul, Korea

OPEN ACCESS

Received: Sep 1, 2015
Revised: Oct 12, 2015
Accepted: Oct 30, 2015

Correspondence to
Tae-Jin Kim
Department of Obstetrics and Gynecology, Cheil General Hospital & Women's Healthcare Center, Dankook University College of Medicine, 17 Seoae-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul 04619, Korea.
E-mail: kimonc111@naver.com

*The first two authors contributed equally to this study.

Copyright © 2016. Asian Society of Gynecologic Oncology, Korean Society of Gynecologic Oncology
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

ABSTRACT

Objective: DNA methylation has been shown to be a potential biomarker for early cancer detection. The aim of this study was to evaluate DNA methylation profiles according to liquid-based Pap (LBP) test results and to assess their diagnostic value in a Korean population.
Methods: A total of 205 patients with various Papanicolaou test results were enrolled to this study (negative, 26; atypical squamous cells of undetermined significance, 39; low grade squamous intraepithelial lesion, 44; high grade squamous intraepithelial lesion (HSIL), 48; and cancer, 48). DNA methylation analysis of four genes, *ADCYAP1*, *PAX1*, *MAL*, and *CADM1*, was performed on residual cervical cells from LBP samples using a quantitative bisulfite pyrosequencing method. To evaluate the diagnostic performance of the four methylated genes for cancer detection, receiver operating characteristic (ROC) curves were drawn. Sensitivities and specificities were also tested at cutoffs determined from the ROC curves.
Results: Cervical cancer cells showed dramatically increased methylation levels for the four genes analyzed. *ADCYAP1* and *PAX1* also trended toward elevated methylation levels in HSIL samples, although the levels were much lower than those in cancer cells. The sensitivities of methylated *ADCYAP1*, *PAX1*, *MAL*, and *CADM1* for the detection of cancer were 79.2%, 75.0%, 70.8%, and 52.1%, and the specificities were 92.0%, 94.0%, 94.7%, and 94.0%, respectively. Methylated *ADCYAP1* and *PAX1* demonstrated relatively better discriminatory ability than did methylated *MAL* and *CADM1* (area under the curves 0.911 and 0.916 vs. 0.854 and 0.756, respectively).
Conclusion: DNA methylation status, especially in the *ADCYAP1* and *PAX1* genes, showed relatively good specificity, ranging from 90% to 94%. The possible additive and complementary roles of DNA methylation testing with respect to conventional cervical cancer screening programs will need to be validated in prospective population-based studies.

JOURNAL OF GYNECOLOGIC ONCOLOGY

ORCID
Mi-Kyung Kim
http://orcid.org/0000-0001-6829-332X
In-Ho Lee
http://orcid.org/0000-0001-8856-3243
Yoo Kyung Lee
http://orcid.org/0000-0002-0621-8030

Funding
This research was supported by a grant (no. 2013-E51005-02) from the Research of Korea Centers for Disease Control and Prevention.

Conflict of Interest
No potential conflict of interest relevant to this article was reported.

Keywords: Cervical Cancer Screening; Cervical Cytology; Cervical Intraepithelial Neoplasia; DNA Methylation; Uterine Cervical Neoplasms

INTRODUCTION

Cervical cancer is the second most commonly diagnosed cancer in women worldwide, with approximately 500,000 new cases of cervical cancer and 20,000 related deaths in 2010 [1]. However, since the introduction of the Papanicolaou (Pap) test several decades ago as a cervical cancer screening test, the survival rate of cervical cancer has increased markedly and the 5-year survival rate for early-stage cervical cancer now exceeds 90% [2,3].

Although the Pap test has been the core of cervical cancer screening programs and has contributed considerably to the early detection of cervical cancer, its variability and relatively low sensitivity (50% to 80%), depending on the performance of the health care infrastructure, has limited its efficacy as a single screening method [4]. To overcome the limitations of morphologic diagnosis, molecular diagnostic tests have been developed as a complementary form of testing and the human papillomavirus (HPV) test has been most widely evaluated [5]. Persistent infection with oncogenic HPV is the most important causal factor for cervical cancer development and the HPV test, when used in conjunction with a Pap test or when used alone, significantly improves the sensitivity to 95% to 100% [6]. However, as only a small fraction of high-risk HPV-positive women have clinically relevant cervical lesions, the HPV test also has a drawback of low specificity which results in unnecessary referrals to colposcopy.

DNA methylation of C-phosphate-G (CpG) islands in promoter regions of tumor suppressor genes has been frequently observed in human cancers [7]. Based on the observation that DNA methylation events occur in the early stage of carcinogenesis, DNA methylation has been extensively investigated as a potential biomarker for cancer detection [8]. Likewise, DNA methylation of various host cell genes has been detected in cervical cancer and in a subset of high-grade cervical intraepithelial neoplasia (CIN 2/3) [9]. In addition, aberrant DNA methylation was shown to have an increasing trend proportional to the degree of cervical lesions [10,11]. The methylation status of several genes, including cell adhesion molecule 1 (*CADM1*) and myelin and lymphocyte (*MAL*), has also been tested as a potential triage tool among high-risk HPV-positive women [12]. However, most of the studies have been performed by a few distinct research groups in moderate-sized populations using different analysis methods.

Therefore, in this study, we aimed to evaluate the methylation profiles of four genes, including adenylate cyclase activating polypeptide 1 (*ADCYAP1*), paired box 1 (*PAX1*), *CADM1*, and *MAL*, which were described as promising biomarkers in earlier studies [11-14], from residual Pap test samples using pyrosequencing and to assess their diagnostic value in a Korean population.

MATERIALS AND METHODS

1. Patients

After obtaining approval of the institutional review board, residual liquid-based Pap (LBP;

http://doi.org/10.3802/jgo.2016.27.e14

Surepath, BD Diagnostics, Oxford, UK) test samples were collected during 2011 in a single institution (Cheil General Hospital & Women's Healthcare Center). Inclusion criteria were as follows: (1) cases with a sufficient amount of residual sample for DNA methylation analysis, (2) HPV positive cases, and (3) cases showing a concordant biopsy result with Pap test result when biopsy was performed. Consequently, a total of 205 patients with negative (n=26), atypical squamous cells of undetermined significance (ASC-US, n=39), low grade squamous intraepithelial lesion (n=44), high grade squamous intraepithelial lesion (HSIL, n=48), and carcinoma (n=48) results in LBP tests were included in this study and all patients were HPV positive. Except for 35 women with normal (n=23) or ASC-US results (n=12), cervical biopsies were performed in 170 patients by colposcopic-directed biopsy or conization for histologic diagnosis. The histologic diagnoses matched with the Pap test results and were as follows: benign/chronic inflammation (n=39); condyloma/CIN 1 (n=45); CIN 2 (n=8); CIN 3 (n=40); and cancer (n=48) (**Supplementary Table 1**).

2. HPV DNA test

HPV detection and genotyping were performed using either PCR-based Seeplex HPV4 ACE screening (Seegene, Seoul, Korea; from 31 May 2011) or the GG HPV Genotyping Chip Kit (Goodgene, Seoul, Korea; to 30 May 2011). The classification of HPV types as high risk or low risk was based on a previous epidemiologic study [15]. High-risk types included HPV 16, 18, and other common types (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, and 82).

3. Bisulfite treatment and DNA purification

Specimens were stored at 4°C prior to DNA isolation using a DNeasy Blood and Tissue Kit (Qiagen, Valencia, CA, USA) according to the manufacturer's instructions. Isolated DNA was stored at −20°C. Genomic DNA was chemically modified using sodium bisulfite, which converts all unmethylated cytosines to uracil, but leaves methylated cytosines unmodified. To this end, we used an EZ DNA methylation kit (Zymo Research, Irvine, CA, USA) according to the manufacturer's instructions. In brief, genomic DNA was treated with sodium bisulfite for 2.5 hours at 65°C and desulfonation was performed for 20 minutes at room temperature. Bisulfite-converted DNA was purified using a Zymo-Spin IC column (Zymo Research) and eluted with 10 μL of distilled water. The eluted DNA was either used immediately for methylation analysis or was stored at −20°C until further use.

4. Quantitative bisulfite pyrosequencing analysis

To quantify the methylation levels of target genes in cervical cells, we performed quantitative bisulfite pyrosequencing [16]. Bisulfite PCR and pyrosequencing primers were designed using PyroMark Assay Design software ver. 2.0 (Qiagen, Hilden, Germany) to amplify two to five CpG dinucleotide sites in the target sequences. The primer sequences used are listed in **Supplementary Table 2**. Briefly, 20 ng of bisulfite-modified DNA was amplified in a 25-mL reaction volume with gene-specific primers and Taq polymerase (Solgent, Daejeon, Korea). Samples were heated to 95°C for 10 minutes and were then amplified for 45 cycles at 95°C for 45 seconds, at optimal annealing temperature for 45 seconds, and at 72°C for 60 seconds. All reactions were then incubated at 72°C for 10 minutes for final extension. Pyrosequencing was performed using a PyroGold kit and a PyroMark Q96 ID instrument (Qiagen, Hilden) according to the manufacturer's instructions. The methylation indexes for each region of interest and for each sample were calculated as the mean percentage of methylated cytosine for all examined CpGs. Methylated non-CpG cytosines were used as internal controls, and to check the fidelity of bisulfite conversion.

Table 1. HPV types according to cytology results

HPV type	Normal (n=26)	ASC-US (n=39)	LSIL (n=44)	HSIL (n=48)	Carcinoma (n=48)
16	2 (7.7)	1 (2.6)	0	16 (33.3)	26 (54.2)
18	2 (7.7)	1 (2.6)	2 (4.5)	1 (2.1)	16 (33.3)
HRC*	15 (57.7)	35 (89.7)	35 (79.5)	30 (62.5)	6 (12.5)
LR†	7 (26.9)	2 (5.1)	7 (15.9)	1 (2.1)	0

Values are presented as number (%).
ASC-US, atypical squamous cells of undetermined significance; HPV, human papillomavirus; HRC, high-risk common; HSIL, high grade squamous intraepithelial lesion; LR, low-risk; LSIL, low grade squamous intraepithelial lesion.
*HRC, high-risk common types including HPV-31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -53, -56, -58, -59, -66, -68, and -82. †LR, low-risk types including HPV-6, -11, -30, -42, -43, -44, -54, -70, -72, -81, and -90.

5. Statistical analysis

The Kruskal-Wallis test performed using the MedCalc program (http://www.medcalc.be) was used to find the significance of DNA methylation according to the progression of cervical lesions.

A chi-square test for trend was used to analyze the status of DNA methylation in different groups. To evaluate the diagnostic performance of the four methylated genes for cancer detection, receiver operating characteristic (ROC) curves were drawn for each gene. Sensitivities and specificities were also tested using cutoffs determined from the ROC curves. All differences were considered statistically significant at $p<0.05$. Statistical analysis was performed using IBM SPSS ver. 19.0 (IBM Co., Armonk, NY, USA).

RESULTS

The distribution of HPV types, stratified according to Pap test results, is summarized in Table 1. When assessing the methylation status of the HPV-infected cervical cells from LBP samples (n=205), cervical cells from women with cervical cancer showed dramatically increased methylation levels for the four genes analyzed (*ADCYAP1*, *PAX1*, *MAL*, and *CADM1*) (Fig. 1). *ADCYAP1* and *PAX1* also trended toward elevated methylation levels in HSIL samples, although the levels were much lower than those in cancer cells (Table 2).

To evaluate the diagnostic performance of the four methylated genes, ROC curves were drawn for each gene (Fig. 2). Methylated *ADCYAP1* and *PAX1* demonstrated relatively better discriminatory ability for cancer detection than did methylated *MAL* and *CADM1* (area under

Table 2. Methylation levels of *ADCYAP1*, *PAX1*, *MAL*, and *CADM1* according to cytologic categories

Pap test	*ADCYAP1* (%)	*PAX1* (%)	*MAL* (%)	*CADM1* (%)
Normal (n=26)	7.98±1.69	8.04±2.68	3.13±0.87	2.70±0.84
ASC-US (n=39)	7.50±4.21	6.58±5.35	2.81±1.03	2.76±2.55
LSIL (n=44)	7.73±7.78	7.33±1.42	3.10±0.56	2.02±0.88
HSIL (n=48)	8.47±7.56	11.26±7.85	2.96±0.87	2.50±3.21
Carcinoma (n=48)	28.88±20.81	36.39±20.66	8.14±15.01	4.64±13.65
p-value*	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

Values are presented as mean±SD.
ADCYAP1, adenylate cyclase activating polypeptide 1; ASC-US, atypical squamous cells of undetermined significance; *CADM1*, cell adhesion molecule 1; HSIL, high grade squamous intraepithelial lesion; LSIL, low grade squamous intraepithelial lesion; *MAL*, myelin and lymphocyte; *PAX1*, paired box 1.
*p-value was calculated by Kruskal-Wallis test.

http://doi.org/10.3802/jgo.2016.27.e14

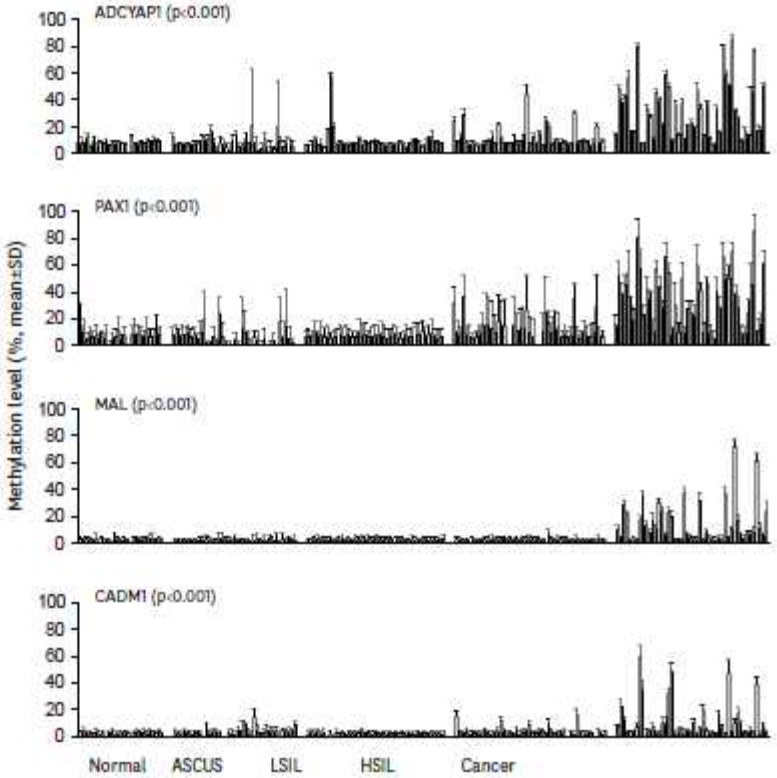


Fig. 1. Methylation status of (A) *ADCYAP1*, (B) *PAX1*, (C) *MAL*, and (D) *CADM1* according to Pap test results. ASC-US, atypical squamous cells of undetermined significance; *ADCYAP1*, adenylate cyclase activating polypeptide 1; *CADM1*, cell adhesion molecule 1; HSIL, high grade squamous intraepithelial lesion; LSIL, low grade squamous intraepithelial lesion; *MAL*, myelin and lymphocyte; *PAX1*, paired box 1.

the curves 0.911 and 0.916 vs. 0.854 and 0.756, respectively) (Table 3). The sensitivities of methylated *ADCYAP1*, *PAX1*, *MAL*, and *CADM1* at the cut-offs of 13.26%, 17.92%, 4.20%, and 4.53% were 79.2%, 75.0%, 70.8%, and 52.1%, and the specificities were 92.0%, 94.0%, 94.7%, and 94.0%, respectively (Table 3).

To validate our findings in biopsy-proven cases, the positivity rates of methylated genes were assessed according to pathologic diagnoses (n=170) (Table 4). Consistent with the methylation status according to Pap tests, methylated *ADCYAP1*, *PAX1*, *MAL*, and *CADM1* were more frequently observed in cervical cells from women diagnosed with invasive cancer.

DISCUSSION

In the current study, quantitative measurements of DNA methylation within the promoter regions of four genes, *ADCYAP1*, *PAX1*, *MAL*, and *CADM1*, in cervical cells retrieved from LBP

http://doi.org/10.3802/jgo.2016.27.e14

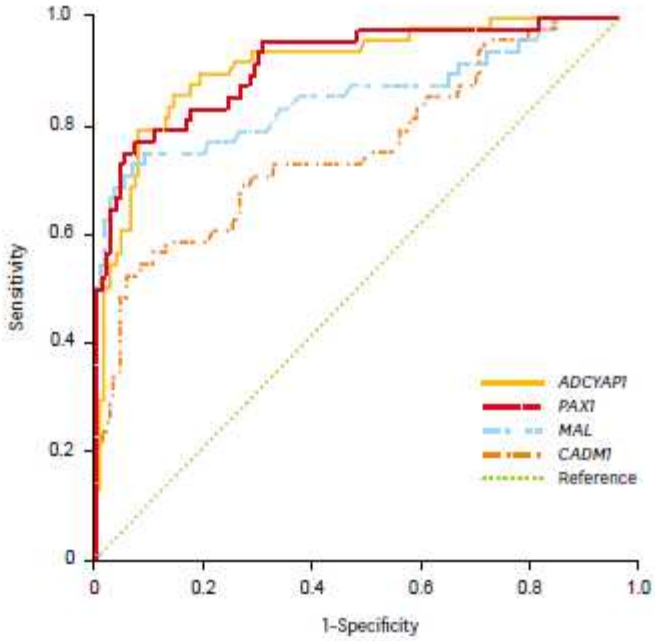


Fig. 2. Receiver operating characteristic curves for cancer detection according to the methylated genes analyzed. *ADCYAP1*, adenylate cyclase activating polypeptide 1; *CADM1*, cell adhesion molecule 1; *MAL*, myelin and lymphocyte; *PAX1*, paired box 1.

samples demonstrated significantly increased methylation levels in cervical cancer cells. This provides additional support for earlier studies on the potential of DNA methylation as a biomarker for the early detection of cervical cancer. Of the four genes, *ADCYAP1* and *PAX1* also trended toward elevated methylation levels in HSIL samples and demonstrated relatively better discriminatory ability for cancer detection than did methylated *MAL* and *CADM1*.

PAX1, *MAL*, and *CADM1* have been suggested to play roles as tumor suppressor genes in cervical cancer [11,13]. Although there has been no convincing evidence of a tumor suppressive role, transcriptional silencing of *ADCYAP1* through promoter hypermethylation has also been implicated in cervical cancer development [14]. The specificity of DNA methylation of these genes ranged from 90% to 95% in the present study, suggesting a

Table 3. Sensitivity and specificity of *ADCYAP1*, *PAX1*, *MAL*, and *CADM1* for cancer detection

Category	*ADCYAP1*	*PAX1*	*MAL*	*CADM1*
Cut-off (%)	>13.26	>17.92	>4.2	>4.53
AUC (validity)	0.911 (0.862-0.960)	0.916 (0.867-0.965)	0.854 (0.777-0.930)	0.756 (0.670-0.842)
p-value	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Sensitivity (%)	79.2	75.0	70.8	52.1
Specificity (%)	92.0	94.0	94.7	94.0

Values are presented as median (range).
ADCYAP1, adenylate cyclase activating polypeptide 1; AUC, area under the curve; *CADM1*, cell adhesion molecule 1; *MAL*, myelin and lymphocyte; *PAX1*, paired box 1.

http://doi.org/10.3802/jgo.2016.27.e14

Table 4. Frequency of methylation of *ADCYAP1*, *PAX1*, *MAL*, and *CADM1*, according to pathologic diagnosis (n=170)

Pathologic diagnosis	*ADCYAP1*	*PAX1**	*MAL*	*CADM1*
Benign (n=30)	1/30 (3.3)	2/29 (6.7)	4/30 (13.3)	3/30 (10)
Condyloma/CIN1 (n=44)	3/44 (6.8)	0/44 (0)	2/44 (4.5)	0/44 (0)
CIN2 (n=10)	1/10 (10)	1/9 (11.1)	0/10 (0)	0/10 (0)
CIN3/CIS (n=38)	8/38 (21.1)	6/35 (17.1)	1/38 (2.6)	6/38 (15.8)
Carcinoma (n=48)	38/48 (79.2)	36/48 (75.0)	34/48 (70.8)	25/48 (52.1)

Values are presented as number (%).
ADCYAP1, adenylate cyclase activating polypeptide 1; *CADM1*, cell adhesion molecule 1; CIN, cervical intraepithelial neoplasia; CIS, carcinoma *in situ*; *MAL*, myelin and lymphocyte; *PAX1*, paired box 1.
*Frequencies were calculated for cases with valid methylation assay results, excluding cases with missing values.

potential role for DNA methylation testing in cervical cancer screening. However, due to the low sensitivity of <80%, the utility of DNA methylation as a single screening tool is limited. A concurrent or sequential screening strategy in combination with a highly sensitive test, such as the HPV test, may be a reasonable screening option, as also suggested by Hesselink et al. [12] who demonstrated that combined methylation analysis of *CADM1*/*MAL* could be an objective triage tool for high-risk HPV-positive women.

Of note, the discriminatory ability for cancer or CIN 3+ detection of methylated *MAL* and *CADM1* was shown to be lower than for *ADCYAP1* and *PAX1*, in contrast to previous studies which demonstrated that *CADM1* and *MAL* methylation levels had excellent diagnostic performance [11,17]. This discrepancy may have originated either from differences in study design or from differences in the study populations (ethnicity, HPV type distribution, etc.). However, in our subgroup analysis stratified by the pathologic diagnoses, no significant differences in methylation status were observed according to the infecting HPV type (data not shown).

The finding that DNA methylation levels increased in high-grade lesions may have two different implications. On the one hand, elevated levels are suggestive of progressive CIN disease. However, on the other hand, they may also reflect the size of the underlying CIN. Several studies have demonstrated that high-grade cytology results correlated with lesion size, thereby supporting the hypothesis that a greater number of abnormal cells might be exfoliated from larger high-grade lesions [11,18,19]. The higher number of abnormal cells from larger lesions might, in turn, facilitate the detection of DNA methylation. Further studies are needed to determine a more appropriate cutoff to better discriminate a small CIN 3+ lesion from a benign/CIN 1 lesion.

Our study has several limitations, including that biopsy-matched LBP samples, rather than population-based screening samples, were used to investigate the overall methylation status of HPV-infected cervical cells according to their cytological and histological grade, thereby precluding the evaluation of its triage potential. Moreover, due to the lack of follow-up data, we could not evaluate the prognostic value of DNA methylation. Therefore, a larger population-based screening or triage trial is warranted to determine the actual diagnostic and prognostic performance of DNA methylation in conjunction with cytology and/or HPV testing. In addition, although the four genes were selected through extensive literature review and our own experience, a more comprehensive and unbiased assessment of DNA methylation patterns using novel technologies, such as genome-wide methylation analysis,

may facilitate a better understanding of the clinical implications of DNA methylation with respect to the development of a more effective screening strategy or the discovery of potential therapeutic targets [8]. Genome-wide approach to DNA methylation profiling has enabled to identify unexpected non-classical carcinogenic pathways and also led to a more precise designation of a particular tumor type through a pathognomonic DNA methylation profile.

In summary, this biopsy-matched validation study of DNA methylation analysis in HPV-infected cervical cells from residual LBP samples provided the overall profiles of DNA methylation in a Korean population and showed that methylation levels were significantly elevated in cancer samples, irrespective of the infecting HPV type. These findings may provide useful baseline data for designing a cervical cancer screening strategy with improved efficacy in the Korean population. From the observation that the DNA methylation analysis showed a relatively improved level of specificity compared to the HPV test, an additive and complementary role of the DNA methylation test, particularly methylated *ADCYAP1* and *PAX1*, to the conventional cervical cancer screening program may be proposed and needs to be validated in prospective population-based studies.

ACKNOWLEDGMENTS

We would like to thank Genomictree, Inc. for performing DNA methylation analysis in this study.

REFERENCES

1. Forouzanfar MH, Foreman KJ, Delossantos AM, Lozano R, Lopez AD, Murray CJ, et al. Breast and cervical cancer in 187 countries between 1980 and 2010: a systematic analysis. Lancet 2011;378:1461-84.
PUBMED | CROSSREF
2. Quinn MA, Benedet JL, Odicino F, Maisonneuve P, Beller U, Creasman WT, et al. Carcinoma of the cervix uteri. FIGO 26th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological Cancer. Int J Gynaecol Obstet 2006;95 Suppl 1:S43-103.
PUBMED | CROSSREF
3. Jung KW, Won YJ, Kong HJ, Oh CM, Shin A, Lee JS. Survival of korean adult cancer patients by stage at diagnosis, 2006-2010: national cancer registry study. Cancer Res Treat 2013;45:162-71.
PUBMED | CROSSREF
4. Nanda K, McCrory DC, Myers ER, Bastian LA, Hasselblad V, Hickey JD, et al. Accuracy of the Papanicolaou test in screening for and follow-up of cervical cytologic abnormalities: a systematic review. Ann Intern Med 2000;132:810-9.
PUBMED | CROSSREF
5. Boone JD, Erickson BK, Huh WK. New insights into cervical cancer screening. J Gynecol Oncol 2012;23:282-7.
PUBMED | CROSSREF
6. Mayrand MH, Duarte-Franco E, Rodrigues I, Walter SD, Hanley J, Ferenczy A, et al. Human papillomavirus DNA versus Papanicolaou screening tests for cervical cancer. N Engl J Med 2007;357:1579-88.
PUBMED | CROSSREF
7. Jones PA. DNA methylation errors and cancer. Cancer Res 1996;56:2463-7.
PUBMED
8. Heyn H, Esteller M. DNA methylation profiling in the clinic: applications and challenges. Nat Rev Genet 2012;13:679-92.
PUBMED | CROSSREF
9. Wentzensen N, Sherman ME, Schiffman M, Wang SS. Utility of methylation markers in cervical cancer early detection: appraisal of the state-of-the-science. Gynecol Oncol 2009;112:293-9.
PUBMED | CROSSREF

10. Virmani AK, Muller C, Rathi A, Zoechbauer-Mueller S, Mathis M, Gazdar AF. Aberrant methylation during cervical carcinogenesis. Clin Cancer Res 2001;7:584-9.
PUBMED

11. Bierkens M, Hesselink AT, Meijer CJ, Heideman DA, Wisman GB, van der Zee AG, et al. CADM1 and MAL promoter methylation levels in hrHPV-positive cervical scrapes increase proportional to degree and duration of underlying cervical disease. Int J Cancer 2013;133:1293-9.
PUBMED | CROSSREF

12. Hesselink AT, Heideman DA, Steenbergen RD, Coupé VM, Overmeer RM, Rijkaart D, et al. Combined promoter methylation analysis of CADM1 and MAL: an objective triage tool for high-risk human papillomavirus DNA-positive women. Clin Cancer Res 2011;17:2459-65.
PUBMED | CROSSREF

13. Kan YY, Liou YL, Wang HI, Chen CY, Sung LC, Chang CF, et al. PAX1 methylation as a potential biomarker for cervical cancer screening. Int J Gynecol Cancer 2014;24:928-34.
PUBMED | CROSSREF

14. Jung S, Yi L, Jeong D, Kim J, An S, Oh TJ, et al. The role of ADCYAP1, adenylate cyclase activating polypeptide 1, as a methylation biomarker for the early detection of cervical cancer. Oncol Rep 2011;25:245-52.
PUBMED| CROSSREF

15. Lee WC, Lee SY, Koo YJ, Kim TJ, Hur SY, Hong SR, et al. Establishment of a Korea HPV cohort study. J Gynecol Oncol 2013;24:59-65.
PUBMED | CROSSREF

16. Dejeux E, El abdalaoui H, Gut IG, Tost J. Identification and quantification of differentially methylated loci by the pyrosequencing technology. Methods Mol Biol 2009;507:189-205.
PUBMED | CROSSREF

17. De Strooper LM, Hesselink AT, Berkhof J, Meijer CJ, Snijders PJ, Steenbergen RD, et al. Combined CADM1/MAL methylation and cytology testing for colposcopy triage of high-risk HPV-positive women. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2014;23:1933-7.
PUBMED | CROSSREF

18. Wentzensen N, Walker J, Schiffman M, Yang HP, Zuna RE, Dunn ST, et al. Heterogeneity of high-grade cervical intraepithelial neoplasia related to HPV16: implications for natural history and management. Int J Cancer 2013;132:148-54.
PUBMED | CROSSREF

19. Yang HP, Zuna RE, Schiffman M, Walker JL, Sherman ME, Landrum LM, et al. Clinical and pathological heterogeneity of cervical intraepithelial neoplasia grade 3. PLoS One 2012;7:e29051.
PUBMED | CROSSREF

[연구성과물 활용 결과보고서]

[별지 제39호 서식]

연구성과물 활용 결과보고서

과제정보

과제번호	2013-E51005-02		구분	☐ 내부 ☐ 학술 ☑ 정책 ☐ 기타		
과제명	한국 HPV 코호트 연구			(발주)부서명		국립보건연구원 바이러스질환연구과
연구책임자	성명	김 태 진	소속	제일병원	직급	교수

성과물 활용정보

성과물 유형	☑ 논문(SCI, 비SCI) ☐ 학술대회 ☐ 기타
활용용도	Obstet Gynecol Sci 2018;61(6):662-668
발표제목	Risk factors for cytological progression in HPV 16 infected women with ASC-US or LSIL: The Korean HPV cohort
저자명	Kyeong A So, Seon Ah Kim, Yoo Kyung Lee, In Ho Lee, Ki Heon Lee, Jee Eun Rhee, Mee Kyung Kee, Chi Heum Cho, Sung Ran Hong, Chang Sun Hwang, Mi Seon Jeong, Ki Tae Kim, Moran Ki, Soo Young Hur, Jong Sup Park, Tae Jin Kim
활용일	2018.03.08.
주요내용	Objective This study was to identify the risk factors for cytological progression in women with atypical squamous cells of undetermined significance (ASC-US) or low-grade squamous intraepithelial lesions (LSIL). Methods We analyzed data from women infected with the human papillomavirus (HPV) who participated in the Korean HPV cohort study. The cohort recruited women aged 20-60 years with abnormal cervical cytology (ASC-US or LSIL) from April 2010. All women were followed-up at every 6-month intervals with cervical cytology and HPV DNA testing.

주요내용	Results Of the 1,158 women included, 654 (56.5%) and 504 (43.5%) women showed ASC-US and LSIL, respectively. At the time of enrollment, 143 women tested positive for HPV 16 (85 single and 58 multiple infections). Cervical cytology performed in the HPV 16-positive women showed progression in 27%, no change in 23%, and regression in 50% of the women at the six-month follow-up. The progression rate associated with HPV 16 infection was higher than that with infection caused by other HPV types (relative risk [RR], 1.75; 95% confidence interval [CI], 1.08–.2.84; P =0.028). The cytological progression rate in women with persistent HPV 16 infection was higher than that in women with incidental or cleared infections (P <0.001). Logistic regression analysis showed a significant relationship between cigarette smoking and cytological progression (RR, 4.15; 95% CI, 1.01–.17.00). Conclusion The cytological progression rate in HPV 16-positive women with ASC-US or LSIL is higher than that in women infected with other HPV types. Additionally, cigarette smoking may play a role in cytological progression.
기대효과/ 활용방안	This study would provide a better understanding of the epidemiological risk factors that determine the prognosis of low-grade cervical abnormalities in Korean women.
위와 같이 성과물 활용 결과보고서를 제출합니다. **2018년 12월 10일 연구책임자(또는 발주부서장) : 김태진**	
※ 논문원고 또는 초록 1부 첨부	

[첨부 1 초록]

Reproductive characteristics and the progression of cervical intraepithelial neoplasia grade 2 or higher among human papillomavirus positive women

Ngoc-Dung Nguyen[1], Yoon Park[1], Tae-Jin Kim[2], Chi Heum Cho[3], Dae Hoon Jeong[4], Seok Ju Seong[5], Jae-Kwan Lee[6], Soo Young Hur[7], Moran Ki[1]

[1]Department of Cancer Control and Population Health, Graduate School of Cancer Science and Policy, National Cancer Center; [2]Department of Obstetrics and Gynecology, Cheil General Hospital and Women's Healthcare Center, Dankook University College of Medicine; [3]Department of Obstetrics and Gynecology, Keimyung University Dongsan Medical Center; [4]Department of Obstetrics and Gynecology, Busan Paik Hospital, Inje University College of Medicine; [5]Department of Obstetrics and Gynecology, CHA Gangnam Medical Center, CHA University; [6]Department of Obstetrics and Gynecology, Guro Hospital, Korea University; [7]Department of Obstetrics and Gynecology, Seoul St. Mary's Hospital, Catholic University

Background: The temporal relationship between many reproductive characteristics and the risk of high-grade cervical intraepithelial neoplasia (CIN2/3) have not been adequately confirmed. This study aims at examining the association between those characteristics and the progression of CIN2/3 in Human papillomavirus (HPV) positive women.

Method: From Korea HPV cohort study, 20-year-old or older HPV positive women who had a Pap test revealing abnormal epithelial cells (ASCUS) or low grade lesions (LSIL) were included in the analysis. CIN2/3 cases were diagnosed by health personnel through laboratory tests. Baseline data of reproductive characteristics were collected using self- and interview questionnaire. Survival curves were estimated using Kaplan-Meier and were compared using the Log-rank test. The Cox model was performed to assess the relationship between baseline reproductive characteristics and CIN2/3.

Result: Log-rank test showed the different risk of CIN2/3 regarding age of sexual debut, using intrauterine device, duration of experiencing post-menopause, and the persistence of HPV infection ($p<0.05$). After age group adjustment, age of sexual debut, experience of miscarriage, using intrauterine device, duration of experiencing post-menopause, and being HPV vaccinated were significantly associated with CIN2/3.

Conclusion: This study suggest some reproductive characteristics as important determinants of CIN2/3. This should be taken into account in cervical cancer prevention programs as well as other health intervention programs.

This study was supported by a grant for the Chronic Infectious Disease Cohort Study (Korea HPV Cohort Study) from the Korea Centers for Disease Control and Prevention (2016-E51002-02)

[첨부 1 발표예정논문]

Risk of cervical dysplasia among human papillomavirus-infected women in Korea: A multicenter prospective study

Yoon Park[1], Tae-Jin Kim[2], Chang-Sun Hwang[2], Chi Heum Cho[3], Dae Hoon Jeong[4], Seok Ju Seong[5], Jae-Kwan Lee[6], Soo Young Hur[7], Mee-Kyung Kee[8], Jaehyun Seong[8], Moran Ki[1]

[1]Department of Cancer Control and Population Health, Graduate School of Cancer Science and Policy, National Cancer Center; [2]Department of Obstetrics and Gynecology, Cheil General Hospital and Women's Healthcare Center, Dankook University College of Medicine; [3]Department of Obstetrics and Gynecology, Keimyung University Dongsan Medical Center; [4]Department of Obstetrics and Gynecology, Busan Paik Hospital, Inje University College of Medicine; [5]Department of Obstetrics and Gynecology, CHA Gangnam Medical Center, CHA University; [6]Department of Obstetrics and Gynecology, Guro Hospital, Korea University; [7]Department of Obstetrics and Gynecology, Seoul St. Mary's Hospital, Catholic University; [8]Division of Viral Disease Research, Center for Infectious Disease Research, Korea National Institute of Health, Korea Centers for Disease Control and Prevention

This study was presented at the 70th Annual Meeting of the Korean Society for Preventive Medicine in Busan, Korea during October 18-20, 2017.

Correspondence to Moran Ki

Department of Cancer Control and Population Health, Graduate School of Cancer Science and Policy, National Cancer Center, 323 Ilsan-ro, Ilsandong-gu, Goyang, Gyeonggi-do, 10408, Korea, Tel: +82-31-920-2736, Fax: +82-2-6008-6056, E-mail: moranki@ncc.re.kr

This study was supported by a grant for the Chronic Infectious Disease Cohort Study (Korea HPV Cohort Study) from the Korea Centers for Disease Control and Prevention (2016-E51002-02).

Running Head: Cervical dysplasia risk in HPV-infected women

ABSTRACT

Objective: Human papillomavirus (HPV) infection is the most important risk factor for cervical cancer, which progresses from precursor lesions with no symptom if left untreated. We compared the risk of cervical dysplasia among HPV-positive Korean women based on HPV types and infection patterns.

Methods: We observed participants of a 5-year multicenter prospective cohort study, comprising HPV-positive women with either atypical squamous cells of undetermined significance or low-grade squamous intraepithelial lesion of the cervix at their enrollment. Follow-ups, comprising cytology and HPV DNA testing results, were included in the final analysis. Incidence was calculated for each infection pattern (persistent infection, incidental infection, and clearance). To investigate cervical dysplasia risk, we used Cox proportional hazard models adjusted for variables that were significantly different among infection patterns. From April 2010 to September 2017, 71 of 1207 subjects developed cervical dysplasia more severe than high-grade squamous intraepithelial lesion of the cervix.

Results: Of these 71 subjects, persistent infection, incidental infection, and clearance were noted in 30, 39, and 2 individuals, respectively. Based on changes in DNA results during follow-up, cumulative incidence was 27.2%, 10.4%, and 0.5% for persistent infection, incidental infection, and clearance, respectively. Compared to clearance, the adjusted hazard ratios for cervical dysplasia were 51.6 and 24.1 for persistent and incidental infections, respectively ($p<0.001$).

Conclusion: Individuals persistently infected with the same HPV types during the follow-up period had the highest risk of severe cervical dysplasia. Hence, it is necessary to monitor HPV types and infection patterns to prevent severe cervical precancerous lesions.

Keywords: Human papillomavirus, infection, cervical cancer, cervical dysplasia, cohort

INTRODUCTION

Cervical cancer is a malignancy originating in the transformation zone of the cervix that involves abnormal cellular changes. In Korea, cervical cancer is the sixth most common cancer in women, after excluding thyroid cancer, which tends to have a high incidence as it is overdiagnosed. Despite an average annual decrease of 3.7% in cervical cancer incidence from 1999 to 2015, a total of 3582 women were newly diagnosed with cervical cancer in 2015. This resulted in an age-standardized incidence rate of 9.1 per 100,000, calculated using the Segi's world standard population (1). It is well known that HPV infection is a necessary as well as the most common cause of cervical cancer, which can progress from precursor lesions (if left untreated) even after several years (2). This precancerous stage, irrespective of severity, is very challenging to detect owing to the absence of symptoms in the infected individual.

More than 100 different HPV genotypes have been characterized so far, and approximately 40 of these are known to infect basal epithelial cells, causing benign and malignant lesions in the genital regions (3). Many epidemiological studies led to the classification of oncogenic types that confer a high risk for progression of cervical intraepithelial lesions to cervical cancer. In many countries, HPV-16 and HPV-18 are considered the most common high-risk HPV types that cause most of cervical cancers that develop from precancerous cervical lesions (4). Based on the risk associated with the HPV types, three kinds of vaccines are currently available for use: a bivalent vaccine targeting HPV-16 and HPV-18; a quadrivalent vaccine targeting the 2 most carcinogenic types (HPV-16/18) and 2 low-risk types (HPV-6/11); and a nonavalent vaccine targeting 5 more carcinogenic types (HPV-31/33/45/52/58) in addition to the 4 types (HPV-16/18/6/11) (5).

The geographical variations observed among the common HPV types is still unclear. Therefore, recognizing the prevalent types among specific populations is necessary for designing prophylactic HPV vaccines for effectively preventing cervical cancer. (6, 7). The risk of cervical carcinogenesis may depend on the type of HPV and the diversity of infection patterns (8). Determining the contribution of HPV genotypes to cervical carcinogenesis will help estimate the potential impact of vaccines and cancer screening programs.

Hence, in this study comprising HPV-positive women from a Korean HPV cohort study, we aimed to evaluate the risk of cervical dysplasia based on infection patterns and types of HPV.

METHODS

This cohort study was conducted at 7 different university obstetrics and gynecology clinics nationwide, since 2010 (9). We enrolled women aged 20 to 60 years who were HPV-positive, with either atypical squamous cells of undetermined significance (ASCUS) or low-grade squamous intraepithelial lesion (LSIL) of the cervix at the time of enrollment. Women who had undergone hysterectomy previously, were diagnosed with any cancer type or coexisting malignancies, had been affected by psychological disease and were currently undergoing treatment, or were pregnant at the time of enrollment were excluded from the study. In this study, participants who did not develop the severe precancerous stage during the follow-up period (maximum 5 years) were categorized as having non-progressive disease. The study was approved by the institutional review boards (Cheil General Hospital and Women's Healthcare Center of the Dankook University: CGH-IRB-2010-13, Busan Paik Hospital of the Inje University: 11-117, Seoul St. Mary's Hospital of the Catholic University: KC10ONME0075, Dongsan Medical Center of the Keimyung University: 2011-11-099; Guro Hospital of the Korea University: KUGH16066-001, Chonnam University Hospital: CNUHH-2015-026) and informed consent was obtained from each study participant.

Among the 1409 subjects recruited, from April 2010 to September 2017, 382 subjects were excluded owing to the following: the lack of information about HPV genotype at enrollment (n=188), HPV DNA test results obtained only once at the time of enrollment (n=186), and lack of response to surveys (n=8). A total of 1027 subjects were selected in the final analysis: 578 (56.3%) with ASCUS and 449 (43.7%) with LSIL. The follow-ups, with results of cytology and HPV DNA testing, were included in the final analysis. We analyzed the cytological and histological data obtained from each follow-up, which took place at 6-month intervals. Demographic and behavioral information was obtained via self-administered questionnaires and interview surveys every year. Enrolled participants who were diagnosed with a lesion classified as more severe than cervical intraepithelial neoplasia 2 (CIN2+) by colposcopically directed biopsy were not followed up further in the course of this study. Based on oncogenicity in humans, the genotypes of HPV were classified as high-risk (19 HPV types: HPV-16, HPV-18, HPV-26, HPV-31, HPV-33, HPV-35, HPV-39, HPV-45, HPV-51, HPV-52, HPV-53, HPV-56, HPV-58, HPV-59, HPV-66, HPV-68, HPV-69, HPV-73, and HPV-82) or low-risk (9 HPV types: HPV-6, HPV-11, HPV-40, HPV-42, HPV-43, HPV-44, HPV-54, HPV-61, and HPV-70) (4). Based on the results of HPV DNA testing at each visit, the HPV infection patterns were classified into 3 types: persistent

104 infection, incidental infection, and clearance (Figure 1). Cases in which infection at least 1 HPV genotype
105 persisted during the follow-up period were classified as persistent infections. Cases where patients had
106 undergone HPV DNA test only twice could not be categorized as persistent infections. Cases with changes in,
107 disappearance of, or reoccurrence of HPV types during the follow-up period were categorized as incidental
108 infections. This infection pattern also included participants who had been persistently infected with certain HPV
109 genotype(s) until their second visit, but had not yet visited a third time. Lastly, clearance of infection was
110 defined as a reversion to the uninfected state, without detection of any HPV type at the latest visit (9).

111 The descriptive statistics were summarized using the t-test or ANOVA for continuous data, and the chi-square
112 test for categorical data. The incidences were calculated for each HPV infection pattern (persistent infection,
113 incidental infection, and clearance). To estimate the risk of cervical dysplasia, hazard ratios were calculated
114 using Cox proportional hazard models, with adjustment for covariates, including age, marital status, drinking,
115 menopause, oral contraceptive use, and the cumulative number of sex partners. The data were analyzed using
116 SAS version 9.4 (SAS Institute, Cary, NC, USA), and a *P*-value of less than 0.05 was considered statistically
117 significant.

118

119 **RESULTS**

120 The general characteristics of the study population (n=1027) are described in Table 1. The average follow-up
121 period was 3.1 years, and the average age at the time of enrollment was 40.6 years. Majority of the subjects
122 were married and lived with their spouses (63.4%), were current drinkers (70.0%), had not reached menopause
123 (82.9%), and used oral contraceptives (83.8%).

124 The distribution of HPV genotypes in the study subjects is summarized in Figure 2. The percentage values for
125 prevalence of each HPV type included cases of single infection as well as cases of multiple infections in which
126 the particular HPV type was one of the infective agents. The most prevalent genotype was HPV-16 (9.8%),
127 followed by HPV-58 (8.7%), HPV-56 (7.8%), HPV-53 (7.7%), and HPV-52 (6.5%). At the time of enrollment,
128 the majority of identified genotypes were classified as high-risk HPV (76%), and the remaining genotypes were
129 classified as low-risk HPV (16%) or other HPV types (8%). High-risk HPV-50s (HPV-51/52/53/56/58/59) were
130 found to be most common among the high-risk genotypes, followed by other high-risk types (HPV-

26/31/33/35/39/45/66/68/69/73/82), and HPV-16/18.

The cases of a total of 1027 study subjects were classified into 3 infection patterns, according to the maintenance or change in HPV genotypes during the follow-up period. There were 144 subjects with persistent infection (14.0%), 474 subjects with incidental infection (46.2%), and 409 subjects who showed clearance (39.8%). Comparison of the three groups showed that women with persistent infections were the oldest, with an average age of 42.9 years. This group had a relatively large proportion of women aged 50-60 years (29.2%), as well as women living with their spouses (71.3%), and who had reached menopause (26.4%). With respect to drinking status, more women with incidental infections were current drinkers (73.2%) (Table 1).

A total of 71 of the 1027 subjects developed precancerous cervical dysplasia more severe than CIN2 (CIN2+). Based on HPV infection patterns during the follow-up period, the incidence rates (cumulative incidence, incidence density) of progression to CIN2+ were as follows: persistent infection, 27.2% (76.2 per 1000 person-years); incidental infection, 10.4% (31.2 per 1000 person-years); and clearance, 0.5% (1.4 per 1000 person-years) (Figure 3, Table 2). On comparison of the incidence rate for each risk factor, we found that the order of risk remained the highest for patients with persistent infections, followed by that for patients with incidental infection and clearance (Table 2). Compared to clearance, the risk of developing CIN2+ was approximately 50 times higher in patients with persistent infection (HR, 51.6) and approximately 25 times higher in patients with incidental infection in which the HPV types were not found to persist during the follow-up (HR, 24.1). Specifically, for the persistent infection pattern, the risk was the highest for infections with HPV-16/18 (HR, 83.0), whereas it was relatively low for infections with high-risk HPV-50s (HR, 42.3). In both the persistent and incidental patterns, subjects infected with more than two HPV types showed higher risk than those infected with a single HPV type (Table 3).

DISCUSSION

In the present study, both the incidence and risk of progression to CIN2+ were the highest in subjects persistently infected with at least one type of high-risk HPV throughout the follow-up period, followed by the incidence and risk in cases of incidental infection and clearance. The risk of developing CIN2+ was the highest in subjects persistently infected with HPV-16/18, and it increased if the subjects were infected with more than

two types of high-risk HPVs at the same time.

Our findings were consistent with those of previous studies with respect to the following: persistent infection with high-risk HPV is necessary for the development of precancerous lesions (10), and infections with HPV-16 and/or HPV-18 are associated with the highest risk of cervical intraepithelial neoplasia (11).Furthermore, the strength of risk for cervical dysplasia also depends on whether the subject is infected with single or multiple HPV types. For both persistent and incidental infection patterns, subjects infected with multiple high-risk HPVs had a higher risk than those infected with a single high-risk HPV. Many reports have indicated that multiple HPV infections are associated with higher grades of cervical abnormalities, and the cervical cancer risk is higher in patients infected with multiple HPV types than in those infected with a single HPV type. Prospective studies have shown that infection with multiple high-risk HPV types acts synergistically in cervical carcinogenesis (12). Moreover, cancers in patients infected with multiple HPV types could be more resistant to therapy than in those infected with a single HPV type. A related study reported that the treatment failure rate of cervical cancer patients infected with multiple HPV types was 5 times higher than that of patients infected with a single HPV type (13). However, some studies have reported that infection with multiple HPV types does not affect either the incidence or severity of cervical cancer (14, 15).

Some strengths of the present study are as follows: the study participants were recruited from 4 metropolitan cities in Korea rather than from only 1 area. To our knowledge, this is the first Korean HPV cohort study including a relatively large-scale assessment of the distribution of HPV types among HPV-positive women. Furthermore, the risk of developing severe cervical dysplasia was compared based on the prevalent genotypes and infection patterns. There have been various studies demonstrating the differences in HPV distribution between the Western and Eastern population (16). HPV-58, while commonly found in East Asia, is a rare HPV type worldwide that accounts for only 3.3% of cervical cancer cases globally (17, 18). In Asia, a larger proportion of cervical cancers are associated with HPV-58 and HPV-52 among rarer types excluding HPV-16 and HPV-18 (19). In this study population, the genotypes of HPV-50s (HPV-58/56/53/52/51/59) were most commonly found. However, the high frequency of these genotypes was not associated with an increased risk for cervical precancerous lesions. With respect to the natural course leading to severe cervical dysplasia, the risk was relatively higher in subjects persistently infected with HPV-16/18 than in those infected with the HPV-50s.

Previous studies have demonstrated that immunological deficiency was a factor that induces development of malignant lesions, allowing higher rates of HPV persistence, suggesting that the presence of chronic inflammation with weakened cellular immunity may play a decisive role in accelerating the rate of progression, leading to cancer (20). Therefore, variations in the immunity level of the patients may affect the acquisition or clearance of infection (21). However, this study did not consider immunologic factors. Any measurements indicating the immunity level of the participants were not used in the present study.

Further study is required to determine the risk factors associated with progression of HPV infection to cervical cancer, specifically, among subjects with persistent infection. A detailed evaluation of subjects with persistent infections during the follow-up period may be a further step in the investigation of potential risk factors for HPV persistence, such as alcohol consumption, female-specific conditions including parity or long-time use of oral contraceptives, and sexual habits. For instance, a previous study, conducted in Korea, suggested that the synergistic effect of high-risk HPV and alcohol consumption increased the risk of viral persistence (22).

In conclusion, the current study demonstrates that women persistently infected with multiple HPV genotypes during their follow-up periods had the highest risk of showing progression to the severe stage of cervical dysplasia. Among the high-risk genotypes, HPV-16 and HPV-18 were the most likely to cause CIN2+, despite the HPV-50s being the most common in HPV-positive women in this Korean cohort study. Our results suggest that it is necessary to monitor infection patterns in addition to the HPV type, in order to prevent severe cervical precancerous lesions.

CONFLICT OF INTEREST STATEMENT

No potential conflict of interest relevant to this article was reported.

AUTHOR CONTRIBUTION

Park Y and Ki M conducted the design of the research, the statistical analysis and writing the manuscript. All authors provided critical feedback commenting on the manuscript. Kim TJ, Hwang CS, Cho CH, Jeong DH, Seong SJ, Lee JK, and Hur SY contributed to the investigation collecting data and to the reviewing the manuscript. Kee MK and Seong J contributed to reviewing the manuscript and to funding acquisition.

ACKNOWLEDGEMENT

This study was supported by a grant for the Chronic Infectious Disease Cohort Study (Korea HPV Cohort Study) from the Korea Centers for Disease Control and Prevention (2016-E51002-02) and a research grant from the National Cancer Center of Korea (NCC-1710141).

FIGURE LEGENDS

Figure 1. Examples of infection patterns and their definitions

Figure 2. Distribution of HPVs among ASCUS or LSIL cases

*Detailed percentages of high-risk HPVs: HPV-16 (9.8%), HPV-58 (8.7%), HPV-56 (7.8%), HPV-53 (7.7%) HPV-52 (6.5%), HPV-39 (5.6%), HPV-68 (5.3%), HPV-51 (4.9%), HPV-18 (4.4%), HPV-66 (4.1%), HPV-35 (2.5%), HPV-31 (2.3%), HPV-33 (2.0%), HPV-59 (2.0%), HPV-45 (1.5%), HPV-82 (0.6%), HPV-69 (0.3%), HPV-26 (0.2%), and HPV-73 (0.1%)

Figure 3. Cumulative incidence of cervical dysplasia based on HPV infection patterns during follow-up in the Korea HPV cohort, 2010-2017

HPV, human papillomavirus

References

1. Jung KW, Won YJ, Kong HJ, Lee ES. Cancer Statistics in Korea: Incidence, Mortality, Survival, and Prevalence in 2015. Cancer Res Treat 2018;50(2):303-16.

2. Trottier H, Franco EL. Human papillomavirus and cervical cancer: burden of illness and basis for prevention. Am J Manag Care 2006;12(17 Suppl):S462-72.

3. Bouvard V, Baan R, Straif K, Grosse Y, Secretan B, El Ghissassi F, et al. A review of human carcinogens--Part B: biological agents. Lancet Oncol 2009;10(4):321-2.

4. The International Agency for Research on Cancer. A review of human carcinogens. Part B: Biological agents / IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans [Internet]. Lyon, France: IARC; 2012 [cited 2018 Feb 20]. Available from: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100B/index.php.

5. de Martel C, Plummer M, Vignat J, Franceschi S. Worldwide burden of cancer attributable to HPV by site, country and HPV type. Int J Cancer 2017;141(4):664-70.

6. Wang L, Wang P, Ren Y, Du J, Jiang J, Jia X, et al. Prevalence of High-Risk Human Papillomavirus (HR-HPV) Genotypes and Multiple Infections in Cervical Abnormalities from Northern Xinjiang, China. PloS one 2016;11(8):e0160698.

7. Cutts FT, Franceschi S, Goldie S, Castellsague X, de Sanjose S, Garnett G, et al. Human papillomavirus and HPV vaccines: a review. Bull World Health Organ 2007;85(9):719-26.

8. Wheeler CM. Natural history of human papillomavirus infections, cytologic and histologic abnormalities, and cancer. Obstet Gynecol Clin North Am 2008;35(4):519-36; vii.

9. Lee WC, Lee SY, Koo YJ, Kim TJ, Hur SY, Hong SR, et al. Establishment of a Korea HPV cohort study. J Gynecol Oncol 2013;24(1):59-65.

10. Travassos AG, Netto E, Xavier-Souza E, Nobrega I, Adami K, Timbo M, et al. Predictors of HPV incidence and clearance in a cohort of Brazilian HIV-infected women. PloS one 2017;12(10):e0185423.

11. Huh WK, Ault KA, Chelmow D, Davey DD, Goulart RA, Garcia FA, et al. Use of primary high-risk human papillomavirus testing for cervical cancer screening: interim clinical guidance. Gynecol Oncol 2015;136(2):178-82.

12. Trottier H, Mahmud S, Costa MC, Sobrinho JP, Duarte-Franco E, Rohan TE, et al. Human

papillomavirus infections with multiple types and risk of cervical neoplasia. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2006;15(7):1274-80.

13. Munagala R, Dona MG, Rai SN, Jenson AB, Bala N, Ghim SJ, et al. Significance of multiple HPV infection in cervical cancer patients and its impact on treatment response. Int J Cancer 2009;34(1):263-71.

14. Munoz N, Bosch FX, de Sanjose S, Herrero R, Castellsague X, Shah KV, et al. Epidemiologic classification of human papillomavirus types associated with cervical cancer. N Engl J Med 2003;348(6):518-27.

15. Kay P, Soeters R, Nevin J, Denny L, Dehaeck CM, Williamson AL. High prevalence of HPV 16 in South African women with cancer of the cervix and cervical intraepithelial neoplasia. J Med Virol 2003;71(2):265-73.

16. Crosbie EJ, Einstein MH, Franceschi S, Kitchener HC. Human papillomavirus and cervical cancer. Lancet 2013;382(9895):889-99.

17. Chan PK. Human papillomavirus type 58: the unique role in cervical cancers in East Asia. Cell Biosci 2012;2(1):17.

18. Bao YP, Li N, Smith JS, Qiao YL. Human papillomavirus type distribution in women from Asia: a meta-analysis. Int J Gynecol Cancer 2008;18(1):71-9.

19. Clifford GM, Smith JS, Plummer M, Munoz N, Franceschi S. Human papillomavirus types in invasive cervical cancer worldwide: a meta-analysis. Br J Cancer 2003;88(1):63-73.

20. Brickman C, Palefsky JM. Human papillomavirus in the HIV-infected host: epidemiology and pathogenesis in the antiretroviral era. Curr HIV/AIDS Rep 2015;12(1):6-15.

21. Trottier H, Franco EL. The epidemiology of genital human papillomavirus infection. Vaccine 2006;24 Suppl 1:S1-15.

22. Min KJ, Lee JK, Lee S, Kim MK. Alcohol consumption and viral load are synergistically associated with CIN1. PloS one 2013;8(8):e72142.

[첨부 2 IRB 승인서]

의학연구계획 심의결과 통지서

수 신	연구책임자	김 태 진	
	지 원 기 관	질병관리본부	
과제번호	CGH-IRB-2010-13	심사일자	2018 년 3 월 8 일
연구과제명	한국 HPV 코호트 구축		
	Protocol No.	Version No.	
연구 종류	□ 임상시험 (□ 약물, □ 의료기기, □ 생물학적 제재) □ 베아연구 ■ 유전자검사 ■ 유전자연구 □ 보관된 검체연구 ■ 설문조사 □ 관찰연구 □ 의무기록을 이용한 환자군 연구 ■ 조직 및 혈액연구 □ 기타 _____ * 중복체크 可		
	임상 시험	연구 대상 일반명	상품명
		□ 연구자 주도 임상(IIT) □의뢰자 주도 임상(SIT)	
		□ 학술용 □ 국내 허가용(KFDA) □ 해외 허가용(국가명:)	
		Phase □ 제 1 상 □ 제 2 상 □ 제 3 상 □ 제 4 상 □ PMS □ 학술연구 □ 기타	
연구자	책임연구자	공동연구자	
소 속	산부인과	이기헌,임경택,이인호,이유경,홍성란,소경아,박소연,황창선,정미선,서현희, 김영준,조정숙,박종숙,최금자,박재향,박지원	
직 위	교수		
성 명	김태진		
임상시험 예정기간	2016년 4월 ~ 2018년 12월 31일(33개월)		
심사대상	□ 연구계획서 (신규)		
	□ 연구계획서 (보완)		
	■ 연구변경계획서		
	□ 중간보고서		
	□ 중지 또는 종료보고서		
	□ 결과보고서 □ 기타		
심사결과	■ 승 인 □ 시정승인 □ 보 완 □ 반 려		
심사의견	본 연구계획 변경신청서 검토결과 이의가 없으므로 **승인**으로 결정함. (본 연구의 책임연구자인 김태진 위원, 공동연구자인 박소연 위원은 본 안건의 심의 및 표결에 참여하지 않음.) ■ 별 첨 : 제 2018-3 차 정기 IRB 회의록 ※ 보완을 요하는 "보완", "시정승인"시에는 보완서류를 1주일 이내에 제출하시기 바랍니다. ※ 반드시 승인 통지서를 받으신 후 연구를 시작하시기 바랍니다.		

귀하가 신청하신 심의안건에 대한 본 의학연구심의위원회의 심사결과를 위와 같이 알려 드립니다.

2018 년 3 월 8 일

제일병원 의학연구심의위원회 : 서 주 태 위원장 (인)

※ 본 위원회는 KGCP 및 ICH-GCP를 준수하며 생명윤리및안전에관한법률 등 관련 법규를 준수합니다.
※ 연구기간 1년마다 중간보고서를, 연구종료시에는 결과보고서를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.
※ 연구 중에 중대한 이상반응 발생시 연구책임자는 본 위원회에 즉시 보고해야 합니다.

통지서

※ 본 과제의 문서보존기간은 3 년 입니다.						
수신	의뢰(지원)기관	없음				
	연구책임자	산부인과 조치흠				
IRB File No.		DSMC 2011-11-099-026	심사내용	변경신청서	통지일자	2018.04.13
연구과제명	국문	한국 HPV 코호트 구축				
	영문	The Establishment of Korean Human Papillomavirus Cohort				
임상시험코드			Study Nick Name			

연구분류1	□ 약물	□ 생물학적 제재	□ 세포치료제	□ 건강기능식품
	□ 의료시술	□ 의료기기 (○ 1등급	○ 2등급	○ 3등급 ○ 4등급)
	■ 해당사항 없음			
연구분류2	□ 인간대상연구	■ 인체유래물(검체)연구	□ 의무기록연구	
	□ 유전자연구	□ 유전자 치료		
	□ 배아연구	□ 체세포복제배아연구	□ 줄기세포주연구	
	□ 기타 ( )			
연구분류3	● 전향적 연구	○ 후향적 연구	○ 전향적 & 후향적 병행연구	
연구분류4	□ 중재연구	□ 설문조사	□ 자료분석 및 분석연구	
	■ 관찰연구 (	□ 단면조사연구	□ 환자대조군연구	■ 코호트 연구)
	□ 기타 ( )			
연구분류5	□ 인간을 대상으로 하지 않는 연구 Non-clinical study (in vitro, in vivo preclinical study)			

일반명			상품명			
전체피험자등록수	전체	1,900 명	국내	1,900 명	본원	500 명
연구승인기간	2017.06.17 ~ 2018.06.16					
지원의뢰기관	기관명	없음	대표(직위)		성명	
제출서류목록	(첨부) 연구 안내참여 동의서 _ver.2 [1] [] (첨부) 인체유래물 동의서+재동의서 [1] [] (첨부) 만성질환코호트관련+질병관리본부+기관irb심의결과통보서 [1] [] (첨부) 변경대비표 [1] []					



인제대학교 부산백병원 의생명연구윤리심의위원회
Tel : 82-51-890-8954
FAX : 82-51-890-8902
부산광역시 부산진구 복지로 75 (우)47392

심의결과통보서

수 신 책임연구자 : 정대훈 의뢰기관 : 질병관리본부

접수일자 2018년 03월 20일에 접수된 [연구계획 변경 심의의뢰서]에 대하여 인제대학교 부산백병원 의생명연구윤리심의위원회에서 [신속심의]를 통하여 아래와 같이 결정하였음을 통지합니다.

IRB No.	11-117		
연구과제명			
인유두종 바이러스(HPV) 코호트 구축			
승인유효기간	2019년 01월 24일		
책임연구자	정대훈		
심의 일자	2018년 03월 26일	심의장소	청송관 B3 국제화상회의실
심의 결과			
■승인 □시정승인 □보완 □반려 □중지 □보류			
정기보고주기			
□3개월 □6개월 ■12개월 □해당없음			
내 용			
1. 심의내용 (별첨 1)			
2. 심의문서 목록 (별첨 2)			

2018년 04월 02일

인제대학교 부산백병원
의생명연구윤리심의위원회 위원장 (인)

본 통보서에 기재된 사항은 인제대학교 부산백병원 의생명연구 윤리심의위원회의 기록된 내용과 일치함을 증명합니다.
본 의생명연구 윤리심의위원회는 약사법, 의료기기법, KGCP 및 ICH-GCP를 준수하며 생명윤리 및 안전에 관한 법률 등 관련 법규를 준수합니다.

1

Date: 2018/06/21

주소 : 08308 서울특별시 구로구 구로동로 148(구로동) TEL : 02) 2626-1632, 1639

심사결과 통보서

접수번호	K2016-0863-003					
IRB No.	2016GR0109					
과제명	한국 HPV 코호트 연구					
연구책임자	소속	산부인과	직위	교수	성명	이재관
의뢰자	소속					
연구 상세분류	생명윤리법	인간대상연구, 인체유래물연구				
	연구대상	기타(hpv 대상 환자 코호트 연구)				
	연구구분	해당없음				
	연구단계	해당없음				
심사유형	지속심사					
심사결과	승인					
서류접수일	2018-04-12		심사일	2018-04-19		
지속심사주기	1년		승인유효기간	2019-04-18		
심사의견	* 승인유효기간 이후 등록된 대상자에게 대상자가 승인유효기간 이후에 등록되었음을 구두로 고지하시고 이에대해 문서화하시기 바랍니다. 또한 해당 문서를 기타보고로 IRB에 보고하시기 바랍니다. *동의서 점검 결과 인체유래물연구 동의서상 생년월일 기재 누락 및 천공되지 않은 동의서가 사용되었음을 확인하였습니다. 추후 동의 획득시 주의하시기 바라며, 이미 대상자의 서명을 득하신 동의서는 천공받으시기 바랍니다. *본 위원회에서는 제출하신 연구의 위험수준을 Level I 로 평가하였습니다.					





승인 통지서 (CERTIFICATE OF APPROVAL)

귀하가 신청하신 연구계획서에 대하여 연구윤리심의위원회에서 심의.검토하여 다음과 같이 결정하였음을 통지합니다.

과제승인번호 (Approval No.)	연구 과제명(Title)		연구책임자 (Name of PI)
GCI-17-07	한국 HPV 코호트 연구		성석주 (산부인과)
승인일 (Approval Date)	2018. 05. 25. (신속심의)		
승인문서 (Documents approved)	계획변경 신청서– (2018-02-14) 심의결과 답변,이의신청서-(2018-05-11) - HPV 코호트_CRC 변경제출서류.zip 계획변경 신청서– (2017-12-13) 심의결과 답변,이의신청서-(2018-05-11) - 코호트 연구대상자동의서및 설명문.zip		
중간보고 주기 (Frequency of continuing review)	[12] 개월 마다 (Every [12] months)	승인 종료일 (Expiry of ERC Approval)	2018-03-16

승인 후 연구책임자의 의무(Post Approval Responsibilities) :

1) 본 위원회는 KGCP 및 ICH-GCP를 준수하며 생명윤리 및 안전에 관한 법률 등 관련법규를 준수합니다.
2) 위원회 SOP 제3장 3.4에 의거하여 시정승인 또는 보완된 연구계획서는 보완자료 또는 이의에 관한 자료 등을 제출함으로써 위원회의 재심사를 받을 수 있습니다.
3) 승인된 서류의 모든 개정은 수행 전 승인을 받기 위하여 위원회에 제출되어야 합니다.
4) 본원에서 발생한 SAE는 7일 이내에 위원회에 보고되어야 합니다.
5) 연구승인기간은 IRB 승인일 이후부터 최대 1년까지이며, 연구책임자는 승인기간 종료예정일로부터 30일 이내에 중간보고를 제출하여야 합니다. 중간보고를 하지 않은 경우에는 위원회에서 연구를 중단시킬 수 있습니다.
6) 연구 종료 후 1개월 이내에 종료보고를 하여야 하며 종료보고 승인 후 6개월 이내에 최종결과보고를 하여야 합니다.
7) 피험자의 동의설명문은 반드시 본 위원회의 천공날인을 받은 후 사용해야 하며 본 위원회에서 최종 승인된 버전이어야 합니다.
8) 위원회는 필요 시 연구를 점검할 수 있습니다.
9) 연구책임자 및 연구담당자(해당 연구관련자 포함)가 위원인 경우 해당위원은 투표권 및 발언권이 없으며 관련 임상연구심의에 참여하지 않았습니다.
10) 헬싱키선언에 따라 모든 임상시험은 첫 피험자 모집 전 공개적으로 접근이 가능한 임상연구등록시스템(Primary Registry)에 등록하여 이를 공개하여야 하며 예를 들어, 질병관리본부에서 운영하는 임상연구정보서비스(CRIS, http://cris.cdc.go.kr)를 이용하실 수 있습니다.

연구윤리심의위원장 서 호 석

차의과학대학교 강남차병원 연구윤리심의위원회

차의과학대학교 강남차병원
연구윤리심의위원회

CHAIRB_KN_V.3.3_F011 (21 Nov 2014)

[첨부 3 표준화 교육 회의록]

2018 HPV 코호트 표준화 교육

<table>
<tr><td>일시</td><td>2018.4.20./11.20</td></tr>
<tr><td>장소</td><td>제일병원 본관1층 대회의실</td></tr>
<tr><td>참석자</td><td>
<table>
<tr><th>구분</th><th>성명</th></tr>
<tr><td rowspan="3">제일병원</td><td>황창선</td></tr>
<tr><td>박지원</td></tr>
<tr><td>박재향</td></tr>
<tr><td>질병관리본부</td><td>이정규</td></tr>
<tr><td>강남차병원</td><td>문진슬</td></tr>
<tr><td>대구계명대</td><td>박명숙</td></tr>
<tr><td rowspan="3">고대구로병원</td><td>김수연</td></tr>
<tr><td>이혜림</td></tr>
<tr><td>김수연</td></tr>
<tr><td>서울성모병원</td><td>노지선</td></tr>
<tr><td rowspan="2">국립암센터</td><td>박윤</td></tr>
<tr><td>기모란</td></tr>
<tr><td>부산백병원</td><td>이대심</td></tr>
</table>
TOTAL 13명
</td></tr>
<tr><td>발표사항</td><td>
‘18년 한국 HPV코호트’ 표준화교육
생물자원 자원 제작 및 기탁 시 주의사항 — 황창선(제일)
DB 변경사항 — 이정규(질본)
동의서, 조사서 관리 — 박윤(암센터)
</td></tr>
</table>

논의사항 및 건의사항	**논의사항** **<동의서, 조사서 관리>- 박윤** 1. 연구탈락이 종류 범주에 들어가는지, 그로인해 보류를 하여야 하는지 종료보고서를 작성해야하는지에 대하여 토론. 2. enroll 등록시 다른 병원 자료를 1주일~4주 까지가 맞는지 2개월이 맞는지 토론 하였고 2개월이 타당하다는 결론. 3. 설문지를 수기로 작성 시 버리지 말고 모아둘 것. 4. 성행동 관련 설문지에서 “지난 2년간 성관계를 유지” 하고 있는 이라는 문장이 있는데 유지(X), 하고 있는 혹은 했었다(O) 로 바꿈 5. 동의서 질본에 송부시 사본을 커뮤니티에 PDF 파일로 보냄 6. 술과 음주 문항 수정 필요. **<DB 변경사항>- 이정규** 1. 조사서 생물자원 작성날짜 같게 만들 것. 2. 설문 완료 후 O인데도 △가 뜨는 경우 수정 필요. **기타 논의사항** 1. 필요한 연구 물품이 생길 시 단체 카카오톡 방에서 요구하기로 건의. 2. 하반기에 연구 간호사가 설문하는 것을 박윤 선생님이 직접 볼 수 있도록 진행. 3. 1차원 넘버 자동생성 되도록 수정 요청.

[첨부3-1 HPV 코호트 표준화 교육 자료]

한국 HPV코호트사업 자원[검체] 관리 절차

□ 사업개요 및 필요성

○ 자궁경부암은 전세계 여성암의 15%를 차지하고, 우리나라의 경우 여성에게 발생하는 암 중 3번째로 21.1%의 높은 유병률을 보이며 매년 4,949명의 새로운 환자가 발생하고 1,327명이 사망하는 공중보건학적으로 중요한 의미를 가지는 질환임.

○ 전 세계적으로 자궁경부암을 일으키는 HPV 의 감염률은 11.4%에 이르며, HPV 감염은 대부분 별다른 치료 없이 치유되지만, 약 10% 정도에서는 지속감염의 형태로 존재하고, 이는 수년 후 상피내종양이나 자궁경부암으로 이행될 수 있는 강력한 예측 인자로 받아들여지고 있음.

○ 그러나 국내 HPV 감염자를 대상으로 지속감염에 관여하고 지속감염으로부터 상피내 종양으로의 이행에 영향을 미치는 역학적 요인 및 바이러스적, 숙주적 인자에 대한 연구가 미비한 실정임.

○ 따라서 체계적이고 조직적으로 한국에서 유행하는 HPV 유전형을 조사하고 그에 따른 지속감염 및 소실, 상피 내 종양으로의 이행에 관여하는 위험인자 및 예후인자 규명을 위하여 역학적, 면역학적, 분자생물학적 접근을 위한 전향적 국내 HPV 코호트 구축과 운영의 필요성이 증대됨.

○ 또한 코호트의 가장 중요한 목적중의 하나는 미래지향적인 연구 분석을 위한 시료은행 구축으로 현재 대다수의 코호트가 미래에

필요한 연구용 분석을 위하여 DNA 및 혈액을 비롯한 여러 검체를 수집, 관리하고 있으며, 이는 차후 국내 많은 연구자들의 과학적 연구에 중요한 자원으로 활용될 수 있음.

○ 이를 위하여 HPV 코호트 참여기관에서는 코호트 연구와 더불어 주기적으로 혈액, cervix cell 등을 채취하고 있으며, 이렇게 수집된 검체들을 참여기관으로부터 안전하고 신속하게 운송, 처리하여 안정적이고 체계적으로 보관하는 시스템을 고안, 구축함으로써 검체의 효율적 관리를 이루고자 함.

□ 자원관리절차

1. HPV 코호트 자원[검체] 접수절차

1) 검체수집

① 검체수집 및 분리사업팀 (이후 검체분리사업팀으로 함) 은 코호트대상자를 대상으로 인체자원 수집

② 코호트대상자로부터 채혈은 연구간호사가, 자궁경부세포 채취는 담당 의사가 실시

③ 혈액은 EDTA tube 3ml 2개, Plain Tube 4ml 1개에 나누어 원심분리 후 자원종류에 따라 다음과 같은 양과 vial 개수로 분리

- Plasma; 500ul씩, 7vials
- Serum; 500ul씩, 4vials
- Buffy coat; 100ul씩, 4vials
- 마지막 vial에는 정해진 양으로 분주 후 남은 모든 자원을 담음

④ Cervix cell은 채취 후 pap smear와 DNA 추출용 용기에 따로 담아

제일병원에 보내 검사가 진행될 수 있도록 함

⑤ 검체의 운송은 퀵콜회사가 전담하여 자궁경부세포는 아이스박스에 아이스팩을 채워 검체인수증과 함께 1주에 2번 제일병원으로 이송한다. 제일병원 연구간호사는 DB에 검체인수증에 서명하고 인수당일 검체접수하고 병리과로 검체를 전달한다. 추후 검사 완료 후 암은 세포로부터 DNA를 추출하고 초저온냉동고에 보관한다.

● 세포송부증

: DB에 직접 자료입력 후 인쇄하여 검체와 함께 송부.



한국 HPV 코호트 검체송부증

코호트 관리번호 110126

A. 병원(Cx cell)에서는 다음 내용을 기록하여 주시기 바랍니다.

B. 제일병원 (Cx cell인수한 곳)에서는 다음 내용을 기록하여 주시기 바랍니다.

● 세포인수증

: 각 병원에서 DB에 입력한 자료를 제일병원에서 검체 수령 후 서명하여 출력 보관.



한국 HPV 코호트 검체인수증

이곳에 바코드를 부착하여 주세요.
※ 검체와 동일한 바코드

코호트 관리번호 11C126

본 인수증은 코호트 구축을 위하여 체결한 검체에 대하여 각 병원과 제일병원에서 반드시 해당란에 기록합니다.

각 병원에서는 다음 내용을 기록하여 검체와 함께 제일병원으로 송부하여 주시기 바랍니다. (제일병원 TEL.02-2000-7568)

A. 병원(Cx cell)에서는 다음 내용을 기록하여 주시기 바랍니다.

- 기관명 : 제일병원
- 병원등록번호 : 1302520
- 샘플 채취량 : Cervix cell: 10 ml * 1 ea, HPV검사용 cell: 2 ml * 1 ea,
- 채취시간 : 2012 년 11 월 26 일 시 분
- 검체송부자 : 박효진 (서명)
- 송부일 : 2012 년 11 월 26 일

B. 제일병원 (Cx cell인수한 곳)에서는 다음 내용을 기록하여 주시기 바랍니다.

- 검체인수자 : 이입학 (서명)
- 인수일 : 2012 년 11 월 26 일

⑥ 수집된 생물자원은 질병관리본부에서 제공한 프로그램을 이용하여 출력된 바코드(제일병원에서 참여병원 요구에 따라 일괄 배포)를 부착함

● 라벨



1 차원 바코드(각병원 코호트일련번호)



2 차원 바코드(코호트관리번호, 검체종류, 인체자원중앙은행 bCODE)

⑦ 자료를 DB에 입력함.

⑧ 생물자원의 채취 및 분리에 관한 구체적인 절차와 내용은 제일병원이 각 참여병원에 교육시키도록 함

2) 검체운송절차(각병원 à질본)

① 검체분리사업팀은 검체전달 전, 메일로 입고예정 검체에 대한 정보 (자원접수파일(자원종류별), 자원기탁서, 자원접수확인서) 를 작성 후 생물자원담당자에게 메일로 송부. 생물자원담당자는 바이오뱅크과와 바이러스질환연구과에 메일로 보냄.

② 바이러스질환연구과에서는 바이오뱅크과(실무 담당자)와

검체 입고일을 협의한 후 검체분리사업팀에게 통보

③ 바이러스질환연구과는 입고일이 정해진 일시(100holes의 box가 채워진 시점)에 바이오뱅크과를 방문하여, 검체분리사업팀에 의해 운반된 검체와 전달 받은 자원정보와 대조·확인함

④ 바이러스질환연구과의 대조·확인 후, 바이오뱅크과와(실물 담당자)는 검체를 접수함

⑤ 검체의뢰시 『생물자원기탁 및 접수확인서 [그림 1]』를 기록·날인하고, 동 서류를 보관함 (원본은 바이러스질환연구과에서 사본은 각병원에서 보관)

- 발 신 처 : 각 참여병원
- 기 탁 자 : 참여병원 연구자
- 운 반 자 : 검체분리사업팀
- 접수담당자 : 바이오뱅크과 실무담당자
- 접수확인자 : 바이러스질환연구과 HPV 코호트담당자
- 자원관리자 : 바이오뱅크과장

그림 1. 인체자원 기탁 및 접수 확인증

질병관리본부 유전체센터 생물자원은행과
(우) 363-951 충청북도 청원군 강외면 연제리 643
TEL) 043-719-8926, 043-719-8935 FAX) 043-719-8949

인체자원 접수확인서

(한국 HPV 코호트)

발신일자 : 2011. 6. 3
발 신 처 : 관동대학교 제일병원
(주소)
(TEL) 000)0000-0000 (FAX) 000)0000-0000
(E-mail) mail@mail.com

수 신 처 :
질병관리본부 면역병리센터 에이즈·종양바이러스과 귀하
(우) 363-951 충청북도 청원군 강외면 연제리 643
TEL) 043-719-8416, 043-719-8411 FAX) 043-719-8459

1. 인체자원들을 다음과 같이 운반하였습니다.(참조 : 인체자원 기탁서)
인체자원 정보는 별도로 첨부하였음.
시료 채취 시 제공자로부터 동의서를 받았음.

DNA :	명(	vials)
Serum :	명(	vials)
Plasma :	명(	vials)
Buffy coat :	명(	vials)
합계 :	명 (	vials)

기 탁 자	운 반 자

2. 인체자원들을 다음과 같이 접수하였습니다.

DNA :	명(	vials)
Serum :	명(	vials)
Plasma :	명(	vials)
Buffy coat :	명(	vials)
합계 :	명 (	vials)

접수담당자	자원관리자



KCDC 인체자원 거적서
(사업명 기재)

보관함	시료명	총 계수	시료번호	박스번호	비고
체일보유(CI)	Plasma(1)	100	10CI111~10CI150	0158552023	
	Plasma(2)	100	10CI111~10CI150	0158552024	
	Plasma(3)	100	10CI111~10CI150	0158552025	
	Plasma(4)	100	10CI111~10CI150	0158552026	
	Plasma(5)	100	10CI111~10CI150	0158552027	
	Plasma(6)	99	10CI111~10CI150	0158552028	
	Plasma(7)	90	10CI111~10CI150	0158552029	
	Serum(1)	100	10CI111~10CI150	0158552030	
	Serum(2)	100	10CI111~10CI150	0158552031	
	Serum(3)	100	10CI111~10CI150	0158552032	
	Serum(4)	97	10CI111~10CI150	0158552033	
	Buffy(1)	100	10CI111~10CI150	0158552034	
	Buffy(2)	100	10CI111~10CI150	0158552035	
	Buffy(3)	99	10CI111~10CI150	0158552036	
	Buffy(4)	99	10CI111~10CI150	0158552037	

KCDC 인체자원 거적서
(사업명 기재)

보관함	시료명	총 계수	시료번호	박스번호	비고



거적자원번호	박스 시작번호	박스 마지막번호	채혈자 KCDC	분주횟수	거적자 성별	거적자 나이	자원제공자 참조번호1	자원제공자 참조번호2	거적자 상별	채혈일기	혈액채취량	혈액채취시작	혈액이송시작	혈액도착시작	유전
10CI111	0158552000	0158552001	92510220	4	F	35				A00011	10	20121203			
13CI121	0158552000	0158552001	01083621	4	F	41				A00011	10	20121205			
10C087	0158552000	0158552001	92510196	4	F	38				A00011	10	20121206			
13CI144	0158552000	0158552001	01084620	4	F	53				A00011	10	20121207			
13CI156	0158552000	0158552001	01085123	4	F	53				A00011	10	20121211			
10C098	0158552000	0158552001	92510207	4	F	35				A00011	10	20121211			
12CI102	0158552000	0158552001	01001834	1	F	42				A00011	10	20121211			
13CI132	0158552000	0158552001	01084182	4	F	45				A00011	10	20121211			
13CI153	0158552000	0158552001	01085086	4	F	51				A00011	10	20121212			
10CI102	0158552000	0158552001	92510211	4	F	36				A00011	10	20121213			
13CI125	0158552000	0158552001	01083935	4	F	41				A00011	10	20121213			
10CI106	0158552000	0158552001	92510215	4	F	45				A00011	10	20121218			
12CI103	0158552000	0158552001	01091835	4	F	21				A00011	10	20121218			
13CI147	0158552000	0158552001	01084655	4	F	48				A00011	10	20121218			
13CI154	0158552000	0158552001	01085095	4	F	40				A00011	10	20121220			
13CI158	0158552000	0158552001	01085126	4	F	33				A00011	10	20121224			
13CI150	0158552000	0158552001	01084786	4	F	45				A00011	10	20121226			
10CI128	0158552000	0158552001	92510237	4	F	41				A00011	10	20121226			
13CI160	0158552000	0158552001	01085127	4	F	49				A00011	10	20121226			
13CI123	0158552000	0158552001	01083887	4	F	33				A00011	10	20121227			
13CI161	0158552000	0158552001	01085128	4	F	49				A00011	10	20121226			
10CI118	0158552000	0158552001	92510227	4	F	58				A00011	10	20121231			
13CI001	0158552000	0158552001	01108188	4	F	46				A00011	10	20130103			
12CI001	0158552000	0158552001	01085131	4	F	54				A00011	10	20130107			
10CI131	0158552000	0158552001	92510240	4	F	35				A00011	10	20130108			
12CI002	0158552000	0158552001	01085262	4	F	33				A00011	10	20130108			
10CI129	0158552000	0158552001	92510238	4	F	43				A00011	10	20130109			
10CI158	0158552000	0158552001	92510247	4	F	52				A00011	10	20130109			
10CI123	0158552000	0158552001	92510232	4	F	28				A00011	10	20130110			
12CI008	0158552000	0158552001	01084494	4	F	35				A00011	10	20130111			
13CI002	0158552000	0158552001	01108409	4	F	28				A00011	10	20130114			
12CI014	0158552000	0158552001	01086726	4	F	51				A00011	10	20130114			

3) Database 입력

검체분리사업팀은 질병보건통합관리시스템에 따라 바이오뱅크과 DB

입력자료 입력







2. 검체보관

1) 시료보관 박스의 바코드발행, 부착, 시료분류, 패킹을 생물자원은

행과의 규격에 따라 검체분리사업팀에서 처리함





그림 2. 시료보관박스 바코드발행, 부착 및 패킹

① 바코드 라벨 발행 (시료보관 박스)

- 사용할 박스용 바코드를 발행한다. 부착전 제일병원 요청.

② 박스에 라벨부착

- 그림 2에 따라 라벨을 부착한다.

- 박스의 좌·상단에 박스라벨을 위 그림과 같이 붙여서 화살표가 가리키는 방향이 시료의 첫 번째 위치와 동일한 방향을 가리키도록 부착한다.

③ 시료분류 및 패킹

- 운송할 시료는 자원 종류별로 각기 다른 박스에 담는다.

- 한 검체제공자로부터 파생된 자원개수별로 각기 다른 박스에 담는다.

예를들어, 검체제공자 A의 검체가 3개의 튜브로 분주되었을 경우

각기 다른 3개의 박스에 나누어 담는다.

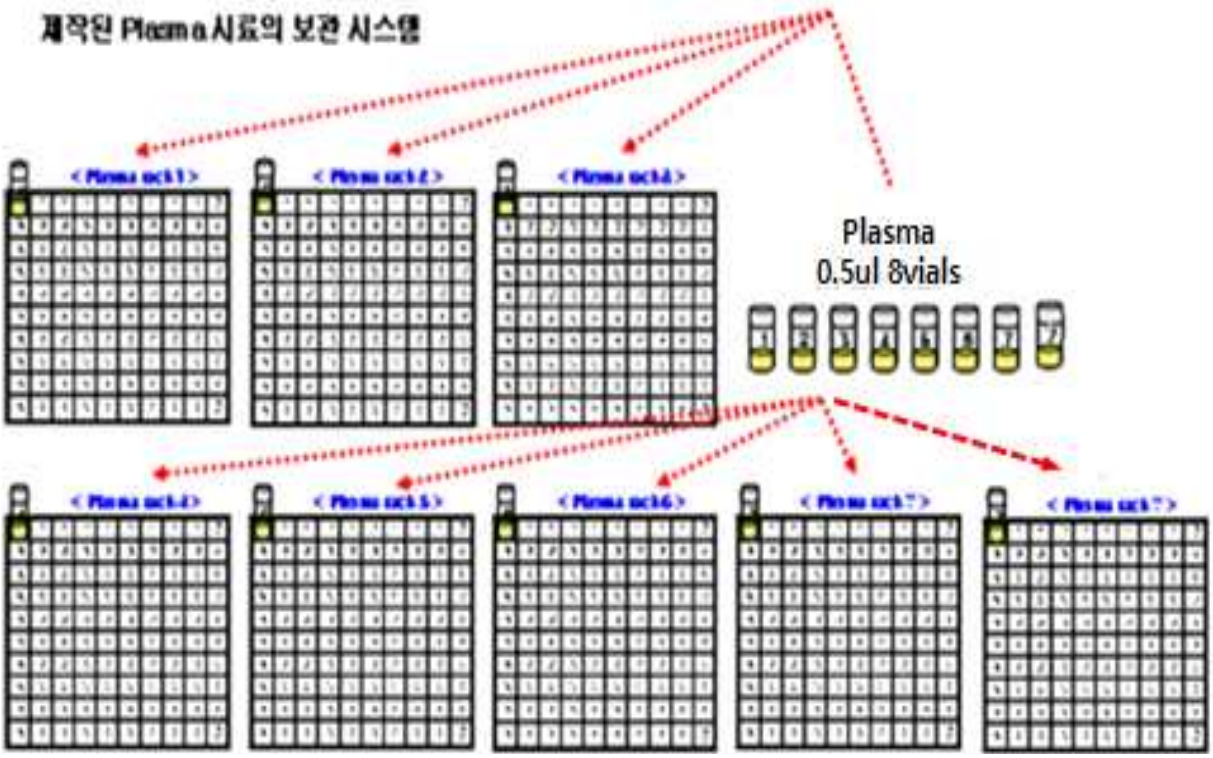


그림 3. 분리된 plasma시료의 보관방법

- 단, 한 검체제공자로부터 파생된 자원개수가 다른 검체제공자의 자원개수보다 부족한 경우 부족한 박스 내 위치를 빈 공간으로 남겨두지 않는다. 둔다. 예를 들어 일반적으로 검체제공자로부터 10개의 검체가 제공되어 10개 박스 내 같은 위치에 보관되는데, 검체제공자 B로부터 6개의 검체가 제공될 경우 6개의 박스 내 같은 위치에 검체를 보관하고 나머지 4개 박스 내 동일 위치는 다음 검체로 채운다.

③ 박스 봉인

- 자원을 분류하여 각기 박스에 담은 후, 박스의 우·하단에 봉인용

라벨을 부착한다.

- 박스 라벨지와 봉인용 라벨지의 번호를 일치시켜 부착한다.

2) 바이오뱅크과 실무담당자는 패킹된 박스 중 Cervix DNA를 제외한 생물자원은 바이러스질환연구과 LN2에 입고하고, Cervix DNA 는 deepfreezer 에 입고함

[첨부 3-2]

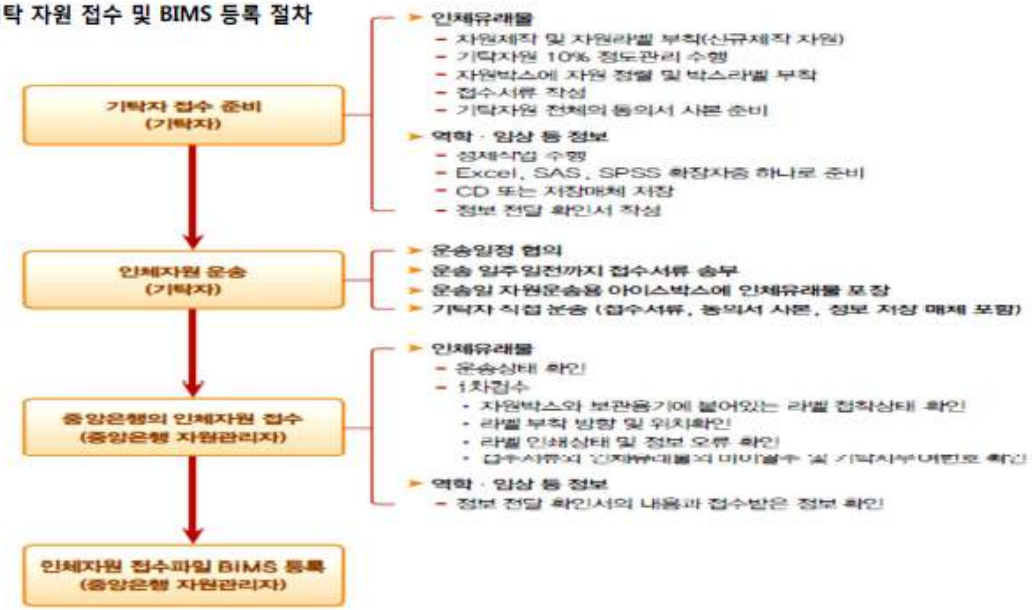
1. 자원 제작 및 기탁시 주의사항 자료
2. 원격지기탁시스템 출력 및 파일 작성요령
3. Buffy coat 제작방법 자료

1. 자원 제작 및 기탁시 주의사항 자료

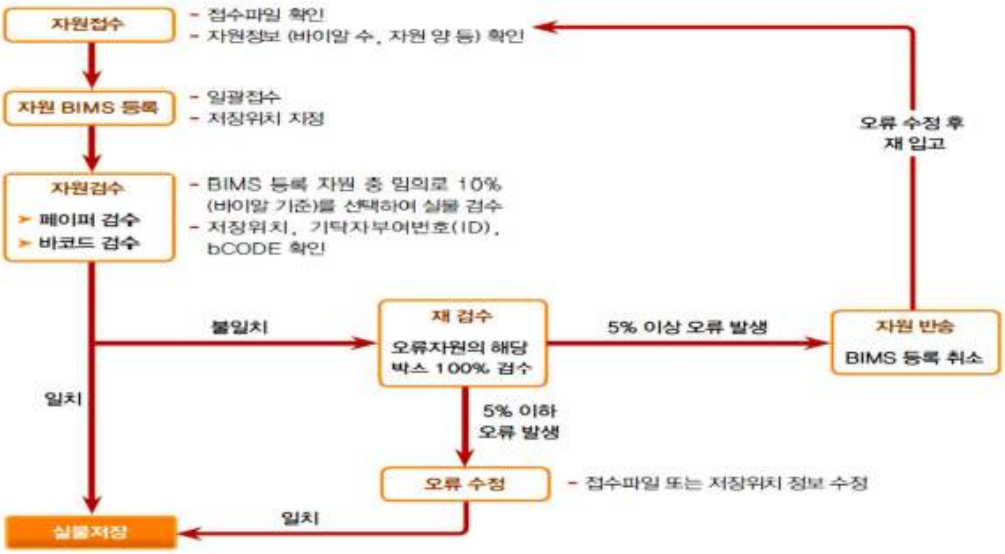
<HPV 코호트>

자원 제작 및 기탁 시 주의사항

기탁 자원 접수 및 BIMS 등록 절차



기탁 자원 검수 및 저장 절차



원격지기탁지원시스템 권한신청부터 접수파일 생성까지 절차

1.사업등록 및 권한신청(자원제작 시작 1달 전에 작성하여 생물자원은행과 정보관리자에게 전달)

1.프로젝트정보 작성

※ 이 페이지는 주관부서에서 작성하는 곳입니다.

주관부서	
주관부서담당자	
제품자원 정보	
프로젝트명	
프로젝트요청	
승인유무	
작성자	
인두공유여 기타 여부	

- 주관부서 : 사업관리 부서 기입
- 주관부서담당자 : 사업관리 담당자 이름 기입
- 자원지정장소 : 주관부서에서 생물자원은행과 자원담당자 및 저장소담당자에게 확인하여 국립중앙인체자원은행/중앙저장실 중 하나를 기입
- 프로젝트명 : 실제 사업이 체결될 시 작성된 사업명을 기입
- 프로젝트 유형 : 프로젝트의 유형을 기입

2.라벨출력권한신청

질병보건통합시스템 ID	이름	질병보건통합시스템 가입시 선택한 기관유형	수식	해당주수	구분

- 질병보건통합시스템 ID : 질병보건통합시스템 가입 ID
- 이름 : 질병보건통합시스템에 가입한 이름
- 기관유형: 의료기관/기타기관/학교 중 해당 유형

3.프로젝트명 및 사이트정보 작성

1. 프로젝트정보

프로젝트명	작성자 담당자	사용업소	사이트개수

2. 사이트정보

사이트명	사이트 prefix	담당연락 자리소	출력분석	구분

1. 프로젝트 정보
   - 프로젝트명 : 30자가 넘지 않도록
   - 연락처/이메일주소 : 필요 시 연락 할 수 있는 연락처
   - 사이트개수 : 라벨출력 사이트개수
2. 사이트 정보
   - 사이트명 : 자원라벨 출력 시 자원을 구분할 수 있도록
   - 사이트 prefix : prefix만으로 프로젝트 및 사이트가 구분될 수 있도록

4.라벨출력자원설정

자원명	자원상세	vial수 정 / 정량 / 세포수 보관박스	구분

- 자원명/자원상세 : '자원코드_상세코드 sheet'를 참고
- vial 수 : 기탁자 한명당 제작되는 vial의 수
- 양/질량/세포수 : 1vial당 들어가는 자원의 양/질량/세포수(X 10^6 기준)에 따라
- 보관박스 : 자원 입고시 사용되어지는 박스(가로 X 세로) 형식으로 들의 수
- 구분 : 자원등록의 유무를 기준/신규 중

원격지기탁지원시스템 권한신청부터 접수파일 생성까지 절차

2.자원바코드 및 박스바코드

<자원바코드>



1) 자원바코드
2) 자원코드/자원상세코드
3) 그룹번호/세대번호/자원시작번호
4) 제공자식별자
5) 2차원바코드

<박스바코드>

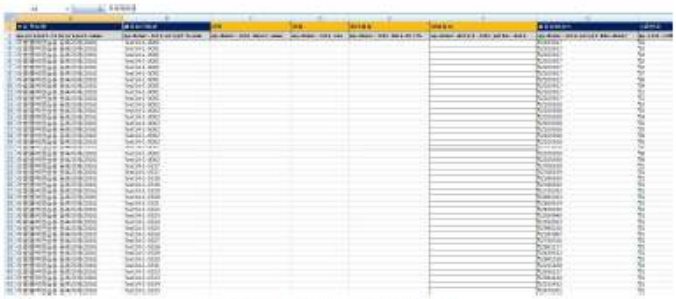


6) 프로젝트정보
7) 비고 : 자원종류
8) 박스번호

원격지기탁지원시스템 권한신청부터 접수파일 생성까지 절차

3.접수파일생성관리

1. '**원격지기탁지원시스템**'-'**접수파일생성관리**'를 선택
2. '**프로젝트**', '**참여사이트**', '**자원종류**', '**출력일자**'를 선택하고 접수파일을 생성하고자하는 '**식별번호**' 및 '**제공자바코드**'를 기입 후 '**조회**'버튼을 선택
3. 조회결과를 확인 후 '**다운로드**' 하여 엑셀파일 생성



<원격지기탁지원시스템 접수파일 예시>

접수파일에는 시스템에서 제공하는 정보 기록

*** 프로젝트명, 제공자식별자, 제공자바코드, 그룹번호, 세대번호, 자원시작번호, 보관박스규격, 자원종류코드, 자원상세코드, 분주개수, 분주기준량**

자원접수파일 항목

시스템 제공 항목 시스템에서 제공하는 정보를 접수파일에 최초 다운로드		사용자 입력 항목 사용자가 직접 항목을 입력	
프로젝트명	코호트 사업 명	성명	등록자 이름 ex) 두글자입력
제공자식별자	코호트 관리번호	성별	Ex) 남자, 여자, 모름
제공자바코드	중앙은행에서 사용하는 고유식별기호	생년월일	Ex) 2017-01-01
그룹번호	자원 기탁 누적 횟수	참여일자	자원최초일 Ex) 2017-01-01
세대번호	바코드 출력 시 같이 출력된 그룹	자원채취,등결,접수일자	Stock 일자, 인체자원은행 입고일 Ex) 2017-01-01
자원시작번호	자원 제작 개수에 따른 시작 번호(01)	분주 전 자원량	자원을 소분하기 전 총 량
보관박스규격		농도	
자원종류코드		정도관리 시행자 및 일자	시행자 이름, 시행 날짜
자원상세코드			
SPREC (Standard PREanalytical Code)	인체자원처작 전처리 과정에 대한 정보를 코드화하여 부여		
분주개수	자원 제작 개수		
분주기준량	분주된 자원의 량		

* 접수파일에는 매크로가 지정되어있어 지정된 양식으로 입력하여야 BIMS 에 업데이트 가능

자원박스 내 바이알 정렬방법과 TIP

<방법>
한 명의 공여자로부터 파생된 각각의 바이알은 자원 개수 별로 각기 다른 박스에 담는다.
파생된 자원개수가 다른 공여자의 자원개수와 다른 경우 바이알 셋트를 뒤쪽으로 정렬하며 첫 번째 박스부터 나누어 담는다.

<정렬 TIP>
1.검체를 제작된 순서대로 박스에 정렬하되 제작 기준을 못 채운 검체는 다른 박스에 따로 빼둠

2.접수파일에 자원이 100건이 채워지면 검체 순서와 박스번호수정
(제작기준 미달 검체 리스트 아래쪽으로, 제작 기준 미달 검체의 마지막 박스번호 수정) *6,7P 세부내용 참고

3.접수파일을 보고 따로 빼둔 검체를 박스 뒤쪽에 정렬

< 예시 >

미달 제작 자원

< 예시 >

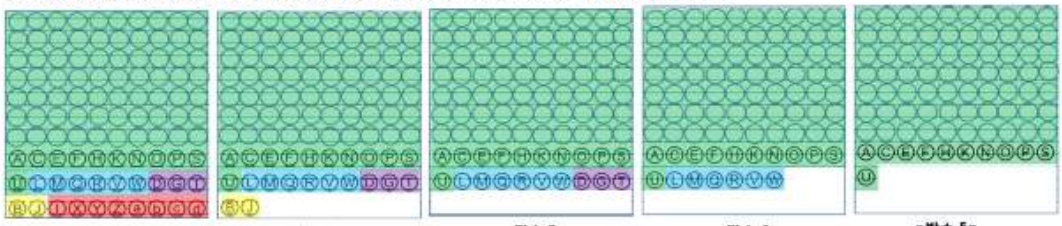


L,M,O,R,VW : 4vials
D,G,T : 3vials
B, J : 2vials
A,C,E,F,H,I,K,N,P,S : 1vial

< 예시 >

제작 기준 = 5vials, 100건 수집 시 기탁 진행

… ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓ → 100건의 채혈 완료



<박스 1>
= 시작박스

<박스 2>

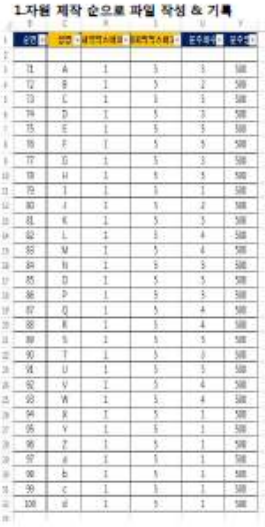
<박스 3>

<박스 4>

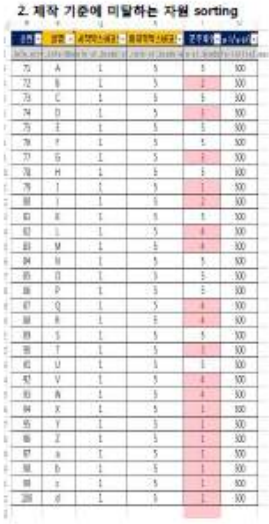
<박스 5>
= 마지막 박스

자원접수파일 정렬 TIP

1.자원 제작 순으로 파일 작성 & 기록



2. 제작 기준에 미달하는 자원 sorting



3. 제작 기준 미달 자원 리스트 업 & 분주 개수에 맞게 마지막 박스번호 수정



순번	샘플	현박스내번	현박스번	분주개수	기준개수
72	B	1	2	2	500
74	D	1	3	3	500
77	G	1	3	3	500
79	I	1	1	1	500
80	J	1	2	2	500
82	L	1	4	4	500
85	M	1	4	4	500
87	Q	1	4	4	500
88	R	1	4	4	500
90	T	1	3	3	500
92	V	1	4	4	500
93	W	1	4	4	500
94	X	1	1	1	500
95	Y	1	1	1	500
96	Z	1	1	1	500
97	a	1	1	1	500
98	b	1	1	1	500
99	c	1	1	1	500
100	d	1	1	1	500

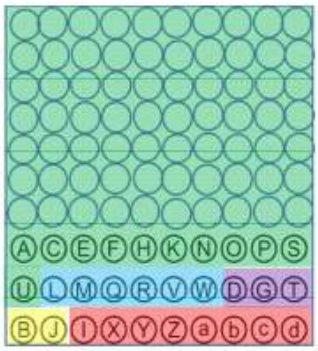
4. 분주 개수 내림차순으로 정렬 후 박스에 붙임



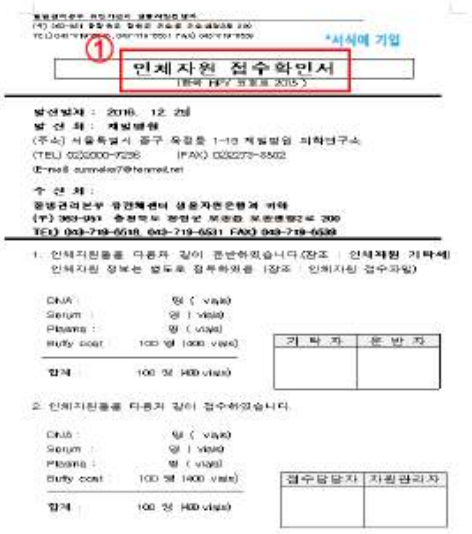
순번	샘플	현박스내번	현박스번	분주개수	기준개수
82	L	1	4	4	500
85	M	1	4	4	500
87	Q	1	4	4	500
88	R	1	4	4	500
92	V	1	4	4	500
93	W	1	4	4	500
74	D	1	3	3	500
77	G	1	3	3	500
90	T	1	3	3	500
72	B	1	2	2	500
80	J	1	2	2	500
79	I	1	1	1	500
94	X	1	1	1	500
95	Y	1	1	1	500
96	Z	1	1	1	500
97	a	1	1	1	500
98	b	1	1	1	500
99	c	1	1	1	500
100	d	1	1	1	500

5. 완성된 접수파일과 자원박스(시작박스)

순번	데모운송	성명	시작박스바코드	마지막박스바코드	분주개수	μl/μg/d
71	71	A	1	5	5	500
73	72	C	1	5	5	500
75	73	E	1	5	5	500
76	74	F	1	5	5	500
78	75	H	1	5	5	500
81	76	K	1	5	5	500
84	77	N	1	5	5	500
85	78	O	1	5	5	500
86	79	P	1	5	5	500
89	80	S	1	5	5	500
91	81	U	1	5	5	500
82	82	L	1	4	4	500
83	83	M	1	4	4	500
87	84	Q	1	4	4	500
88	85	R	1	4	4	500
92	86	V	1	4	4	500
93	87	W	1	4	4	500
74	88	D	1	3	3	500
77	89	G	1	3	3	500
90	90	T	1	3	3	500
72	91	B	1	2	2	500
80	92	J	1	2	2	500
79	93	I	1	1	1	500
94	94	X	1	1	1	500
95	95	Y	1	1	1	500
96	96	Z	1	1	1	500
97	97	a	1	1	1	500
98	98	b	1	1	1	500
99	99	c	1	1	1	500
100	100	d	1	1	1	500



자원기탁 시 제출 파일(3가지)



① *서식에 기입

인체자원 접수확인서

(한국 HPV 코호트 2015)

발 신 일 자 : 2016. 12. 28

발 신 처 : 재발병원

(주소) 서울특별시 중구 목정로 1-10 재발암원 의학연구소

(TEL) 02)2000-7256 (FAX) 02)273-8502

E-mail cumulor7@hanmail.net

수 신 처 :

중앙관리본부 유전체센터 생물자원은행계 귀하

(우) 363-951 충청북도 청원군 오창읍 오창과학로 200

TEL) 043-719-6518, 043-719-6531 FAX) 043-719-6539

1. 인체자원물을 다음과 같이 분양하였습니다.(참조 : 인체채혈 기탁서)
인체자원 정보는 별도로 첨부하였음 (참조 : 인체자원 접수파일)

DNA :	명 (vials)	
Serum :	명 (vials)	
Plasma :	명 (vials)	
Buffy coat	100 명 (400 vials)	
합계	100 명 400 vials)	

기 탁 자	분 양 자

2. 인체자원물을 다음과 같이 접수하였습니다.

DNA :	명 (vials)	
Serum :	명 (vials)	
Plasma :	명 (vials)	
Buffy coat	100 명 (400 vials)	
합계	100 명 400 vials)	

접수담당자	자원관리자



② KCDC 인체자원 기탁서
(한국 HPV 코호트 연구(2015))

*서식에 기입

분양업	시료명	총 개수	시료번호	박스번호	비고
재일암병원(CI)	Buffy(1)	100	15CI0001~15CI0001	02585I 0677	
	Buffy(2)	100	15CI0001~15CI0001	02585I 0678	
	Buffy(3)	100	15CI0001~15CI0001	02585I 0679	
	Buffy(4)	100	15CI0001~15CI0001	02585I 0680	
	접수일자:	2016년 12월 28일			
	기탁자 :	서명			
	접수담당자 :	서명			

③ 자원접수파일 *원격지원기탁지시스템에서 다운로드



접수파일 제출 시 주의사항

✓ 자원 접수파일 각각에 접수확인서와 기탁서가 각각 같이 만들어져야 함

Ex)



✓ 파일 이름 양식 통일

파일종류_사업 명_제작기관_자원건수_자원종류_날짜

Ex) 인체자원접수확인서_HPV코호트(2016-2018)_제일병원_100건_plasma_170101

코호트 관리 > 조사서관리 > 등록자 관리

1. 기반 조사서의 경우





코호트 관리 > 조사서관리 > 등록자 관리

2. 반복 조사서의 경우



코호트 관리 > 조사서관리 > 등록자 관리

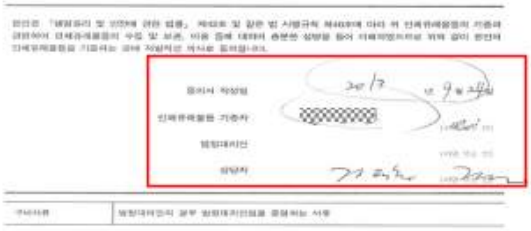
3. 코호트 조사일과 채혈일이 다른 경우



인체유래물 기증 동의서 필수 입력 항목


인체유래물등의 기증 동의서

1.동의서 작성일
2.기증자 성명(이름)
3.기증자 서명(싸인)
4.상담자 성명
5.상담자 서명
6.동의서관리번호(코호트관리번호)

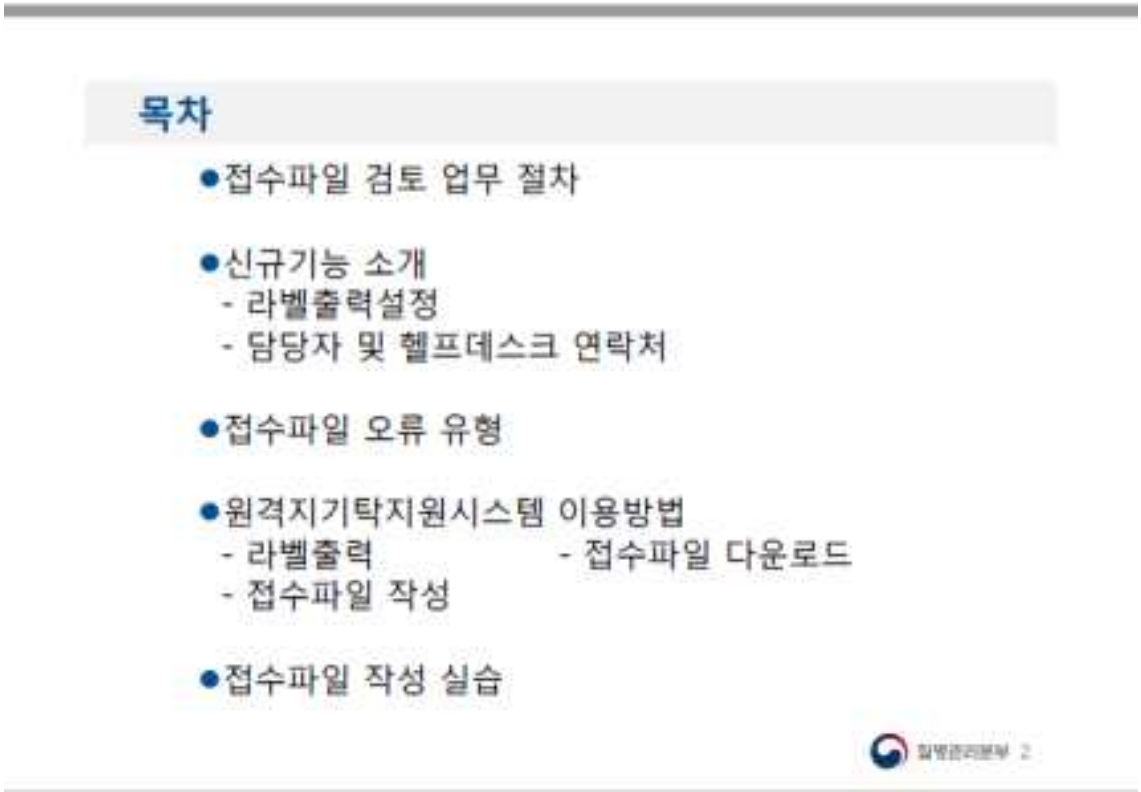


코호트 생물자원 기탁 담당자

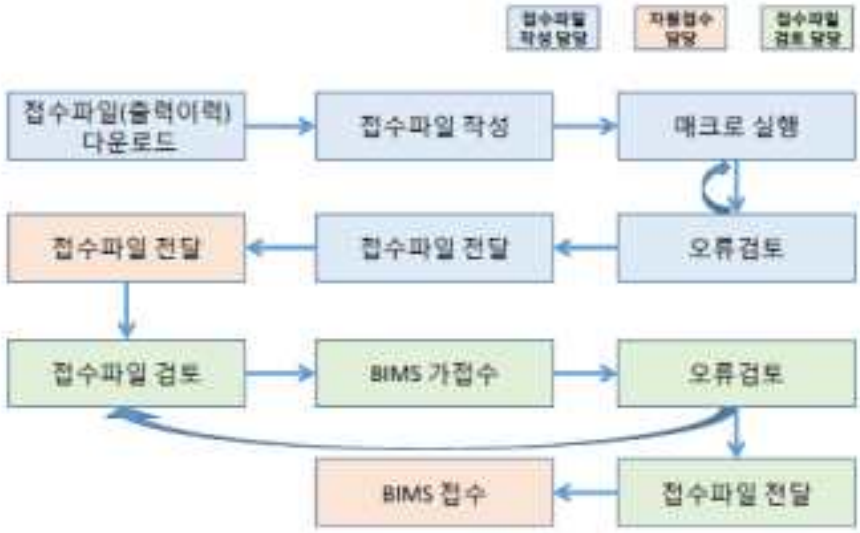
- 생물자원은행과 길한나 043-719-6517
- 에이즈·종양바이러스과 박수진 043-719-8423 (sujin83@korea.kr)

감사합니다!!

2. 원격지기탁시스템 출력 및 파일 작성요령



접수파일 검토 업무 절차



신규 기능 소개

구 분	현행	변경	비고
자원라벨출력	실물라벨 출력	가상라벨 출력 (출력이력만 생성, 그룹번호 증가)	신규기능추가
접수파일생성	한 행 출력 (기존 방식)	여러 행 출력 (1 바이알씩 출력)	신규기능추가
라벨출력방식	JAVA 애플릿	브라우저 출력 기능	기능변경

신규 기능 소개

라벨출력설정

* 테스트 환경에서 작성된 자료로 실제 운영환경과 화면구성에 차이가 있을 수 있음



신규 기능 소개

라벨출력설정

- 라벨출력방식이 브라우저의 출력기능으로 변경되어 업무를 진행하기 전 사전설정이 필요
  - ① 브라우저에서 [파일]
  - ② [페이지설정]
  - ③ 페이지 설정 값을 변경→ 확인

- 페이지 설정 값 변경
  - 배경색 및 이미지 인쇄 체크해제
  - 크기에 맞게 축소사용 체크해제
  - 머리글/바닥글 : 모두 비어있음 선택
  - 여백 : 최소값으로 설정

※설정 후 라벨출력연습용 등록과제를 이용하거나 재출력기능을 통해 정상출력 확인!!

신규 기능 소개

담당자 및 헬프데스크 연락처

소속	담당자	담당업무	연락처
생물자원은행과	이상협	BIMS 관리 총괄	043-719-6513
생물자원은행과	지병곤	원격지 기탁지원시스템 관리	043-719-6522
헬프데스크	-	BIMS 및 원격지 기탁지원시스템 운영지원	070-8299-8333~4

접수파일오류 유형

• 날짜 서식 오류 : 셀서식을 텍스트로 하고 yyyy-mm-dd 형식으로 입력해야 하는데 사용자 지정으로 하면서 생긴 문제



매크로를 이용하여 서식조정 후 연월일이 틀려지게 됨.



접수파일오류 유형

•서식 오류 : 분주개수 컬럼의 셀 서식이 숫자로 되어 있어서 생김.
➔분주개수는 정수여야 하는데 셀서식을 이용해서 보이는 값만 정수처럼 보이게 해서 발생

분주개수 10으로 입력해야 하는데 실제값은 10.073~~~ 임.
소수자릿수 0 숫자서식으로 10처럼 보이게 했기 때문에 BIMS에 접수시에 에러 발생



오류결과 출력 화면
예시 1

오류결과 출력 화면
예시 2

접수파일오류 유형

•사업명 오류 : 사업명을 수정하면서 공백 유무로 인해 오류 발생
➔사업명은 BIMS 내의 사업명과 완벽하게 일치 해야하는데 띄어쓰기 등을 틀리게 수작업으로 수정하면서 생긴 문제



오류결과 출력 화면
예시 1



접수파일오류 유형

- 성명, 성별, 생년월일 불일치
  - 추적되어 접수된 자원의 정보가 기존 접수되었던 정보와 달라 발생.
- 분주개수와 시작박스~마지막박스 개수가 다름
- 제공자(bCODE) 중복 오류
- 정보 좌우에 공백입력되어 있음
- 생년월일 모름에 18000101 입력 > 19000101 로
- 성명에 빈칸 > 모름으로
- 접수파일 버전 틀림

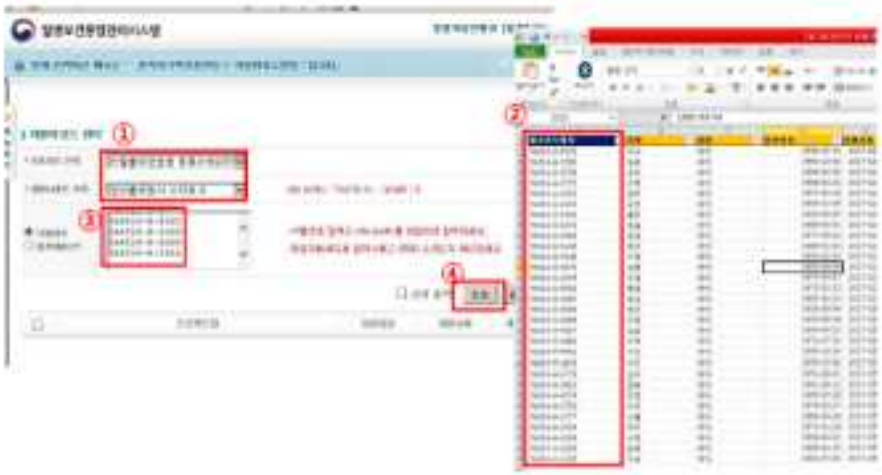
접수파일오류 유형

오류 줄이는 방법

- 참여자 전체목록 엑셀파일 별도 관리 및 라벨출력시 월별(또는 일별) 참여자 정보 별도 관리
  ★별도 파일의 셀서식은 반드시 텍스트로 정보 입력!!
- 반드시 시스템에서 내려받은 엑셀사용
- 참여자 전체목록 및 월별 참여자 정보 파일을 이용하여 vlookup 함수사용!!!
- 마지막 박스바코드컬럼에 함수 사용
- 셀서식은 텍스트 또는 일반으로만 사용

원격지기탁지원시스템 이용방법

라벨출력



원격지기탁지원시스템 이용방법

라벨출력



원격지기탁지원시스템 이용방법

접수파일 생성 및 다운로드



질병관리본부 15

원격지기탁지원시스템 이용방법

접수파일 생성 및 다운로드



질병관리본부 16

원격지기탁지원시스템 이용방법

접수파일 비교

- 한 행에 출력(한 줄에 한 명의 자원정보 출력, 분주개수 1이상)



- 여러 행에 출력 (한 줄에 한 바이알씩 출력, 분주개수는 1)



원격지기탁지원시스템 이용방법

주의사항 : 접수파일 추가 입력항목

- ① 2D바코드 번호 입력란 추가
- ② 안정성검증 항목 입력란 추가
- ③ 동의서정보 입력란 추가



★2017. 3 이전 접수파일과 혼용 안됩니다!!

접수파일 작성 실습

- 제공파일
  - 1. 2월3월 참여자 목록_분주개수 sorting
  - 2. 참여자 전체 목록
  - 3. 자원접수파일_라벨출력연습용 ~~~~~

- 실습순서
  1. 1번파일 분주개수로 sorting 하고 전체 목록에 추가하기
  2. 자원접수파일에 vlookup 으로 성명, 성별, 생년월일 채워넣기
  3. 자원접수파일에 vlookup 으로 기타 정보 입력하기
     SPREC : SER-SST-A-C-N-1-N
  4. 마지막박스 비코드 입력하기
     =left(s3,4)&right(s3,6)+u3-1
  5. 매크로 돌리기

★별도 파일의 셀서식은 반드시 텍스트로 정보 입력!!

접수파일 작성 실습

- Vlookup



접수파일 작성 실습

● BIMS 접수 완료!!



- 감사합니다 -

3. Buffy coat 제작방법 자료

Buffy coat 자원 제작 방법(국립중앙인체자원은행 인체자원 제작 및 등록 매뉴얼)

① 1.0ml micropipette을 사용하여, 혈장분주가 끝난 채혈튜브에서 연막층을 분리한다.
② 분리한 연막층(약 200ul)을 라벨이 부착된 1.8ml cryotube에 분주한 후 100hole cryobox에 담아 -75℃ 기계식냉동고에 저장한다.
③ 연막자원 제작 후, 별첨 1「SPREC 부여방법」을 참조하여, 해당 인체자원의 제작 전처리과정에 대해 SPREC을 부여한다.

Buffy coat 자원 제작 시 주의할 점

- 최대한 plasma를 제거한 뒤 buffy coat을 분리한다.
- 일반 tip은 끝이 뾰족해 압력이 세므로 끝이 뭉툭한 보호 tip을 사용하여 buffy coat에 가해지는 압력을 줄인다.
- Tip의 끝이 바로 buffy coat에 닿게 한 뒤 buffy coat을 분리한다.
- Buffy coat의 양이 적고(보통 6ml 채혈 시 300~400ul 분리 가능) 점성이 있으므로 나눠서 분리하는 것보다 한 번에 분리하는 것을 권고한다.

HPV 자원 입고 시 주의할 점

- 봉인라벨 붙이는 방법을 숙지한다.
- 박스 내 자원 바이알 크기가 제각각인 경우가 있으므로 1.8ml cryotube를 사용한다.
- 입고 전 검수를 2인 이상 크로스체크하여 오류발생을 줄인다.
- 바코드 리더기 사용을 권고한다.



한국 HPV 코호트 표준화 교육

(2018. 4. 20. 시행)

국립암센터



한국 HPV 코호트 표준화 교육

목 차

1. 한국 HPV 코호트
2. 조사방법
3. 공통조사도구 지침
4. [참고] DB 정제관련
5. Q & A

1. 한국 HPV 코호트

【 연구 참여 & 제외 기준 】

참여 기준

✓ 만 20세 이상 60세 이하 여성
✓ 자궁경부 세포검사상, 비정형 상피세포 (ASCUS) 또는 저등급 편평상피내병변 (LSIL)
✓ HPV 검사 양성 (저위험군, 고위험군)

제외 기준

✓ 자궁적출술을 받은 여성
✓ 코호트에 참여하기 6개월 전 원추절제술을 받은 과거력이 있는 경우
✓ 코호트 참가시 임산부 (단, 추적관찰 중 임신이 된 경우는 제외하지 않음)
✓ 코호트 참여 전, 자궁경부암을 포함하여 다른 부위에 암으로 진단된 경험이 있는 여성
✓ 정신과 병력이 있고 현재 치료 중인 여성

【 연구 탈락 & 종료 기준 】

코호트 탈락 (Drop-out)

◆ 미방문
- 예약일을 2번 이상 어기는 (1년 이상 방문하지 않음) 경우
  → 단, 그 후 재방문 하여 다시 참여의사가 있는 환자의 경우 종료취소 후 재등록

◆ 암을 포함한 자궁의 다른 질환으로 치료
- 추적 관찰 중 다른 부위의 암으로 진단된 경우는 코호트에서 제외 하지 않음
- 자궁경부암을 포함하여 자궁의 다른 질환으로 진단되어 수술을 받는 경우 코호트에서 제외함
- 추적 관찰 중 정신질환(psychosis)으로 진단된 경우 코호트에서 제외함

연구 종료

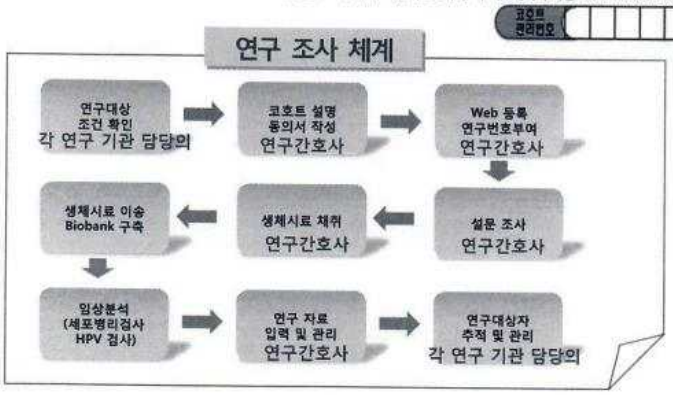
◆ 코호트의 endpoint인 HSIL이상 병변으로 조직검사에서 진단된 경우
- Biopsy를 시행한 뒤 조직검사 결과에서 CIN2 이상 나왔을 경우
- 결과가 다르게 나올 경우 주치의와 환자와의 상의에 의해 결정

2. 조사 방법

【 조사 체계 】

해당년도 2자리, 각 기관기호 2자리, 각 기관에서 부여한 serial number 4자리 총 7자리

코호트 관리번호



【 대상자 추적 】

- 반복조사간격은 6개월이며 예약하여 참여병원을 방문하도록 함
- 반복조사는 등록일을 기준으로 주기적으로 정한 각 방문예정일의 1개월 전 ~ 2개월 후 기간 내에 수행될 수 있도록 함
- 예약된 반복조사일에 방문하지 않는 등록자는 예약일 경과 2주 후, 4주 후, 6개월 후 연구간호사가 전화로 추적상태를 확인하고, 다음 방문에 대한 예약을 확인함

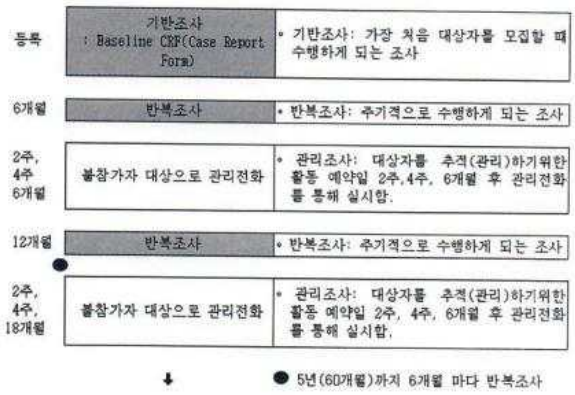
등록	기반조사 : Baseline CRF(Case Report Form)	◦ 기반조사: 가장 처음 대상자를 모집할 때 수행하게 되는 조사
6개월	반복조사	◦ 반복조사: 주기적으로 수행하게 되는 조사
2주, 4주 6개월	불참가자 대상으로 관리전화	◦ 관리조사: 대상자를 추적(관리)하기위한 활동 예약일 2주, 4주, 6개월 후 관리전화를 통해 실시함.
12개월	반복조사	◦ 반복조사: 주기적으로 수행하게 되는 조사
2주, 4주, 18개월	불참가자 대상으로 관리전화	◦ 관리조사: 대상자를 추적(관리)하기위한 활동 예약일 2주, 4주, 6개월 후 관리전화를 통해 실시함.
↓		5년(60개월)까지 6개월 마다 반복조사

【 대상자 추적 】

- 2회 (1년 이상) 재 방문 예약일에 참여하지 않은 대상자는 탈락으로 간주하며 이후 전화로 탈락이유를 확인함

→ 단, 그 후 재방문하여 다시 참여 의사가 있는 환자의 경우에는 종료취소 후 재등록함

- 예약된 반복조사일에 방문하였으나 외래 진료 후 설문조사를 실시하지 않은 등록자는 당일 확인 후 전화조사를 실시함



【 시기별 조사 방법】

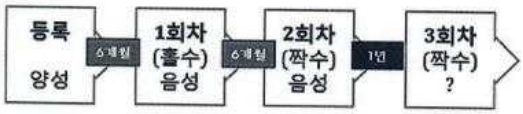
2. HPV DNA 검사
▸ HPV DNA Chip
◦ 다른 병원에서 KFDA에서 공인된 검사로 검사를 받고 결과를 참여기관으로 가지고 온 경우는 검사시기가 1개월(4주)가 경과되지 않은 경우는 그 결과를 기록한다.
◦ 참여기관에 처음 방문하여 결과를 받은 경우는 그 결과를 기록한다.

- 반복조사 시행시 PAP과 HPV 가 연속 두 번 이상 정상인 경우는, 반복조사 12개월 마다 실시
- 혈액채취 (등록시, 1, 3, 5년에 채취)

시기		검사항목 및 절차
기반조사	-임상검사-	1. 세포학적 검사(pap test):Liquid based cytology • 다른 병원에서 세포학적 검사를 받고 참여기관에 방문한 경우는 다른 병원의 결과를 baseline 검사결과로 기록한다. • 참여기관에서 세포학적 검사를 실시하여 조건에 맞는 병명으로 진단된 경우 코호트 등록절차를 진행한다. 2. HPV DNA 검사 ▸ HPV DNA Chip • 다른 병원에서 KFDA에서 공인된 검사로 검사를 받고 결과를 참여기관으로 가지고 온 경우는 검사시기가 1개월(4주)가 경과되지 않은 경우는 그 결과를 기록한다. • 참여기관에 처음 방문하여 결과를 받은 경우는 그 결과를 기록한다. 3. 집락대경검사(coloposcopy) • 다른 병원에서 검사결과와 사진을 가지고 온 경우는 그 결과를 기록한다. • 참여기관에 처음 방문한 경우는 표준지침에 따라 검사하고 기록한다. 4. 혈액검사 • 표준화된 방법으로 혈액을 채취하여 검사하고 보관한다. • 자가설문과 면접조사를 실시한다. • 표준화된 방법으로 연구자가 계속한다.
	-설문조사- -신체계속-	
반복조사 -6개월-	-임상검사-	1. 세포학적 검사(pap test):Liquid based cytology 2. HPV DNA 검사 3. 집락대경검사(optional)
반복조사 -12개월-	-임상검사-	1. 세포학적 검사(Pap test):Liquid based cytology 2. HPV DNA 검사 3. 집락대경검사(coloposcopy, optional) 4. 혈액채취(등록시, 1, 3, 5년에 채취)
	-설문조사- -신체계속-	자가설문과 면접조사 연구자 계속

【 반복 조사 】

1. 대상자의 2회 이상 결과 음성시점이 짝수차인 경우 변경한 계획대로 진행



2. 대상자의 2회 이상 결과 음성시점이 홀수차인 경우 6개월 추가 follow-up 하여 HPV 또는 채혈을 실시하고 짝수차로 기준을 맞추어 변경한 계획대로 1년 간격으로 추적 조사함



【 조사 도구 】

- **대상자가 참여 기관에서 참여의사를 자발적으로 밝힌 후, 참여기관의 연구자가 대상자 개인별로 HPV 코호트 DB 시스템을 이용하여 CAPI 조사하게 되는 조사 양식**

→ 조사 준비:

- 질병관리본부 통합관리 시스템 (http://is.cdc.go.kr)에 접속한 후 로그인
- HPV 코호트 DB 시스템 메뉴보기로 이동

→ 조사 입력:

- 신규 등록자에 대한 기반조사서를 등록할 경우 조사서관리-방문관리 또는 등록자 관리화면에서 [등록] 버튼을 눌러서 기록
- 기존 등록자에 대한 반복조사서 및 종결조사서를 등록할 경우 조사대상자관리에서 등록
- 특정 코호트 관리번호를 넣어 검색 후 [등록] 버튼을 눌러 등록하고자 하는 조사서 종류를 선택
- 자가작성 설문지의 경우 등록자가 HPV 코호트 DB 시스템에 직접 작성하도록 함
- 면담 설문조사의 경우에는 등록자의 말을 그대로 기록함

→ 조사 완료:

- 조사를 마치기 전에 모든 질문에 응답했는지 조사서 관리화면의 완료 여부를 확인함

【 질문의 일반적 원칙 】

- 설문지에 익숙해서 면담을 편안한 자세와 비공식적인 분위기(일상대화 형식)로 진행할 수 있어야 함

- 각각의 문항이 요구하는 바와 특정목적을 충실히 이해하고 질문해야 함
- 모든 문항은 설문지에 나타난 측정대로 질문하여야 함
- 설문지의 용어와 순서에 준하여 한 문항이라도 누락되거나 공백으로 남는 문항이 없도록 질문함

- 응답을 특정방향으로 유도(lead)하거나 시사하는 일이 없도록 주의함
- 중요한 설문인데, 일관성 있는 응답이 아닐 때는 반드시 확인(캐어묻기, probing)하는 작업이 필요함
- 면담의 흐름을 순탄하게 하기 위하여 단계적 이행(transitions)을 잘 해 나가야 함

【 면접조사 방법 】

- 등록자에 대한 응답은 면담 중에 현장에서 즉시 기록하는 것이 바람직함
- 등록자에 대한 면담내용의 기록은 기호나 약호로 쓸 수 있으나, 등록자가 말한 그대로 기록하도록 함

- 질문내용과 관련이 있는 등록자의 응답은 모두 일일이 기록하도록 함
- 연구간호사가 등록자에게로부터 좀 더 확실한 것을 얻어내고자 실시한 심층 질문이나 코멘트에 대한 응답도 기록함
- 면담상황에 대한 중요한 점들을 기록하도록 함
(예를 들어, 등록자와 그 가족들의 면담, 조사에 대한 태도 등의 면담에 영향을 끼쳤다고 생각되는 것들에 대한 기록)

- HPV 코호트 DB 시스템에 기록할 수 없는 부분은 참여기관에서 리스트 작성 형태로 근거를 남기도록 함

3. 공통조사도구 지침

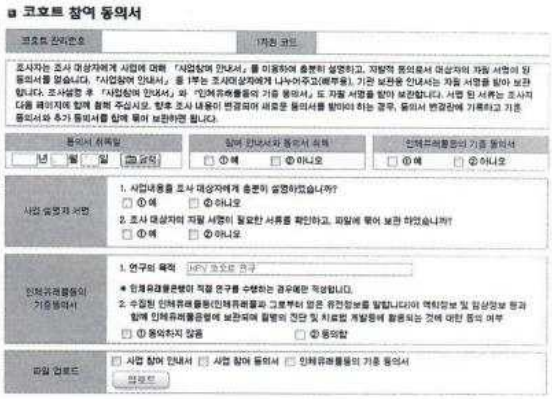
- 조사지 구조
- 동의서
- 자가 작성 설문지*
- 면담 설문지*
- 병리 검사서*
- 종결 조사서

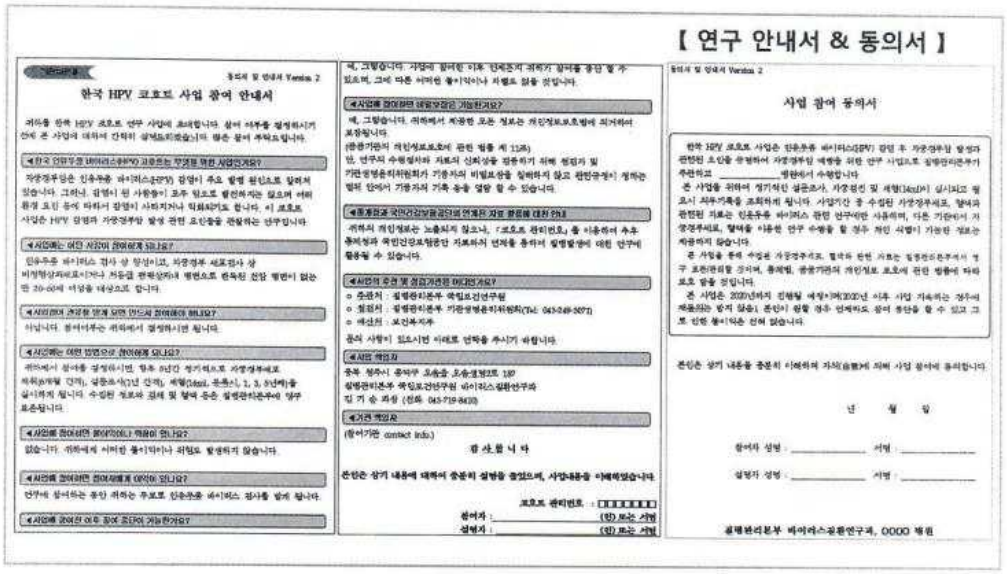
3. 조사 지침

【 조사지 구조와 동의서 】



표지





【 연구 안내서 & 동의서 】

한국 HPV 코호트 사업 참여 안내서

사업 참여 동의서

【 동의서 재구득 】

◆ (2010~2013년) 수집된 유전자 검사 동의서 현황

- ✓ 총 876명 중, 재동의 받아야하는 대상자는 694명
- ✓ 재동의 기준: 사업참여동의서 또는 유전자 검사 동의서 미구득
  보존기간의 만료
  인체유래물 제공에 동의하지 않음
  기타
  (하위항목 체크 안됨, 역학 정보 제공에 미동의 등)
- ✓ f/u커뮤니티에 해당 파일 올려져 있음

◆ 재동의 대상자 contact

- ✓ f/u중인 대상자 (5년 이내)이라면, 다음 f/u 한 번 더 진행 → 대상자 재방문시 인체유래물등의 기증동의서 (현 서식)를 활용하여 재동의받는다.
- ✓ 5년 이상되어 추적이 종료된 대상자라면, 다시 방문 잡기 어려우므로 사실상 재동의를 받기 어렵다.



『한국 HPV 코호트 연구』
「인체유래물등의 기증 동의서」 로 재동의 설명서

HPV 코호트 관리번호 : □□□□□□□□

질병관리본부 국립보건연구원, OOOOOO병원

【 동의서 송부 】

1. 해당연도 (예: 2018년) 연구기간이 끝난 뒤, 해당연도 (예: 2018년) 동의서를 송부하게 됩니다.

2. 해당연도 다음 해 (예: 2019년) 초반, 역학팀에서 동의서 송부과정을 위하여 데이터로 해당연도(예: 2018년) 등록자 수를 파악하여 각 기관의 담당자에게 연락을 드립니다.

3. 동의서 정리를 위하여 첨부하는 파일 작성 완료 및 동의서 확인을 완료하여, 동의서를 pdf파일로 변환하여, 질본 커뮤니티에 업로드합니다.
   - 질본 담당자 확인 후, 사이트 상에서 파일을 제거하여 개인정보 관련 문제가 생기지 않도록 적절히 조치할 것입니다.

- ✓ [기관보관용] 한국 HPV 코호트 사업 참여 안내서, 사업 참여 동의서, 인체유래문등의 기증동의서
- ✓ 각 문서에 코호트 번호, 동의서 취득일, 병원명, 설명자 및 참여자의 성명과 서명 등이 빠짐없는지 재확인함
- ✓ 동의서에는 서명을 원칙으로 하며, 도장은 안됨

코호트 기간별 조사 항목

동의서/조사서	항목	내용 분류	조사시점			
			등록 (기반)	홀수차	짝수차 (반복)	종료
사업참여 동의서		안내서/동의서	O	-	-	-
인체유래물등의 기증동의서		안내서/동의서	O	-	-	-
자가작성	기본정보	생년월일	O	-	-	-
		결혼	O	-	O	-
		학력	O	-	-	-
		직업	O	-	-	-
		소득	O	-	-	-
	생활습관	흡연	O	-	O	-
		음주	O	-	O	-
		운동	O	-	O	-
		여성력	O	-	O	-
		성행동	O	-	O	-
면담	신체계측	신장	O	-	-	-
		체중	O	-	O	-
	질병이환		O	-	O	-
	가족력		O	-	O	-
	배우자 성병		O	-	O	-
	예방접종		O	-	O	-
	약물복용력		O	-	O	-
병리	자궁경부 도말 검사		O	O	O	-
	인유두종 바이러스 검사		O	O	O	-
	면역 세포 화학 검사 (제외)*		-	-	-	-
	질 확대경 검사		필요시	필요시	필요시	-
	원추절제술 검사		필요시	필요시	필요시	-
종결	추적조사 종료 이유		-	-	-	O

코호트 설문조사 – 자가작성 설문지 (기반)

【 표지 】



• 대상자가 직접 작성을 원칙으로 함

→ 혼자 작성이 힘든 경우 연구자가 면담 형식으로 작성

• 기반조사지는 동의서 취득일에 작성완료

→ 간혹, 설문작성일이 누락된 경우가 있음

자가작성설문작성일(작성자없는 대상도 동일) 없는 대상자(n=6)

기관분류	대상자번호회차		1차원코드	등록일	조사일	조사서종류	조사서버전	자가작성설문작성일	작성자	대리인과의관계	주민등록상 실제생년월	실제생년월	만나이
hospital	PK_ID	PK_SEQ	PK_TUBE	REG_DATE	SURVEY_DATE	S_KIND	SURVEY_VERSION	SELF_TI_DATE	SELF_TI_WRITER	SELF_TI_RELATION	SELF_BA_1	SELF_BA_1	SELF_BA_1 AGE
1	12CI024	0	CI-0605	20120206	20120206	B	1.0						
1	12CI025	0	CI-0606	20120206	20120206	B	1.0						
1	12CI054	0	CI-0718	20120428	20120428	B	1.0						
2	12SS051	0	SS-0519	20121218	20121218	B	2.0				19630910	2	49
1	15CI017	0	CI-2062	20150723	20150723	B	2.0						
5	17KG006	0	KG-0022	20170827	20170827	B	2.0						



코호트 설문조사 – 자가작성 설문지 (기반)

【 기본정보 】

1. 귀하의 주민등록상의 생년월일은 언제입니까? ☐년 ☐월 ☐일

1-1) 귀하의 주민등록상 생년월일이 실제 생년월일과 다릅니까?

① 예, 다릅니다. ② 아니오, 같습니다.

1-2) 귀하의 실제 생년월일은 언제 입니까? ☐년 ☐월 ☐일 ☐세

1) 생년월일:

→ 나이 계산에 필요/ 간혹, 누락된 경우가 있어, 나이에 대한 정보 X

자동계산 (만나이) = 코호트 등록년도 – 생년(실제생년)

생년월일/나이 정보 없는 대상자(n=13)

기관분류	대상자번호	회차	1차원코드	등록일	조사일	조사서종류	조사서버전	자가작성설문작성일	작성자	대리인과의관계	주민등록생년월일	실제생년월일1	실제생년월일	만나이
hospital	PK_ID	PK_S	PK_TUBE	REG_DAT	SURVEY_DA	S_KIND	SURVEY_VERSION	SELF_TI_DATE	SELF_TI_WRITE	SELF_TI_RELA1	SELF_BA_1	SELF_BA_1_1	SELF_BA_1_2	AGE
1	11CI122	0	CI-0468	20111031	20111031	B	1.0	20130401	1					
1	11CI123	0	CI-0466	20111101	20111101	B	1.0	20130401	1					
1	11CI151	0	CI-0523	20111216	20111216	B	1.0	20130401	1					
1	11CI153	0	CI-0528	20111221	20111221	B	1.0	20121212	1					
1	11CI162	0	CI-0545	20111231	20111231	B	1.0	20130401	1					
1	12CI022	0	CI-0603	20120206	20120206	B	1.0	20130401	1					
1	12CI042	0	CI-0655	20120316	20120316	B	1.0	20130315	1					
1	12CI043	0	CI-0658	20120317	20120317	B	1.0	20131129	1					

주민등록상 생년월일이 실제 생년월일과 다름(1)인데, 실제생년월일 없는 경우 (n=2)

기관분류	대상자번호	회차	1차원코드	등록일	조사일	조사서종류	조사서버전	자가작성설문작성일	주민등록생년월일	실제생년월일1	실제생년월일	만나이
hospital	PK_ID	PK_SEQ	PK_TUBE	REG_DATE	SURVEY_DATE	S_KIND	SURVEY_VERSION	SELF_TI_DATE	SELF_BA_1	SELF_BA_1_1	SELF_BA_1_2	AGE
1	11CI158	0	CI-0539	20111227	20111227	B	1.0	20111227	19811222	1		30
1	12CI036	0	CI-0643	20120308	20120308	B	1.0	20120308	19781113	1		34



코호트 설문조사 – 자가작성 설문지 (기반)

【 기본정보 】

2. 귀하는 결혼한 경험(동거 포함)이 있습니까?

① 예 ② 아니오

2-1) 귀하의 결혼 상태는 현재 다음 중 무엇에 해당됩니까?

① 배우자가 있으며, 함께 살고 있음
② 배우자가 있으나, 함께 살고있지 않음 (출타 등의 일시적인 이유)
③ 사별으로 배우자가 없음
④ 이혼으로 배우자가 없음

3. 귀하는 학교를 어디까지 다니셨습니까?

① 무학 ② 서당/한학 ③ 초등학교
④ 중학교 ⑤ 고등학교 ⑥ 전문대/3년제 대학
⑦ 4년제 대학 ⑧ 대학원 이상

4. 귀하가 주로 종사하고 계신 직업 은 무엇입니까? (1개만 선택합니다.)

① 관리자 ② 전문가 및 관련 종사자 ③ 사무 종사자
④ 서비스 종사자 ⑤ 판매 종사자 ⑥ 농 · 임 · 어업 종사자
⑦ 기능원 및 관련기능 종사자 ⑧ 장치, 기계조작 및 조립 종사자 ⑨ 단순노무 종사자(가전 기반)
⑩ 직업군인 ⑪ 주부 ⑫ 학생
⑬ 무직 ⑭ 기타( )

5. 월 평균 가구소득(본인 포함 모든 동거가족의 수입 총합)은 얼마 입니까?

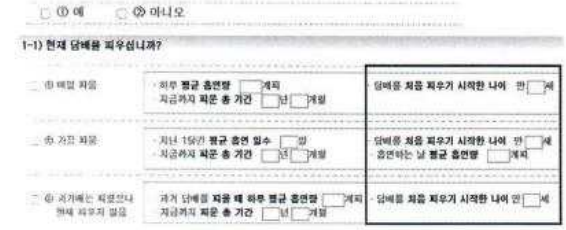
① 100만원 미만 ② 100~199만원 ③ 200~299만원
④ 300~399만원 ⑤ 400~499만원 ⑥ 500~599만원
⑦ 600~699만원 ⑧ 700~799만원 ⑨ 800만원 이상
⑩ 모름

5) 소득:

→전체가족의 총 수입을 의미하며, 보너스 등을 합한 월 평균 수입

코호트 설문조사 – 자가작성 설문지 (기반)

【 생활습관 - 흡연 】

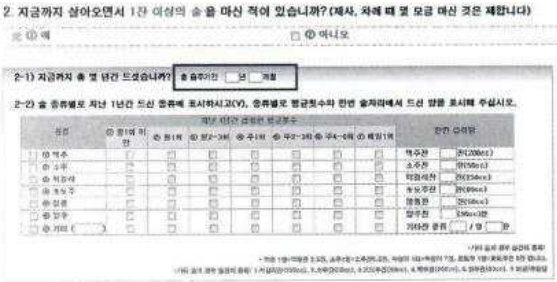


- 흡연 시작시기에 대하여 논리적으로 알맞은 나이인지 확인한다.

(예. 설문당시 만 35세 대상자의 흡연 시작연령이 만 38세로 기록되는 경우는 논리에 맞지 않는 경우)

코호트 설문조사 – 자가작성 설문지 (기반)

【 생활습관 - 음주 】



- 총 음주기간

→ 자동으로 개월로 변환되어 데이터화되는 항목이므로, 개월까지 기억나지 않으면, 년까지 입력하셔도 됩니다.

- 음주자에 해당하는 대상자

→ 적어도 하나 이상의 술 종류를 선택하여, 지난 1년간 섭취빈도 및 1회 섭취량을 기록한다.

코호트 설문조사 – 자가작성 설문지 (기반)

【 생활습관 - 운동 】

3. 몸에 땀이 날 정도의 운동을 규칙적으로 하십니까?

① 예 ② 아니오

3-1) 운동을 하신다면 일주일에 몇 회 정도 하십니까?

① 주 1~2회
② 주 3~4회
③ 주 5~6회
④ 거의 매일

3-2) 규칙적으로 신체활동을 한날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? 하루에 ☐시간 ☐분

코호트 설문조사 – 자가작성 설문지 (기반)

【 생활습관 - 여성력 】

1. 초경은 몇 살에 시작하였습니까? 만 ☐세

2. 현재 완전히 월경이 중단(폐경) 되었습니까?

① 예 ② 아니오

2-1) 폐경하신 연령은 몇 살입니까? 만 ☐세

2-2) 폐경이후 여성 호르몬제를 먹거나 주사를 맞은적이 있습니까?

① 예, 현재도 치료중임 ▶ 만 ☐세부터 ☐년 ☐개월간
② 예, 과거에 치료하였음 ▶ 만 ☐세부터 ☐년 ☐개월간
③ 아니오

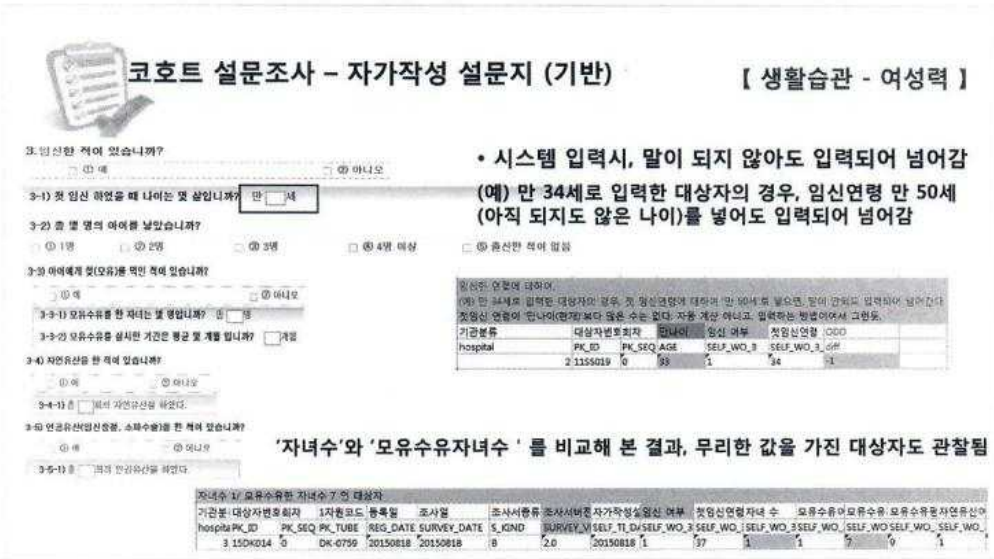
• 시스템 입력시, 말이 되지 않아도 입력되어 넘어감

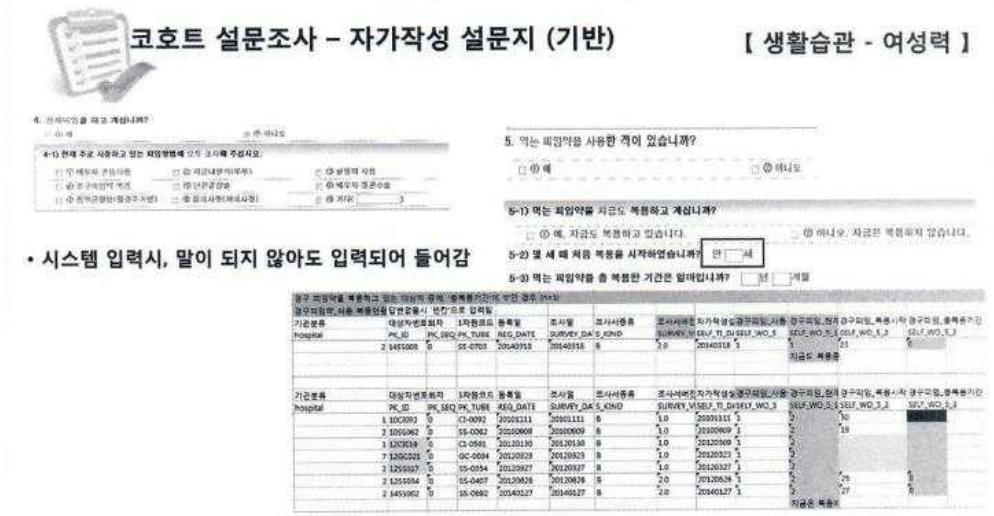
(예. 설문당시 만 34세 경우, 폐경연령이 만 40세로 입력되어 넘어가는 경우는 논리적으로 맞지 않음)

• 폐경이후 호르몬 치료 관련 항목에서도 주의

폐경연령은 '폐경후_현재치료_시작연령'보다 클수 없다							
기관분류	대상자번호	희자	폐경여부	폐경연령	폐경후_호르	폐경후_현재치료	ODD case
hospital	PK_ID	PK_SEQ	SELF_WO_	SELF_WO_2_1	SELF_WO_2	SELF_WO_2_2_1	DIFF
	1 11CI072	0	1	50	1	47	-3
	3 12DK052	0	1	44	1	43	-1

(치료하는 중에 폐경이 온 경우라고 해석이 가능할지라도)


코호트 설문조사 – 자가작성 설문지 (기반)
【 생활습관 - 여성력 】
• 시스템 입력시, 말이 되지 않아도 입력되어 넘어감
(예) 만 34세로 입력한 대상자의 경우, 임신연령 만 50세
(아직 되지도 않은 나이)를 넣어도 입력되어 넘어감
'자녀수'와 '모유수유자녀수 ' 를 비교해 본 결과, 무리한 값을 가진 대상자도 관찰됨


코호트 설문조사 – 자가작성 설문지 (기반)
【 생활습관 - 여성력 】
• 시스템 입력시, 말이 되지 않아도 입력되어 들어감

코호트 설문조사 – 자가작성 설문지 (기반)

【 생활습관 - 성행동 】



코호트 설문조사 – 면담 설문지 (기반)

【 신체계측 】



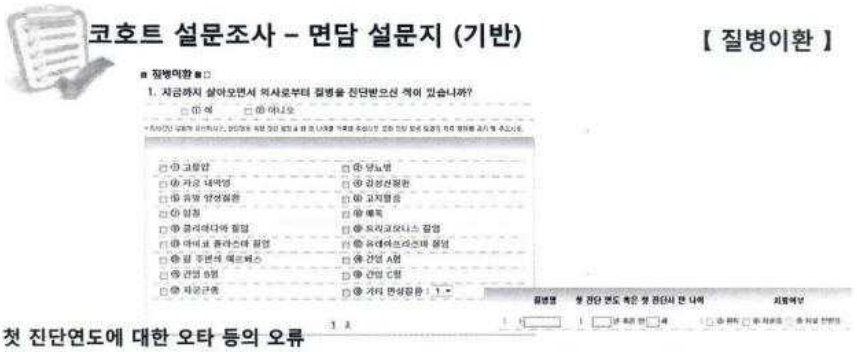
• 신장과 체중의 정보가 누락된 대상자

신장과 체중이 '0'이거나 '기억안남(999.9)'에 대한 대상자 (n=5)

기관분류	대상자번호	회차	1차원코드	등록일	조사일	조사세종조사서	면담설문조사	신장	체중
hospital	PK_ID	PK_SEQ	PK_TUBE	REG_DATE	SURVEY_DA	S_KIND	SURVE	INT_DATE	INT_PH_1	INT_PH_2
1	10CI117	0	CI-0117	20101220	20110620	8	2.0	20110620	999.9	54.3
1	11CI146	0	CI-0505	20111206	20111206	8	1.0	20111206	999.9	999.9
3	12DK027	0	DK-0071	20120319	20120319	8	1.0	20120319	999.9	999.9
3	12DK062	0	DK-0169	20120912	20120912	8	2.0	20120912	999.9	64.1
2	12SS026	0	SS-0386	20120529	20120529	8	2.0	20120529	0	0

코호트 설문조사 – 면담 설문지 (기반)

【 질병이환 】



• 첫 진단연도에 대한 오타 등의 오류

8형 간염

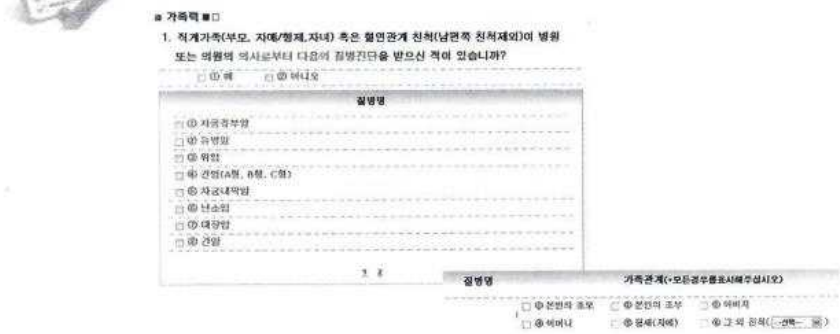
기관분류	대상자번호	회차	1차등코드	등록일	조사일	조사서종	조사서버	면담설문조사	질병진단여부	B형간염_여부	B형간염_첫진단년도	B형간염_첫진단연령	B형간염_치료여부
hospital	PK_ID	PK_SEQ	PK_TUBE	REG_DATE	SURVEY_DA	S_KIND	SURVEY	INT_DATE	INT_DIS_1	INT_DIS_1_1	INT_DIS_1_2_15	INT_DIS_1_3_15	INT_DIS_1_4_15
1	10CI0067	0	CI-0067	20100907	20100907	8	1.0	20100907	1	1	[redacted]	99	3

암 주변의 에르페스

기관분류	대상자번호	회차	1차등코드	등록일	조사일	조사서종	조사서버	면담설문조사	질병진단여부	질주변의헤르페스_여부	질주변의헤르페스_첫진단년	질주변의헤르페스_첫진단	질주변의헤르페스_치료여
hospital	PK_ID	PK_SEQ	PK_TUBE	REG_DATE	SURVEY_DA	S_KIND	SURVEY	INT_DATE	INT_DIS_1	INT_DIS_1_1	INT_DIS_1_2_13	INT_DIS_1_3_13	INT_DIS_1_4_13
7	11GC0003	0	GC-0003	20111107	20111107	8	1.0	20111107	1	1	[redacted]	23	2

코호트 설문조사 – 면담 설문지 (기반)

【 가족력 】



• 해당 질병력을 가진 '그 외 친척 ' 여부를 선택하고 답변없이 넘어간 경우

코호트 설문조사 – 면담 설문지 (기반) 【 성병/예방접종/자궁경부암검사 】

1. 대부자(혹은 성관계 대상자)가 병원 또는 의원의 의사로부터 성병 진단을 받으신 적이 있습니까?

□ ① 예 □ ② 아니오 □ ⑨ 모름

1-1) 해당하는 항목에 모두 표시해 주십시오

□ ① 임질 □ ② 매독 □ ③ 곤지름(사마귀)

□ ④ 헤르페스 □ ⑤ 비임균성 요도염 □ ⑥ 기타 (병명:)

□ ⑨ 모름

2. 인유두종바이러스(HPV) 예방접종 을 받은 적이 있습니까?

□ ① 예 □ ② 아니오 □ ⑨ 모름

예방접종 횟수	접종일	접종약품 종류
□ ① 1회	□년 □월	□ ① 가다실(Gadasil) □ ② 서바릭스(Cervarix)
□ ② 2회	□년 □월	□ ① 가다실(Gadasil) □ ② 서바릭스(Cervarix)
□ ③ 3회	□년 □월	□ ① 가다실(Gadasil) □ ② 서바릭스(Cervarix)

• 접종날짜에 대한 응답
→ 'yyyy', 'yyyymm', 'yyyy99', '999999', null 등으로 다양함

3. 이번에 코호트에 참가하기 직전 받은 자궁경부암 검사를 제외하고, 가장 최근에 자궁경부암 검사 (자궁질경부도말세포 검사)를 받은 때는 언제입니까?

□ ① 한번도 검사받은 적이 없음 □ ② 1년 이내에 받았음

□ ③ 1년 이상, 2년 이내에 받았음 □ ④ 2년 이상 되었음

• 응답 입력시, 저장에 문제가 의심되는 항목

자궁질환 hospital	대상자번호 PK_ID	회차 PK_SEQ	지역코드 PK_RURE	등록일 REG_DATE	조사일 SURVEY_DAY	조사차수 SURVEY_VE	조사차수 INT_DATE
	4:17BD11	0	BE-0241	20170904	20170904	0	1.0	20170904
	4:17BD12	0	BE-0244	20170906	20170906	0	1.0	20170906
	6:17CH016	0	CH-0016	20170828	20170828	0	1.0	20170828
	6:17CH017	0	CH-0017	20170828	20170828	0	1.0	20170828
	6:17CH018	0	CH-0018	20170829	20170829	0	1.0	20170829
	6:17CH019	0	CH-0019	20170901	20170901	0	1.0	20170901
	6:17CH020	0	CH-0020	20170905	20170905	0	1.0	20170905
	1:17CD35	0	CI-2692	20170830	20170830	0	1.0	20170830
	1:17CD36	0	CI-2694	20170831	20170831	0	1.0	20170831
	1:17CD37	0	CI-2709	20170921	20170921	0	1.0	20170921
	1:17CD38	0	CI-2712	20170928	20170928	0	1.0	20170928
	5:17KD021	0	KG-0043	20170818	20170818	0	1.0	20170818
	5:17KD022	0	KG-0044	20170818	20170818	0	1.0	20170911
	5:17KD023	0	KG-0046	20170911	20170911	0	1.0	20170911
	5:17KD024	0	KG-0047	20170913	20170915	0	1.0	20170915

코호트 설문조사 – 면담 설문지 (기반) 【 약물복용력 】

1. 지난 2년간일주일에 2회 이상 지속적으로 복용했던 약이 있습니까?

□ ① 예 □ ② 아니오

약물명	복용횟수	총 복용기간
□ ① 항암약	주 □회	□년 □개월
□ ② 당뇨병약(경구 혈당강하제)	주 □회	□년 □개월
□ ③ 인슐린 주사	주 □회	□년 □개월
□ ④ 갱년기제제 에이클로스포린(네오랄, 씨클 에이) 프레드니솔론, 아자치 오프린(이뮤란) 등	주 □회	□년 □개월
□ ⑤ 아세타아미노펜(타이레놀, 게보린 등)	주 □회	□년 □개월
□ ⑥ 아스피린	주 □회	□년 □개월
□ ⑦ 기타 약제 ( ) 추가	주 □회	□년 □개월

→기반 조사 완료

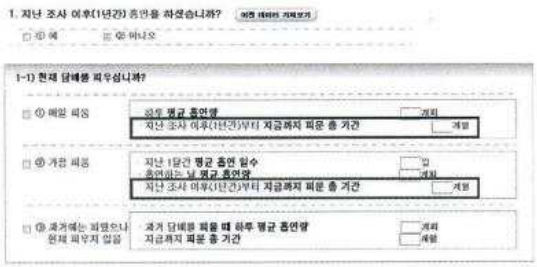
코호트 설문조사 – 자가작성 설문지 (반복)

동의서/조사서	항목	내용 분류	조사시점			
			등록 (기반)	출수차	짝수차 (반복)	종료
사업참여 동의서		안내서/동의서	O	-	-	-
인체유래물등의 기증동의서		안내서/동의서	O	-	-	-
자가작성	기본정보	생년월일	O	-	-	-
		결혼	O	-	O	-
		학력	O	-	-	-
		작업	O	-	-	-
		소득	O	-	-	-
	생활습관	흡연	O	-	O	-
		음주	O	-	O	-
		운동	O	-	O	-
		여성력	O	-	O	-
		성행동	O	-	O	-
면담	신체계측	신장	O	-	-	-
		체중	O	-	O	-
	질병이환		O	-	O	-
	가족력		O	-	O	-
	배우자 성병		O	-	O	-
	예방접종		O	-	O	-
	약물복용력		O	-	O	-

▶질문: '지난 조사 이후'
(지난 1년간]

코호트 설문조사 – 자가작성 설문지 (반복)

【 생활습관 - 흡연 】



→ '지난 조사 이후(1년간)부터 지금까지 피운 총기간 ' 을 묻는 질문의 필요성이 있을까 하지만, 그래도 최대 12개월 확인해주세요.

코호트 설문조사 – 자가작성 설문지 (반복)

【 생활습관 - 음주 】



→ '지난 조사 이후(1년간)부터 지금까지 마신 총기간 ' 을 묻는 질문의 필요성이 있을까 하지만, 그래도 최대 12개월 확인해주세요.

→ 적어도 하나 이상의 술 종류를 선택하여, 지난 1년간 섭취빈도 및 1회 섭취량을 기록한다.

코호트 설문조사 – 자가작성 설문지 (반복)

【 생활습관 - 여성력 】

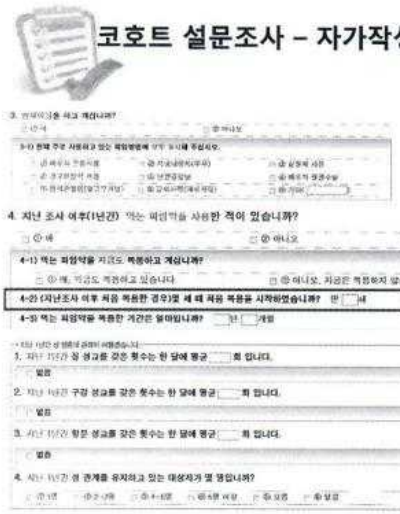


• (예) 임신연령: 반복조사의 '지난 1년간 ' 을 고려하지 않고 '평생'경험을 기반한 답변

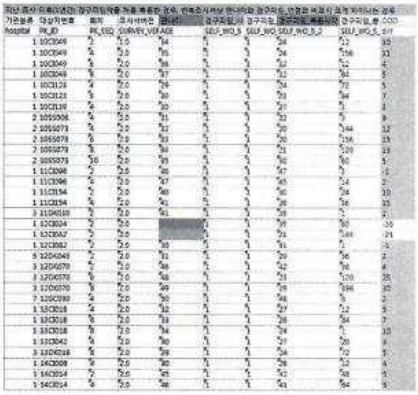
가공분류	대상자번호	회차	현나이	임신 여부	첫임신연령(지난1COD
hospital	PK_ID	PK_SEQ	AGE	SELF_WO_3	SELF_WO_3_1
2	10SS086	2	34	1	14
2	10SS090	2	41	1	41
3	11DK001	2	35	1	24
3	11DK010	2	41	1	39
3	11DK021	6	33	1	31
3	11DK044	2	35	1	23
7	11GC009	4	41	1	29
2	11SS012	2	45	1	34
2	11SS029	4	54	1	23
2	11SS038	4	41	1	25
2	11SS039	2	41	1	26
2	11SS040	8	35	1	33
3	12DK053	8	31	1	29
1	13CJ025	8	48	1	46
1	13CJ063	4	32	1	33
3	14DK002	6	30	1	28
5	16KG009	2	54	1	22

코호트 설문조사 – 자가작성 설문지 (반복)

【 생활습관 - 여성력 】

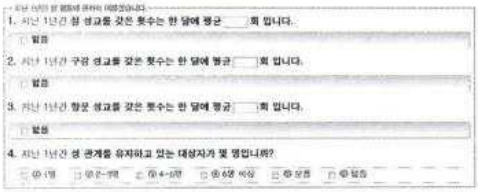


- '지난조사 이후 ' 여부와 관계없이 '평생'경험을 바탕으로 한 답변 가능하지만, 논리적으로 어긋남



코호트 설문조사 – 자가작성 설문지 (반복)

【 생활습관 - 여성력 】



- 성행동에 관한 모든 항목에 대하여 응답이 없는 대상자

기관분류	대상자번호	회차	1차튜브코드	등록일	조사일	조사서종류	조사서버전
hospital	PK_ID	PK_SEQ	PK_TUBE	REG_DATE	SURVEY_DATE	SURVEY_KIND	SURVEY_VERSION
1	10C0008	8	CI-1842	20100421	20141129	T	2.0
1	10C0007	10	CI-2055	20100423	20150716	T	2.0
1	10C0038	10	CI-2048	20100624	20150713	T	2.0
1	10C0090	10	CI-2113	20101112	20150909	T	2.0
1	11C0021	10	CI-2272	20110404	20160229	T	2.0
1	11C0124	4	CI-1455	20111102	20131125	T	2.0
1	11C0154	8	CI-2194	20111221	20151210	T	2.0
1	12C0059	4	CI-1610	20120427	20140415	T	2.0
1	12DK053	10	DK-1158	20120619	20170615	T	2.0

- 응답 입력시, 저장에 문제가 의심되는 항목

: **답변 입력 → 다음 설문항목 입력 후 돌아옴 → 입력값 저장 안되고 빈칸으로 보임**

매번 그런 상황이면, 바로 역학팀에 연락주세요.
그냥 넘기는 경우, 데이터가 완성X → 무응답의 형태 저장 → 추후, 아무도 모름

코호트 설문조사 – 면담 설문지 (반복)

1. 지난 조사 이후(1년간) 의사로부터 질병을 진단받으신 적이 있습니까?

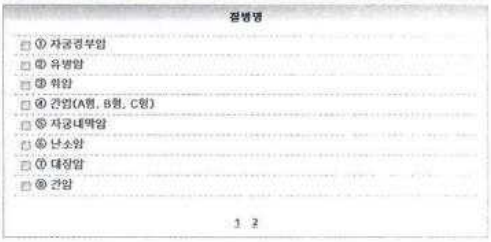
□ ① 예 □ ② 아니오



질병이환

1. 지난 조사 이후(1년간) 직계가족(부모, 자매/형제,자녀) 혹은 혈연관계 친척(남편족친족 제외)이 병원 또는 의원의 의사로부터 다음의 질병진단을 받으신 적이 있습니까?

□ ① 예 □ ② 아니오



가족력

코호트 설문조사 – 면담 설문지 (반복)

1. 지난 조사 이후(1년간) 배우자(혹은 성관계 대상자)가 병원 또는 의원의 의사로부터 성병을 진단 받으신 적이 있습니까?

□ ① 예 □ ② 아니오 □ ③ 모름

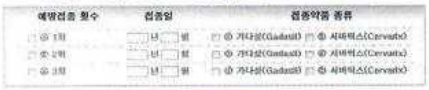
1-1) 해당하는 항목에 모두 표시해 주십시오

□ ① 임질 □ ② 매독 □ ③ 곤지로마
□ ④ 헤르페스 □ ⑤ 비임균성 요도염 □ ⑥ 기타 (질병명)
□ ⑦ 모름

배우자 성병

2. 지난 조사 이후(1년간) 인유두종바이러스(HPV) 예방접종 을 받은 적이 있습니까?

□ ① 예 □ ② 아니오 □ ③ 모름



HPV 예방접종

1. 지난 2년간일주일에 2회 이상 지속적으로 복용했던 약이 있습니까?

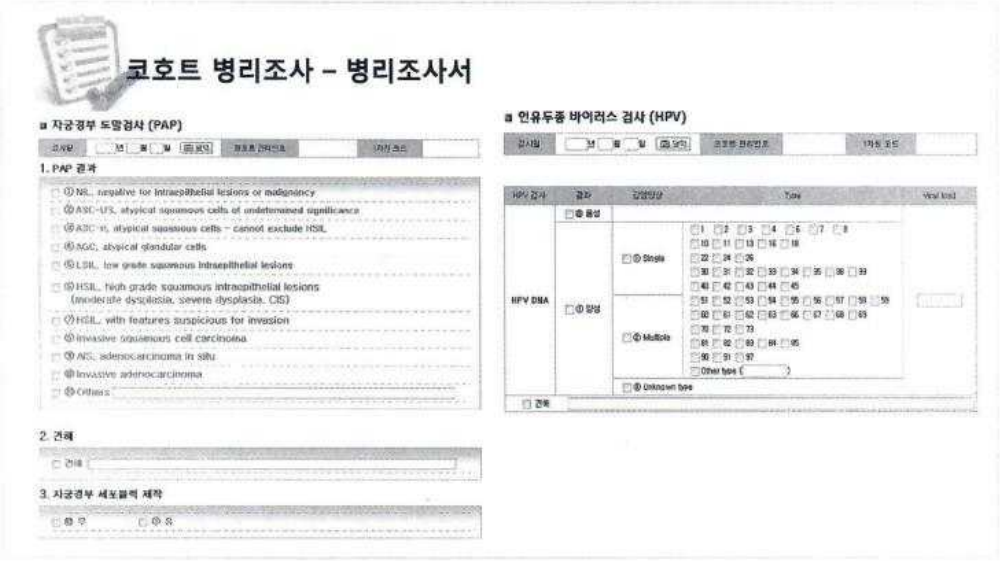
이전 데이터 가져오기

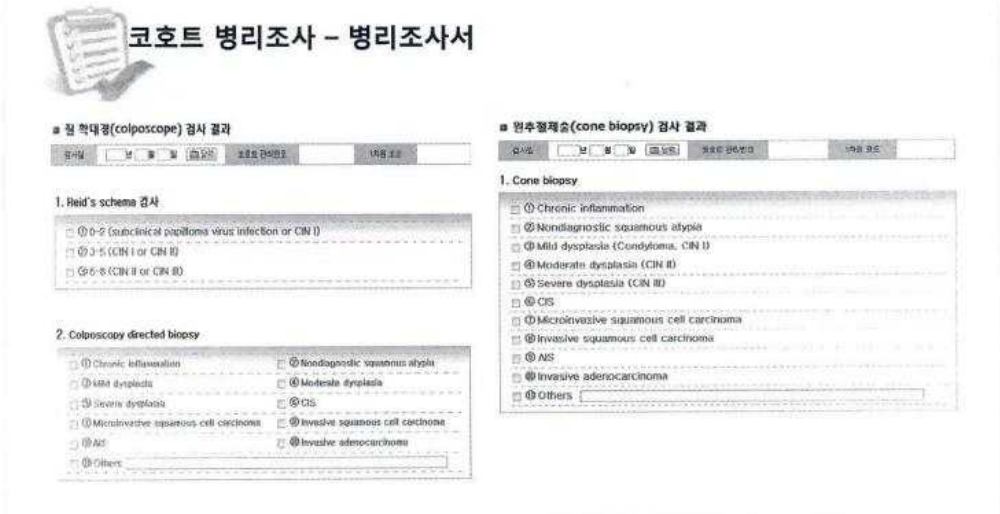
□ ① 예 □ ② 아니오



약물복용력

→ 반복 조사 완료


코호트 병리조사 – 병리조사서
■ 자궁경부 도말검사 (PAP)
1. PAP 결과
① NR, negative for intraepithelial lesions or malignancy
② ASC-US, atypical squamous cells of undetermined significance
③ ASC-H, atypical squamous cells – cannot exclude HSIL
④ AGC, atypical glandular cells
⑤ LSIL, low grade squamous intraepithelial lesions
⑥ HSIL, high grade squamous intraepithelial lesions (moderate dysplasia, severe dysplasia, CIS)
⑦ HSIL, with features suspicious for invasion
⑧ Invasive squamous cell carcinoma
⑨ AIS, adenocarcinoma in situ
⑩ Invasive adenocarcinoma
⑪ Others
2. 견해
3. 자궁경부 세포블럭 제작
■ 인유두종 바이러스 검사 (HPV)
HPV 검사
결과
감염양상
Type
Viral load
HPV DNA
⑩ 음성
⑪ 양성
① Single
② Multiple
Other type (
⑫ Unknown type
견해


코호트 병리조사 – 병리조사서
■ 질 확대경(colposcope) 검사 결과
1. Reid's schema 검사
① 0-2 (subclinical papilloma virus infection or CIN I)
② 3-5 (CIN I or CIN II)
③ 6-8 (CIN II or CIN III)
2. Colposcopy directed biopsy
① Chronic inflammation
② Nondiagnostic squamous atypia
③ Mild dysplasia
④ Moderate dysplasia
⑤ Severe dysplasia
⑥ CIS
⑦ Microinvasive squamous cell carcinoma
⑧ Invasive squamous cell carcinoma
⑨ AIS
⑩ Invasive adenocarcinoma
⑪ Others
■ 원추절제술(cone biopsy) 검사 결과
1. Cone biopsy
① Chronic inflammation
② Nondiagnostic squamous atypia
③ Mild dysplasia (Condyloma, CIN I)
④ Moderate dysplasia (CIN II)
⑤ Severe dysplasia (CIN III)
⑥ CIS
⑦ Microinvasive squamous cell carcinoma
⑧ Invasive squamous cell carcinoma
⑨ AIS
⑩ Invasive adenocarcinoma
⑪ Others

코호트 연구종료 – 종결조사서



한국 HPV 코호트 연구 조사 Checklist

(2018. 4월 배포)

동의서/조사서	항목	내용 분류	조사시점				조사 완료 전에 확인해주세요.		
			등록 (기반)	종수자	확수자 (반복)	종료	등록 (기반)	확수자 (반복)	전체 항목
사업장에 동의서 (최근 Version 2)		안내서/동의서	○	–	–	–	☑ 코호트 등록일 = 동의서 취득일 ☑ 해당 기관명 ☑ 코호트 관리번호		☑ 동의서 송부시 PDF파일로 변환하여, 임본시스템 커뮤니티에 업로드 시킴
인체유래물등의 기증등의서		안내서/동의서	○	–	–	–	☑ 연구 참여자 및 설명자의 서명 ☑ 동의날짜		
자기작성	기본정보	생년월일	○	–	–	–	☑ 생년월일 (나이)		☑ '무응답'인 항목이 없는지 확인
		혼돈	○	–	○	–			
		학력	○	–	–	–			
		직업	○	–	–	–			
		소득	○	–	–	–			
	생활습관	흡연	○	–	○	–	☑ 논리적인 흡연 시작 나이	☑ '지난 1년간': 흡연 종기간 (최대 12개월)	
		음주	○	–	○	–	☑ 음주자 정우, 술 종류 선택 여부	☑ '지난 1년간': 음주 종기간 (최대 12개월)	
		운동	○	–	○	–			
		여성력	○	–	○	–	☑ 논리적인 여성력 관련 나이 (초경/ 폐경/ 첫 임신/ 첫 경구피임) ☑ 논리적인 자녀수(출산/ 모유수유)	☑ '지난 1년간': 논리적인 여성력 관련 나이 (폐경/ 임신/ 경구피임) ☑ '지난 1년간': 논리적인 자녀수 (출산/ 모유수유) ☑ '지난 1년간': 모유수유 기간 (최대 12개월)	
		성병등	○	–	○	–	☑ 논리적인 첫 성관계 나이 ☑ 논리적인 첫교대상자 수 (지난 2년/ 지난 1년간 응지자 응답)		
면담	신체계측	신장	○	–	–	–			
		체중	○	–	○	–			
	질병이환		○	–	○	–	☑ 논리적인 진단년도/ 진단연령	☑ '지난 1년간'의 질문에 일맞은 응답	
	가족력		○	–	○	–			
	배우자 성병		○	–	○	–			
	예방접종		○	–	○	–			
	약물복용력		○	–	○	–			
병리	자궁경부 도말 검사		○	○	○	–			
	인유두종 바이러스 검사		○	○	○	–			
	면역 세포 화학 검사 (제외)*		–	–	–	–			
	질 확대경 검사		필요시	필요시	필요시	–			
	원추절제술 검사		필요시	필요시	필요시	–			
종결	추적조사 종료 이유		–	–	–	○	☑ 세부 항목인 Final pathology결과값이 '종료이유 1번'이 선택되지 않도록 확인 ☑ 코호트 등록일 기준, 5년(60개월)이 초과된 대상자는 모두 연구 종료시킴		



감 사 합 니 다

국립암센터
NATIONAL CANCER CENTER

질병관리본부 정책연구용역사업 최종결과보고서

2018년 12월 17일

발행처 : 질병관리본부

이 보고서는 질병관리본부 정책연구용역사업 최종결과보고서로,
상업적인 목적으로 사용하거나 판매할 수 없습니다.